



SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM COMERCIAL



Sumário

Apresentação	10
Objetivos do Curso:	10
Metodologia & Avaliação	11
Um Breve Histórico do PC	12
Introdução	13
Por que os Computadores dão tantos Problemas?	13
E a Manutenção?	14
Não se deixe iludir... ..	14
Princípios Básicos para o Bom Profissional	15
As Ferramentas	16
Eletricidade Básica	18
Tensão	18
Corrente	18
Potência	18
Tomadas	18
Baterias (Pilhas)	18
Fontes de Alimentação	19
Aterramento	20
Cuidados Básicos com o Computador	21
Dicas iniciais	21
Especificações Ambientais Aconselhadas	22
Prevenção eletrostática	22
Algumas regras fundamentais de prevenção contra a estática	24
Os Padrões AT e ATX	25
Conectores para o painel frontal dos gabinetes AT e ATX	28
Botões Liga / desliga em gabinetes AT e ATX	29
Medições Elétricas	30
A utilização do Multímetro	30
Jumper e DIP Switch	32
Configuração por Jumper	32
Configuração por DIP Switch	32
Display Digital	33
Funcionamento do Computador e Inter-relação do Hardware	34
Arquitetura de um PC Moderno	34
A Linguagem Binária e o Sistema Digital	36
Palavras Binárias e o Byte	37
Transmissão de Dados Paralela	37
Unidades de Quantidade de Informação e seus Múltiplos	38
Base Hexadecimal	39
Clock	40
Uma Questão de Desempenho	40
Taxa de Transferência	41
Problemas com a Transmissão Paralela e Correção de Erros	41
Transmissão em série	42

Memórias	42
Memória Cache ou SRAM (Static Random Access Memory)	43
Memória DRAM (Dynamic Random Access Memory)	43
Memória Convencional	46
Memória Superior (UMB)	46
Memória Alta (HMA)	46
Memória Estendida	46
Memória Expandida	46
Organização da Memória RAM no MS-DOS e Windows 9x	46
Memória ROM (Read Only Memory)	47
Memória Intermediária ou Buffer	47
Componentes de Hardware do Setup	48
A Senha do Setup	49
Atualização de BIOS	50
Microprocessador	52
Conjunto de Instruções, Arquiteturas e Encapsulamentos	53
Processadores de Primeira Geração	54
8086	54
8088 e PC XT	54
Processadores de Segunda Geração	55
286 e o Padrão AT	55
Processadores de Terceira Geração	56
386DX	56
386SX	56
Processadores de Quarta Geração	57
486DX	57
486SX	57
486SX2	57
486DX2	57
486DX4	58
Os Famigerados Cx486DLC e Cx486SLC	59
AMD 5x86	59
Cyrix 5x86	60
Processadores de Quinta Geração	60
Pentium	60
O que é Overdrive?	61
Pentium MMX	61
AMD-K5	62
AMD K6	63
K6-2 3D Now!	63
Processadores de Sexta Geração	64
Pentium Pro	64
Pentium II	64
A Falsificação dos Processadores Pentium e Pentium II	65
Celeron	66

Pentium II e III Xeon	66
Pentium III	67
K6-III	68
Processadores de Sétima Geração	68
Athlon e Duron	68
Pentium 4	70
Conclusão: A Necessidade de Manter-se Atualizado	70
Barramentos e Slots	72
Barramento local e barramento da memória	72
Barramento ISA	72
Barramento EISA e barramento MCA	73
Barramento VLB	73
Barramento PCI	74
Barramento AGP	74
Os slots AMR e CNR	75
Dispositivos Plug and Play, De Legado (Legacy) e os Drivers	75
Portas	76
Porta Serial	76
Porta Paralela	77
Portas USB	78
Portas FireWire (IEEE 1394)	79
Placas de Expansão	79
Placa de Som	80
Modem	82
Placa de Rede	83
Placa de Vídeo	84
Dispositivos On-board	87
Monitores SVGA	88
Tamanho e Tipo de Tela	88
Dot Pitch	90
Frequência Horizontal	90
PCMCIA	92
Chipset	93
Placa-mãe	94
Configuração da Placa-Mãe	96
Clock interno e Overclock	97
Disco Rígido	101
Como Funciona o Disco Rígido	101
Tipos de interface de disco	101
Os tipos de cabos de ligação	103
Etapas para instalação e configuração das unidades IDE	103
PARTE 1: Configuração do Disco Rígido, Unidade de CD e ZIP	103
PARTE 2: Colocação dos cabos e Fixação no Gabinete	104
Setores, Trilhas, Cilindros e Cabeças: a Geometria do Disco Rígido	104
Clusters e FAT	105
Limites de Capacidade dos Discos Rígidos	106
PARTE 3: Configuração das unidades através do Setup	107
PARTE 4: Particionando o Disco Rígido	107

PARTE 5: A preparação do disco rígido para gravação de dados	109
Formatação de alto nível	109
Instalação do Sistema Operacional	110
A Transferência de Dados pelo Barramento e os Conflitos de Hardware	112
Gerenciador de Dispositivos	113
As interrupções	114
Canais de DMA	116
Endereços de Entrada e Saída (Endereços de E/S)	117
IDE Bus Mastering	119
Configuração e Instalação de Placas de Expansão e Equipamentos	
Periféricos	121
Etapa de hardware	121
Etapa de Software	122
Deteção automática de dispositivos PnP	124
Deteção de dispositivos que não são PnP	124
Instalação manual de um dispositivo não PnP	125
Configuração do Setup	127
O Registro do Windows	132
Fazendo um backup do Registro	133
Utilitários Úteis	138
Antivírus	138
Softwares para Correção de Erros no Disco	138
Softwares para Limpeza de Disco	139
Softwares para Correção e Limpeza do Registro	139
Softwares para Desfragmentação de Disco Rígido	140
Softwares para Diagnóstico de Hardware	140
Troubleshooting	141
MANUTENÇÃO PREVENTIVA	141
MANUTENÇÃO CORRETIVA	143
Guia de Problemas Mais Comuns	145
PROBLEMAS NO BOOT	146
O PC não liga	146
O HD acelera, o led de power está aceso, ocorrem alguns beeps e não há imagem, nem atividade do HD	147
As condições são as mesmas que as anteriores, mas não ocorrem beeps	147
O sistema trava durante a inicialização do BIOS sem motivo aparente	148
Surge uma mensagem de erro durante a inicialização	148
Após a mensagem Updating ESCD o sistema trava	149
O led da controladora IDE fica permanentemente aceso e o sistema trava durante a inicialização ...	150
O HD que deveria ser utilizado para o boot não o está sendo	150
A máquina inicializa consecutivas vezes sem parar	151
O sistema operacional começa a inicializar, mas o PC trava em dado ponto e sem mensagens ..	151
PROBLEMAS COM DISCOS RÍGIDOS	152
O HD ameaça acelerar e em seguida pára	152
É possível escutar um barulho anormal no HD quando ele está ocioso, similar a pequenos choques entre objetos metálicos ou “clicks”	152
O HD não está sendo detectado pelo BIOS	152
Sabe-se que o HD funciona e é detectado, mas parece haver um problema com a controladora	153
Quando o sistema operacional inicializa há uma mensagem dizendo que o modo de compatibilidade está sendo utilizado no HD	153

Não preciso mais utilizar o Dynamic Drive Overlay da Ontrack e não consigo eliminá-lo nem particionando o disco	153
Não é mais possível inicializar por um HD, mas seus dados continuam acessíveis após o boot por um dispositivo	154
Não é possível formatar o HD - ocorre um erro fatal na trilha zero	154
O HD parou de funcionar e há dados importantes nele	154
O HD foi instalado numa máquina nova ou diferente e não pode mais ser acessado (está sendo detectado apenas)	154
PROBLEMAS COM PLACAS DE VÍDEO	155
A imagem do monitor não pára. No modo de segurança isto não ocorre	155
Suspeita-se que o driver da placa de vídeo esteja errado. Como pode-se trocá-lo?	155
Na janela de alteração de configuração da placa de vídeo, não é possível seleccionar 24 bits de cor, apenas 32 bits. Isto é normal?	156
A resolução de 1280x1024 é suportada pela placa de vídeo, mas a opção não está disponível. O que fazer para que possa-se acessar tal resolução?	157
Passou-se do Windows 95 para o 98 e percebeu-se que as dicas dos controles não são mais legíveis e parecem estar embaralhadas. Outros controles também apresentam este problema	157
PROBLEMAS COM DRIVES DE DISQUETE DE 3 ½	158
O disk drive não é detectado pelo sistema operacional. Não há sinal de rotação do motor e o led não acende	158
O led do drive fica permanentemente aceso e pode-se notar que o motor de rotação também fica operando constantemente	158
Não é possível ler ou escrever dados nos disquetes e o acionador parece estar tentando	158
PROBLEMAS COM DRIVES DE CD-ROM	158
O CD-ROM não funciona	158
O CD-ROM funciona sob o Windows mas não sob o DOS	159
O CD-ROM IDE é detectado pelo BIOS mas não pelo Windows	159
Com um CD-ROM na unidade, recebe-se a mensagem “dispositivo não está pronto”, mesmo após certa insistência e espera	159
Consegue-se ouvir música do CD pelos headphones conectados ao dispositivo mas não nas caixas da placa de som que está funcionando	160
PROBLEMAS COM O BIOS	160
Não consegue-se entrar no Setup	160
O relógio do sistema atrasa (ou adianta) sem motivo aparente	160
Realizou-se uma atualização do BIOS e agora o PC não inicializa mais	160
O BIOS informa constantemente que a configuração foi perdida	161
Apesar de um HD ter sido suspenso (seu registro foi banido propositalmente) do Setup, o Windows 95/98 continua a detectá-lo	161
Um dos canais IDE foi desligado pelo Setup, mas o Windows 95/98 continua a detectá-lo	161
O sistema não está expressando o clock correto do processador	161
O nome do processador reportado não corresponde ao suposto processador do PC	162
A quantidade de memória reportada pelo BIOS não é esperada	162
A memória cache exibida pelo BIOS não corresponde à do sistema	162
PROBLEMAS COM A MEMÓRIA	162
Um módulo de memória não está sendo detectado	162
Não consegue-se utilizar todos os slots para memórias ao mesmo tempo	163
Após instalar um novo módulo, o PC não consegue mais inicializar o sistema operacional. Mesmo retirando-se o módulo, o problema persiste	163
PROBLEMAS COM PLACAS DE SOM	163
Os drivers estão instalados, mas não há sons	163
Possuo uma Soundblaster PCI e não consigo utilizar a placa em jogos para DOS	164
PROBLEMAS COM MODENS	164
O MODEM não responde aos comandos de inicialização	164
O MODEM não discar	165

O MODEM disca mas não conecta	165
O MODEM se conecta mas não há fluxo de dados	165
O MODEM apresenta erros durante a comunicação	166
O MODEM se desconecta de repente	166
PROBLEMAS COM FONTES ATX.....	166
O sistema simplesmente não liga	166
Não consegue-se desligar o PC a não ser pela chave da fonte ATX ou de um dispositivo externo (filtro de linha, estabilizador)	166
Sempre desligo o Windows 95/98 pela função de desligamento do botão iniciar mas o sistema às vezes inicia com o Scandisk	167
PROBLEMAS COM IMPRESSORAS	167
A impressora está imprimindo caracteres estranhos, e que nada têm a ver com o desejado ..	167
OUTROS SINTOMAS	167
O PC está muito instável - travamentos são constantes	167
Há dezenas de mensagens GPF (General Protection Fault) num dia de trabalho	168
Arquivos estão desaparecendo inexplicavelmente	168
Logo ao ligar o PC, é possível ouvir um barulho enorme que desaparece depois de alguns minutos de uso	169
MAIS ALGUMAS PERGUNTAS E DICAS... ..	169
Como desativar programas que são carregados ao iniciar o Windows 98?	169
Como desinstalar programas que tiveram problemas através do seu desinstalador ?	169
Como destravar a máquina quando não consegue carregar o sistema operacional depois da instalação do antivírus?	169
Como reinstalar o Windows 95 ou 98 sem precisar formatar o disco rígido?	170
Como fazer cópia idêntica de disco menor para um igual ou maior, sem alterar o funcionamento do sistema operacional e os programas que nele existem?	170
Posso instalar memória de PC-100 ou PC-133 em placas-mães do tipo Pentium, Pentium II e K6II operando com clock externo de 66MHz?	171
Qual o limite máximo de superaquecimento que os Athlon agüentam?	171
Se possuir, por exemplo, um Pentium II-400 modelo In-a-Box, instalado em uma placa-mãe ASUS P2B, posso fazer um overclock?	171
CDs Piratas podem danificar a unidade de CD-ROM ?	171
CÓDIGOS DE ERROS NO WINDOWS 9X.....	172
Erros de Exceção Fatal (Fatal Exception Error – FEE)	172
Falhas de Proteção Geral (General Protection Fault - GPF)	177
Redução de Problemas	178
Sites Úteis para Manutenção	180
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	181
Livros e Publicações Recomendados	182
LIVROS e FASCÍCULOS	182
PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS	182
Exercícios	183

Apresentação

O Curso de **Manutenção e Configuração de Computadores** do SENAC visa a instrumentalizar o usuário a melhor compreender o funcionamento dos microcomputadores padrão PC, utilizando sistema operacional Microsoft Windows. Através de forte embasamento teórico, ilustrado com amostras reais e exercícios, procurará estimular o desenvolvimento autônomo, conforme os objetivos abaixo especificados:

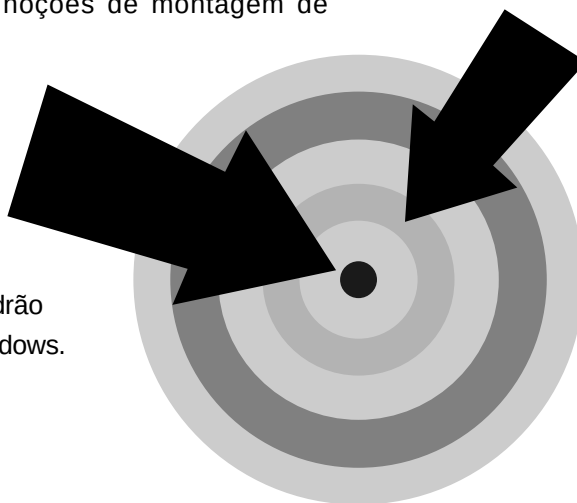
Posicionar-se frente às mudanças no mundo do trabalho e quanto às perspectivas de vida profissional, reconhecendo técnicas de negociação para o trabalho em equipe, fundamentado em padrões éticos e na comunicação interpessoal efetiva;

Reconhecer e preservar os recursos naturais renováveis e não renováveis como fontes de energia para o planeta, estabelecendo relações entre ética, cidadania e as questões ambientais;

Colaborar na construção do raciocínio lógico e conseqüente compreensão, necessários ao desenvolvimento das aptidões indispensáveis ao exercício da manutenção de hardware e software, seja para uso pessoal/doméstico/profissional, procurando estimular um pensar livre, ético e responsável;

Possibilitar o reconhecimento dos mais diversos itens de hardware, como processadores, memórias, placas mãe, placas de expansão, periféricos, entre outros, desenvolvendo noções de instalação e configuração desses equipamentos, bem como noções de montagem de microcomputadores padrão PC;

Desenvolver a compreensão do funcionamento e inter-relação dos componentes de hardware, de modo a propiciar a detecção e resolução de problemas comuns em microcomputadores padrão PC utilizando sistema operacional padrão Microsoft Windows.



Tendo em vista sua missão institucional de desenvolver pessoas e organizações, bem como seu compromisso com a qualidade da educação, o SENAC programou este curso para responder às necessidades educacionais decorrentes das novas formas de organização e gestão, buscando acompanhar as mudanças estruturais no mundo do trabalho, o emprego de novas tecnologias e a crescente internacionalização das relações econômicas. Orientando-se pelos princípios e valores da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, planeja adequar-se aos novos paradigmas que vêm transformando a sociedade e a organização do trabalho, de modo a facilitar o acesso do participante às conquistas científicas e tecnológicas de uma sociedade globalizada.



As aulas são prático-expositivas, através da realização de demonstrações, explicações e exercícios, desenvolvendo uma dinâmica de troca/diálogo entre educador/educando em um processo interativo. O desenvolvimento do curso deve proporcionar participação ativa e condições para que o aluno aprenda a aprender, tendo no processo de ensino-aprendizagem avaliação contínua e sistemática, voltada para a consecução de um processo de aprendizagem com autonomia. Para tanto, o educando terá pleno conhecimento dos critérios e procedimentos de avaliação adotados no curso e das normas regimentais sobre avaliação, frequência e promoção.

TODOS OS EXERCÍCIOS DEVEM SER REALIZADOS PARA QUE O ALUNO ATINJA OS OBJETIVOS SUGERIDOS E APROPRIE AS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A CERTIFICAÇÃO. Exercícios não realizados ou incompletos poderão ser recuperados dentro do prazo estabelecido para o curso, em acordo entre instrutor e alunos.

A frequência mínima de presenças é de 75% da carga horária total, anulando definitivamente a possibilidade de certificação em caso de não cumprimento desta tolerância. As presenças são registradas a cada hora-aula, sendo válidas apenas quando o aluno aproveita pelo menos 75% da hora-aula dada. É **EXTREMAMENTE RECOMENDÁVEL NÃO FALTAR ÀS AULAS**, em especial os alunos que não trazem um conhecimento sólido na área de informática. O curso é bastante trabalhoso e disponibiliza uma grande quantidade de conhecimentos interdependentes aos interessados - a ausência do educando pode interferir drasticamente no aprendizado, comprometendo toda a metodologia sugerida e provocando acúmulo de exercícios não realizados, o que inviabiliza uma possível recuperação.

As fichas de acompanhamento individual estarão à disposição ao longo de todo o curso e compreenderão o histórico de aproveitamento no processo de avaliação, realizado sempre conjuntamente pelo instrutor e o aluno.

Como o processo de avaliação é praticamente qualitativo e não quantitativo (NÃO HÁ NOTAS!), é muito importante que o aluno compreenda a responsabilidade e a disciplina necessárias à plena eficiência da sua avaliação, adotando uma postura sincera e transparente quanto ao seu desempenho e buscando sempre refletir e relatar com honestidade as suas dificuldades frente aos conteúdos desenvolvidos, em um processo de auto-avaliação constante.

Toda a metodologia e o sistema de avaliação são abertos a sugestões por parte dos alunos, que serão sempre bem-vindas.

Um Breve Histórico do PC

A invenção do microcomputador foi uma daquelas invenções que aconteceram quase por acaso. A empresa Xerox, no início da década de 70, estava com receio de que, no futuro, com a automação dos escritórios, as suas máquinas reprográficas não tivessem mais utilidade e reuniu alguns cientistas no seu laboratório PARC (Palo Alto Research Center), em Palo Alto, nos Estados Unidos. Lá desenvolveu quatro coisas bem interessantes para a época: um protótipo do microcomputador, um ambiente de rede, o e-mail e um ambiente gráfico (antecessor do Windows). Mas a sua direção não se sentiu atraída pelo projeto, pois cada máquina custava mais de US\$ 10.000 (dez mil dólares), o que inviabilizava a sua comercialização. Algum tempo depois, o projeto foi apresentado a Steve Jobs, manager da Apple Computers. Entre tudo que ele viu, o que mais o maravilhou foi a interface gráfica e o mouse, e, através de uma autorização da Xerox para utilizar esses recursos, conduziu o projeto do Macintosh, estabelecendo um padrão proprietário, ou seja, que ninguém podia copiar.



A IBM, no início da década de 80, era líder absoluta no mercado mundial de computadores do tipo mainframe, do qual detinha um mercado de quase 80%. Percebendo o potencial latente do mercado de computadores pessoais, a sua direção decidiu que iria desenvolver um microcomputador. Este projeto acabou introduzindo algo que iria mudar completamente o mercado de informática – o padrão aberto. Em outras palavras, o padrão estabelecido pela IBM poderia ser copiado por outras empresas. Para essa missão, contratou-se a Intel para desenvolver o microprocessador da máquina, e a Microsoft para desenvolver o Sistema Operacional. A aceitação do mercado foi imediata, e então aconteceu o que a IBM não previa - o rápido crescimento da capacidade do processador e o lançamento da interface gráfica em 1986, que possibilitou muitas empresas a substituírem seus mainframes pelo novo padrão. A facilidade de operação e a possibilidade de se criar uma rede local de baixo custo tornava o PC uma boa solução para uma significativa parcela do mercado até então dominado pela *Big Blue*. A IBM começou a acumular muitos prejuízos, e a sua despretenciosa invenção caiu como uma bomba dentro da corporação - no início da década de 90, a empresa chegou a demitir 25 mil funcionários e resolveu mudar sua estratégia, voltando-se com mais ênfase para o mercado dos computadores pessoais.

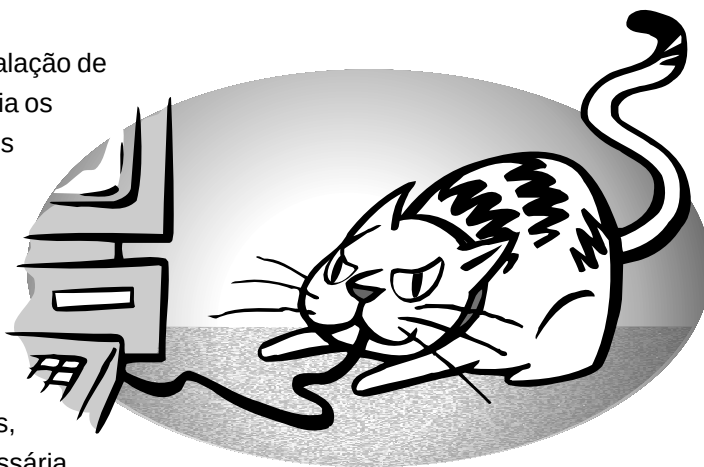


Hoje, graças a esta *iluminada* invenção da IBM, e ao padrão aberto, é possível a pequenas empresas e usuários domésticos adquirirem um microcomputador. A cada ano que passa, estas máquinas oferecem cada vez mais capacidade a custos cada vez menores. De 1980 para cá, muita coisa mudou e muitas inovações surgiram. O padrão PC aprimora-se a cada ano que passa, evoluindo tanto em hardware quanto em software. Este curso de manutenção busca ajudar a compreender melhor este consagrado padrão, bem como a sua evolução tecnológica, auxiliando para melhor configurar e instalar componentes de hardware e software, bem como garantir o melhor funcionamento destas máquinas.

Introdução

Por que os Computadores dão tantos Problemas?

Todos que lidam na manutenção e instalação de computadores escutam com frequência os seus clientes perguntarem por que os computadores dão tanto problema. A resposta, entretanto, não é simples. Em primeiro lugar, deve-se ter sempre em conta que o desenvolvimento dos computadores depende do trabalho coordenado de muitas equipes de técnicos altamente qualificados - entrelaçar e sincronizar estes esforços esparsos, de forma a garantir a compatibilidade necessária ao funcionamento dos diversos componentes de hardware e software, o que é uma tarefa extremamente árdua. Lembre-se, também, de que computadores são máquinas complexas que realizam sozinhas dezenas de tarefas distintas. Por isso, tendem a ter muito mais problemas que qualquer outro aparelho que você tem em sua casa, normalmente realizando apenas uma tarefa específica. E, quando falamos de computadores PC utilizando algum sistema operacional da Microsoft baseado no MS-DOS, a questão torna-se ainda mais delicada - como você já deve saber, é justamente este o padrão que domina o mercado dos computadores pessoais nos dias de hoje.



Como você já deve saber, é função do sistema operacional executar tarefas básicas do micro, como, por exemplo, exibir aquilo que você vê na tela ou imprimir um documento. Por isso, em geral, os programas são escritos para o sistema operacional, ficando a cargo deste praticamente todo o controle do hardware. Nessa situação ideal, quando algum programa resolvesse fazer um pedido “estranho”, o sistema operacional ignoraria tal pedido (pois não o consideraria válido) e terminaria a execução do programa, informando o que ocorreu ao usuário. Isso acontece sobretudo em sistemas operacionais para gerenciamento de rede local, como o Netware, o Windows NT, 2000 e XP, e o Unix (e suas diversas versões, como o Linux, por exemplo). Sistemas como o OS/2, Apple System e Mac/OS também atingem essas condições.

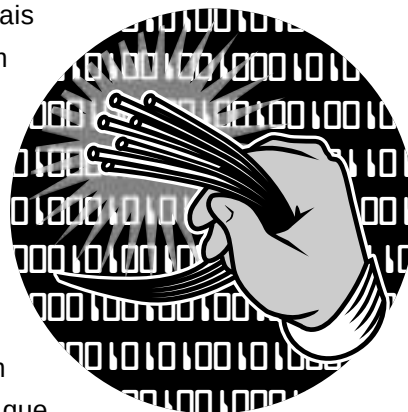
Entretanto, o MS-DOS não trabalha dessa forma. Na época em que foi criado, os PCs tinham pouca memória e, como o sistema operacional fica residente na memória do computador, a solução foi fazer o sistema o mais enxuto possível. Assim, o MS-DOS permite aos programas acessarem diretamente o hardware do micro para executarem tarefas não providas pelo sistema. Acontece que, quando um programa faz um acesso errado diretamente no hardware do microcomputador, isso inevitavelmente será refletido no processador, fazendo com que ele pare ou realize operações malucas. É o famoso *pau*, que tanto presenciamos e ouvimos falar nos dias de hoje - o computador *congela*, *trava* ou exibe a famigerada *tela azul*. Por esse motivo, o DOS não pode ser considerado um sistema estável, nem seguro. O mesmo pode ser dito de todos os sistemas baseados nele, tais como, o Windows 3.x, Windows 9x e Windows Me.

Baseando-se nessas observações, parta do pressuposto que a maioria dos PCs de hoje já são problemáticos por si só. Garantir a eficácia desses computadores é, no mínimo, uma tarefa bastante complicada, visto que, por melhor configurados que estejam, é muito difícil garantir um funcionamento totalmente livre de problemas. Um PC “*redondo*”, como se diz no jargão da área, é aquele que **funciona o melhor (EFICIÊNCIA) e mais rapidamente possível (DESEMPENHO)** frente às características e limitações peculiares ao hardware e software instalados na máquina.

E a Manutenção?

Atualmente, a operação dos computadores está bem mais simplificada, se comparada a de algumas décadas atrás. É comum vermos crianças que mal sabem escrever utilizando o micro para jogar ou navegar na Internet. Aliás, o próprio surgimento da Internet revolucionou todas as áreas da atividade humana. Hoje, a grande rede está direta ou indiretamente integrada à vida de todos nós.

Entretanto, essa aparente simplicidade esconde uma infinidade de conhecimentos técnicos embutidos por dentro do gabinete e seus componentes. Volta e meia, essa complexidade vem à tona, na forma de um modem que não conecta, um computador que trava, ou uma impressora que se recusa a imprimir.



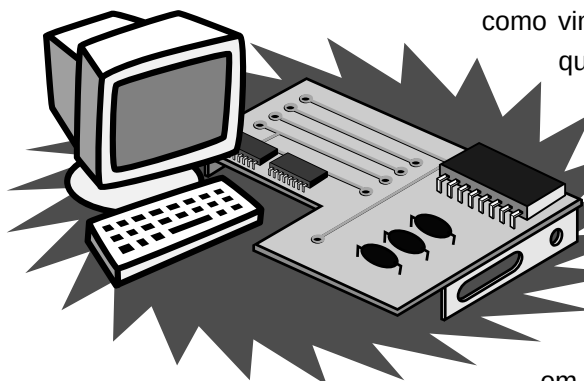
Os motivos para esses problemas são os mais diversos: peças defeituosas, superaquecimentos, programas mal instalados ou defeituosos, vírus ou, simplesmente, desgaste, fruto de anos de funcionamento contínuo. Muitos reclamam quando o computador manifesta problemas, esquecendo que, durante anos, aquela máquina lhe prestou bons serviços.

Não se deixe iludir...

Muitas vezes, quando nos aproximamos de pessoas que estão discutindo sobre computadores, é comum escutarmos afirmações equivocadas. Quem de nós não tem algum conhecido “entendido” do assunto? Um dos enganos mais comuns de serem cometidos, principalmente por parte dos usuários leigos, é associar o desempenho de um computador ao processador que ele usa. Conhecer e compreender os demais componentes do micro, principalmente placa-mãe, memória, disco rígido e placa de vídeo, é tão importante quanto saber o tipo de processador que a máquina usa, já que a velocidade e a qualidade geral da máquina serão dados não pelo processador, mas, sim, pelo conjunto de componentes do equipamento. Esse mesmo engano muitas vezes está associado ao chamado CLOCK da máquina. A frequência em que opera o processador não é necessariamente sinônimo de bom desempenho, embora seja um dos fatores determinantes.

LEMBRE-SE: O DESEMPENHO DEPENDE NÃO SÓ DO PROCESSADOR QUE A MÁQUINA TEM, MAS TAMBÉM DOS DEMAIS COMPONENTES UTILIZADOS.

Discernir todas estas características é de fundamental importância para um técnico em informática. Desde a escolha do sistema operacional a ser utilizado, até o reconhecimento das limitações de uma determinada máquina, passam pelo aprofundamento destas questões que,



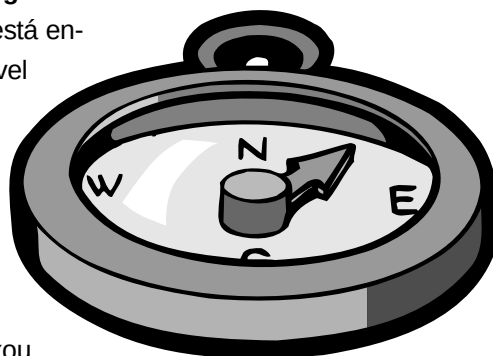
como vimos, estão diretamente relacionadas aos anseios de quem possui um microcomputador: **DESEMPENHO e EFICIÊNCIA**. Ao longo deste curso, exploraremos essas e várias outras idéias, a relação entre os diversos componentes e vários conceitos importantes sobre hardware e software. A proposta é que, ao final, você esteja capacitado a prosseguir a jornada com um bom embasamento, para definitivamente adentrar-se neste fascinante universo em que o aprendizado nunca tem fim.

Princípios Básicos para o Bom Profissional

Um profissional da área de manutenção deve ter sempre em mente algumas fases bem distintas, que devem nortear o seu trabalho. Em primeiro lugar, é preciso ressaltar a importância da relação com o cliente. **É muito importante estabelecer uma relação de confiança**, e isso só é possível com clareza, transparência e domínio do assunto em questão. Um cliente bem atendido vai indicar seus serviços para um ou dois conhecidos, porém um outro, mal atendido, vai falar mal do técnico para todos os que lhe derem oportunidade. A ética é uma característica fundamental para quem pretende trabalhar com manutenção de computadores. Assim, é importante, desde o início, atender alguns preceitos básicos, que servem não só para a manutenção de computadores, mas também à manutenção de quaisquer equipamentos elétricos e eletrônicos.

A manutenção, na verdade, começa no momento em que tomamos conhecimento do problema e somos solicitados a resolvê-lo. Quem pensa que a manutenção só começa quando estamos frente a frente com o equipamento defeituoso está enganado. Já no momento da solicitação do serviço cabe ao profissional tomar as providências corretas, coordenando os passos a serem dados para chegar ao bom término do serviço, ou seja, aparelho funcionando, pagamento no bolso e o cliente satisfeito. Se tal procedimento não for seguido, corre-se o risco de chegar ao local de atendimento sem estar devidamente preparado, com as ferramentas adequadas e materiais necessários para resolver o problema.

Procure saber se o equipamento já funcionou bem algum dia. Um aparelho em manutenção é diferente de um aparelho novo, que está entrando em funcionamento pela primeira vez - nesse caso, é possível que algum componente tenha vindo já com o defeito da fábrica. Na montagem de um equipamento novo, fique atento também para as possíveis incompatibilidades entre componentes do sistema - muitas vezes, o mau funcionamento não é resultado de defeito, mas simplesmente de peças que não funcionam bem em conjunto, não são compatíveis. Se o equipamento já funcionou bem algum dia, cabe a nós, como técnicos, descobrir por que ele deixou de fazê-lo - os motivos serão aos poucos esclarecidos ao longo deste curso.



A identificação e resolução de um problema, também chamada de **TROUBLESHOOTING**, passa por uma criteriosa sequência de procedimentos que serão estudados com mais profundidade ao final do curso, quando você já tiver mais subsídios teóricos e práticos para tal. Mas é importante que você saiba que pequenos detalhes podem dar pistas para que se possa, pela lógica, e pela analogia com defeitos semelhantes, chegar-se a um diagnóstico exato, preciso, que realmente resolva o problema e não o sintoma. Um dos passos mais importantes nesse sentido é **ouvir atentamente o que o usuário do computador tem a lhe dizer**. Pergunte em que situação ocorre o defeito, quais mensagens de erro aparecem, quando apareceu o defeito pela primeira vez e como foram as últimas horas de funcionamento antes do defeito manifestar-se. **Seja metódico para trabalhar, seguindo um procedimento padrão. Sempre ligue o equipamento antes de tomar qualquer providência e procure reproduzir o defeito relatado - isso evitará situações constrangedoras, como alegações de que “antes de você mexer no aparelho ele não acusava um determinado problema”**. Verifique qual o melhor lugar para o atendimento, se na sua oficina ou no próprio local. Informe antecipadamente como você trabalha e quanto cobra. No momento de atender, escute atentamente o que a pessoa tem a lhe dizer, isso é muito importante. Fale claramente, com firmeza e entusiasmo e olhe sempre com firmeza nos olhos das pessoas, em especial quando estiver relatando algum problema identificado. Nunca interrompa ou diga que o cliente está errado, seja amável e sorria. E, em hipótese alguma, deprecie o equipamento ou fale mal dos seus colegas da área, mesmo identificando que alguém cometeu um erro. Se o cliente sentir-se lesado por algum técnico que o atendeu anteriormente, ele saberá tirar suas próprias conclusões.

As Ferramentas

Sempre utilize as ferramentas adequadas no momento da manutenção ou montagem / desmontagem dos microcomputadores. Se um aparelho exige uma chave do tipo torque, use uma. Não tente forçar com uma chave de fenda ou Phillips. O uso de ferramentas inadequadas pode, por exemplo, estragar a cabeça de um parafuso e dar aquela aparência amadora ao seu serviço, mesmo que este tenha sido tecnicamente bem executado.

Um bom técnico não deve ter medo de investir em ferramentas. Mesmo que você venha a trabalhar como empregado em alguma empresa, procure adquirir suas próprias ferramentas e cuide bem delas. Adquira as ferramentas adequadas. Uma vez com ela em mãos, você certamente vai descobrir diversos usos para ela e aumentar sua produtividade. Sabemos que, para quem está começando, às vezes torna-se muito difícil fazer os investimentos necessários para se ter o instrumental mínimo. Mas para ter sucesso em qualquer tipo de reparação, o técnico ou amador deve contar com as ferramentas certas para cada tarefa.



Kit de ferramentas básico:
uma opção simples e barata para quem está começando - aos poucos, você pode ir incrementando o seu instrumental

Jogo de chaves de fenda: pelo menos 2 chaves de fenda de tamanhos diferentes (1/4" e 3/16", de preferência), de acordo com os parafusos normalmente encontrados na fixação de alguns elementos do PC.

Jogo de chaves Phillips: pelo menos 2 chaves Phillips de tamanhos diferentes (nº 0 e nº 1, de preferência), de acordo com os parafusos normalmente encontrados na fixação de alguns elementos do PC.

Chave de porca: pelo menos 1 chave de porca, de acordo com os parafusos normalmente encontrados na fixação de alguns elementos do PC.

Chave torque: esta chave, embora incomum, é utilizada principalmente em parafusos de micros de marca, como os HPs, por exemplo.

Alicate de ponta ou pinça: um alicate de ponta é útil para uma infinidade de operações que podem ser realizadas durante o reparo, como segurar componentes, alcançar fios e peças em locais difíceis ou desentortar terminais de componentes. Os kits mínimos vendidos nas lojas especializadas normalmente trazem uma pinça para esta mesma função, mas o alicate proporciona mais firmeza e precisão.

Alicate de corte lateral: o alicate de corte lateral é muito útil para cortar e descascar fios, cortar terminais de componentes e outras atividades semelhantes.

Extrator de circuitos integrados: os circuitos integrados são componentes bastante delicados, sendo conveniente ter uma ferramenta própria para a sua retirada. Embora os circuitos possam ser retirados com outras ferramentas, como chaves de fenda, por exemplo, o uso do extrator reduz os riscos de danos aos terminais, que podem dobrar ou partir. Aliás, evite tocar os terminais de um circuito integrado.

Agarrador: também chamado de pinça de 3 dentes, é uma ferramenta extremamente útil para colocação de parafusos em locais estreitos, bem como para pegar pequenas peças que possam cair dentro do gabinete do computador.

Lâmina afiada: uma lâmina afiada ajuda a cortar fios e abrir embalagens de componentes e placas. De preferência, utilize um estilete de lâminas removíveis.

Borracha: a borracha de apagar lápis serve para limpar contatos em placas de circuito impresso com bastante eficiência.

Clipes: é bom ter à mão um clipe (destes de prender papel) - por incrível que pareça, existem operações simples (como abrir um drive de CD com o disco trancado dentro), em que este utensílio é bem útil.

Pincel macio: para a remoção de sujeira em placas ou componentes - evite o uso de flanelas, que, além de não alcançarem os locais estreitos, podem enroscar em componentes, causando danos.

Pequena lanterna: uma pequena lanterna ajuda a iluminar e permite melhor visualização dos componentes e serigrafias em placas-mãe, principalmente no interior dos gabinetes.

Lupa: também ajuda a melhor visualizar componentes e serigrafias em placas-mãe no interior dos gabinetes.

Pequeno pote: um pequeno pote para guardar jumpers, parafusos e outras peças pequenas.

Pulseira antiestática ou luvas de borracha: devem ser usadas durante a manutenção, como forma de prevenção a acidentes com descargas eletrostáticas.

Álcool e algodão: a limpeza dos componentes não deve ser realizada com água, pois a umidade é inimiga dos componentes eletrônicos - sempre tenha disponível uma bisnaga com um pouco de álcool (isopropílico, de preferência) e algodão para o caso de limpeza em partes delicadas, onde a simples passagem do pincel não resolva.

Ferro de soldar e sugador de solda: muito útil na remoção e fixação de componentes eletrônicos. Só utilize o ferro de soldar em qualquer trabalho prático no computador se tiver boa experiência com esta ferramenta; do contrário, você corre o risco de danificar os delicados componentes e circuitos da máquina.

Miniaspirador: podem ser muito úteis nos trabalhos de limpeza geral do interior do computador.

Multímetro: para fazer medições elétricas e testar componentes, como baterias e fontes de alimentação. Também é útil para testar tomadas e estabilizadores. Pode ser analógico ou digital.



Ao lado, um multímetro digital e um analógico: excelentes ajudantes para fazer medições elétricas

Eletricidade Básica

Tensão

Uma tensão, genericamente, pode apenas aparecer entre dois pontos. A tensão elétrica ou diferença de potencial elétrico é a diferença de concentração de elétrons entre dois pontos do circuito de corrente. O ponto de maior concentração de elétrons é dito pólo negativo (-), enquanto o outro ponto, conseqüentemente de menor concentração de elétrons, é dito pólo positivo (+). A unidade de tensão é o **VOLT**, normalmente designado por **U** ou **V**. Um Volt é a tensão necessária para fazer com que um Ampère circule por um resistor de um Ohm. A medida de tensão é feita por intermédio de um voltímetro, ligado em paralelo com a carga a ser medida. É importante lembrar que:

1 KV (quilovolt) = 1000 V, e 1 mV (milivolt) = 0,001 V.

Corrente

A corrente elétrica ou intensidade de corrente é o deslocamento dos elétrons livres no circuito, sendo que o sentido da corrente que circula fora do gerador é sempre do pólo positivo para o pólo negativo. A unidade de corrente é o **AMPÈRE**, normalmente designado por **A**. Pelo condutor passam 6,25 trilhões de elétrons num segundo. A corrente elétrica é medida com um amperímetro ligado em série entre o gerador e o consumidor.

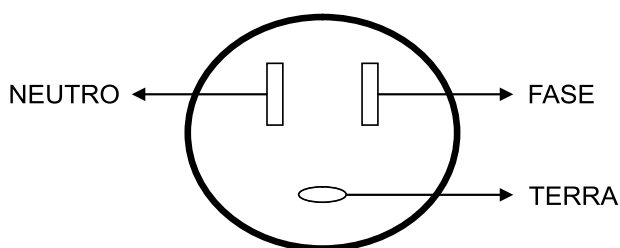
Potência

A potência elétrica é definida por trabalho executado, em uma unidade de tempo, por exemplo, 1 segundo. A potência elétrica (**P**) é obtida pelo produto da tensão (**V**) com a corrente (**I**). A unidade da potência é o **WATT** (a pronúncia correta é “UÁT”), normalmente designado por **W**.

Com a fórmula **$P = V \cdot I$** podemos efetuar diversos cálculos bastante úteis na prática.

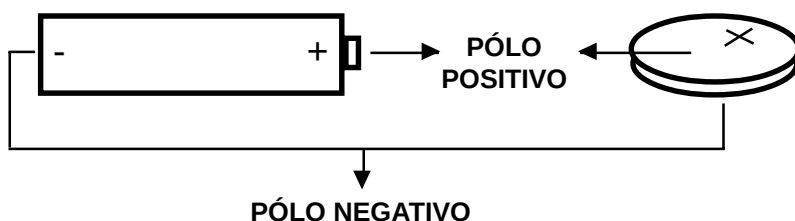
Tomadas

Antes de instalar qualquer equipamento elétrico, é correto primeiro medir a tensão da tomada (conforme veremos mais adiante, ao estudarmos a utilização do multímetro) e conferir se é a mesma que está selecionada em seu equipamento. Por convenção, as tomadas com pinagem para aterramento são configuradas conforme ao lado.



Baterias (Pilhas)

As baterias (nome “bonitinho” para as pilhas) são fontes de energia elétrica feitas de algum material químico. Normalmente, as baterias utilizadas em computadores podem ser de níquel-cádmio (são recarregadas quando ligamos o micro, mas costumam ter problemas de vazamento) ou lítio (não vazam,



porém não podem ser recarregadas - duram aproximadamente dois anos e depois devem ser substituídas). Em geral, as baterias são configuradas conforme ao lado.

Neste momento, é importante fazer uma distinção entre a corrente da tomada (chamada **CORRENTE ALTERNADA ou ACV**) e a corrente que é utilizada pela grande maioria dos equipamentos elétricos e das baterias (chamada **CORRENTE CONTÍNUA ou DCV**). No caso da corrente contínua, a tensão elétrica não varia ao longo do tempo, ao passo que, na corrente alternada, a tensão varia. A tensão contínua possui dois pólos, o positivo e o negativo. A tensão alternada possui um pólo chamado fase, que é ao mesmo tempo o pólo negativo e positivo, dependendo do momento, e o neutro, uma espécie de pólo usado como referencial, cujo potencial, teoricamente, é 0 (zero). O terra é o chamado “zero absoluto”, e é necessário para equilibrar o potencial quando acontecem fugas de energia elétrica da fase para o pólo neutro dos aparelhos ligados ao sistema (quando isso acontece, o neutro fica com mais de zero volts).

Fontes de Alimentação

As fontes servem para converter os 110V ou 220V alternados que chegam da tomada para as tensões contínuas utilizadas pelos componentes do computador. As fontes utilizadas em computadores são “chaveadas”, pois possuem um componente chamado chaveador, que possibilita o fornecimento de altas correntes elétricas, mantendo um tamanho físico pequeno. As fontes suportam uma potência máxima nas suas saídas no micro: normalmente 200 W, 250 W, 300 W, 350 W ou 400 W.



Estabilizador de Tensão: possui um transformador que, através de sensores apropriados, mantém a tensão elétrica de saída constante. Bons estabilizadores têm filtros de entrada e de saída, não permitindo ruídos da rede elétrica (entrada) e nem dos periféricos (ligados à saída) para o microcomputador. Muitas vezes são vendidos levando-se em conta a potência nominal, dada em VA (usada em sistemas elétricos de tensão alternada). Para converter de VA para Watts, multiplique o valor por 2/3; de Watts para VA, divida o valor em Watts por 2/3 (note que esta conta prática só é válida para computadores). A maioria dos estabilizadores existentes no mercado é ruim, pois simplesmente não estabilizam eficientemente a tensão da rede.



Filtro de Linha: é formado por um componente eletrônico chamado varistor ou MOV (Metal-Oxide Varistor), que funciona filtrando interferências da rede elétrica. Acontece que todas as fontes de alimentação do computador já têm um varistor em sua entrada. Com isso, o filtro de linha não tem qualquer utilidade, e não passa de uma extensão elétrica cara. O pior é que muitos filtros de linha vendidos no mercado sequer têm o varistor.

No-Break: acessório semelhante ao estabilizador, porém dotado de uma bateria, que permite manter o micro ligado durante algum tempo no caso de falta de luz, possibilitando ao usuário salvar os trabalhos e desligar o micro sem que haja perda de dados. É importante observar a autonomia da bateria, isto é, quanto tempo o micro pode ficar ligado após a falta de luz. Os no-breaks podem ser *off-line* (demora um pequeno tempo até entrar em ação, cerca de 16 ms ou 6 ms) ou *on-line* (entram em ação sem qualquer retardo). Os *off-line* podem ser **stand-by** (modelos mais baratos que não estabilizam a tensão da rede) ou **line Interactive** (possuem um estabilizador de tensão incorporado). O **on-line em série** (como o da figura ao lado) é o verdadeiro no-break, pois sua saída é alimentada todo o tempo por uma bateria, sem haver retardo ou variação de tensão (estabiliza perfeitamente a tensão). Em um outro modelo, chamado de **on-line em paralelo**, o micro é alimentado ao mesmo tempo pela bateria e pela rede, em paralelo. Em caso de falha na rede, não há tempo de retardo. Mas, enquanto há eletricidade, não isola o computador da rede elétrica, e, por isso, não estabiliza a tensão.



Exemplos Práticos

1. Em um escritório será instalado um estabilizador; sabendo-se que a tensão elétrica é de 110 Volts, e que a potência do estabilizador é de 300 W, qual deverá ser a capacidade do fusível ideal?

$$P = 300 \text{ W} \quad V = 110 \text{ V} \quad I = ?$$

$$I = \frac{P}{V}, \text{ então } I = \frac{300}{110} = 2,7272 \text{ A (aproximadamente 3 A, que é a capacidade do fusível ideal)}$$

PODEMOS TAMBÉM CALCULAR A POTÊNCIA DOS DIVERSOS DISPOSITIVOS, PARA QUE POSSAMOS DEFINIR A FONTE, ESTABILIZADOR OU NO-BREAK ADEQUADOS PARA TODOS OS DISPOSITIVOS QUE VÃO SER CONECTADOS ÀS SAÍDAS:

2. Ao consultarmos as especificações na etiqueta que está colada atrás de um monitor Hansol Mazellan 500A, encontraremos a medida da corrente, que é de 1,3 A. Partindo do pressuposto que a tensão no local é de 110 Volts, então

$$P = ? \quad V = 110 \text{ V} \quad I = 1,3 \text{ A}$$

$$P = V.I, \text{ então } P = 110.1,3 \quad P = \mathbf{143 \text{ W}}$$

Somando a potência de todos os dispositivos, poderemos melhor definir a carga que a fonte, estabilizador ou no-break deverá suportar. Para facilitar sua vida, a tabela ao lado resume a potência média de alguns dispositivos dos PCs.

Exemplo:

Um micro (só o gabinete) com disco rígido (28 W), drive de disquete (5 W), placa de fax modem (3 W), placa de vídeo (15 W), drive de CD (19,5 W), placa de som (5 W), placa-mãe (45 W), processador (50 W) e 2 módulos de memória (16 W) consumiria 186,5 W - teoricamente, uma fonte de 200 W seria suficiente, mas a maioria das fontes não fornece eficientemente toda a sua potência, por serem de baixa qualidade. Congelamentos, travamentos e resets aleatórios são sintomas de fontes que não estão fornecendo a corrente adequadamente.

Dispositivo	Fontes de Consumo	Potência Máxima Típica
Mouse PS/2	5V @ 20mA 12V @ 14mA -12V @ 14mA	0,44W
Mouse seial	12V @ 10mA	0,12W
Teclado	5V @ 0,25A	1,25W
Drive de disquete	5V @ 1A	5W
Zip drive IDE interno	5V @ 0,8A (típico) 5V @ 1,7A (pico)	no máximo 8,5W
Disco rígido	5V e 12V (ex.: 5V @ 0,5A 12V @ 0,4A)	-7200 RPM: no máx 10W -5400 RPM: no máx 8W (chega a 28W para acelerar)
Drive de CD ou DVD	5V @ 1,5A 12V @ 1 A	19,5W
Gravador de CDs	5V e 12V	no máximo 25W
Placa-mãe sem processador e sem sistema on-board (exceto IDE/ATA)	possivelmente todas as da fonte de alimentação	45W
Processador	3,3V VRM (5 ou 3,5V)	entre 20 e 50W
Ventoinha CPU	12V @ 0,12A	1,44W
Memória DIMM	3,3V	8W / módulo de 8 peças (1W por circuito)
Placa de vídeo PCI ou AGP	5V e 3,3V	entre 5 e 15W
Placa de rede ISA ou PCI	5V e 3,3V	no máximo 3W
Modem interno ISA ou PCI	5V e 3,3V (talvez 12V nos ISA)	no máximo 3W
Winmodem interno PCI	5V e 3,3V	menos de 3W
Controladora SCSI 20MB/s	5V e 3,3V	no máximo 7W
Placa de som ISA (antigas)	5V e 3,3V	no máximo 5W
Placa de som PCI	5V e 3,3V	entre 3 e 5W

Aterramento

A ausência de aterramento pode causar danos aos equipamentos (sem falar nos desagradáveis choques...), principalmente quando há interconexão de dois ou mais aparelhos elétricos, como no caso dos computadores, onde temos, por exemplo, monitores de vídeo e impressora conectados externamente. Se

houver diferença de potencial entre os equipamentos, haverá mau funcionamento ou até mesmo a queima dos mesmos. Para garantir que o potencial de todos os equipamentos interconectados seja o mesmo, é necessária a instalação de um fio terra, cuja função é justamente igualar o potencial do sistema ao potencial terra, ou seja, o zero absoluto. Para tanto, deve-se colocar uma barra de ferro enterrada no solo, com cerca de 2 metros de comprimento e envolta por uma camada de sal grosso. No caso de usuários domésticos, com um computador e alguns periféricos, o mínimo que se pode fazer é igualar o potencial dos equipamentos. As tomadas de saída dos estabilizadores, no-breaks e filtros de linha, a princípio, já têm os seus terras interconectados, de forma a igualar os potenciais dos equipamentos ligados. Mas é preciso atenção com a tomada de entrada destes equipamentos, já que a maioria das tomadas dos domicílios não possui a pinagem para o terra. Neste caso, ou se liga o pino terra a um terra eficiente (um cano d'água metálico, por exemplo) ou se deixa o pino solto. Mas, em hipótese alguma, conecte o pino terra ao pólo neutro da tomada!

Cuidados Básicos com o Computador

Dicas iniciais

Entre os fatores que podem causar problemas com equipamentos eletrônicos, o calor e a umidade são os que merecem maior atenção. No entanto, o descuido quanto a outros cuidados essenciais pode ocasionar danos ao equipamento. As medidas necessárias começam por um estabilizador de voltagem – algo que atinge 2% do preço total do equipamento. Um de 0,8 KVA (aproximadamente 300W) é suficiente para suportar um micro e uma impressora matricial ou jato de tinta (as térmicas, como a laser, podem necessitar de um estabilizador separado).

Não se acostume a deixar o monitor e o microcomputador ligados para ligar e desligar apenas no estabilizador. Essa prática poupa tempo, mas é arriscada. No momento em que se liga este aparelho, ele leva alguns instantes até conseguir estabilizar a diferença de potencial; justamente aqueles em que o micro demanda mais carga para inicializar. Assim, um pico de voltagem que ocorra nestes segundos críticos pode não ser evitado pelo estabilizador, danificando o micro. A ordem ideal é se ativar o estabilizador; depois, o monitor; e, por último, o micro.

É também recomendável manter o equipamento limpo, bem como os objetos e local à sua volta. Para isso, não é preciso um processo complexo de esterilização, mas simplesmente uma limpeza com pano úmido sem detergentes ou outros produtos químicos que possam agredir o equipamento. Realize essa limpeza sempre com equipamento desligado da tomada. As recomendações complementares são as seguintes:

Evitar movimentar o equipamento quando estiver ligado, procurando não realizar movimentos bruscos. Em caso de choque mecânico, a unidade de disco rígido pode ter o seu funcionamento comprometido, com maior probabilidade se estiver em operação;

Evitar o hábito de fumar ou ingerir comida ou bebida junto ao equipamento;

Ao colocar o equipamento no local de utilização, certifique-se de que as aberturas existentes no monitor de vídeo e na parte de trás do gabinete e em outros periféricos não estejam tampadas, o que prejudica a ventilação, além de verificar a voltagem correta da tomada, é claro;

Não colocar objeto de nenhum tipo nas aberturas, pois pode tanto danificar o equipamento, como dar choques no usuário;

Em caso de tempestades em que estejam ocorrendo descargas elétricas, é aconselhável desligar o equipamento, inclusive da tomada elétrica e da tomada telefônica, pois a ocorrência de relâmpagos muito próximos pode danificar o equipamento - os modems são as maiores vítimas das tempestades.

Especificações Ambientais Aconselhadas

A tabela abaixo mostra as especificações aconselhadas quanto à temperatura e umidade relativa:

Índices	Temperatura de operação	Temperatura de armazenamento	Umidade relativa de operação	Umidade relativa de armazenamento
Mínima	10° C	-20° C	20%	10%
Máxima	40° C	60° C	90%	90%

Descargas Eletrostáticas (ESDs)

As descargas eletrostáticas ou simplesmente ESDs (*Electrostatic Discharges*) são geradas sempre que dois objetos se tocam e, em seguida, afastam-se. Com a separação, os átomos de um objeto atrairão elétrons e ficarão carregados negativamente, enquanto os átomos do outro objeto perderão elétrons e ficarão carregados positivamente.

O exemplo mais comum disso ocorre quando você anda sobre um assoalho. À medida que seus sapatos tocam o assoalho e depois se afastam, você acumula uma carga eletrostática. Você descobre isso quando segura um condutor, como uma maçaneta de porta, que tenha um potencial elétrico diferente, e recebe um desagradável choque.

À medida que os componentes eletrônicos se tornaram cada vez menores e mais densos, eles ficaram mais suscetíveis a sofrer danos com ocorrências de descargas elétricas de voltagem extremamente pequenas. Os componentes dos computadores podem ser destruídos ou degradados por descargas tão baixas como 20 ou 30 volts.

Para evitar o dano aos componentes eletrônicos, o mínimo que devemos fazer é segurá-los de tal forma que seja evitado o contato direto com nossas mãos. Observe, nos exemplos a seguir, o modo correto de segurar alguns componentes e já aproveite para identificar alguns dispositivos:



Disco Rígido

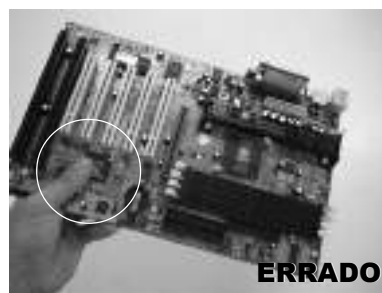


Módulos de Memória RAM

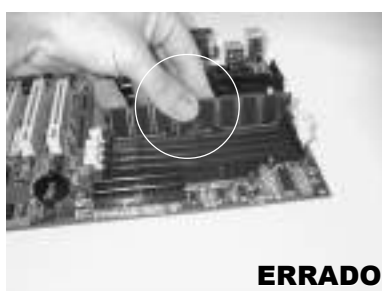
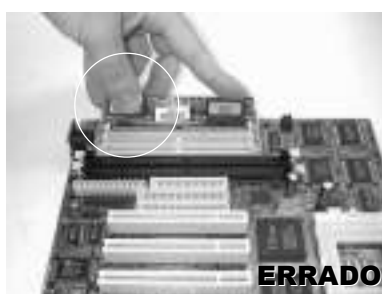




Placa-mãe



Processador

Instalação de um
módulo de
memória DIMM
de 168 viasInstalação de um
módulo de
memória SIMM
de 72 vias

Os níveis mais baixos de cargas eletrostáticas só podem ser detectados por instrumentos sensíveis. Não é necessário contato físico direto para que as cargas se formem. As cargas podem causar falhas em equipamentos durante todas as etapas da produção, manipulação, transporte e manutenção em campo. Cerca de 90% do tempo, as ocorrências de descargas elétricas causam degradação do componente, mas não provocam falhas nos procedimentos de teste, resultando em uma falha posterior. Como os componentes não falham imediatamente, os técnicos costumam subestimar os custos da não utilização de medidas de prevenção de descargas elétricas.

Algumas regras fundamentais de prevenção contra a eletrostática

As regras de prevenção listadas abaixo ajudarão a proteger você e seu equipamento das descargas eletrostáticas:

1 Antes de trabalhar em qualquer dispositivo que contenha um circuito impresso, é importante ligar você e seu equipamento à terra, usando uma pulseira, um tapete antiestática e um calçado com sola de borracha. Teste o aterramento, para verificar se as conexões não estão frouxas ou intermitentes;

Obs.: Não utilize uma pulseira antiestática ao trabalhar com monitores. Eles contêm uma voltagem elevada, que pode atingi-lo através da pulseira.

2 Nunca toque os condutores elétricos de componentes ou chips integrados (CIs);

3 Não permita que ninguém toque em você quando estiver trabalhando com placas que contenham CIs, pois as pessoas podem causar uma carga estática ao tocar em você;

4 Sempre transporte e armazene as placas e CIs em bolsas com blindagem eletrostática. As bolsas precisam estar em perfeitas condições, porque mesmo pequenos furos podem torná-las inúteis;

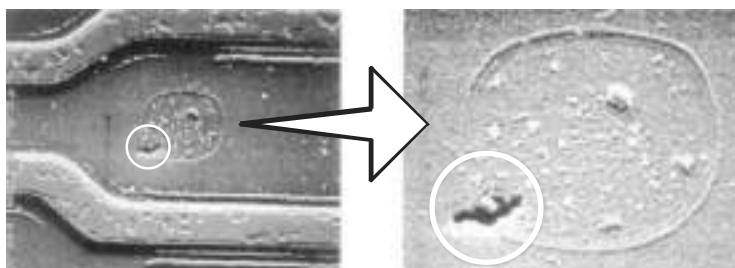
Obs.: Bolsas antiestática e bolsas com blindagem eletrostática não oferecem o mesmo tipo de proteção. As bolsas antiestática são geralmente de cor rosa ou azul e não isolam o seu conteúdo dos campos de estática externos. Por isso, não devem ser usadas. As bolsas com blindagem eletrostática costumam ser prateadas.

5 Mantenha não-condutores, tais como plástico e Isopor, afastados de computadores e componentes abertos. Isso inclui vestimentas sintéticas, como gravatas de poliéster. Os não-condutores são uma grande fonte de cargas estáticas;

6 Nunca coloque componentes em superfícies condutoras, como bancadas revestidas de metal;

7 Mantenha a umidade de qualquer área onde haja computadores abertos entre 70 a 90 por cento. Os problemas de estática ocorrem com frequência muito maior em ambientes de baixa umidade.

Fotografias microscópicas de um microchip danificado por descarga eletrostática



Os Padrões AT e ATX

Antes de começarmos a falar especificamente do funcionamento do computador, é importante que sejam feitas algumas considerações sobre os diferentes padrões utilizados para alguns componentes, em especial **GABINETES, PLACAS-MÃE E FONTES DE ALIMENTAÇÃO**.

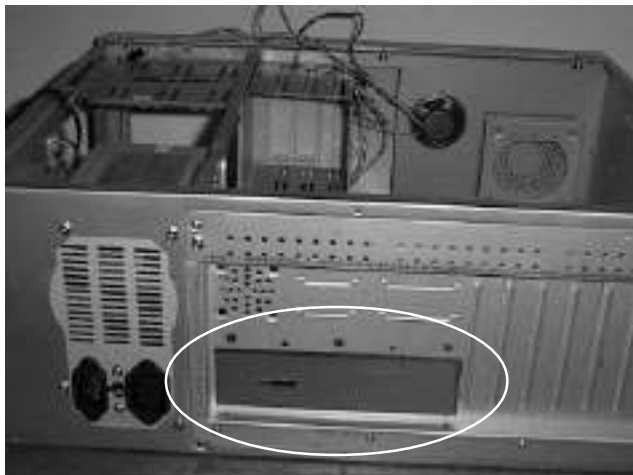
Até pouco tempo atrás, o padrão mais utilizado nos PCs era o mesmo dos PCs do início dos anos 80, salvo o surgimento de algumas modernidades como, por exemplo, a disposição mecânica das placas de expansão e drives nas placas-mãe. Estes gabinetes, placas-mãe e fontes de alimentação são chamados de "AT", ou "Baby AT". Todos os PCs a partir do processador 286, tais como o 386, o 486 e o 586, e praticamente todos os baseados no Pentium e similares utilizam este padrão. Outro formato que surgiu ao longo deste período, sobretudo em micros "de marca" (Compaq, IBM, HP, etc.), é o chamado **LPX**, que utiliza gabinetes mais compactos (mais baixos) e introduz a idéia de ter diversos periféricos acoplados à placa-mãe.

Lá pela fase final da quinta geração de processadores (Pentium e similares), foi criado um novo padrão, batizado de ATX. Este padrão começou a tornar-se mais freqüente após o surgimento da sexta geração de processadores, especialmente com o lançamento do Pentium II. No caso dos micros "de marca", começaram a utilizar um padrão chamado **NLX**, mesclando características dos padrões LPX e ATX.

Estudaremos com maior ênfase os padrões AT e ATX, já que estes são os mais utilizados pela grande maioria dos microcomputadores PC. A tabela abaixo resume as principais características destes dois padrões:

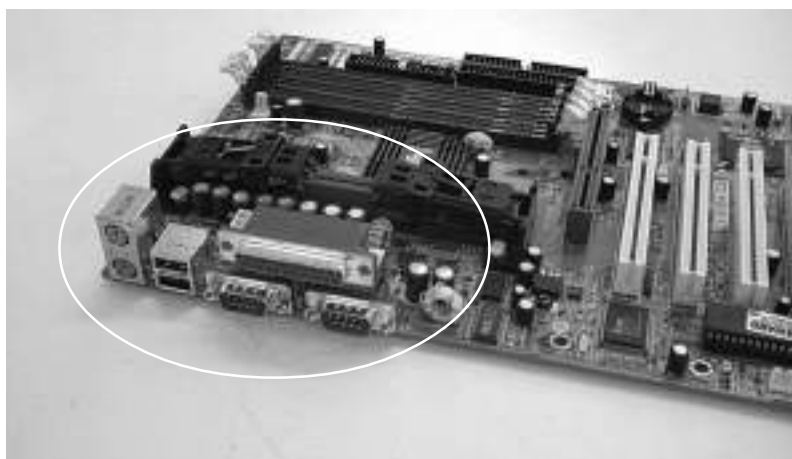
	AT	ATX
ESPAÇO INTERNO DO GABINETE	Pouco espaço interno, acarretando menor circulação de ar e dissipação térmica	Bastante espaço interno propiciando maior circulação de ar e dissipação térmica
PLACA-MÃE	São "comprimadas" - a posição dos elementos (soquete, slots, etc.) não facilita as conexões de cabos, placas de expansão e peças	São "largas" - a distribuição dos elementos facilita a conexão dos cabos, placas de expansão e peças
FIXAÇÃO DA PLACA-MÃE	Por presilhas de plástico e um ou dois parafusos	Só por parafusos - eventualmente pode-se utilizar algumas presilhas de plástico
CABOS INTERNOS	Mal posicionados	Bem posicionados
FONTE E CONECTOR(ES) QUE ALIMENTA(M) A PLACA-MÃE	São dois conectores separados que têm que ser ligados à placa-mãe com os fios pretos voltados para o centro - a fonte fornece tensões de -12V, -5V, 5V e 12V	Um único conector, simplificando a conexão - além das tensões da fonte AT, a fonte ATX também fornece tensão de 3,3V
FORMA DE CIRCULAÇÃO DE AR	Exaustão	Ventilação (em gabinetes tipo desktop) e Exaustão (em gabinetes tipo torre)
CONECTORES DO PAINEL FRONTAL DO GABINETE	Power Led, Key Lock, Reset, Turbo Led, Turbo Switch, HD Led e Speaker	Power Led, Power SW (Switch), Reset, HD Led, Speaker
BOTÃO LIGA/DESLIGA	São quatro fios (ou dois) que saem diretamente da fonte	É um conector que é ligado à placa-mãe, como os conectores do painel frontal

É importante tomar conhecimento desses padrões e reconhecê-los, principalmente pelo fato de que há algumas incompatibilidades entre eles. As placas-mãe ATX necessitam, por exemplo, obrigatoriamente, de gabinetes e fontes de alimentação ATX. A única exceção fica por conta de algumas placas-mãe AT, que podem ser colocadas em gabinetes ATX, desde que possuam o conector adequado para a fonte de alimentação. Aliás, estas placas AT são facilmente identificadas por possuírem dois conectores para fonte, um AT e um ATX. Acompanhe as figuras a seguir para melhor compreender os dados da tabela da página anterior:



Observe na parte traseira de um gabinete ATX o recorte retangular padronizado medindo 15,87 cm x 4,45 cm, onde ficarão disponíveis os conectores dos periféricos integrados à placa-mãe.

Veja como, nas placas ATX, os conectores (PS/2, USB, Paralela e Seriais) já vêm soldados...



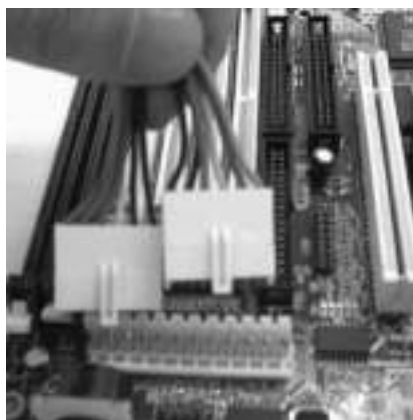
...enquanto no padrão AT somente o conector do teclado é soldado à placa. Os conectores externos dos periféricos integrados (on-board), como portas seriais e paralela, necessitam o uso de adaptadores que são fixados nas ranhuras destinadas às placas de expansão.



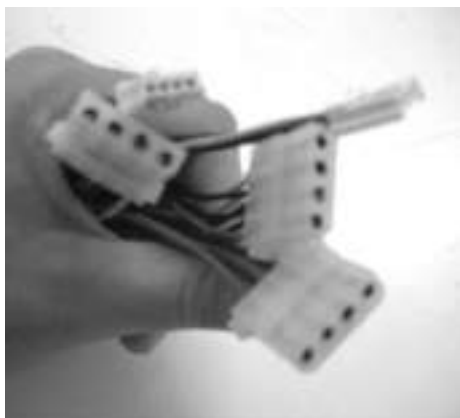


Ao lado, o conector de alimentação único para a placa-mãe ATX.

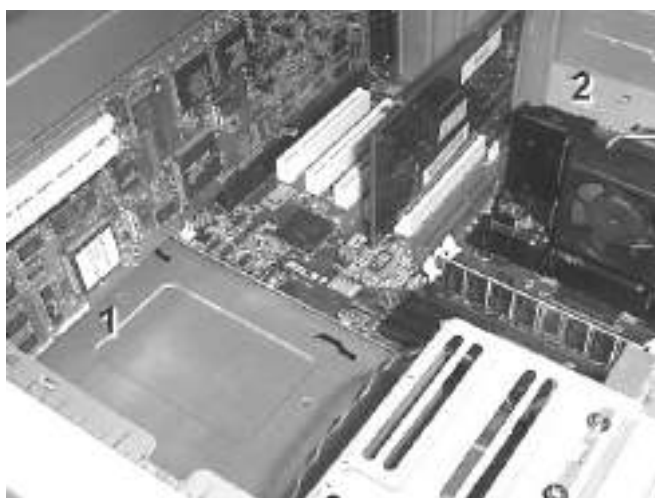
Abaixo, os dois conectores separados do padrão AT.



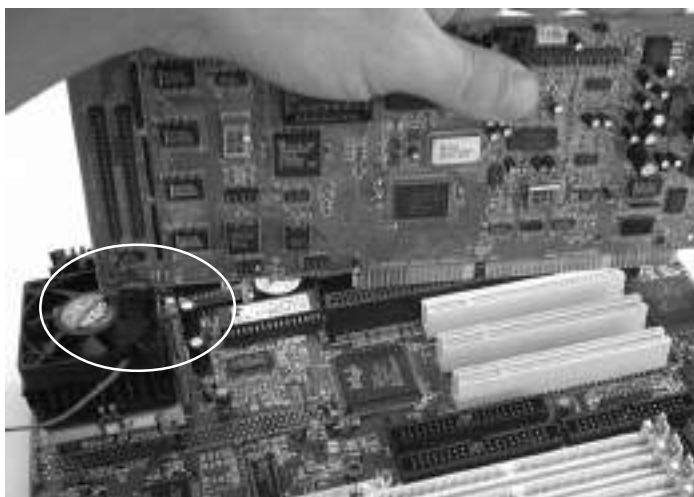
Os conectores utilizados para alimentar os dispositivos (em especial as unidades de disco - winchester, drives de disquete, cd e zip) das fontes de alimentação AT e ATX são os mesmos.



Os gabinetes ATX são mais espaçosos, facilitando o acesso aos componentes e propiciando melhor ventilação.

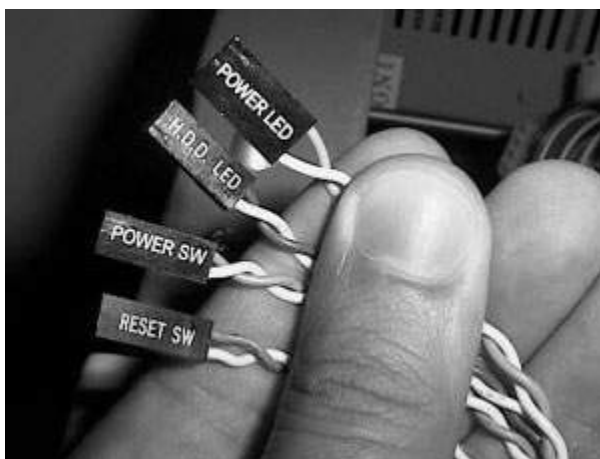


Observe a placa de som (1) e o processador (2) na figura ao lado - a distribuição dos componentes nas placas-mãe ATX é mais inteligente...



...enquanto a posição da placa de som (muito próxima ao processador) da placa-mãe AT desta outra figura demonstra a má distribuição dos componentes neste padrão.

Conectores para o painel frontal dos gabinetes AT e ATX

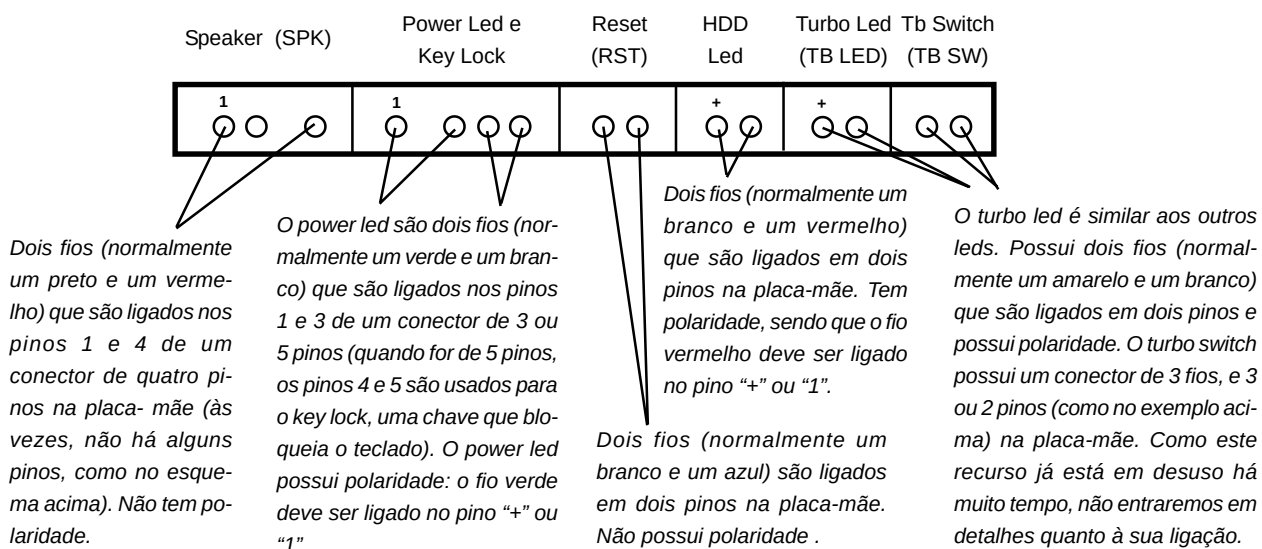


Ligar os leds (as “luzezinhas”) e chaves do painel frontal do gabinete não é uma tarefa muito difícil. Basta prestar bastante atenção e seguir o esquema abaixo, colocando os conectores em seus respectivos lugares na placa-mãe. Apenas preste ATENÇÃO quanto à polaridade dos conectores - os leds (POWER LED e HDD LED, por exemplo) são diodos que emitem luz e, por isso, têm polaridade (têm um modo certo para serem ligados). Já as chaves (RESET SW, TURBO SW, por exemplo) não exigem este rigor, pois o objetivo delas é simplesmente fechar uma ponte entre os pinos onde são ligadas na placa-mãe.

Em geral, os indicativos do local onde ligar cada conector estão serigrafados na placa - quando isso não acontecer, você deverá recorrer ao manual da sua placa-mãe. O mesmo acontece quanto à ligação correta dos leds - na placa ou no manual haverá um sinal de “+” ou “1”, indicando o lado onde ligar o fio “colorido” (o outro fio do led normalmente é branco). Mas não se preocupe. Se você ligar um led invertido, não causará dano algum.



Caso o led não acenda, desligue o computador e inverta a polaridade desta ligação, ligando o conector ao contrário. O Speaker (pequeno alto-falante que emite “BIPS” dentro do gabinete), assim como as chaves, também não possui polaridade e pode ser ligado de forma invertida. Abaixo, um diagrama esquemático mostra os pinos e conexões para chaves, leds e speaker. Mas lembre-se de que esse esquema pode mudar de uma placa-mãe para outra, podendo ter pequenas variações quanto a cores e posições - fique atento!



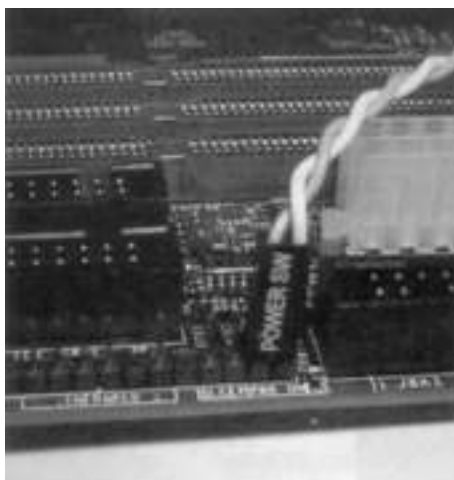
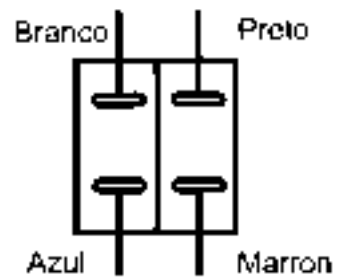
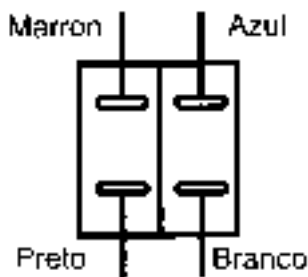
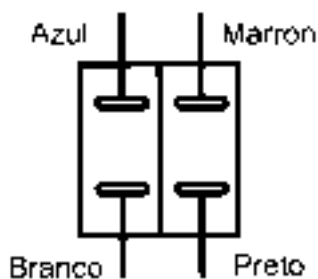
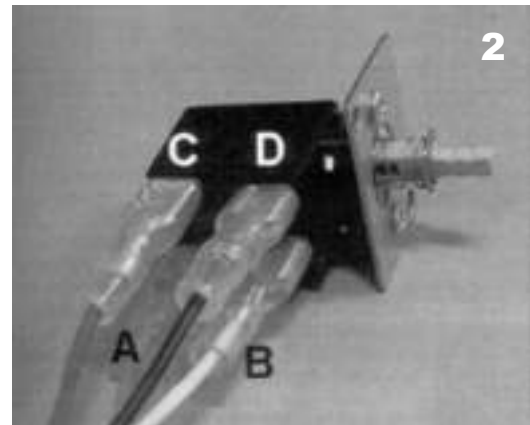
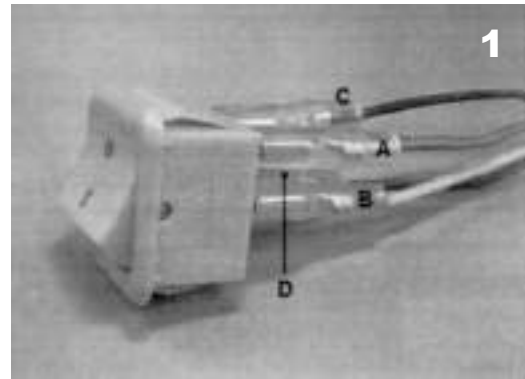
Botões Liga / desliga em gabinetes AT e ATX



Nos gabinetes AT, o botão liga / desliga pode ser do tipo interruptor (1) ou pushbutton (2). Independente do tipo de botão usado, a forma de fazer as ligações é a mesma. Da fonte de alimentação partem 2 ou 4 fios que serão ligados ao botão. Há um divisor que separa os pinos de conexão neste botão - basta ligar os fios “escuros” (preto e marrom) de um lado, e os fios “claros” (branco e azul) do outro.

Observe nas figuras a forma correta de fazer as conexões: os fios azul e branco (A e B) estão ligados de um lado, enquanto os fios marrom e preto (C e D) estão ligados do outro lado do divisor.

Não importa a ordem que os fios serão colocados no botão, desde que obedeam à regra dos “claros” e “escuros” separados pelo divisor. A figura abaixo ilustra as diversas formas de ligar os fios ao botão liga / desliga em gabinetes AT.



Já nos gabinetes ATX o funcionamento do botão liga / desliga é completamente diferente do padrão AT. No padrão ATX, o botão envia um comando para a placa-mãe, que, por sua vez, envia um comando para a fonte, ligando-a e desligando-a (e conseqüentemente o computador). Assim, a ligação é feita através de um conector (Power Switch), exatamente da mesma forma que os leds e chaves do painel frontal do gabinete, conforme já estudamos. Observe na figura ao lado o conector mencionado. Procure na sua placa-mãe (ou no manual) o local correto para a ligação do Power Switch. Normalmente os pinos de ligação na placa-mãe ficam juntos aos pinos dos leds e chaves.

Medições Elétricas

Para a detecção de alguns problemas, poderá ser útil fazer a medição de tomadas, fontes de alimentação e/ou baterias (pilhas). Vamos aprender a medir especificamente a TENSÃO destes componentes, por tratar-se de um procedimento mais útil para a área de manutenção e mais simples de ser realizado. Assim, este tópico tem o objetivo de propiciar algumas noções de utilização do multímetro, permitindo aos interessados aprofundar-se no assunto posteriormente.

A utilização do Multímetro

Muitas vezes, o mau funcionamento do computador é decorrente de problemas com a alimentação elétrica. Normalmente, estes problemas estão na tomada, no estabilizador ou na fonte de alimentação. É importante que o técnico saiba fazer as medições de forma adequada para detectar anormalidades nestes dispositivos. O multímetro também é útil para medir a tensão de baterias/pilhas, e diagnosticar a necessidade de troca destes componentes.

O multímetro é um aparelho que serve para mostrar os diferentes níveis de tensão, resistência e corrente, tendo em vista que, para nós, só interessa medir tensão. É importante lembrar que existem, conforme já estudamos, a corrente elétrica alternada (ACV) – que é a que temos nas tomadas, por exemplo – e a contínua (DCV) – que é a que temos no computador e seus componentes, bem como nas baterias/pilhas. A utilização do multímetro para medir tensões é bastante simples e é feita através de um ponteiro, no caso dos multímetros analógicos, e através de um mostrador digital, no caso dos multímetros digitais **(1)**.



Uma chave permite definir se o multímetro estará sendo usado para aferição de tensão em corrente contínua (DC) ou corrente alternada (AC) em diferentes escalas **(2)**. Dois fios com terminais - um preto, que, por convenção, deve ser conectado à entrada COM; e outro vermelho, que, por convenção, deve ser conectado à entrada V **(3)** - devem ser encostados em paralelo nos objetos que transmitem a tensão analisada. No caso de corrente contínua (DCV), o terminal vermelho do multímetro deve ser colocado na saída da alimentação ou no pólo positivo; e o preto, no terra (GND), que é o zero absoluto, ou no pólo negativo - a inversão dos terminais inverterá a polaridade da aferição (tensão positiva fica negativa e vice-versa). No caso de corrente alternada (ACV), o terminal vermelho deve ser colocado na fase, e o preto no neutro ou no terra (lembre-se de que, nesse caso, a polaridade é determinada pela fase, e a inversão dos terminais não fará diferença).

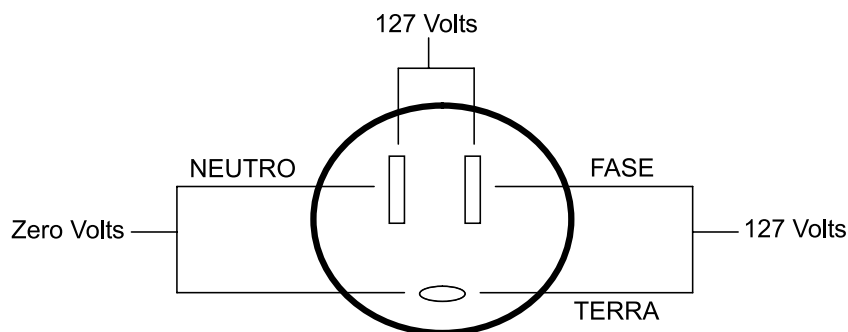
Para medir tomadas (lembre-se que a corrente é alternada ou ACV), posicione a chave na posição que você encontrar acima de 200V (normalmente é 750V), principalmente quando não souber qual a tensão da tomada a ser medida – NÃO ARRISQUE! Se você expuser o multímetro a uma sobrecarga, certamente danificará o aparelho.

Para medir os conectores da fonte de alimentação ou baterias/pilhas (lembre-se que a corrente é contínua ou DCV), posicione a chave na posição 20V, já que a tensão mais alta é de 12V.

Considere uma tolerância de aproximadamente 5% a mais ou a menos para a tensão medida. Fora disso, pode estar acontecendo algum problema.

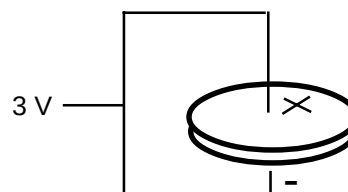
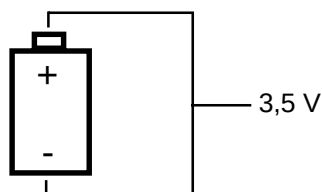
Tomadas

As tomadas são configuradas conforme a figura ao lado (no caso de uma rede de 127V AC). Para medi-las, conecte na fase em paralelo com o terra ou o neutro.



Pilhas/Baterias

As baterias são configuradas como abaixo (no caso, trata-se de uma bateria de NiCa de 3,5 V e uma CR2032 de 3 V, respectivamente). Para medi-las, conecte os pólos positivo e negativo em paralelo, tomando cuidado para não inverter os pólos (senão a medida sai com a polaridade invertida).



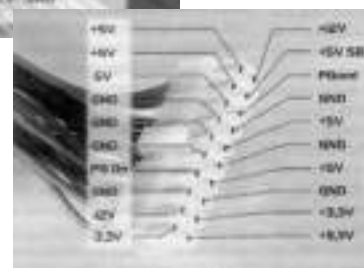
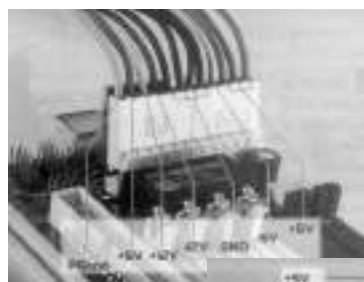
A Fonte de Alimentação

Na verdade, a melhor maneira de testar uma fonte é por substituição. Se você estiver suspeitando da fonte – no caso do micro estar travando, congelando, apresentando resets aleatórios, etc., experimente trocá-la para ver o que ocorre.

Caso você queira testá-la, é importante ressaltar que a maneira correta de testar uma fonte é com esta conectada ao micro (à placa-mãe) em funcionamento; desconectada, embora esteja apresentando os valores corretamente, a fonte pode não estar conseguindo fornecer corrente suficiente para alimentar os circuitos. Tome cuidado ao realizar esta operação, para não causar danos aos componentes da placa-mãe.

Abaixo, as tensões internas para os principais padrões utilizados em fontes para PCs:

Cor	Sinal Transportado	
	ATX	AT
Preta	Terra (GND): 0V	Terra: 0V
Vermelha	+ 5V	+ 5V
Amarela	+12V	+ 12V
Branco	- 5V	- 5V
Azul	- 12V	- 12V
Verde	Ligar Fonte ATX	Inexistente
Laranja	3,3V	Power Good: +5V
Violeta	+ 5V Stand by	Inexistente
Cinza	Power Good	inexistente



Nas fotos, conectores de fonte AT e ATX com suas respectivas tensões. É importante lembrar que o power good é um sinal constantemente monitorado pela placa-mãe. Teoricamente, qualquer problema com a fonte deveria ser repassado ao power good para que a placa-mãe possa ressetar o sistema, demonstrando que há alguma coisa errada.

Jumper e DIP Switch

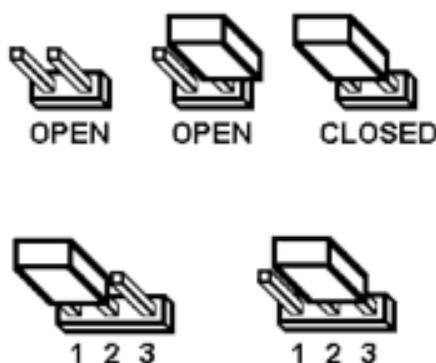
Jumpers e DIP switches são recursos que servem para completar ou interromper um circuito elétrico. Possibilitam ao usuário a escolha de configurações para equipamentos ou a ativação/desativação de determinadas funções. Além de jumpers e dip switches, existem também as ferramentas de configuração por software, através das quais os parâmetros são alterados por meio de um programa.

Configuração por Jumper

Jumpers são pequenas peças que fecham contato entre dois pinos adjacentes. Os pinos de jumper projetam-se da placa de circuitos: diversos conjuntos destes pinos, cada um representando um circuito, são frequentemente alinhados em fileiras paralelas. O próprio jumper (ou conector elétrico) é uma minúscula chapa de metal, normalmente revestida de plástico, que forma uma pequenina cápsula. O jumper encaixa-se sobre os dois pinos para completar o circuito, determinando, assim, uma configuração.

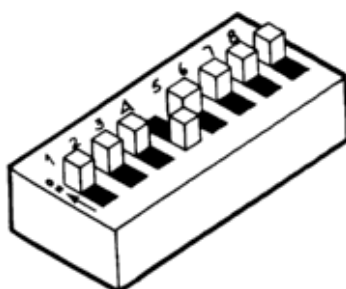
Os jumpers podem falhar. Um jumper danificado pode não completar o circuito mesmo estando corretamente instalado sobre os dois pinos.

Mantenha sempre jumpers extras. Você pode precisar deles mais tarde para reconfigurar o seu equipamento diante de imprevistos. Para manter os jumpers disponíveis para o uso futuro, coloque-os sobre um único pino em um par (isto não afeta a configuração, pois não fecha o circuito).



Configuração por DIP Switch

DIP (Dipolar ou Dual In-Line Package) switches são muitas vezes organizados em bancos de duas, quatro ou mais unidades. Eles são pequenas chaves físicas, cada qual semelhante a um interruptor de luz bem pequeno. Assim como os jumpers, os DIP switches estão sempre LIGADOS ou DESLIGADOS. São geralmente configurados com a ponta de uma caneta, um clip de papel ou outro objeto fino.



Display Digital

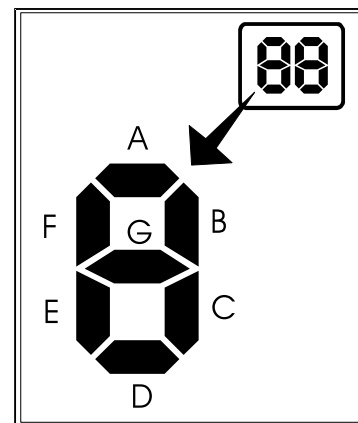


O display digital é aquele numerozinho que aparece na frente do gabinete informando o clock do processador e que, atualmente, está caindo em desuso, assim como o turbo switch e o turbo led. A idéia é que ele indique a ativação e a desativação do turbo do computador, mostrando a frequência máxima de funcionamento com o turbo ativado, e a metade deste valor com o turbo desativado. Na verdade, o display é apenas um enfeite e pode nem sequer estar exibindo a frequência correta da CPU da máquina - muitas pessoas que fazem *upgrades* em computadores mais antigos não ajustam o valor, até porque esta é uma operação complicada de ser feita, embora isso faça parte do capricho necessário a um atendimento impecável.

A melhor coisa a ser feita é configurar o display para exibir a palavra HI de (High) e LO (Low) para que, independente das alterações feitas no hardware do computador, fique exibindo sempre a mesma coisa e não necessite mais modificações. Ou, então, desative o turbo do computador e deixe o display exibindo apenas HI o tempo todo, que fica ainda mais fácil de configurar.

A configuração de um display digital é feita, em geral, através de diversos jumpers que servem para programar o número a ser mostrado, conforme mostra a figura acima. Caso queira fazê-lo, você pode remover o display do gabinete para ter acesso mais fácil aos jumpers. Anote a posição e orientação dos fios ligados ao display para evitar posterior confusão na hora de recolocar a peça.

Nos modelos mais simples, cada dígito do display é composto por 7 segmentos, sendo que cada segmento possui um jumper. Os segmentos são designados pelas letras A, B, C, D, E, F e G. Para formar os números, basta acender ou apagar os segmentos apropriados. Cada segmento é aceso ou apagado de acordo com o posicionamento do jumper correspondente. Existem outros métodos de configuração, mas a nossa intenção é apenas dar uma noção sobre este assunto, já que consiste de uma característica puramente estética.

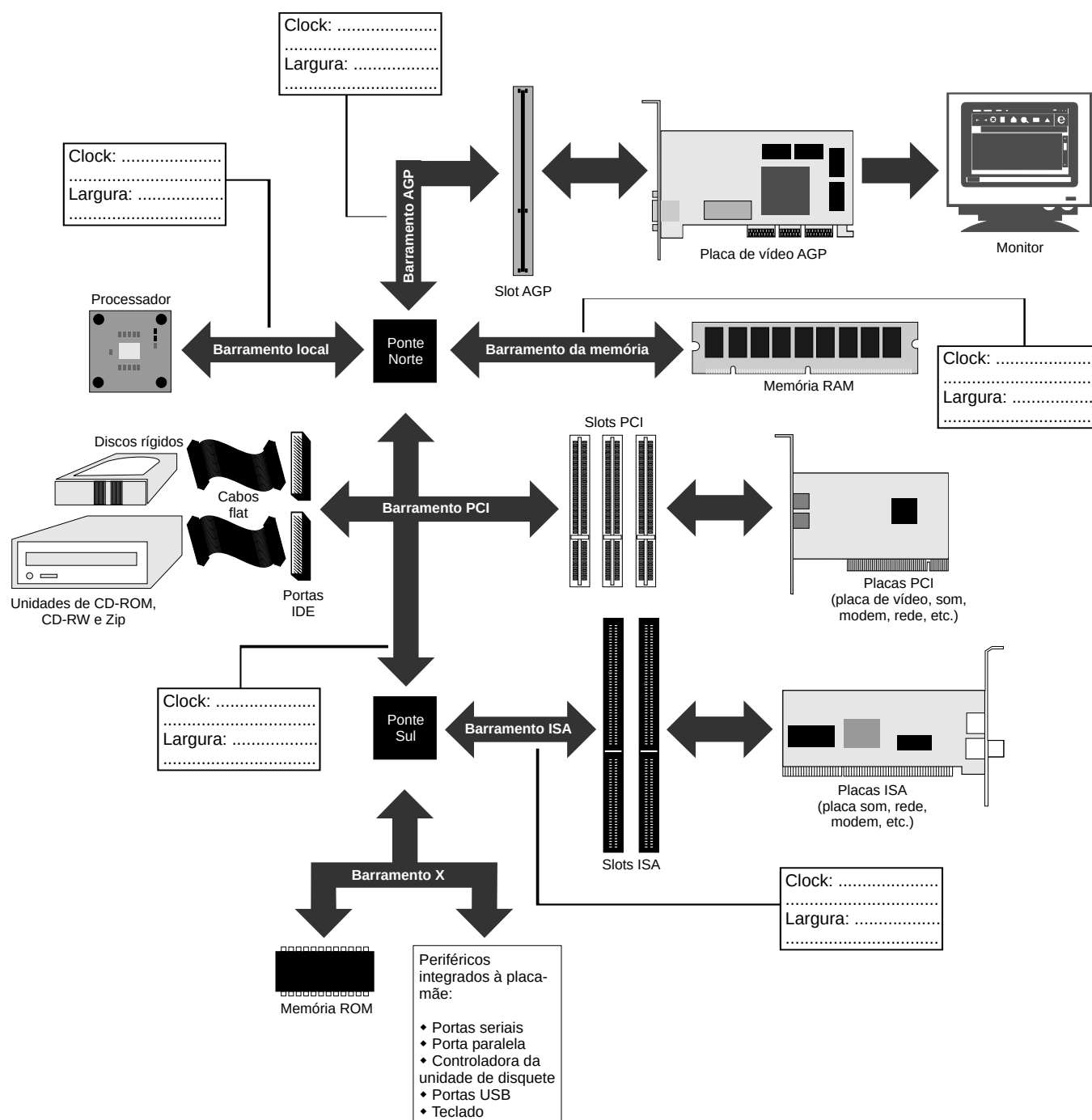


Observe as figuras abaixo: no display, existem dois pontos juntos designados por "G" e "5V". Nesses pontos devemos ligar um pequeno conector com dois fios (um vermelho e um preto) que parte da fonte, e que serve para fornecer corrente elétrica ao display. O fio vermelho deve ser ligado em "5V", e o preto, no terra ("G" de GND). Se você ligar este conector invertido, danificará o display.

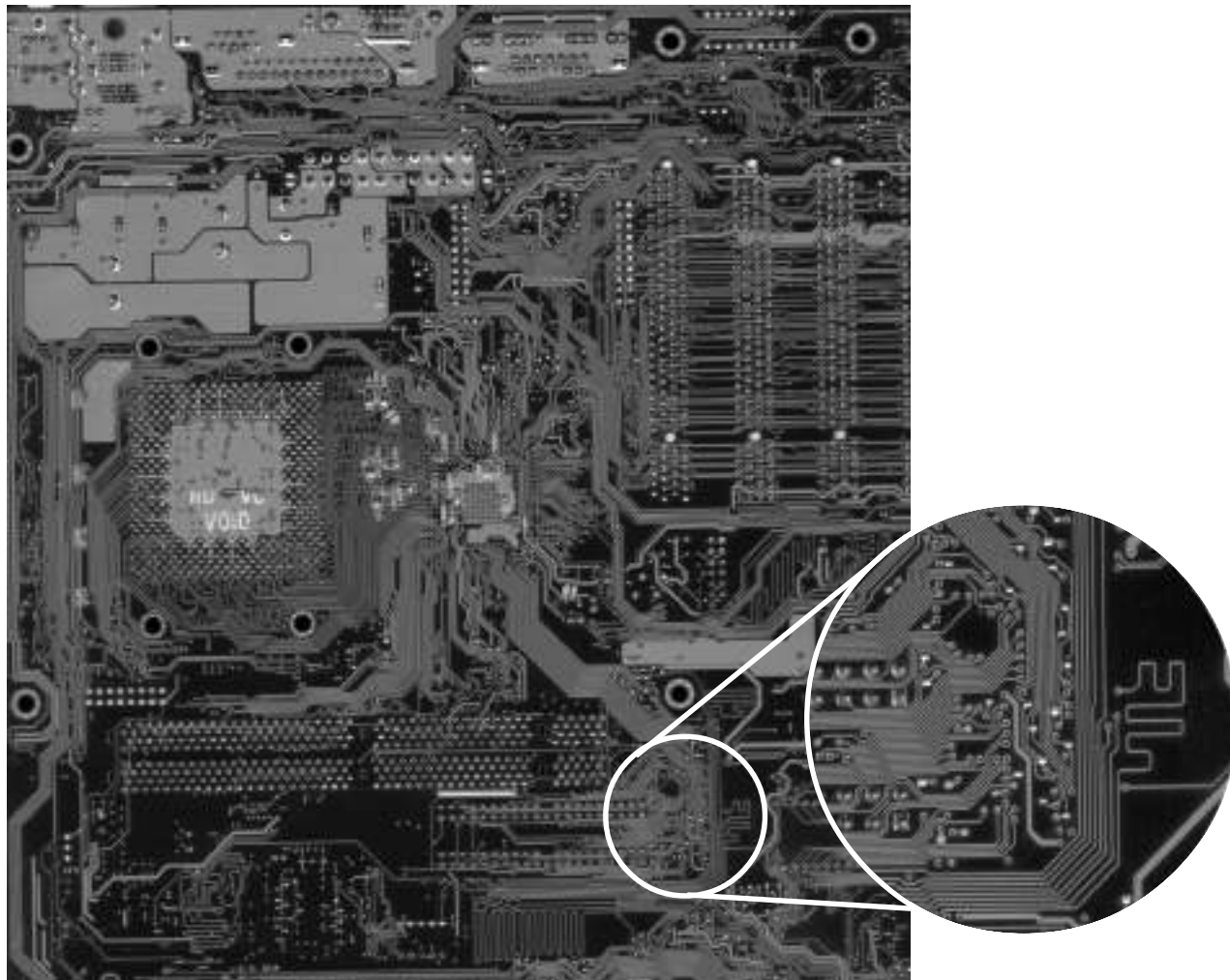
Funcionamento do Computador e Inter-relação do Hardware

Arquitetura de um PC Moderno

Ao abrir um PC, você encontrará dentro dele uma infinidade de circuitos, placas e dispositivos, provavelmente muitos deles estranhos a você. Normalmente, quando estudamos computadores, nos é apresentado um esquema clássico de funcionamento. Embora bastante didático, este esquema básico está muito aquém da verdadeira forma como os PCs modernos funcionam. Observe no esquema abaixo a arquitetura de um típico PC moderno:



Todos os componentes mostrados na figura estão em uma placa principal, chamada placa-mãe. Nessa placa estão os circuitos de apoio, também chamados chipset (ponte norte e ponte sul na figura), os slots, que são conectores para a colocação das placas de expansão (placas de vídeo, som, modem, rede e outras), bem como os conectores para o processador, memórias, discos e portas (seriais, paralelas e USB). Observe uma placa-mãe com bastante atenção e dê uma boa olhada na forma como todos estes componentes estão interligados. Olhando a parte de baixo de uma placa-mãe, isso se torna ainda mais evidente, conforme você pode conferir na imagem abaixo:



Este monte de fiozinhos em paralelo que percorrem a placa-mãe é o que chamamos de **BARRAMENTO** - por ele trafegam os **DADOS** que fazem o seu computador funcionar. Observe que, na figura esquemática da página anterior, o barramento é representado por setas com pontas para os dois lados, indicando que os dados vão e vêm através dele. Observe também que existem diversos tipos de barramentos no computador: barramento local, barramento da memória, barramento AGP, barramento PCI, barramento ISA...

Para compreender como os dados passam pelo barramento, é preciso entender qual a relação desses fiozinhos com esses dados - de que forma os dados passam pelo tal barramento. Mas isso tudo não faz muito sentido se não conhecermos alguns conceitos básicos, como a **LINGUAGEM BINÁRIA**, por exemplo.

Nos próximos tópicos, estudaremos de forma sintética esses conceitos básicos, para que possamos estabelecer um conhecimento mais geral a respeito dos microcomputadores e, posteriormente, melhor compreender o estudo particular de cada parte. Não esqueça que um computador é um conjunto bastante complexo de elementos que interagem entre si. Visualizar a inter-relação desses componentes não só torna muito mais fácil a compreensão do funcionamento, como também ajuda na dedução e consequente resolução dos problemas que afetam os microcomputadores.

A Linguagem Binária e o Sistema Digital

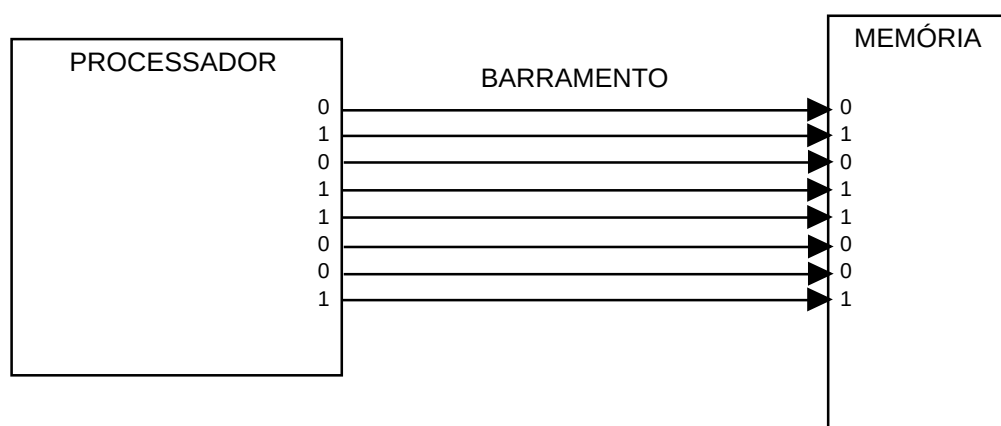
Dispositivos eletrônicos para o processamento de informações trabalham com um sistema numérico específico: o sistema binário. Tal sistema é proveniente de uma idéia básica, de que dispositivos alimentados com energia elétrica apresentam dois estados naturais - LIGADO, quando está passando corrente elétrica, ou DESLIGADO, quando não está passando corrente elétrica. Relacione agora essa idéia com o conceito de barramento que vimos no último tópico. É aí que poderemos compreender de que forma a eletricidade que passa por aquele monte de fiozinhos em paralelo (o barramento) pode representar dados.

Por convenção, foi estipulado que quando passa eletricidade por um fiozinho, o valor é “1” e, quando não passa eletricidade, o valor é “0”. No sistema binário, diferente do sistema decimal, ao qual estamos habituados, só há dois algarismos: “0” e “1”. Este sistema, também pode ser visualizado como um dedo da mão recolhido (0) ou esticado (1) - por isso, também é conhecido como sistema **DIGITAL**. Chamamos cada um destes algarismos binários (“0” e “1”) de **BIT**, que é uma contração da expressão *binary digit*.

Se você acompanha as notícias, deve saber que hoje o sistema digital está tomando conta do mercado de aparelhos e eletrodomésticos. Antigamente, o sistema dominante era o **ANALÓGICO**. Acontece que, nos sistemas analógicos, pelo fato de tentarem representar a natureza, todo tipo de informação pode assumir infinitos valores. É possível, por exemplo, distinguir uma cor mais clara que a outra, ou um som mais alto que o outro. Mas tal sistema de funcionamento torna-se problemático quando tentamos aplicá-lo a circuitos eletrônicos - no momento da transferência de uma informação que exigisse uma precisão impecável, pelo fato de o sistema analógico lidar com infinitos valores, qualquer interferência (eletromagnética, por exemplo) provocaria um erro impossível de ser detectado no dispositivo receptor. Se, ao ser transferido o valor 27, chegasse o valor 28, o dispositivo receptor teria que aceitá-lo como verdadeiro. Um exemplo clássico são as fitas cassete comuns. Depois de um tempo, a música gravada fica com o som mais abafado, com chiados, estalos e outros ruídos. O mesmo acontece com os velhos LPs, que já estão em fase de extinção. Como os dados são gravados de maneira analógica, todos os ruídos vão interferir no resultado final - no hora de reproduzir a música, o seu aparelho de som “acha” que os ruídos fazem parte dela.

A grande vantagem do sistema digital é que qualquer valor diferente de “0” ou “1” será completamente desprezado pelo circuito eletrônico, gerando maior confiabilidade e funcionalidade. Comparando com o exemplo anterior, vamos agora imaginar uma música gravada em uma fita DAT ou em um CD. Pelo fato destes dispositivos de armazenamento gravarem as informações de forma digital, mesmo sofrendo as mesmas influências do meio que a fita cassete comum ou o LP sofreram, qualquer valor diferente de “0” ou “1” será simplesmente ignorado pelo reproduzidor, em especial o valor “ruído”. Por isso, dizemos que os sistemas digitais são mais confiáveis e seguros.

Agora, que você já entende o que é e por que o computador utiliza o sistema digital, podemos estudar melhor a transmissão de dados pelo barramento. Vejamos a figura abaixo:



Transmissão de Dados Paralela

Os componentes de um dispositivo digital (um computador, por exemplo) podem transmitir / receber os bits em paralelo ou em série. No caso da TRANSMISSÃO PARALELA, os bits são transmitidos simultaneamente. Na figura de exemplo, o nosso processador hipotético está transmitindo a informação 01011001 para a memória, em uma operação de escrita (se fosse ao contrário, ou seja, da memória para o processador, seria uma operação de leitura). Observe os “fiozinhos em paralelo” (chamados de **TRILHAS**) no barramento, transmitindo esta informação - na verdade, onde você lê “0”, não há tensão, ou seja, não está passando eletricidade. Onde você lê “1”, a eletricidade está passando. É desta forma que um circuito eletrônico acaba possibilitando a transmissão de informações: convencionou-se que um determinado estado físico (eletricidade) represente algum valor (o bit “0” ou o bit “1”). No nosso exemplo hipotético, se considerássemos uma máquina de verdade, teríamos, a princípio, um computador de 8 bits, já que a comunicação entre o processador e a memória se dá de 8 em 8 bits por vez. Mas já faz muito tempo que os computadores não são mais de 8 bits - nos PCs de hoje, esta mesma transmissão já é de 64 bits, 8 vezes mais que no nosso exemplo. A grosso modo, imagine que existem 64 “fiozinhos” interligando o processador e a memória. O nosso exemplo está mostrando a comunicação entre o processador e a memória. Na realidade, todos os componentes internos do micro utilizam esse método de comunicação, tais como os discos rígidos e as placas de expansão conectadas aos slots, utilizando, por exemplo, os barramentos ISA, PCI ou AGP. Observe que variam a quantidade de bits que são transmitidos por vez - a chamada **LARGURA DO BARRAMENTO** - e o **CLOCK** destes barramentos, ou seja, a frequência com que é feita a transmissão entre os dispositivos, conforme veremos com mais detalhes um pouco mais adiante.

Palavras Binárias e o Byte

Conjuntos de números binários formam o que chamamos de **PALAVRAS BINÁRIAS**, que representarão números máximos bastante definidos e pequenos, se compararmos com a base decimal, à qual estamos habituados. Cada casa de um número binário só pode ser preenchida com dois algarismos (0 ou 1), enquanto cada casa de um número decimal pode ser ocupada com 10 algarismos (0 a 9). Tomando um número com quatro casas decimais, ele poderá assumir qualquer valor entre 0000 e 9999 - um total de 10.000 valores diferentes, ou seja, 10.000 variações diferentes (ou 10^4 variações, que é o valor da base numérica 10 elevado ao número de casas decimais, que é 4). Se considerarmos o mesmo número de casas, só que agora lidando com a base binária, poderíamos representar valores entre 0000 e 1111, ou seja, 2^4 variações possíveis, que daria 16 valores diferentes: 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111. Observe, então, como a base binária é bem mais limitada que a base decimal, à qual estamos tão habituados. Palavras binárias recebem nomes especiais conforme a quantidade de bits utilizados pelas mesmas:

Nibble:	4 bits ($2^4 = 16$ variações)
Byte:	8 bits ($2^8 = 256$ variações)
Word:	16 bits ($2^{16} = 65536$ variações)
Double Word:	32 bits ($2^{32} = 4.294.967.296$ variações)
Quad Word:	64 bits ($2^{64} = 18.446.744.073.709.551.616$ variações)

Observe que cada palavra dessas está presa a um número pré-determinado de bits, logo, o número máximo que podemos expressar utilizando cada uma delas é limitado: com um nibble só podemos representar 16 valores diferentes; com um byte, 256 valores; com uma word, 65536; e assim sucessivamente. O byte é a palavra binária mais utilizada, por diversos motivos. O principal deles é o fato de que os microprocessadores se tornaram populares e passaram a ser usados em larga escala quando surgiram os modelos de 8 bits na década de 70 - tais modelos foram utilizados nas mais diversas aplicações durante 10 anos. O nosso exemplo da página anterior representa justamente um destes modelos precursores.

Agora, é possível tornar ainda mais clara a idéia de como estes bits acabam representando letras, números e todas as coisas que são representadas em nosso computador. Se **CONVENCIONAMOS** que cada uma das palavras binárias tem alguma significação específica, podemos representar milhares de coisas diferentes utilizando 0s e 1s. Um exemplo bem conhecido são os caracteres de texto - um byte (8 bits) pode representar os caracteres que enxergamos na tela do computador quando trabalhamos com textos. Existe o padrão chamado ASCII, por exemplo, que determina qual byte representa qual caracter - este padrão até hoje é de extrema importância e largamente utilizado no meio da informática. Assim como representam caracteres, as palavras binárias também representam instruções para o processador, ou números que podem ser matematicamente operados... E tudo usando simplesmente "0s" e "1s". Entende agora como torna-se possível o funcionamento dos dispositivos digitais? E NÃO ESQUEÇA!!! O significado dado às palavras binárias não passam de **CONVENÇÕES** que variam conforme o momento do processamento: OS SIGNIFICADOS SÃO CRIADOS E PRECISAM SER ESTUDADOS PARA QUE SEJAM BEM COMPREENDIDOS.

Unidades de Quantidade de Informação e seus Múltiplos

Como o **BYTE** tornou-se a palavra binária mais utilizada, acabou servindo de base para uma série de parâmetros na informática. Quando você vai verificar qual o tamanho de um determinado arquivo, para saber se ele cabe em um disquete, por exemplo, você verifica o tamanho dele em bytes, ou em algum dos seus múltiplos (kilobyte, megabyte...). A mesma coisa se dá com a capacidade de armazenamento de alguns hardwares: dizemos que o nosso disco rígido tem 6 gigabytes, ou que temos 64 megabytes de memória no computador. Ora, o anteposto **K** (kilo-), em decimal, representa 1.000 vezes (10^3) - como em km ou em kg, por exemplo -, em binário, representa 1.024 vezes (2^{10}). Logo, 1 kilobyte representa 1.024 bytes, 2 kilobytes representam 2.048 bytes e assim por diante. Do mesmo modo, o anteposto **M** (mega-) representa 1.048.576 vezes (2^{20}) e o anteposto **G** (giga-) representa 1.073.741.824 vezes (2^{30}), diferenciando-se completamente da representação decimal. A tabela abaixo ajuda a melhor compreender os diferentes múltiplos do byte, de acordo com cada anteposto utilizado:

Anteposto	Quantidade de bytes representados
Kilo (K)	$2^{10} = 1.024$ bytes
Mega (M)	$2^{20} = 1.048.576$ bytes
Giga (G)	$2^{30} = 1.073.741.824$ bytes
Tera (T)	$2^{40} = 1.099.511.627.776$ bytes
Peta (P)	$2^{50} = 1.125.899.906.843.624$ bytes
Exa (E)	$2^{60} = 1.152.921.504.607.870.976$ bytes
Zeta (Z)	$2^{70} = 1.180.591.620.718.458.879.424$ bytes
Yotta (Y)	$2^{80} = 1.208.925.819.615.701.892.530.176$ bytes

O **bit**, embora não tanto quanto o byte, também é utilizado para medir a quantidade de informação em alguns casos, como na medição da taxa de transferência das transmissões em série, por exemplo, conforme veremos mais adiante. Lembre-se de que esta unidade utiliza os mesmos múltiplos (kilobit, megabit, gigabit...) e que **1 byte é igual a 8 bits (1 byte = 8 bits)**.

Devemos tomar cuidado na hora de abreviar o byte, a fim de que não haja confusão com a abreviação do bit. Enquanto abreviamos bit com "b" (minúsculo), abreviamos byte com "B" (maiúsculo). Assim, 1 KB (1.024 bytes = 8.192 bits) é a representação de um kilobyte, enquanto 1 Kb é a representação de 1 kilobit (1.024 bits).

Base Hexadecimal

Quando surgiram os primeiros microprocessadores, antes mesmo destes se tornarem populares, as palavras binárias eram múltiplas do nibble (4 bits). Como um nibble só pode representar 16 valores distintos, uma outra base numérica passou a ser amplamente utilizada para simplificar a operação com os bits: a base 16, também conhecida como HEXADECIMAL. Comparando, então, as três bases numéricas que estudamos até agora, obtemos a seguinte tabela comparativa:

			QUANTIDADE NUMÉRICA (VALOR ABSOLUTO)
BINÁRIO	DECIMAL	HEXADECIMAL	
0000	00	0	NADA / NENHUM
0001	01	1	●
0010	02	2	●●
0011	03	3	●●●
0100	04	4	●●●●
0101	05	5	●●●●●
0110	06	6	●●●●●●
0111	07	7	●●●●●●●
1000	08	8	●●●●●●●●
1001	09	9	●●●●●●●●●
1010	10	A	●●●●●●●●●●
1011	11	B	●●●●●●●●●●●
1100	12	C	●●●●●●●●●●●●
1101	13	D	●●●●●●●●●●●●●
1110	14	E	●●●●●●●●●●●●●●
1111	15	F	●●●●●●●●●●●●●●●

Só para reforçar o que estudamos antes, quanto às significações das palavras binárias, o byte 01011000 (88 em decimal e 58 em hexadecimal) pode representar o caracter X (código ASCII), a quantidade numérica 88, a instrução ADD (adição na linguagem ASSEMBLY) ou ainda uma cor azul escura na tela do monitor (RGB).

Observe que cada um dos algarismos em hexadecimal representa 4 bits. Desta forma, E52CF é um valor de 20 bits, assim como A23CEF14 é um valor de 32 bits. Para você ter uma idéia do que isso representa, o mesmo valor de 32 bits em binário seria escrito como 10100010001111001110111100010100. Imagine, então, para realizar um soma com dois números binários de 32 bits. É muito mais fácil para um programador ou técnico trabalhar com números em hexadecimal do que em binário. A possibilidade de erros é bem menor ao operar com esta base, pois, trabalhando com números binários, é muito fácil fazer confusão e trocar um "0" por "1", principalmente quando se está manipulando valores com uma grande quantidade de bits, como o do exemplo citado.

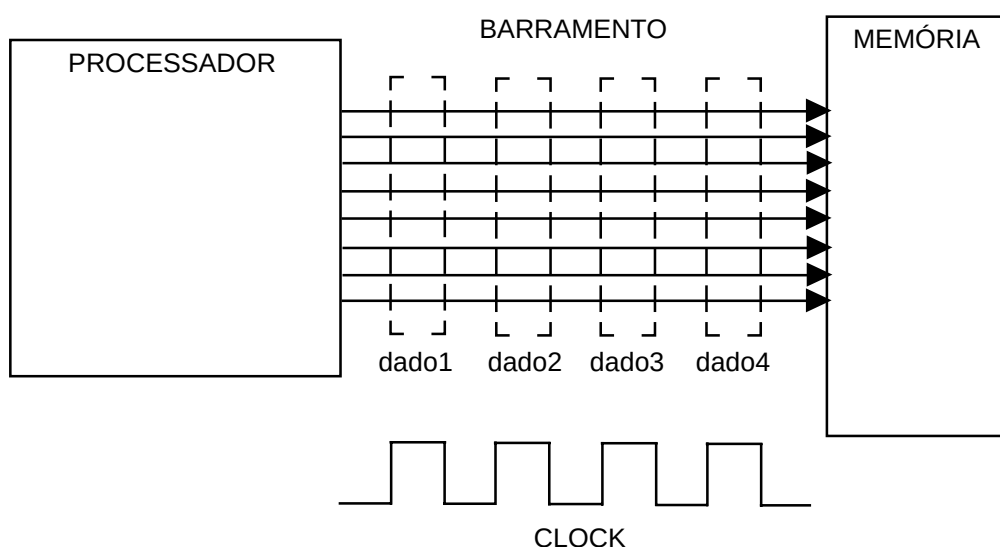
A última questão a ser esclarecida quanto a bases numéricas está relacionada às possíveis confusões que podem ser feitas ao se operar com os números. Se você, por um acaso, visse um número "11" em algum lugar, qual valor você atribuiria a ele, se você não souber em que base numérica ele está representado? Os valores absolutos em decimal seriam 11 (em decimal mesmo), 3 (caso fosse binário) ou 17 (caso fosse hexadecimal). Assim, existem indicadores de base numérica. Na área de informática, o mais comum é usar o símbolo "\$" ou a letra "b" para números em binário, por exemplo \$1101 ou 1101b, e a letra "h" para números em hexadecimal, por exemplo, 27h. Então, no exemplo proposto, 11 valeria \$1011 em binário ou Bh em hexadecimal.

Uma Questão de Desempenho

Como sabemos, a velocidade do computador é um dos fatores mais valorizados pelo usuário, em especial pelos aficcionados pela informática. Quando estávamos estudando a transmissão paralela, vimos que dois fatores variavam de acordo com cada dispositivo: a **FREQÜÊNCIA COM QUE ESTES BITS SÃO ENVIADOS** entre os dispositivos, ou seja, a velocidade com que é feita a transmissão, e a **QUANTIDADE DE BITS** que são transmitidos por vez, de acordo com o número de “fiozinhos” utilizados no barramento. Estes dois fatores representam a base de uma análise do desempenho de um computador, e estão estreitamente relacionados às evoluções tecnológicas destas máquinas.

Clock

A transmissão de dados pelos barramentos é controlada por um sinal de controle chamado clock. O objetivo é sincronizar a transferência de dados entre o transmissor e o receptor. Observe a representação abaixo:



Note que os dados são transmitidos na subida do pulso de clock, isto é, quando o clock passa de 0 para 1. Em geral, somente um dado pode ser transmitido por pulso de clock. Processadores mais modernos como o Athlon, Duron e Pentium 4, bem como as memórias RAM do tipo DDR-SDRAM e Rambus permitem que mais de um dado seja transmitido por pulso de clock, conforme veremos em mais detalhes posteriormente.

A velocidade da transmissão depende da freqüência do clock, ou seja, a quantidade de pulsos que ele faz por segundo, que é medida em Hertz (Hz). Um clock de 66 MHz, por exemplo, significa que o sinal de clock utilizado na transmissão emite 66 milhões de pulsos por segundo. Partindo do pressuposto que um dado pode ser enviado a cada pulso de clock, quando se aumenta a freqüência (para 100 MHz, por exemplo), aumenta-se também a velocidade com que os dados são transmitidos.

Neste nosso exemplo, estamos mostrando o chamado clock externo do processador, que, como veremos mais adiante, não é o clock que as pessoas se referem quando falam em um processador ou computador (por exemplo, Pentium de 200MHz), mas, sim, o clock do barramento local. Lembre-se, também, de que toda transmissão paralela utiliza um sistema de clock e que vários dispositivos utilizam este tipo de transmissão. Entretanto, os sistemas de clock são independentes: o clock utilizado na transmissão dos dados entre o processador e a memória RAM não é o mesmo utilizado na transmissão dos dados entre o disco rígido e a placa-mãe, nem entre a placa de vídeo e a placa-mãe, por exemplo.

Taxa de Transferência

Além do clock, a velocidade de transmissão paralela dos dados depende também da quantidade de bits que são transferidos por vez. Uma transmissão na qual são transferidos 64 bits por vez (como no caso do processador Pentium e sucessores) é muito mais rápida que a do nosso exemplo simplificado, em que são transmitidos apenas 8 bits por vez, como nos computadores da década de 70 (considerando obviamente que se está utilizando a mesma frequência de clock).

Para que possamos comparar diferentes velocidades de transmissão de sistemas que usam diferentes quantidades de bits, a velocidade de transmissão foi padronizada em bytes por segundo (B/s). Todos os dispositivos em que a velocidade é dada nessa unidade de medida utilizam transmissão paralela, como os discos rígidos modernos, que utilizam o padrão ATA-100, cuja taxa de transferência é de 100 MB/s.

A velocidade da taxa de transmissão pode ser obtida pela seguinte fórmula:

$$\text{Taxa de transferência} = \text{clock (em Hz)} \times \text{quantidade de bits} / 8$$

(a divisão por 8 no final é para que o resultado seja exibido em bytes por segundo)

Então, um processador que transfere para a memória 64 bits por vez, usando um clock de 66 MHz, terá teoricamente uma taxa de transmissão máxima de aproximadamente 528 MB/s (Taxa de transf. = 66 milhões x 64 / 8 = 528 milhões de bytes por segundo). Esse exemplo é teórico, pois, na prática, nem sempre o processador utiliza todos os pulsos de clock para transmitir dados para a memória RAM.

Problemas com a Transmissão Paralela e Correção de Erros

Embora a transferência paralela ofereça maior velocidade, ela enfrenta dois grandes problemas: o **RUÍDO** (também chamado de interferência eletromagnética) e a **ATENUAÇÃO**. Quando uma corrente elétrica passa por um fio, gera um campo eletromagnético ao redor deste fio. Como já vimos, o barramento é composto por trilhas (ou “fiozinhos”) em paralelo - se o campo eletromagnético for muito forte, vai gerar um ruído no fio ao lado, corrompendo a informação que estiver sendo transmitida. Quanto maior o clock, maior será este problema. Este é um dos motivos por que não podemos aumentar impunemente o clock de um barramento.

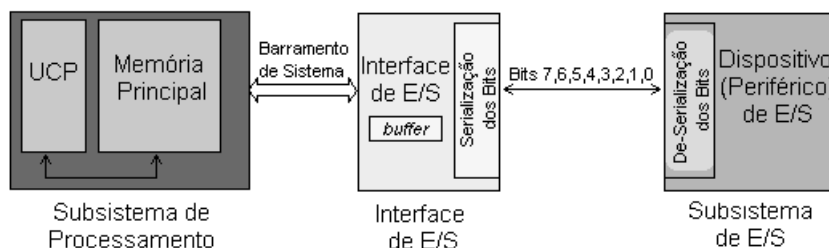
Já a atenuação é a diminuição de um sinal transmitido à medida que trafega pelo fio. Quanto mais longo for o fio, mais fraco fica o sinal. Por isso, em geral, a transmissão paralela não é utilizada no exterior do micro. Atualmente, o único dispositivo externo que utiliza esta forma de transmissão é a porta paralela, onde você normalmente liga a sua impressora.

Há varios sistemas de correção de erros para transmissões paralelas. O mais simples é o chamado checksum, e o mais usado, CRC (Cyclical Redundancy Check). A idéia destes sistemas é a mesma: após a transmissão de vários dados, o transmissor soma os valores desses dados e envia ao receptor. O receptor faz o mesmo processo, somando os dados recebidos, e compara com a soma enviada pelo transmissor. Se os valores conferirem, o receptor envia um sinal chamado *acknowledge* ao transmissor, indicando que ocorreu tudo certo. Se as somas não conferirem, é enviado um *negative acknowledge* (*nack*), solicitando o reenvio do último grupo de dados.

Assim, quando ocorrem problemas de ruído e atenuação no caminho entre o receptor e o transmissor, há como verificar se os dados chegaram corrompidos, desencadeando um reenvio das informações. Obviamente, quando isso ocorre, a transmissão fica mais lenta.

Transmissão em série

Na transmissão em série **é transmitido apenas um bit por vez**. Obviamente, este tipo de transmissão tem uma velocidade bem menor que a paralela. A vantagem da transmissão em série é que, por utilizar apenas um fio para transmitir os dados, sofre bem menos com ruídos e atenuações. Por isso, este é o método mais empregado para dispositivos que ficam fora do computador, como teclados, mouses, redes de computadores, dispositivos USB e outros.

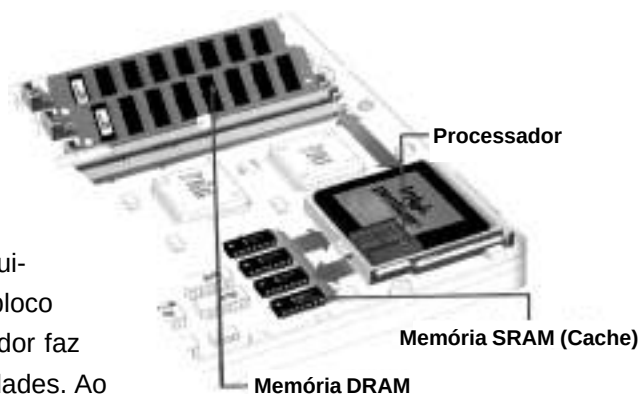


Existem dois tipos de transmissão em série: síncrona e assíncrona. No primeiro caso, é utilizado um fio para transmitir o sinal de clock. Já nas transmissões assíncronas, o mesmo canal utilizado para os dados é também utilizado para estabelecer o sincronismo entre o transmissor e o receptor. As portas seriais do micro utilizam este tipo de transmissão, que utiliza dois sinais de sincronismo: o *start bit* e o *stop bit*, indicando, respectivamente, o início e o fim de uma transmissão de um grupo de bits.

A **taxa de transferência na transmissão em série** é medida em **bits por segundo (bps)**, já que os dados são enviados bit-a-bit. Os dispositivos cuja taxa de transferência for expressada em bits por segundo são tipicamente seriais. Os exemplos mais comuns são os modems (33,6 Kb/s ou 56 Kb/s) e as placas de rede (10 Mb/s ou 100 Mb/s).

Memórias

A memória é o local onde são colocados os programas e os dados para que o processador possa trabalhar. É o local onde, a princípio, está tudo que está sendo processado pelo processador. Para poder compreender o funcionamento do computador, você deverá entender que a memória do equipamento é apenas uma área temporária (como um bloco de rascunho ou um quadro-negro) onde o computador faz os seus rabiscos enquanto desempenha suas atividades. Ao contrário dos seres humanos, a memória do computador não é um repositório permanente. Na verdade ela simplesmente fornece um espaço de armazenamento imediato.



Enquanto para o processador do computador a distinção entre programas e dados é vital, o mesmo não se aplica à memória principal. Para ela (e para muitas outras partes do computador), não existe a menor diferença entre programas e dados.

Um microprocessador veloz é insignificante se não tiver uma área para armazenar os dados e os programas a serem usados imediatamente e futuramente. Seus registros internos só podem armazenar alguns bytes temporariamente. A memória coloca centenas, milhares de bilhões de bytes à disposição do microprocessador, o suficiente para armazenar listas enormes de instruções de programas ou grandes bancos de dados.

Memória Cache ou SRAM (Static Random Access Memory)

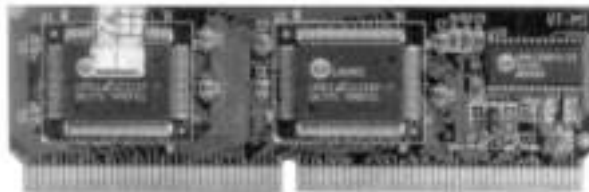
As memórias estáticas, SRAM ou simplesmente cache, são extremamente rápidas, possibilitando que os dados e instruções estejam disponíveis muito rapidamente para o processador. Por enquanto, a maioria dos PCs utilizam as caches de nível 1 ou **L1** (instaladas dentro do núcleo do chip do processador) e as de nível 2 ou **L2** (instaladas na placa-mãe, ou no próprio processador, no caso dos processadores a partir da sexta geração), que são um pouco mais lentas que as L1, porém de fabricação mais barata. Em casos inusitados, como o processador K6-III, encontraremos até três níveis de cache (L1 e L2 no processador e L3 na placa-mãe). A capacidade destas memórias varia de 8 KB a 2 MB, sendo que os micros modernos possuem, em geral, L1 entre 32 KB e 128 KB, e L2 entre 64 KB e 512 KB. Sem as caches L1 e L2, um processador opera em torno de apenas 5% da sua capacidade. Sem a cache L2, ele opera a aproximadamente 65% da sua capacidade. Encontramos a memória cache na placa-mãe, de três principais formas:

Encapsulamento DIP (Dual In-line Package): trata-se de chips com duas linhas paralelas de pinos, que muitas vezes podem ser substituídos, possibilitando a troca de memória cache defeituosa;



Encapsulamento QFP (Quad Flat Package): trata-se de chips soldados na placa-mãe através de um processo industrial. NÃO podem ser removidos (e, conseqüentemente, não podem ser substituídos);

COAST: trata-se de um módulo de memória cache de encaixe, que pode ser facilmente instalado e removido nas placas-mãe através de um slot (normalmente em cor marrom).



Memória DRAM (Dynamic Random Access Memory)

O processador não possui uma capacidade de armazenamento interna muito grande. Por esse motivo, precisa que os programas fiquem armazenados externamente a ele. Este papel cabe à memória DRAM, à qual normalmente as pessoas chamam simplesmente de memória RAM. O processador está sempre em contato com a memória RAM, seja procurando por programas (constituindo uma operação de “leitura”), seja armazenando dados (constituindo uma operação de “escrita”).

Quando você executa um joguinho ou um processador de textos em seu computador, o programa é transferido do disco rígido para a memória RAM, onde o processador irá ler o programa e executá-lo. Isso significa que, quanto mais memória você tiver em seu micro, mais programas poderão estar rodando simultaneamente, sem ter que recorrer ao disco rígido. Por isso, quando expandimos a memória, aumentamos o desempenho do computador.

FORMATOS FÍSICOS das MEMÓRIAS DRAM

DIP e SIPP: em tempos de outrora, a memória RAM era diretamente fixada na placa-mãe. Os chips do tipo DIP já foram utilizados nos primeiros computadores PC, como o XT, o 286 e nos primeiros 386. O SIPP (**Single in Line Pin Package**) foi o primeiro módulo de memória a surgir, sendo utilizado nos 286 e primeiros 386. É um módulo de memória de 8 bits, com 30 terminais elétricos (pinos), que eram encaixados na placa - foi o precursor dos módulos SIMM de 30 vias;

SIMM-30: o *Single in Line Memory Module* é um módulo SIPP, com um sistema melhorado de encaixe. É um módulo de **8 bits**, com **30 terminais elétricos** e foi utilizado nos 386 e nos primeiros 486;



SIMM-72: é um módulo SIMM, porém de **32 bits**. Possui **72 terminais elétricos**. Já foi um dos modelos mais utilizados, principalmente no final da quarta, durante toda a quinta geração de processadores (Pentium e similares) e no início da sexta geração (Pentium II);



DIMM-168: o *Double in Line Memory Module* é um módulo de **64 bits**. Possui **168 terminais**. Este modelo era originalmente utilizado em Power Macs e agora é o mais popular para a plataforma PC;



DDR-DIMM: o *Double Data Rate DIMM* é um módulo de **64 bits**, assim como o DIMM-168. Possui **184 terminais** e diferencia-se das DIMM-168 por possuir apenas um chanfrado delimitador (o DIMM-168 possui 2 chanfrados). Isso faz com que este tipo de memória não consiga ser instalada em soquetes para DIMM-168 e vice-versa;



RIMM: o *Rambus In Line Memory Module* foi padronizado pela empresa Rambus para a utilização das memórias RDRAM, utilizadas principalmente nos primeiros Pentium 4. Por tratar-se de um padrão proprietário, geralmente são mais caros.



TECNOLOGIAS das MEMÓRIAS DRAM

FPM: a tecnologia *Fast Page Mode* surgiu com os processadores 386, popularizando-se a partir da quarta geração (486), utilizando normalmente o formato físico SIMM-72. Utiliza ciclo 4-3-3-3, 5-3-3-3 ou 6-3-3-3 (**x-3-3-3**), dependendo do tempo de acesso da memória (60 ou 70 nanossegundos) e do chipset na placa-mãe. Trabalham a uma frequência máxima de 66 MHz no barramento;

EDO: a *Extended Data Out* é mais rápida que as memórias FPM (em torno de 8%) e foi muito utilizada em computadores Pentium (quinta geração), utilizando normalmente o formato físico SIMM-72. Utilizam ciclo 4-2-2-2, 5-2-2-2 ou 6-2-2-2 (**x-2-2-2**), dependendo do tempo de acesso da memória (60 ou 70 nanossegundos) e do chipset na placa-mãe. Trabalham a uma frequência máxima de 66 MHz no barramento;

SDRAM: a *Synchronous Dynamic RAM* é uma memória mais rápida ainda que suas antecessoras (FPM e EDO), utilizando o formato físico DIMM-168. Utiliza normalmente ciclo 3-1-1-1 ou 2-1-1-1 (**x-1-1-1**). As frequências máximas de barramento são 66, 100 e 133 Mhz, de acordo com o valor estampado nos chips do módulo: -15, -12 e as primeiras -10 são **PC-66** (operam a 66 MHz); as -10 mais recentes e as -8 são **PC-100** (operam a 100 MHz); as -75 e as -7 são **PC-133** (operam a 133 MHz);

DDR-SDRAM: a *Double Data Rate SDRAM* utiliza o formato físico DDR-DIMM e são similares às SDRAM, porém conseguem enviar e receber dois dados por pulso de clock, “dobrando” (teoricamente) a frequência para “200 MHz” (no caso de um clock de 100 MHz) ou “266 MHz” (no caso de um clock de 133 MHz). Os módulos DDR200 são chamados **PC1600** (taxa de transferência máxima de 1600 MB/s) e os DDR266 são chamados **PC2100** (taxa de transferência máxima de 2100 MB/s). Atualmente, já temos as memórias DDR333 (clock de 166 MHz), chamadas de **PC2700**, e as DDR400 (clock de 200 MHz), chamadas de **PC3200**;

RDRAM: a **Rambus DRAM** trata-se de uma tecnologia proprietária da empresa Rambus e o seu formato físico é o RIMM. Utiliza uma tecnologia chamada Direct RDRAM, que possibilita, a princípio, a transferência dos dados a 600, 700, 800 (em seu modelo original, utiliza dois canais de 300, 350 ou 400 MHz, sendo que cada canal transfere dois dados de 16 bits por pulso de clock). A tecnologia RDRAM foi adotada pela Intel na sua sétima geração de processadores (Pentium 4), que transfere quatro dados por pulso de clock (QDR - Quadruple Data Rate). Mas para que este esquema funcione no topo do seu desempenho, é necessário utilizar 2 módulos RIMM para fechar os 2 canais e atingir a taxa de 3200 MB/s, com a qual o Pentium IV pode trabalhar. Se for utilizado apenas um módulo RIMM, o barramento ficará limitado a um canal e operará à metade do desempenho (1600 MB/s). Nesse caso, o outro soquete de memória deve ser preenchido com um módulo chamado C-RIMM (o "RIMM de continuidade", cujo módulo não possui chips sobre ele), de forma a "fechar" o circuito (64 bits) para que o barramento funcione. A Rambus lançou recentemente módulos de 32 bits, os RIMM 4200, também chamados de PC1066. Nesse caso, além do desempenho mais elevado (frequência DDR de 533 MHz), o uso dos C-RIMM é dispensável.



Os módulos C-RIMM fornecem terminação resistiva para os módulos RIMM de 16 bits, sendo dispensáveis quando forem utilizados os novos módulos de 32 bits desenvolvidos pela RAMBUS

DICAS LEGAIS!!!

- 1 Os módulos de memória SIMM-72 são módulos de 32 bits. O Processador Pentium e superiores acessam a memória a 64 bits por vez. Dessa forma, para instalar memória em computadores baseados nesses processadores, você deverá fazer a instalação de módulos aos pares. Os dois módulos deverão ter a mesma capacidade. Os módulos de memórias DIMM, por trabalharem com 64 bits, ao serem instalados em máquinas com processadores Pentium, não precisam ser instalados aos pares;
- 2 A maioria das placas-mãe para 486 e 586 não aceita a memória EDO. Caso você instale uma memória EDO em uma placa-mãe deste tipo, o mais provável de ocorrer é que a placa-mãe não reconheça o módulo recém instalado (não vai ligar), e você vai ter que substituir por uma FPM;
- 3 Ao instalar memórias, evite misturar tecnologias, tempos de acesso e frequências diferentes. Dependendo do chipset da placa-mãe, podem acontecer problemas de sincronismo, causando pane no sistema;
- 4 Observe o clock do barramento local (clock externo) ao instalar memórias. Módulos SIMM trabalham a 66 MHz e, quando colocados em uma frequência de operação superior, trabalharão acima da sua capacidade, sendo necessário aumentar o seu esquema de ciclos de clock para compensar a diferença. Já no caso das memórias SDRAM (Single ou DDR), observe se a frequência de operação dos módulos é compatível com o clock externo (clock do barramento local) determinado pelo processador. Módulos de memória com frequência de operação inferior ao clock externo determinado pelo processador causarão panes no sistema;
- 5 Em alguns casos, o chipset não aceitará a frequência ou a capacidade do módulo, causando problemas de funcionamento ou a detecção errada da capacidade da memória;
- 6 A capacidade de armazenamento de cada módulo de memória são sempre resultados de expoentes na base 2 (2^n), de acordo com a evolução dos formatos: **SIMM-30:** 1 MB / **SIMM-72:** 4, 8, 16, 32 MB / **DIMM-168:** 16, 32, 64, 128, 256 e 512 MB / **DDR-DIMM:** 128, 256, 512 MB / **RIMM:** 128, 256, 512 MB.
- 7 Quando utilizar memórias SIMM aos pares (DICA 1), utilize dois módulos de mesma capacidade, e, de preferência, idênticos (pelo menos com o mesmo tempo de acesso e, se possível, da mesma marca).

Organização da Memória RAM no MS-DOS e Windows 9x

Na época em que surgiu o MS-DOS (1981), não se previa a necessidade de expansão física de memória para o recém lançado IBM-PC, já que este estava bem acima dos padrões da época. Não demorou muito para que o surgimento de novos programas mais robustos começassem a gerar problemas de escassez de memória, comprometendo o projeto inicial do PC. Foi a partir daí que surgiu a confusão das divisões da memória RAM, que tanto assombraram e assombram os usuários do MS-DOS e dos Windows 9x. Muitos dos fatores que fizeram com que a memória tivesse estas várias divisões devem-se às empresas responsáveis pelo projeto do PC - Microsoft, Intel e IBM - que não pensaram as futuras necessidades do mercado com uma visão mais ampla. As divisões são as seguintes:

Memória Convencional

Esta foi a primeira área de memória a ser utilizada pelo sistema operacional MS-DOS. Fica na faixa que vai de 0 a 640 KB.

Memória Superior (UMB)

Há 384 KB de memória entre 640 KB e 1 MB, que antigamente não podiam ser usados. Desde o MS-DOS 5 é possível utilizar 160 KB deste intervalo, ao qual chamamos de Memória Superior ou UMB (Upper Memory Block). O restante desses 384KB é reservado para o BIOS e para as memórias RAM e ROM da interface de vídeo.

Memória Alta (HMA)

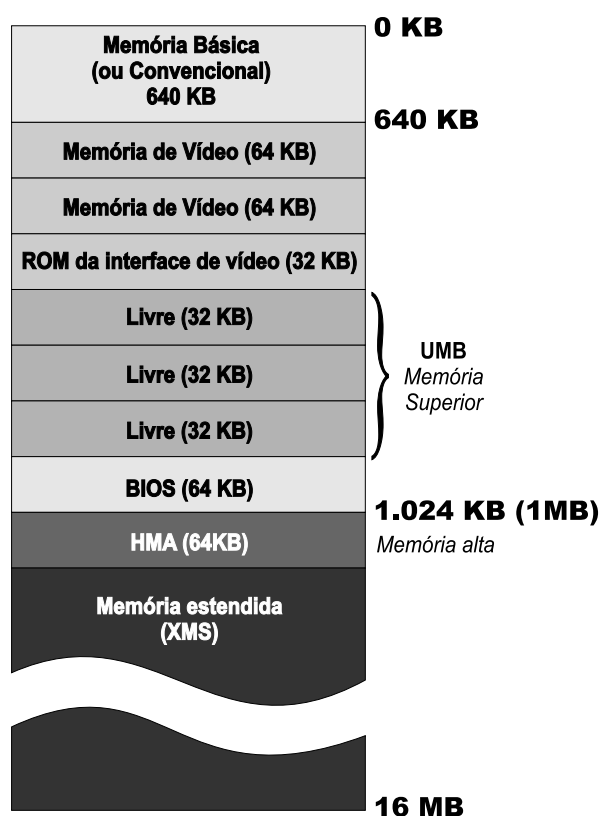
O HMA (High Memory Area) usa o primeiro banco (64 KB) da memória estendida acima de 1 MB para armazenar o núcleo do sistema operacional. Tanto o UMB quanto a HMA surgiram para liberar espaço na memória convencional, solucionando problemas de falta de memória que ocorriam com alguns programas para DOS. Para utilizá-los, é necessário carregar os gerenciadores de memória estendida (HIMEM.SYS) e memória expandida (EMM386.EXE) no arquivo de inicialização CONFIG.SYS.

Memória Estendida

Esta área de memória consiste do espaço acima de 1 MB e necessita o gerenciador de memória estendida HIMEM.SYS para poder ser utilizada. Só funciona quando o processador estiver funcionando em **modo protegido**, um modo de operação introduzido com os processadores 286 para possibilitar ao PC operar com mais de 1 MB de memória.

Memória Expandida

Esta memória só existirá se ativarmos no arquivo CONFIG.SYS o gerenciador de memória expandida EMM386.EXE após o HIMEM.SYS. A memória expandida utiliza a memória estendida para satisfazer programas MS-DOS que só funcionam no **modo real** (exatamente igual ao primeiro PC, o XT), ou seja, só utilizam o primeiro megabyte, mas necessitam mais memória para funcionar. O ambiente gráfico Windows 3.x, bem como os Windows 9x e sucessores, trabalham todos em modo protegido, e a memória expandida praticamente não é mais utilizada, a não ser para alguns joguinhos antigos.



É importante ressaltar que o Sistema Operacional Windows 95 e sucessores operam todos com o processador em modo protegido e, por isso, utilizam direto a memória estendida. O modo protegido também possibilita a utilização da chamada **MEMÓRIA VIRTUAL**: quando falta memória RAM para carregar os programas, o winchester é utilizado para simular a memória RAM, armazenando os dados em um arquivo chamado **arquivo de troca** (swap file) e evitando a falta de memória. Evidentemente, o desempenho do micro fica comprometido quando esta técnica é utilizada. Em decorrência da memória virtual, é importante ter bastante espaço disponível no winchester. O recomendado é ter sempre o dobro da quantidade de memória RAM, no mínimo.

Memória ROM (Read Only Memory)

A memória somente para leitura, ao contrário da RAM, não pode ser escrita ou sofrer modificações no seu conteúdo. A ROM é permanente (não volátil). Ela contém instruções especiais e informações que são constantes para o computador. Estas informações são o **POST (Power-On Self-Test)**, uma série de testes de hardware (processador, placa de vídeo, memória, teclado ...) que são executados quando ligamos o computador; o **BIOS (Basic Input/Output System)**, que contém, por exemplo, as instruções que devem ser sempre executadas durante a inicialização da máquina; e o **SETUP**, um programa que permite configurar o hardware do computador, conforme estudaremos logo mais. A memória ROM do computador é erroneamente apelidada de BIOS - o BIOS é apenas uma das partes do conteúdo da ROM. Existem diversos tipos de memórias ROM, caracterizados principalmente pela forma como podem ser gravadas/regravadas:

Memória PROM: a Programmable Read-Only Memory sai de fábrica virgem, ou seja, sem nenhum conteúdo, o que demanda somente uma linha de montagem. O conteúdo é gravado somente uma vez, posteriormente;

Memória EPROM: a Erasable-Programmable Read-Only Memory é semelhante à PROM. Contudo, seu conteúdo pode ser apagado, banhando-a com luz ultravioleta através de uma fenda no chip, uma espécie de janela, e reescrito novamente infinitas vezes.

Memória EEPROM: a Electrically-Erasable-Programmable Read-Only Memory também pode ser regravada. No entanto, ao invés de usar banho de luz ultravioleta, é usada uma descarga de energia (algo em torno de 25-30V) para apagar o seu conteúdo. Da mesma forma, permite inúmeras regravações.

Memória FLASH ROM: Esta tecnologia é a mais moderna que existe, possibilitando a atualização da BIOS diretamente por software. Por isso, são suscetíveis a ataques de vírus, como o Chernobyl (vírus W95.CIH).



As memórias ROM, em geral, utilizam um chip DIP, como na figura acima. Atualmente, algumas placas estão utilizando uma ROM mais compacta, com chip do tipo PLCC (Plastic Leadless Chip Carrier), como na abaixo

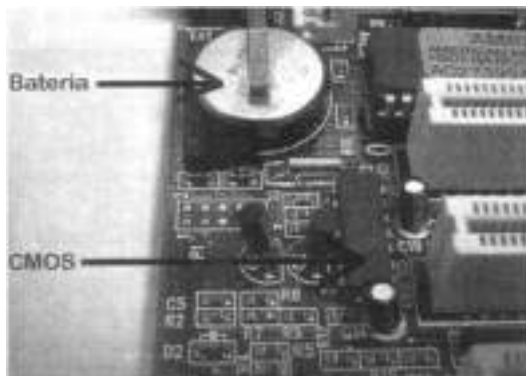


Memória Intermediária ou Buffer

Área reservada na memória para armazenar dados enquanto estão sendo processados. Pode ser também um pequeno banco de memória física, utilizada quando um periférico tem velocidade de transmissão de dados diferente da CPU ou de outro periférico. Sua função é compatibilizar a velocidade do processador com os equipamentos periféricos, ou seja, retendo as informações temporariamente e mandando devagar para o periférico mais lento (buffer de impressão, buffer de teclado, etc.).

Componentes de Hardware do Setup

Setup é o nome que se dá ao conjunto de parâmetros necessários para que os diversos componentes de hardware incluídos em um computador pessoal possam se comunicar entre si e permitir o funcionamento correto do sistema. Esses ajustes incluem a quantidade e o tipo de memória instalada, o tipo e capacidade dos discos rígidos e drives de disquetes, tempos de acesso à memória e um grande conjunto de parâmetros referentes aos dispositivos controladores integrados à placa-mãe. Os dados referentes a esses ajustes podem ser modificados de acordo com as preferências do usuário, respeitando as características particulares dos componentes de hardware instalados em cada computador. O Setup, na verdade, é um programa gravado na **ROM** do micro, onde estão gravados também o BIOS (*Basic Input Output System*) e o POST (*Power-On Self-Test*), conforme já vimos quando estudamos as memórias. As alterações realizadas no Setup são guardadas em uma pequena memória chamada **CMOS** (*Complementary Metal-Oxide Semiconductor, Semicondutor de Óxido Metálico Complementar*), um chip operado por uma energia elétrica, que possui uma **bateria** situada na placa mãe do computador para manter as informações enquanto o computador estiver desligado. Esta bateria alimenta também o RTC (*Real Time Clock, Relógio de Tempo Real*), que mantém o relógio do micro funcionando. Atualmente, a CMOS está integrado ao circuito Ponte Sul do chipset da placa-mãe, mas antigamente era um pequeno chip próximo à ROM e à bateria, conforme mostra a figura acima.

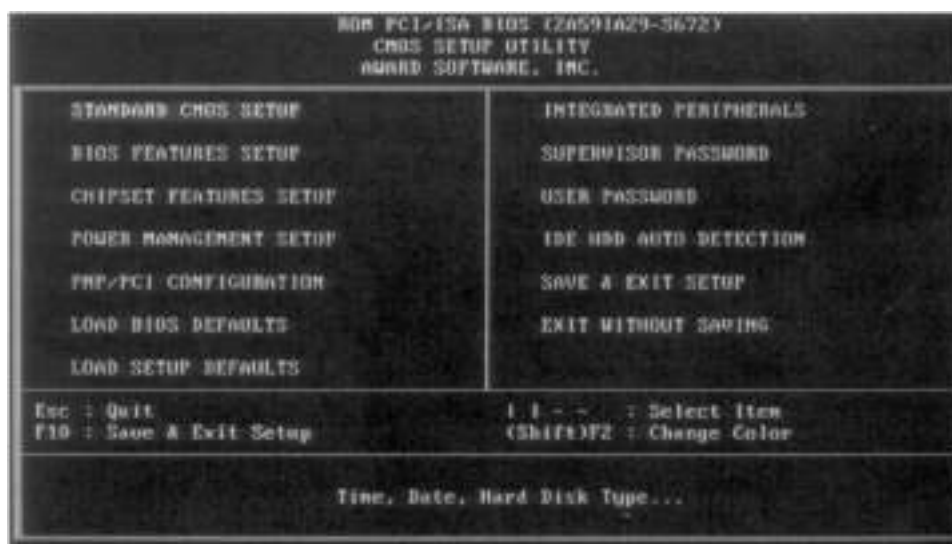
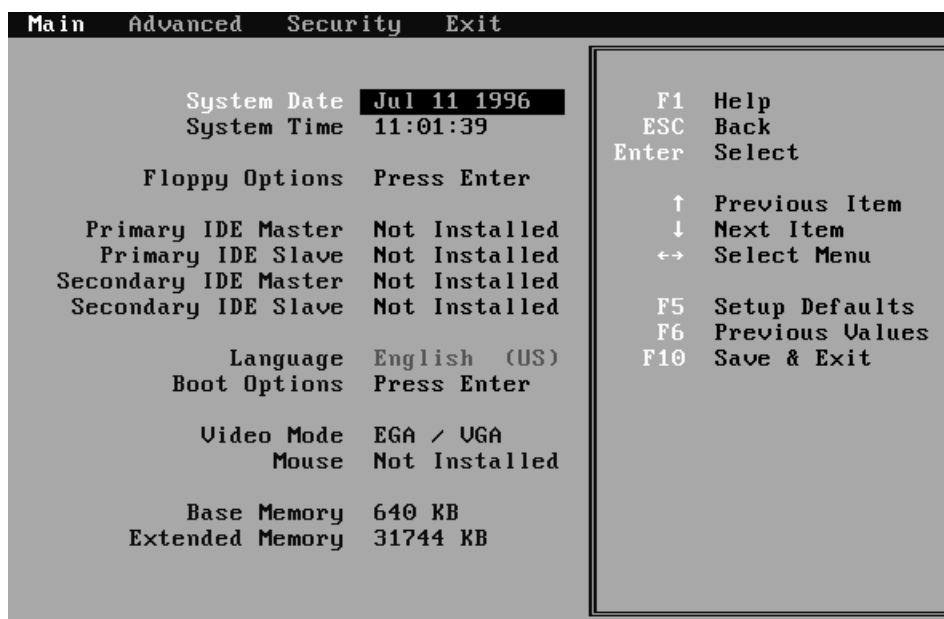


Na maioria dos computadores, você deve pressionar a tecla Del na inicialização da máquina para entrar no Setup, mas é melhor observar com atenção a tela quando ligar o computador, pois normalmente é exibida uma mensagem indicando a tecla correta. Em computadores “de marca”, costuma ser F1, F2 ou F10, por exemplo. Também existem softwares que possibilitam visualizar e até configurar o Setup, como o CheckIT PRO, WINCheckIT ou o PC-Check. Estudaremos a configuração do Setup mais adiante, já que tal aprendizado exige um conhecimento além dos assuntos estudados por nós até agora. Por enquanto, nos deteremos apenas em reconhecer os componentes de hardware e visualizar as interfaces do Setup.

Como já vimos, existem diversos fabricantes de software para memória ROM (popularmente chamada de BIOS), como American Megatrends (AMI), Award e Phoenix, só para citar os mais importantes. Cada fabricante tem suas peculiaridades quanto à interface do Setup. Na figura abaixo, mostramos um Setup gráfico da AMI, muito comum durante a quarta geração de processadores (486) - este Setup possibilitava inclusive a utilização do mouse para configurá-lo:



Nestas outras figuras, mostramos dois Setups sem apresentação gráfica, que são os mais comuns de serem encontrados:



A Senha do Setup

Através do Setup você pode definir uma senha que poderá ser solicitada sempre que alguém tentar acessar o próprio Setup, ou quando o micro for ligado. Essa opção é excelente para você manter uma segurança para os seus dados. Mas, muitos usuários acabam esquecendo a senha ou, então, surge a necessidade de “burlar” esta segurança. Em muitos casos, lojas de informática vendem micros com senha no Setup, para evitar que o usuário faça alguma bobagem, como desconfigurar o micro sem querer, por exemplo. Em outros casos, principalmente em ambientes comerciais, a pessoa responsável pelos computadores é demitida, e ninguém sabe qual era a senha que ele colocou. Seja qual for o caso, há como facilmente eliminar a senha do setup.

Se a senha é solicitada somente quando tentamos entrar no Setup, e o micro carrega o sistema operacional normalmente, a maneira mais fácil de eliminar a senha do Setup é através do comando Debug do MS-DOS. No caso do Windows 9x, basta abrir uma janela DOS através do ícone Prompt do MS-DOS e chamar o Debug, digitando os comandos adequados, conforme mostra o exemplo a seguir:

debug

-o 70 e2

-o 71 ff

-q

É importante ressaltar que este recurso não funciona em todas as placas-mãe. Quando isso ocorrer, você poderá procurar na Internet programas gratuitos que ajudam a eliminar a senha do Setup ou utilizar uma das opções a seguir.

Quando a senha é solicitada sempre que o micro é ligado, e você não consegue nem carregar o Sistema Operacional, você precisará adotar uma atitude mais drástica. Na placa-mãe do micro existe um *jumper* com a finalidade de descarregar o conteúdo da memória de configuração (CMOS). Esse jumper geralmente fica próximo à bateria ou ao BIOS da placa-mãe, e você deverá alterá-lo de posição com o micro desligado. Ligue o micro (às vezes o micro nem liga). Desligue o micro novamente e retorne o jumper para sua posição original, que a senha terá sido removida.

É importante lembrar que, seja qual for a medida tomada, esses procedimentos sempre descarregam por completo o conteúdo da memória de configuração (CMOS) do micro. Isso significa que você precisará reconfigurar o Setup após o procedimento de anulação de senha.

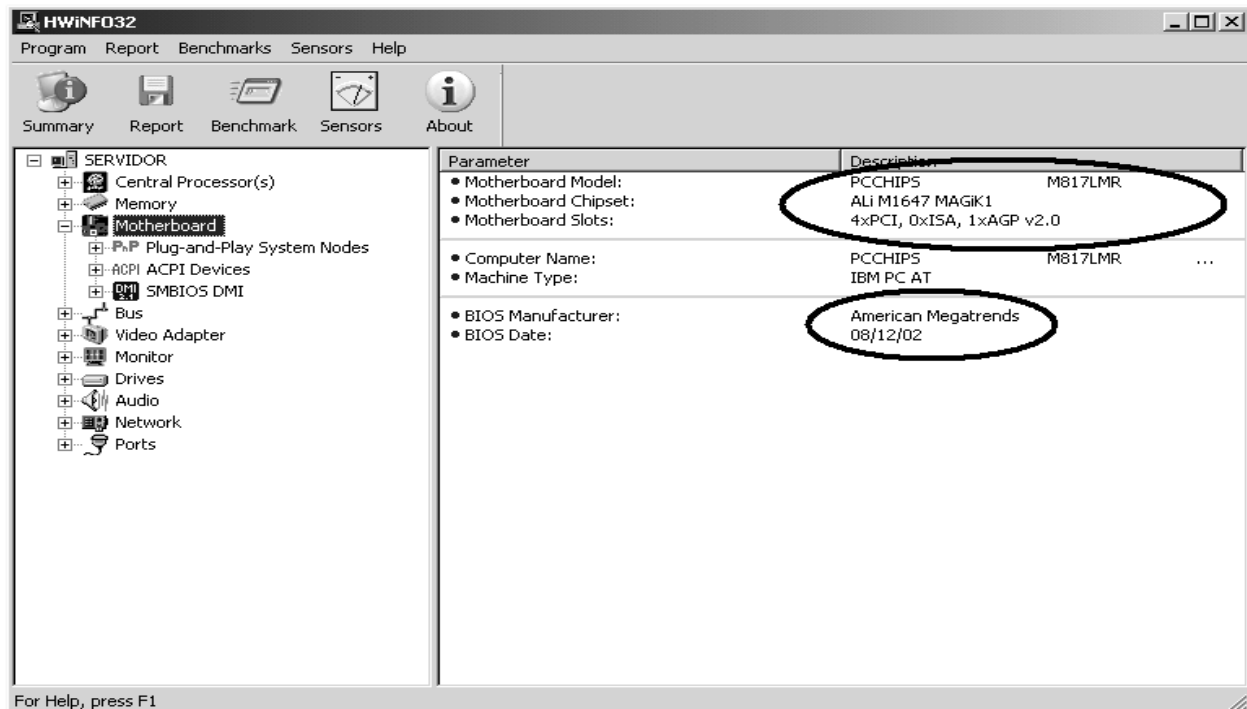
Atualização de BIOS

As memórias Flash ROM possibilitam ao usuário fazer atualizações do conteúdo da memória diretamente por software. Assim, é possível corrigir alguns erros de programação, habituais em placas-mãe lançadas recentemente, ou até mesmo ampliar as capacidades dessas placas, permitindo o reconhecimento de discos rígidos com mais capacidade ou processadores mais avançados. Mas TOME MUITO CUIDADO!!! Qualquer acidente pode comprometer dramaticamente o funcionamento do computador. Caso aconteça algum problema com o BIOS, pode tornar-se impossível inicializar o computador, dificultando a resolução do problema. No final da apostila, no capítulo sobre Troubleshooting (*Problemas com o BIOS*), você encontrará dicas de como proceder, caso seja necessário recuperar uma ROM. Uma boa dica para diminuir a probabilidade de acidentes é utilizar um no-break para este tipo de procedimento.

Antes de explicarmos a atualização propriamente dita, é importante lembrar que existem diversos fabricantes de BIOS, e, conseqüentemente, diversas formas diferentes de realizar a atualização, de acordo com cada um desses fabricantes. Estudaremos a atualização dos BIOS da AWARD e da American Megatrends Incorporation (AMI) porque são os mais comuns de serem encontrados.

Quando for realizar uma atualização, faça-a através de um disco de boot, contendo apenas os arquivos de inicialização do MS-DOS (IO.SYS, MSDOS.SYS e COMMAND.COM) e os dois arquivos para a atualização do BIOS (um arquivo contendo o software utilitário que realiza a gravação e um arquivo contendo o conteúdo a ser gravado na ROM). Os arquivos para atualizar o BIOS são encontrados para download na Internet, normalmente no site do fabricante da placa-mãe. Após inicializar o computador pelo disquete, execute o programa de gravação sucedido pelo arquivo de atualização do BIOS.

No caso da AWARD, o utilitário de gravação trata-se do arquivo AWDFLASH.EXE e, no caso da AMI, AMIFLASH.EXE (existem variações destes arquivos, como AWDFL821.EXE ou AMINF327.EXE - os números dizem respeito à versão do programa). O arquivo de atualização do BIOS deve ser CAUTELOSAMENTE procurado. Você pode utilizar um utilitário como o HWINFO (download em www.hwinfo.com) para descobrir com precisão qual é a sua placa-mãe e qual é EXATAMENTE o BIOS adequado. Os exemplos a seguir ilustram os procedimentos para atualização de BIOS.



Acima, o utilitário HWINFO32, identificando a placa-mãe M817LMR da empresa PCChips e o BIOS da AMI de 12/08/2002

Na tela abaixo, vemos a atualização de uma placa-mãe PCChips M598LMR. Observe, no disquete, os arquivos de inicialização (IO.SYS, MSDOS.SYS e COMMAND.COM), bem como o utilitário de gravação (AMINF336.EXE) e o arquivo do BIOS (2K1222S.ROM) (1). Observe também a linha de comando para executar a atualização (2), a data do BIOS antigo e do BIOS novo (3) e a confirmação de que o arquivo da ROM está correto (4). A partir desse ponto, basta pressionar <ENTER> para prosseguir com o processo (5)

```
A:\>dir a: /a

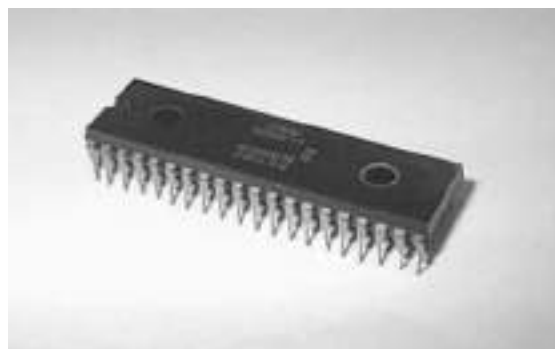
0 volume da unidade A não possui um nome
0 número de série do volume é 1604-123D
Pasta de A:\

IO      SYS      222.390  05/05/99  22:22  IO.SYS
MSDOS   SYS      95.698  05/05/99  22:22  MSDOS.SYS
COMMAND COM    529.908  11/11/02  15:12  AMINF336.EXE
2K1222S ROM    262.144  02/05/01  20:47  2k1222s.rom
5 arquivo(s) 1.110.140 bytes
0 pasta(s) 347.136 bytes disponíveis

A:\>aminf336 2k1222s.rom
DOS/4G Protected Mode Run-time Version 2.01a
Copyright (c) Tenberry Software, Inc. 1996
♦ Chipset type - SiS 530/620
♦ Flash Part - MOSEL VITELIC 29C51002T_V2
▶ Old BIOS - Release 03/23/2000S
▶ New BIOS - Release 12/22/2000S
▶ Old BIOS Tag is <001_01_M598LMR> -- New BIOS Tag is <001_01_M598LMR>
▶ The BIOS ROM file is correct.
▶ Press [Enter] key to continue or [Esc] key to abort...
```

Microprocessador

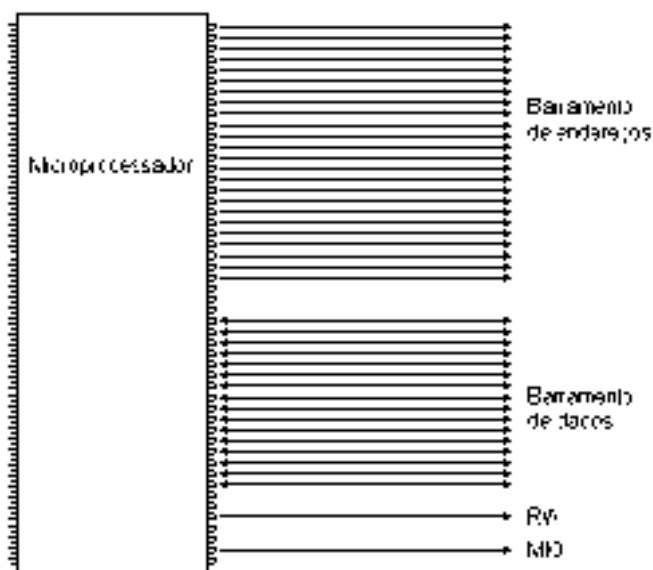
É o chip principal do computador. É ele que processa as instruções, que executa os cálculos e que gerencia o fluxo de informações pelo computador. Podemos dizer que o microprocessador é o cérebro do computador; ele executa as instruções do programa e coordena o fluxo das informações inseridas para os outros equipamentos ou periféricos funcionarem.



Exemplos de microprocessadores usados nos PCs são o Pentium, o 486 e o 386, além de outros. Todos os microprocessadores usados nos PCs são descendentes do 8086 (figura ao lado), o primeiro microprocessador de 16 bits lançado pela Intel, no final dos anos 70. Antes deles, reinavam os microprocessadores de 8 bits, entre os quais podemos citar o 8080, o 8085, o Z80, o 6502, o 6800 e o 6809. Aqueles que usaram micros no final dos anos 70 e no início dos anos 80 devem estar lembrados de alguns deles.

A popularidade enorme destes microprocessadores criou uma indústria próspera do clone x86, como AMD, Cyrix, IBM, Texas, UMC, Siemens, NEC, Harris, entre outras. Hoje, as empresas AMD e Intel estão competindo ativamente. A Cyrix também chegou a disputar o mercado em tempos de outrora - essa empresa foi comprada pela VIA, e os seus processadores não são comumente encontrados (bem como os modelos lançados pela VIA após adquirir a Cyrix).

A figura abaixo mostra, de forma bem simplificada, alguns dos sinais digitais existentes em um microprocessador. Vamos ver, então: temos o chamado *barramento de dados*, através do qual trafegam os dados que são transmitidos ou recebidos pelo microprocessador. Os dados transmitidos podem ser enviados para a memória ou para um dispositivo de saída, como o vídeo, por exemplo. Os dados recebidos podem ser provenientes da memória, ou de um dispositivo de entrada, como o teclado. Cada uma das “*perninhas*” do microprocessador pode enviar um bit para o barramento, conforme já estudamos. No microprocessador da figura, temos um barramento de dados com 16 bits. Observe que as linhas desenhadas sobre o barramento de dados possuem duas setas, indicando que os bits podem trafegar em duas direções, saindo e entrando no microprocessador. Dizemos então que o barramento de dados é bidirecional.



Temos, ainda, o barramento de endereços, que serve para que o microprocessador especifique qual é a posição de memória a ser acessada, ou qual é o dispositivo de entrada e saída a ser ativado. Na figura, por exemplo, temos um barramento de endereços com 24 bits, já que são usadas 24 “*perninhas*” do microprocessador para a formação deste barramento. Observe ainda, que o barramento de endereços é unidirecional, ou seja, os bits apenas “*saem*” do microprocessador.

Conforme vimos, existe ainda o barramento de controle, responsável pelos sinais que sincronizam o fluxo de dados pelo barramento, determinando o que chamamos de clock externo do processador.

Conjunto de Instruções, Arquiteturas e Encapsulamentos

Antes de começarmos a estudar as gerações de processadores, é importante traçarmos alguns comentários quanto à arquitetura utilizada por estes componentes, bem como a forma como são encapsulados e seus respectivos encaixes nas placas-mãe. Ao final deste capítulo, você encontrará uma tabela de resumo com as principais características dos mais importantes processadores para PC, tais como, tamanho dos barramentos, frequência de operação, número de instruções do set de instruções e conector para encaixe do processador.

CONJUNTO DE INSTRUÇÕES: cada família de processadores possui um conjunto de instruções distintas (também chamado de *set de instruções*). Os programas são feitos de forma que atendam a este *set de instruções* do processador. Estas instruções são processadas durante a execução do programa. Cada novo modelo de processador que surge inclui um novo conjunto de instruções, mais o conjunto de instruções do modelo anterior, de forma a manter a compatibilidade com a família a que pertence.

A arquitetura dos processadores pode ser de três tipos:

CISC: a arquitetura do tipo *Complex Instructions Set Computer* (Computador de Conjunto de Instruções Complexo) caracteriza os processadores com muitas instruções, o que os torna mais lentos. As instruções CISC precisam de vários ciclos de clock para serem executadas. Esta arquitetura foi muito utilizada nos PCs até a quinta geração;

RISC: a arquitetura do tipo *Reduced Instructions Set Computer* (Computador de Conjunto de Instruções Reduzido) caracteriza os processadores com um conjunto de instruções reduzido, o que agiliza o processamento. Possuem desempenho muito maior que os processadores de arquitetura CISC, já que suas instruções precisam apenas 1 ou 2 ciclos para serem executadas. Processadores RISC são amplamente utilizados em servidores Unix e estações de trabalho. Entre os fabricantes que utilizam esta tecnologia podemos citar a Sun, Motorola, IBM, Apple e HP. O PowerPC, por exemplo, é um processador fabricado através de um consórcio entre Apple, Motorola e IBM, que foi construído com a tecnologia RISC;

CRISC: a arquitetura do tipo *Complex and Reduced Instructions Set Computer* (Computador de Conjunto de Instruções Complexo e Reduzido) caracteriza os processadores que possuem um núcleo RISC. Utilizam uma técnica que transforma instruções CISC em RISC, tornando-os muito mais rápidos que os processadores CISC. Como você já deve ter percebido, trata-se de uma união das tecnologias CISC e RISC. Alguns processadores AMD da quinta geração e todos os da sexta e sétima gerações para PC utilizam esta tecnologia, como os K5, K6, K6-2 e III, Duron e Athlon da AMD e os Pentium Pro, II, III e 4 da Intel.

O ENCAPSULAMENTO é um invólucro que envolve o microcircuito dos chips, constituindo o que chamamos de circuito integrado. Já vimos alguns encapsulamentos quando estudamos as memórias, tais como DIP, QFP e LCC. Os processadores para PC utilizam basicamente dois tipos de encapsulamentos:

PGA: o circuito do tipo *Pin Grid Array* é quadrado, com os terminais (pinos) saindo por baixo, de modo a ser encaixado em um **SOQUETE** (*Socket*) na placa-mãe. Quanto maior o conjunto de instruções do processador, maior será o seu número de terminais (pinos). Podem ser CPGA (*Ceramic Pin Grid Array*), quando de cerâmica, ou PPGA (*Plastic Pin Grid Array*), quando de plástico. Encontramos ainda outros tipos, como o FC-PGA (*Flip-Chip Pin Grid Array*), dos Pentium III e Celeron SSE, e o OPGA (*Organic Pin Grid Array*), dos Athlon XP, ambos feitos de um composto de fibra de vidro. Quando possuem a alavanquinha (para facilitar a colocação do processador), dizemos que o soquete na placa-mãe é do tipo **ZIF** (*Zero Insertion Force*). A maioria dos processadores utiliza encapsulamento SEC;

SEC: o *Single Edge Contact* utiliza um sistema de cartucho, que é introduzido na placa-mãe em um encaixe chamado SLOT (SLOT 1, SLOT 2 ou SLOT A). Os cartuchos são chamados SECC (*Single Edge Contact Cartridge*). O Pentium III utiliza uma variação do SECC, chamada SECC-2. O SEPP (*Single Edge Processor Package*) é utilizado pelo Celeron. Os primeiros modelos de Athlon utilizaram este encapsulamento.

Processadores de Primeira Geração

8086

Antes do lançamento do 8086, reinavam os microprocessadores de 8 bits. Mas vamos considerar o 8086 como o ponto de partida para a atual tecnologia utilizada nos PCs. No final dos anos 70, a Intel, principal fabricante de microprocessadores, lançou o 8086, o primeiro microprocessador de 16 bits. Operava internamente e externamente com 16 bits, possuía um barramento de endereços com 20 bits, através do qual podia acessar até 1 MB de memória, o que era uma capacidade espantosa para a época. Originalmente lançado em uma versão de 5 MHz, o 8086 era consideravelmente mais veloz que os microprocessadores de 8 bits. Possuía, entre outras instruções, a multiplicação e a divisão. Os microprocessadores de 8 bits não realizavam diretamente tais operações, precisavam executá-las indiretamente, através de adições e subtrações, além de outras operações chamadas de “*deslocamentos de bits*”, através das quais era possível determinar a metade e o dobro de um número inteiro. Apesar de ser tão veloz, o 8086 não foi um grande sucesso de vendas. Na sua época, todos os microcomputadores existentes (eram milhares, e não milhões, como são atualmente) operavam com placas, memórias e chips de 8 bits. Tudo precisaria ser adaptado para operar em 16 bits, o que resultava em uma grande elevação de custo. Para resolver o problema, a Intel lançou uma versão mais simples do 8086, e chamou-a de 8088.

8088 e PC XT

O 8088 era internamente um microprocessador quase idêntico ao 8086, mas, externamente, tinha uma diferença fundamental: seu barramento de dados (local) operava com 8 bits, ao invés de 16. Ou seja, o 8088 era uma versão “*júnior*” do 8086. Pelo fato de usar um barramento de dados com 8 bits, podia operar com todo o hardware para 8 bits existente na sua época: placas, memórias e chips em geral, barateando o seu custo de produção. Tanto o 8086 como o 8088 não eram os microprocessadores de 16 bits mais avançados de sua época. A Motorola havia lançado o MC68000, e a Zilog havia lançado o Z8000. Ambos operavam com 16 bits e eram mais avançados que o 8086 e o 8088.

Ao entrar no mercado dos microcomputadores, a IBM pretendia lançar o seu computador pessoal, que seria chamado de IBM Personal Computer, ou IBM PC. Até então, o computador pessoal que dominava o mercado há vários anos era o Apple, que operava com 8 bits. A IBM, na dúvida entre lançar um PC de 8 bits, na mesma escala tecnológica que o Apple, e um poderoso PC de 16 bits, optou pelo meio termo. Escolheu o 8088, já que internamente operava com 16 bits. Seu software possuía instruções de 16 bits, mas em nível de hardware, podia ser instalado em uma placa que operasse com 8 bits. A IBM logo tratou de contratar a Intel e usou vários dos chips fabricados por esta empresa no projeto do IBM PC. Além do 8088, que passou a ser o microprocessador mais vendido em sua época, utilizou outros chips, como o 8253, 8257, 8272 e 8237, todos eles auxiliares do microprocessador.

Pouco tempo depois, a IBM lançou uma versão melhorada do IBM PC. Era chamado de IBM PC XT (XT significa Extended Technology). Sua tecnologia estendida consistia no uso de um disco rígido de 10 MB (o PC original só podia armazenar dados em disquetes ou em fita K-7), e uma maior quantidade de memória RAM: incríveis 256 KB, expansíveis até 640KB! Durante os anos 80, o IBM PC XT foi o microcomputador mais utilizado em todo o mundo. Mesmo após o lançamento do IBM PC AT, equipado com o microprocessador 80286, o XT continuou fazendo muito sucesso devido ao seu baixo custo.

Tanto o 8086 como o 8088 foram lançados inicialmente em versões de 5 MHz. Com o passar do tempo, a Intel lançou o 8086-2 e o 8088-2 (operavam com 8 MHz), e depois o 8086-1 e o 8088-1 (10 MHz). A IBM não utilizou esses microprocessadores em novas versões do XT, já que estava preocupada em promover o IBM PC AT, que era muito mais veloz. Entretanto, os fabricantes de “*clones*” do PC (ou seja, computadores compatíveis com o IBM PC, mas fabricados por outras empresas) lançaram os chamados “*XTs Turbo*”, operando com 8 e 10 MHz.

Processadores de Segunda Geração

286 e o Padrão AT

Após o 8086 e o 8088, a Intel lançou outros microprocessadores que foram muito pouco utilizados. Eram o 80186 e o 80188. Tecnologicamente pertenciam à mesma geração que o 8086 e o 8088. Operavam inclusive com clocks de 8 e 10 MHz. A sua vantagem era que utilizavam internamente diversos circuitos que antes eram implementados em chips auxiliares, como, por exemplo, controladores de interrupções, timers e decodificadores de endereços. Seu objetivo era a implementação de microcomputadores usando um reduzido número de componentes. Seu sucesso foi muito limitado, e praticamente não foram utilizados em PCs.

Logo depois, a Intel finalmente lançou um microprocessador mais avançado, o 80286. Inicialmente lançado em uma versão de 6 MHz, o 80286 era cerca de 6 vezes mais veloz que o 8088 usado no IBM PC XT. Também era, aproximadamente, 3 vezes mais veloz que um XT de 10 MHz. A IBM utilizou este microprocessador no seu novo PC, o IBM PC AT (AT significa Advanced Technology), um padrão que, como já vimos, vigora até os dias de hoje. Possuía uma configuração relativamente avançada, se comparado com um XT. Sua memória poderia chegar, através de placas de expansão apropriadas, a até 16 MB. Mesmo podendo chegar a 16 MB, durante muitos anos reinaram os micros com 640 KB, quantidade de memória mais que suficiente para executar os softwares dos anos 80.

O 286 também introduziu uma técnica chamada de **MEMÓRIA VIRTUAL**, em que é simulada uma quantidade maior de memória RAM utilizando o disco rígido, conforme já comentamos no capítulo sobre memórias. Esta técnica utiliza um arquivo gravado no disco rígido (chamado de arquivo de troca ou swap file), que, somando os 16 MB de RAM do 286, conseguia simular, na época, até 1 GB de memória total.



Outro importante conceito introduzido pelos processadores 286 são os **modos de operação**, conforme já comentamos. Para manter a compatibilidade com a arquitetura dos processadores de primeira geração (e conseqüentemente com os softwares desenvolvidos durante este período), o 286 podia operar nos chamados **MODO REAL** e **MODO PROTEGIDO**. Tal conceito é utilizado até hoje por todos os processadores para PC. Assim, quando trabalha no modo real, o processador procede exatamente da mesma forma que um 8086, inclusive com as mesmas limitações quanto a instruções e memória. Somente no modo protegido é que o processador atinge o máximo do seu desempenho e utiliza todos os seus novos recursos, como a memória virtual e a multitarefa, por exemplo. O grande problema do modo protegido para 286 é que, depois de passar para este modo, o processador não tinha como voltar para o modo real, sendo necessário dar um reset na máquina. Por isso, o modo protegido praticamente não foi utilizado na época do 286, que acabou se tornando apenas um “XT turbinado”. A partir do 386 este problema foi corrigido.

Mesmo depois do lançamento do 386, os fabricantes de microprocessadores continuaram a lançar versões mais velozes do 80286. O 80286 da Intel foi lançado em versões de 6, 8, 10, 12 e 16 MHz. Outros fabricantes, como a AMD e HARRIS, lançaram versões de 20 e 25 MHz.

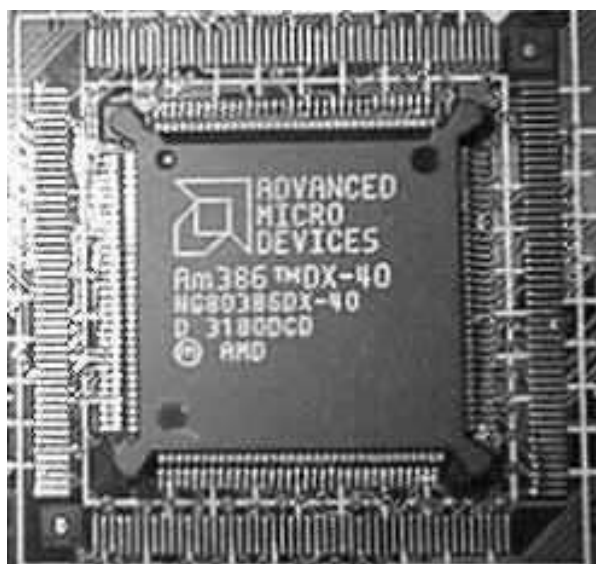
O **SETUP**, software gravado na ROM, utilizado para fazer as configurações do computador de maneira mais fácil e rápida, também foi uma idéia que surgiu com o 286 e o padrão AT, sendo utilizado até os dias de hoje por todos os computadores PC.

Processadores de Terceira Geração

386DX

Ao ser lançado, chamava-se 80386. Isso ocorreu em 1985, mas somente por volta de 1990 tornaram-se comuns os PCs que utilizavam este microprocessador. O 80386 abriu a era dos 32 bits em micros da classe PC. Durante o seu ciclo de vida, foi lançado em versões de 16, 20, 25, 33 e finalmente 40 MHz. Entre 1992 e 1993, quando começou a popularização do micro no Brasil, eram muito comuns os equipados com o 386DX-40.

Apesar de ser tecnologicamente mais avançado que o 80286, o 80386 passou pelo mesmo problema sofrido pelo 8086: a dificuldade na transição para um maior número de bits. Toda a arquitetura de micros classe “PC AT” era voltada para 16 bits: memórias de 16 bits, placas de expansão de 16 bits, chips auxiliares de 16 bits. A solução dada pela Intel foi a mesma usada com o 8086: lançaram uma versão simplificada do 80386, batizada como 80386SX (poderiam tê-lo chamado de 80388, se quisessem). Internamente, o 80386SX operava com 32 bits, mas externamente com apenas 16. Depois disso, o 80386 original, com 32 bits internos e externos, passou a ser chamado de 80386DX.



O 386 manteve todas as características do 286, como o modo protegido (porém sem o problema do 286, que não podia voltar para o modo real), a memória virtual e a multitarefa.

Um importante recurso que surgiu junto com o 386 foi a **MEMÓRIA CACHE**, já estudada por nós, e que foi um avanço realmente significativo na evolução histórica e tecnológica dos computadores. Lembre-se sempre que a cache aumenta consideravelmente o desempenho da máquina. Na época em que surgiu, esta memória estava presente apenas na placa-mãe.

Além da Intel, vários outros fabricantes produziram microprocessadores 386SX e 386DX. O principal deles foi a AMD. Foram lançadas versões de 16, 20, 25, 33 e 40 MHz.

386SX

O 386SX é a versão “júnior” do 80386. Por dentro, ele é idêntico ao 80386. Possui os mesmos circuitos e executa as mesmas instruções, de 8, 16 e 32 bits. A diferença está no barramento externo de dados, que opera com 16 bits, ao invés dos 32 bits usados pelo 80386 original, que passou a chamar-se 386DX. Além do barramento de dados com 16 bits, existe ainda mais uma diferença. Seu barramento de endereços, apesar de possuir 32 bits, utiliza apenas 24, o que limita seu espaço de endereçamento a apenas 16 MB. Isso não chegou a ser nenhum problema, pois, na sua época, raros eram os PCs que usavam mais de 4 MB de memória.

O 386SX é sensivelmente mais lento que o 386DX. Ao fazer a leitura de dados da memória, o 386DX recebe 32 bits de uma só vez. O 386SX precisa realizar duas leituras consecutivas para completar os 32 bits. Apesar do acesso à memória ser mais demorado, o processamento é feito na mesma velocidade que o 386DX. Enquanto uma instrução está sendo executada, outra instrução é buscada na memória. Como em muitas instruções, o tempo de execução é maior que o tempo de busca, na maioria delas o tempo adicional causado pelo barramento de 16 bits não chega a causar impacto muito forte no desempenho.

Processadores de Quarta Geração

486DX

O 80486 foi lançado em 1989. Em sua versão inicial, o 80486 operava com um clock de 25 MHz. Era cerca de duas vezes mais rápido que o 386DX-25. Em seu interior, apresentava duas grandes inovações: um coprocessador matemático interno e 8 KB de memória cache interna (L1). Em muitos aspectos, o 80486 pode ser considerado como uma versão moderna do 386DX. Executa as mesmas instruções, possui barramentos de dados e de endereços com 32 bits, características comuns a todos os microprocessadores da família 486, o que inclui o 486SX, 486DX2, 486SX2 e 486DX4.

A Intel lançou posteriormente versões de 33 e de 50 MHz. A AMD e a Cyrix lançaram tempos depois os seus próprios microprocessadores 486. Entre eles, o Am486DX-40 (40 MHz) e o Cx486DX-40 (40 MHz). Entretanto, a estória não parou por aí. Tanto a Intel como a AMD e a Cyrix continuaram a lançar vários tipos de 486, como veremos a seguir.

486SX

Muitos dizem que o 486SX foi um erro cometido pela Intel. Este microprocessador era uma versão simplificada do 80486: não possuía o coprocessador matemático interno. Seu objetivo era competir com os microprocessadores Am386DX-40, que estavam fazendo um grande sucesso. Assim como o 80486 original (que passou a chamar-se 486DX), o 486SX também possui 8 KB de cache interna e barramentos de dados e endereços com 32 bits. Estava disponível nas versões de 25 e 33 MHz.

Um usuário interessado em acrescentar um coprocessador matemático ao 486SX poderia perfeitamente fazê-lo. Bastava adquirir um 487SX, que, para todos os efeitos, era o “*coprocessador aritmético*” do 486SX. As placas de CPU baseadas no 486SX em geral possuíam um soquete pronto para a instalação deste chip. Entretanto, este tipo de instalação não era nada vantajosa do ponto de vista financeiro. Era mais barato adquirir uma placa de CPU equipada com o 486DX. O 486SX tanto foi considerado um erro, que os concorrentes da Intel (AMD e Cyrix) não lançaram microprocessadores equivalentes.

486SX2

Este microprocessador fez muito pouco sucesso, tanto que foi produzido apenas pela Intel. Trata-se de uma versão mais veloz do 486SX. Disponível em versões de 50 e 66 MHz (486SX2-50 e 486SX2-66), este microprocessador não possui em seu interior o coprocessador matemático, e opera com um clock externo igual à metade do clock interno, utilizando o esquema de multiplicação que estudaremos um pouco mais adiante. Por exemplo, o 486SX2-66 opera internamente (dentro do processador) a 66 MHz e externamente (barramento local) a 33 MHz, e utiliza multiplicador 2x ($2 \times 33 = 66$).

486DX2

Foi o 486DX2 quem inaugurou o esquema de multiplicação, que está presente até hoje nos modernos microprocessadores. Há muito tempo, os microprocessadores já evoluíam muito mais que as memórias. Quando chegou o 486DX-50, o desequilíbrio tornou-se muito crítico. Apesar de ser tecnologicamente viável, seguro e estável para um microprocessador operar internamente a 50 MHz, era muito difícil, com a tecnologia da época (1992), uma placa de CPU funcionar com uma frequência tão elevada. Tanto as memórias como os chips auxiliares não podiam suportar de forma segura o funcionamento a 50 MHz. O resultado é que as placas de CPU baseadas no 486DX-50 eram muito problemáticas, apresentando menor confiabilidade que as de 33 MHz.

Para resolver esses problemas, a Intel utilizou dois clocks separados, um para o funcionamento interno do microprocessador, e outro para o funcionamento externo (conforme já estudamos). Todas as operações eram realizadas internamente comandadas por um clock de 50 MHz (25 MHz x 2), enquanto externamente tudo ocorria à velocidade de 25 MHz. Este novo chip foi chamado de 486DX2-50. A Intel parou então de produzir o 486DX-50, ficando apenas com a versão DX2. Foram mantidos o 486DX-33 e o 486DX-25. Logo depois, a Intel lançou o 486DX2-66. Campeão de velocidade de sua época, este microprocessador foi o mais vendido durante 1994. Este aumento de vendas ocorreu quando seus preços caíam em virtude do lançamento de microprocessadores equivalentes pela AMD e Cyrix. Inicialmente, em versões de 50 e 66 MHz e, depois, em versões de 80 MHz. Portanto, já em 1995 tínhamos as seguintes versões do 486DX2:

Intel: 486DX2-50 e 486DX2-66;

AMD: Am486DX2-50, Am486DX2-66 e Am486DX2-80;

Cyrix: Cx486DX2-50, Cx486DX2-66 e Cx486DX2-80;

Todos os microprocessadores 486DX2 possuem uma característica em comum: seu clock interno é igual ao dobro do externo. Por exemplo, o 486DX2-80 opera internamente a 80 MHz e externamente a 40 MHz.



486DX4



A Intel foi a primeira a lançar esta versão do 486. Com clocks internos de 75 e 100 MHz (486DX4-75 e 486DX4-100), esses microprocessadores também usam valores diferentes para o seu clock externo. A grande diferença é que o clock externo começa a utilizar outros multiplicadores além do 2 (como ocorria nos DX2), como, por exemplo, 2,5 ou 3 ou 4. Assim, um 486DX4-100 pode operar com clocks externos de 50, 40, 33 ou 25 MHz. A escolha não é feita pelo usuário, e, sim, pelo projetista da placa de CPU. Em geral, as placas de CPU equipadas com o 486DX4-100 operam com o clock externo de 33 MHz em computadores desktop

(de mesa) utilizando multiplicar x3, enquanto os computadores portáteis (notebooks) baseados neste microprocessador o utilizam com um clock externo de 25 MHz com multiplicador x4.

Pouco depois da Intel, a AMD e a Cyrix também lançaram seus microprocessadores 486DX4: o Am486DX4 e o Cx486DX4. A AMD criou versões de 100 e 120 MHz. A Cyrix lançou apenas o modelo de 100 MHz.

Cabe ressaltar que os 486 DX4 da Intel obtiveram um aumento no tamanho do seu cache interno (L1) de 8 para 16 KB, o que não aconteceu com os DX4 das concorrentes AMD e Cyrix, que mantiveram o cache de 8 KB. Conclui-se, portanto, que o DX4 da Intel é o mais rápido da sua categoria.

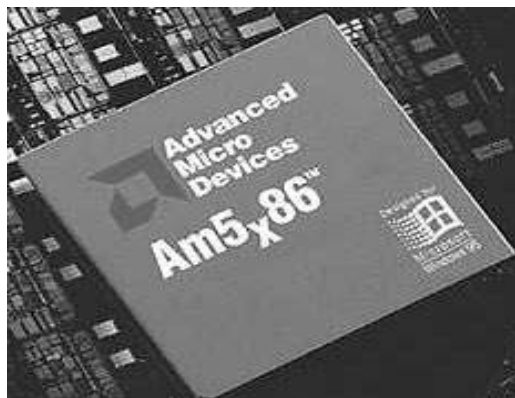
Os Famigerados Cx486DLC e Cx486SLC

Depois de falar em tantos microprocessadores modelo 486 lançados pela AMD e pela Cyrix, vamos agora fazer um pequeno retrocesso no tempo. Antes de lançar seus microprocessadores 486, a Cyrix criou versões melhoradas do 386DX e do 386SX. Além de serem cerca de 30% mais velozes que microprocessadores 386 de mesmo clock, esses microprocessadores possuem ainda em seu interior 1 KB de memória cache interna, e ainda um circuito capaz de realizar multiplicações em alta velocidade. Apesar dos envenenamentos, esses dois microprocessadores eram inteiramente compatíveis com o 386. O Cx486DLC opera com um barramento de dados com 32 bits, sendo, portanto, equivalente ao 386DX, enquanto o Cx486SLC usa um barramento de dados com 16 bits, sendo equivalente ao 386SX. Teoricamente é possível retirar um microprocessador 386 de uma placa de CPU e instalar um Cx486, ganhando, assim, uma melhora de cerca de 30% na velocidade de processamento. Fabricantes de placas de CPU fizeram alterações simples nos BIOS de suas placas para dar suporte ao uso desses chips. Em sua época (por volta de 1993), muitas pessoas compravam computadores e placas de CPU equipados com esses microprocessadores, pensando que se tratavam de genuínos chips 486. De certa forma, a Cyrix usou um pouco de má fé ao embutir o número 486, já que na verdade esses chips possuem uma tecnologia inferior, e mais próxima do 386.

A Intel moveu um processo contra a Cyrix, mas não obteve resultados, já que foi considerado que um número não pode ser usado como marca registrada. Algum fabricante poderia até mesmo vender micros XT batizados com a sigla 486. Por essa razão, a Intel mudou o nome do 80586 para Pentium, já que um nome pode ser protegido por um registro de marca, ao contrário do que ocorre com os números. Também daí originou-se o logotipo “Intel Inside”, que, ao ser afixado na parte externa de um computador, garante ao usuário que em seu interior existem genuínos componentes Intel.

AMD 5x86

A Intel lançou seu último 486 na versão de 100 MHz. Como sempre, a AMD foi um pouco mais adiante, lançando uma versão de 120 MHz e lançando também o microprocessador AMD 5x86 de 133 MHz. Do ponto de vista externo, é exatamente igual a um 486DX4 de 133 MHz. Isso não quer dizer que qualquer placa de CPU para 486DX4 possa receber este microprocessador, e sim, que os fabricantes de placas de CPU podem realizar mínimas alterações em projetos já existentes para suportar o AMD 5x86. Medidas de desempenho realizadas com os softwares Norton Sysinfo e o Checkit mostram que este microprocessador oferece potência equivalente à do Pentium. Entretanto, não se iluda com esses números. Quando estudarmos o Pentium, veremos que existe uma série de características na sua arquitetura que faz com que um sistema equipado com Pentium opere, de modo geral, mais rapidamente que um sistema com o 5x86. Este processador trata-se de um “486 turbinado”, mas, na época em que surgiu, muitos vendedores inescrupulosos o venderam como um equivalente do Pentium, agindo de má fé.



Sendo equivalente a um 486DX4, o AMD 5x86 opera internamente com um clock de 133 MHz e externamente usa um clock com a quarta parte deste valor: 33 MHz. Possui barramentos de dados e de endereços com 32 bits, uma cache interna de 16 kB (como o DX4 da Intel) e coprocessador matemático interno. Torna-se uma boa opção, se compararmos seu custo com o de um Pentium 75.

Cyrix 5x86

A Cyrix também lançou microprocessadores 5x86, compatíveis com o 486DX4 da Intel, porém com desempenho mais elevado. Em versões de 100 e 120 MHz, seu clock externo pode ser igual a 1/2 ou 1/3 do clock interno. Portanto, a versão de 100 MHz pode operar externamente com 50 ou 33 MHz, e a de 120 MHz pode usar externamente 60 ou 40 MHz. O Cyrix 5x86 possui, assim como o 486 da Intel, barramentos de dados e de endereços com 32 bits. Possui um coprocessador matemático interno, compatível com o da Intel, e uma cache interna de 16 KB.



Processadores de Quinta Geração

Pentium

Criado pela Intel em 1993, o Pentium dominou o mercado de microprocessadores, principalmente na segunda metade da década de 90. Foi inicialmente lançado nas problemáticas versões de 60 e 66 Mhz, que apresentavam problemas de superaquecimento. O Pentium é o microprocessador que introduziu o barramento de 64 bits para os PCs. Opera interna e externamente - no barramento de dados local (que dá acesso à memória) -, com 64 bits. Dessa forma, o tráfego de dados entre o Pentium e a memória é feito a uma velocidade duas vezes mais alta. Seu barramento de endereços permanece com 32 bits, possibilitando o acesso a uma memória máxima de 4096 MB (4 GB). O Pentium possui um cache interno (L1) de 16 KB dividido em dois de 8 KB (um para dados e um para instruções), aumentando o desempenho dessa memória. Possui coprocessador matemático interno de alto desempenho e arquitetura superescalar em dupla canalização (*two way set associative*), possibilitando que duas instruções sejam processadas simultaneamente em apenas um pulso de clock (como se houvesse dois 486 operando em paralelo dentro dele). Em meados de 1994, foi descoberto que este coprocessador apresentava um pequeno erro de projeto, o que resultava em erros de cálculo com certos tipos de operação e certos valores numéricos. A Intel corrigiu o erro de projeto e procurou fazer a substituição de todos os Pentiums vendidos.

Aperfeiçoamentos no projeto do Pentium foram introduzidos, permitindo o lançamento de modelos com clocks mais elevados. Um dos principais melhoramentos foi a operação em baixa voltagem. Os modelos de 60 e 66 MHz operavam com 5 volts e apresentavam um excessivo aquecimento. A alteração da sua voltagem de operação para em torno de 3 volts e a diminuição do tamanho de seus 3,5 milhões de transistores internos possibilitaram o uso de clocks mais elevados, com menor dissipação de calor. Mesmo assim, o Pentium ainda precisa operar com uma ventoinha (cooler) e um dissipador acoplados. O clock externo do Pentium é regulado para 50, 60 ou 66 MHz, dependendo do modelo.



O que é Overdrive?

Neste ponto, é importante que façamos uma pausa para dar uma olhada nos processadores *Overdrive*. Desde o 486, a Intel começou a lançar versões especiais de seus microprocessadores, chamadas de “*Overdrive*”. Este tipo de microprocessador pode ser instalado exatamente no mesmo local onde antes estava outro microprocessador 486 ou Pentium (dependendo do modelo). O objetivo da instalação de um *Overdrive* é a obtenção de maior velocidade de processamento. Para obter este resultado, o *Overdrive* utiliza dois princípios básicos:

- Seu funcionamento externo é idêntico ao do microprocessador que está sendo substituído;
- Internamente, opera em uma velocidade superior à do processador que está sendo substituído.

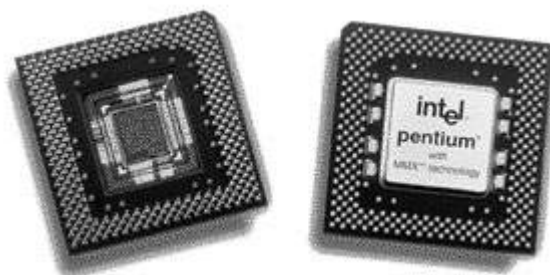
A Intel lançou vários modelos de *Overdrive*, como o *Overdrive* 486, para ser instalado no lugar de outro 486; o *Overdrive* Pentium, para ser instalado no lugar de um 486; e o *Overdrive* Pentium, para ser instalado no lugar de outro Pentium.

Muitas placas de CPU permitem a instalação de um microprocessador normal, sem a necessidade de um *Overdrive*. Por exemplo, as atuais placas de CPU Pentium do tipo Soquete 7 ou Super Soquete 7 permitem que seja instalado desde um Pentium-75 até um Pentium-233. Uma placa de CPU como esta, equipada com um Pentium-90, pode ter este microprocessador removido, e substituído, por exemplo, por um Pentium-200. Para isso, será preciso alterar as configurações da placa-mãe (por jumpers, DIP switches ou Setup) para indicar o novo valor do clock interno. Existem, porém, placas de CPU que não admitem a instalação de versões mais rápidas de um microprocessador. Quem comprou, por exemplo, uma placa de CPU Pentium no início de 1995, provavelmente recebeu um modelo de 90 MHz. Naquela época, as placas de CPU Pentium permitiam o uso de processadores de no máximo 100MHz (Soquete 5). Seria impossível instalar, por exemplo, um Pentium-150 em uma dessas placas de CPU. Nesse caso, pode ser feita a instalação de um Pentium *Overdrive* de 150 MHz, específico para substituir o Pentium-90.

Podemos encontrar também *Overdrives* 486 para serem instalados em placas de CPU 486. Por exemplo, podemos instalar no lugar de um 486DX-33 um *Overdrive* 486 de 66 MHz, obtendo, assim, uma velocidade quase duas vezes maior. Existem ainda *Overdrives* Pentium, próprios para serem instalados em placas de CPU 486. No lugar de um 486DX2-66, podemos instalar um *Overdrive* Pentium de 83 MHz, conseguindo, assim, um desempenho quase duas vezes mais elevado.

Pentium MMX

Com a tecnologia MMX, os PCs entraram em um novo nível de performance para multimídia. Na verdade, o processador MMX simplesmente introduziu 57 novas e poderosas instruções especificamente desenhadas para manipular e processar dados de vídeo e áudio de forma mais eficiente. Essas instruções são orientadas às seqüências de passos altamente repetitivas e paralelas, geralmente existentes nas operações de multimídia, e são capazes de manipular dados agrupados em pacotes de 64 bits (as instruções existentes até então manipulavam dados de 8 ou 16 bits). Utiliza um processo chamado *Instrução Única para Múltiplos Dados* (*Single Instruction, Multiple Data* ou simplesmente **SIMD**), que permite a uma instrução executar, de uma só vez, operações com vários blocos de 8 e 16 bits simultaneamente. Como os dados de 8 bits são muito utilizados na manipulação de imagens, e os de 16 bits no processamento do som, será reduzido o número de ciclos intensivos, muito comuns em operações com vídeo e áudio, tornando o processamento muito mais rápido.



O tamanho do cache L1 foi dobrado no Pentium MMX, passando para 32 KB (16 KB para dados e 16 KB para instruções). Assim, mais instruções e dados podem ser armazenados no chip, reduzindo o número de vezes que o processador terá que acessar áreas de memória mais lentas para obter a informação.

Na época em que surgiu o MMX, muitas pessoas (inclusive técnicos) fizeram uma grande confusão quanto a essa tecnologia, pensando ser uma implementação que possibilitaria dispensar as placas de som, vídeo e modem, por exemplo, pois o processador executaria todas essas funções sozinho. **MMX é SOFTWARE**, e nada tem a ver com hardware. Suas facilidades são só para programas (softwares) e somente se estes forem MMX também. Quando trabalhar com programas tradicionais, que não utilizam o conjunto de instruções MMX, este processador funcionará como se fosse um Pentium normal - sua única diferença será o cache L1 maior.

Este processador opera com uma tensão de 2,8 V internamente.

AMD-K5

Este é o Pentium lançado pela AMD, embora internamente este processador já reunisse uma série de características que só foram aparecer nos Intel de sexta geração. Seu nome diferente é devido ao fato de a palavra *Pentium* ter se tornado uma marca registrada que não podia ser usada por outros fabricantes além da Intel. A AMD não fez uma cópia do Pentium, e sim, um microprocessador totalmente novo, com características de quinta geração, totalmente compatível com o Pentium em relação a hardware e software. Isso significa que podemos retirar o Pentium de uma placa de CPU e instalar em seu lugar um AMD-K5 de mesmo clock. Assim como os 5x86, estes processadores utilizam a nomenclatura **PR (Performance Rate)**, o que se trata de uma estratégia de marketing. Conforme já vimos, o clock não reflete necessariamente o desempenho dos dispositivos. Assim, a nomenclatura PR informa o desempenho do processador em comparação com os modelos similares da Intel, indicando que, embora o clock seja menor, existem arquiteturas internas ao processador que garantem a equiparação. A medida PR pode ser tendenciosa, já que é realizada nos laboratórios dos fabricantes que a utilizam e, por vezes, acabam sendo desproporcionais. Então, cuidado para não confundir o valor PR com o clock real do processador. A AMD liberou as versões PR75 de 75 MHz, PR90 e PR120 de 90 MHz, PR 100 e PR133 de 100 MHz e PR 166 de 116,66 MHz. Observe que os modelos PR120 e PR 133, embora operem a 90 e 100 MHz, diferenciam-se dos modelos PR 90 e PR 100 por utilizarem uma tecnologia mais avançada, chamada de 5K86.

Entre as principais características que diferenciam este processador, podemos citar o cache L1 de 24 KB (8 para instruções + 16 para dados) e a arquitetura CRISC, típica em processadores Intel de sexta geração. Este processador é realmente superior ao Pentium clássico. Porém, quando foi lançado, em 1996 e 1997, já fazia dois anos desde o lançamento dos Pentium-90 e Pentium-100. Em 1997, a Intel já estava lançando o Pentium MMX. Devido à sua demora para entrar no mercado, o K5 acabou não se firmando.



AMD K6

O processador K6 lançado pela AMD era o concorrente direto do Pentium MMX. O seu núcleo acabou sendo aproveitado para os modelos K6-2 e K6-III, lançados depois.

Suas principais características são o cache L1 de 64 KB, dividido em dois de 32 KB (um para dados e outro para instruções), núcleo CISC/RISC (similarmente ao K5 (5K86), ao 6x86/M1 e M2 da Cyrix, e processadores Intel de sexta geração) e conjunto de Instruções MMX compatível com o MMX da Intel.

É um processador totalmente compatível com soquete 7, ou seja, utiliza a mesma placa-mãe do Pentium.

A alimentação é de 2,2 V, 2,8 V e 3,2 V, dependendo do modelo.



K6-2 3D Now!

A AMD fez o lançamento de seu novo processador, chamado K6-2, em junho de 1998. Este processador utiliza a mesma pinagem do Pentium e Pentium MMX (soquete 7) e praticamente as mesmas características do K6. Trouxe, porém, duas inovações tecnológicas importantes. A primeira é a utilização do barramento externo de 100 MHz, o que necessitou a criação de placas-mãe especiais chamadas de Super Soquete 7 - estas placas-mãe são facilmente diferenciadas das com soquete 7 por possuírem normalmente conectores apenas para memória DIMM-168. A segunda inovação é a tecnologia 3D Now. Esta tecnologia consiste na adição de mais 21 instruções ao conjunto de instruções MMX. Todo o conceito do MMX continua inalterado, ou seja, as instruções 3D são instruções que utilizam o conceito SIMD (*Single Instruction, Multiple Data*), capazes de processar mais de um dado por vez, fazendo com que a performance aumente. Enquanto as instruções MMX são instruções simples baseadas nas instruções de manipulação de números inteiros, as instruções 3D são um pouco mais poderosas, formadas basicamente por instruções de manipulação de números de ponto flutuante (números com vírgula).

Assim como na MMX, só se beneficiam da tecnologia 3D Now os programas que forem escritos com instruções 3DNow. Esta tecnologia foi desenvolvida em parceria com a Microsoft e outros fabricantes. Assim, a Microsoft garantiu que a sua interface de programação multimídia DirectX tivesse suporte total à tecnologia 3D Now. Isso significa que programas escritos baseados no DirectX (jogos 3D, por exemplo) ficarão mais rápidos em processadores com a tecnologia 3D Now. O DirectX, que é um complemento aos sistemas operacionais Windows 9x, traduz as instruções dos programas que o utilizam (a grande maioria) para instruções baseadas na tecnologia 3D Now.

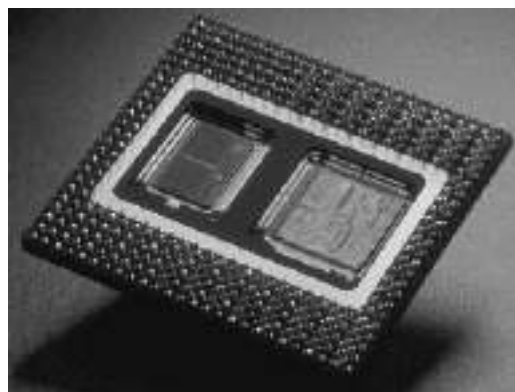
Outra característica interessante dos K6-2 é a existência de uma unidade MMX superescalar em dupla canalização, possibilitando que duas instruções MMX possam ser executadas simultaneamente em apenas um pulso de clock.

É complicado comparar os processadores K6-2 com os de sexta geração, como o Pentium II, por exemplo. O K6-2 não pode ser considerado um processador de sexta geração, porque não possui uma das características mais marcantes desta geração, que é o cache L2 incorporado ao processador. Em compensação, trabalha com clock externo de 100MHz e utiliza arquitetura híbrida CISC/RISC, típicos nos processadores de sexta geração da Intel. Dessa forma, este processador fica em um ponto intermediário entre as quinta e sexta gerações de processadores, não se enquadrando muito bem nem em uma, nem em outra. O baixo custo do processador K6-2, aliado a um bom desempenho, tornou-o o primeiro grande sucesso de vendas da empresa AMD.

Processadores de Sexta Geração

Pentium Pro

O Pentium Pro foi o primeiro microprocessador Intel de sexta geração. O Pentium Pro foi lançado em versões de 150, 166, 180 e 200 MHz. Possui uma cache L1 (ou cache primária) com 16 kB (8KB para dados e 8KB para instruções), e ainda uma cache L2 (ou secundária) com 256KB, 512 KB ou 1MB embutida diretamente dentro do processador. Esta é uma alteração fundamental em relação aos microprocessadores que o antecederam e ficou marcada como a principal característica da sexta geração. Dessa forma, a memória cache opera à mesma frequência do clock interno do processador (por exemplo, 200 MHz no caso de um Pentium Pro 200),



aumentando consideravelmente o desempenho. Outra característica importante do Pentium Pro é o barramento de endereços de 36 bits, possibilitando o acesso a 64 GB de memória RAM diretamente - esta característica será adotada em todos os processadores a partir da sexta geração, com exceção do K6-III, que utiliza barramento de endereços de 32 bits, pois é baseado no projeto do K6-2.

O Pentium Pro possui um erro de projeto que faz com que ele não trabalhe adequadamente com instruções de 16 bits. Assim, ele só oferece desempenho satisfatório para sistemas operacionais totalmente de 32 bits, como OS/2, Windows NT, Windows 2000, Windows XP ou Linux. Embora a Microsoft afirme que os Windows 95, 98 e Me são sistemas operacionais de 32 bits, isso não é verdade. Estes Windows são sistemas híbridos que ainda utilizam muito código de 16 bits. Assim, supondo um Pentium Pro e um Pentium normal com clocks máximos de 200 MHz, no processamento de software de 32 bits, o Pentium Pro é cerca de 30% mais veloz que o Pentium. Entretanto, por mais estranho que possa parecer, o Pentium leva vantagem no processamento de software de 16 bits.

Pentium II

No dia 7 de maio de 1997 a Intel Corporation lançou o processador Pentium II com o objetivo de possibilitar novos níveis de desempenho e recursos de computação visual aos usuários de desktops e estações de trabalho nas empresas. O processador Pentium II, lançado nas velocidades de 233, 266, 300, 333, 350, 400, 450 e 500 MHz, combina as avançadas tecnologias do Processador Pentium Pro (já com o problema quanto ao código de 32 bits resolvido) com os recursos da tecnologia de aperfeiçoamento de multimídia do Pentium MMX. Assim, traz a o cache L2 incorporado, como o Pentium Pro, e a tecnologia MMX, como o MMX.



Os processadores Pentium II também inauguraram um novo padrão de encapsulamento, chama-

do SEC (*Single Edge Contact*), um cartucho que é introduzido na placa-mãe em um conector chamado slot 1. O cache L2 não está integrado diretamente ao processador, como no caso do Pentium Pro. Ele fica dentro do cartucho, mas ao lado do processador (que obviamente está lá dentro do cartucho), e não dentro dele. A desvantagem é que, ao invés do cache operar à mesma velocidade do clock interno do processador, vai operar, em boa parte dos modelos, à metade desta frequência (em um Pentium II de 500 MHz, o cache vai operar a 250 MHz).

O cache L1 do Pentium II foi aumentado para 32 KB (16 KB para instruções e 16 KB para dados), para compensar a diminuição da frequência de operação de acesso ao cache L2.

Também foi introduzida, em processadores Intel, a frequência de 100 MHz no barramento externo. Isso ocorreu a partir do modelo de 350 MHz. Até então, todos os processadores Intel trabalhavam no máximo a 66 MHz.

A Falsificação dos Processadores Pentium e Pentium II

Os falsificadores empregam nos processadores Pentium e Pentium II um método chamado re-marcação, que consiste em remover o decalque original do processador e colocar outra inscrição em seu lugar. Por exemplo, um Pentium II-233 pode ser adulterado e “transformado” em um Pentium II-266, trabalhando em *overclock* sem o conhecimento do usuário, que tem de ficar muito alerta, para não pagar caro por um processador falso.

No caso do Pentium Clássico, havia a colaboração da placa-mãe. Como a placa-mãe precisava ser configurada manualmente para informar ao processador a sua multiplicação de clock – o que era feito através de jumpers de configuração –, muitos usuários acabavam iludidos com a marcação falsa do processador, configurando a placa e como se o processador fosse “original”. Por exemplo, um Pentium-133 remarcado para Pentium-166 poderia ser facilmente configurado a trabalhar internamente com 166 MHz, em um clock acima do especificado pelo fabricante (*overclock*). Inclusive, muitas vezes o processador até trabalha com o clock acima do especificado sem apresentar problemas.

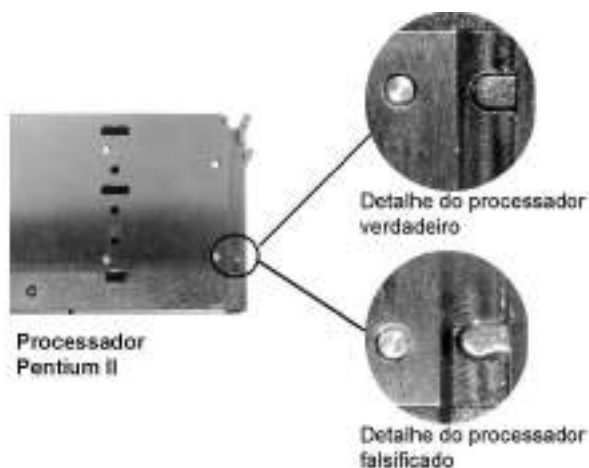
No caso do Pentium II, a multiplicação de clock vem configurada de fábrica internamente, dentro do cartucho do processador. O usuário não tem acesso a essa configuração, inclusive para evitar o *overclock* e a falsificação. Acontece que os falsificadores abrem o cartucho do processador e fazem uma “gambiarra” na plaquinha onde o processador e o cache L2 estão instalados, fazendo com que o processador trabalhe com um clock acima do especificado.

O grande problema de tudo isso, além da má fé empregada por estes falsificadores, é que, como o processador falsificado trabalhará em *overclock*, podem ocorrer diversos erros, como congelamentos, excesso de erros de Falha Geral de Proteção e resets aleatórios.

COMO IDENTIFICAR PROCESSADORES FALSIFICADOS

No caso dos Pentium clássicos, até para tentar coibir a falsificação, desde julho de 1995 a Intel passou a colocar uma marcação em baixo relevo embaixo dos processadores. Todo o processador Pentium tem a marcação “iPP” (Intel Pentium Processor), exceto os Pentium-75 e Pentium-133 anteriores a esta data, que têm a marcação “i75” e “i133” respectivamente. Qualquer característica diferente dessas mencionadas, é sinal de falsificação, com exceção de processadores para notebook, que podem ter a marcação “iMPP” (Intel Mobile Pentium Processor).

Já no caso dos Pentium II, para fazer a modificação do processador é necessário abrir o seu cartucho. Em geral, nos processadores falsificados há evidências de que o cartucho foi aberto com uma ferramenta (uma chave de fendas, por exemplo). As presilhas que fecham o cartucho ficam entortadas e um pouco mais abertas, como você confere na figura.



Os processadores Pentium II-300 e superiores utilizam o código de correção de erros ECC no cache de memória L2, enquanto processadores com frequências inferiores não o utilizam. Através de um programinha você pode ler o registrador do processador que indica se o ECC está habilitado ou não. Se o processador for de 300 MHz ou superior, e o ECC estiver desabilitado, muito provavelmente isso indica que o processador é, na verdade, remarcado (um Pentium II-266 remarcado para 300 MHz, por exemplo).

A única forma de detectar com precisão a falsificação de um processador é através de inspeção visual, ou seja, olhando para o processador. Observe se não existem etiquetas coladas sobre o processador. Na maioria das vezes, é uma etiqueta com a inscrição "VOID IF REMOVED" ("Perde a garantia se removida"). A INTEL NÃO COLA QUALQUER TIPO DE ETIQUETA EM SEUS PROCESSADORES! Estas etiquetas, muitas vezes, são usadas para acobertar falsificações, por isso, fique atento.

Celeron

É um processador da família Pentium II de baixo custo. Muitos pensam que, por ter sido lançado depois do Pentium II, trata-se de um processador mais avançado, mas isso não é verdade. Este processador é baseado na micro-arquitetura P6 da Intel - a mesma micro-arquitetura na qual se baseia o processador Pentium II. Porém, a sua diferença está no cache L2.

Existem três modelos de Celeron no mercado. O primeiro deles, de nome-código *Covington*, simplesmente **NÃO TEM CACHE L2**. Por isso, o desempenho deste modelo é sofrível. Apesar de ser mais caro, era inferior ao Pentium MMX - como o cache L2 dos processadores de sexta geração está dentro do cartucho, não existe cache externo (ou seja, também não há cache L2 na placa-mãe), acarretando esta terrível baixa de desempenho. Este Celeron foi lançado nos modelos de 266 e 300 MHz, com um encapsulamento denominado SEPP, que utiliza o slot 1, assim como o Pentium II.

Identificando o erro que tinha cometido, a Intel lançou um novo modelo de nome-código *Mendoncino*, também conhecido como Celeron-A. Nesse modelo, foi incorporado um cache L2 de 128 KB, embutido dentro do próprio processador. Esse modelo foi lançado com frequências de 300 a 533 MHz, utilizando encapsulamento SEPP e PPGA (similar ao Pentium MMX). O PPGA utiliza um novo padrão de pinagem denominado Soquete 370, e o seu cache L2 opera no mesmo clock do processador (lembre-se que a L2 de alguns dos processadores de cartucho operam à metade do clock interno). Para que você não confunda o Celeron-A de 300 MHz com o Covington de 300 MHz, utilize algum software como o Cpuidw ou o Wcpuid. Caso seja modelo 5, é um Celeron sem cache (Covington); se for modelo 6, é um Celeron com cache (Mendoncino). Isso também pode ser feito observando-se o tamanho do cache, através de um programa de diagnósticos como o PC-Check, por exemplo.

O terceiro modelo de Celeron, chamado Celeron SSE, Celeron Coppermine ou Celeron II, é um Celeron A que incorpora o conjunto de instruções adicionais introduzidas com o lançamento do Pentium III (SSE - *Streaming SIMD Extensions*). O encapsulamento é verde, utilizando o FC-PGA (*Flip Chip Pin Grid Array*), similar aos Pentium III, que utilizam este padrão (existe Pentium III de cartucho também, como veremos a seguir). Encontramos este modelo de Celeron em versões a partir de 566 MHz. O padrão de pinagem utilizado também é o Soquete 370.

Pentium II e III Xeon

É um processador de alto desempenho da Intel, e o seu lançamento expande a dinâmica preço/desempenho da Arquitetura Intel a um novo nível técnico e de computação empresarial. Este processador foi o primeiro de uma nova linha de processadores especificamente projetados para oferecer a configuração de memória necessária para os aplicativos mais exigentes de servidores e estações de trabalho de nível médio e superior. O processador Pentium II Xeon reúne as características adicionais como

monitorização e proteção de seu ambiente, através de um sistema que inclui um sensor térmico, verificação e correção de erros (ECC), verificação de redundância funcional e bus de gerenciamento do sistema. Esses recursos ajudam os clientes a criarem um ambiente sólido de tecnologia de informação, aumentando ao máximo o tempo de atividade e garantindo uma configuração e operação otimizadas nos servidores.

Suas características avançadas de desempenho incorporam um cache L2 de 512KB, 1MB ou até 2MB, utilizando uma tecnologia chamada CSRAM (*Custom Static RAM*). A diferença é que o cache L2 destes processadores opera na mesma velocidade que o núcleo do processador (e não à metade, como nos Pentium II), possibilitando a disposição de um volume bem maior de dados. Além do mais, compartilha dados com o resto do sistema através do seu barramento, com alta capacidade de multitransação, pois opera a 100 MHz e suporta múltiplas transações em andamento a fim de aumentar a largura de banda disponível. Também oferece suporte integrado a até oito processadores (versões com cache L2 de 2MB), possibilitando um multiprocessamento de 4 e 8 vias a um custo reduzido e melhorando de forma significativa o desempenho de sistemas operacionais de multitarefa. É um processador de alto preço, focado para o mercado high-end, isto é, para o mercado de servidores de arquivos de rede.



Fisicamente, o Pentium II Xeon é similar aos Pentium II. Porém, o seu cartucho é maior, devido ao cache e à necessidade de dissipação térmica. Utiliza um outro padrão de encaixe, chamado SLOT 2.

O Pentium III Xeon é simplesmente um processador Pentium II Xeon (inclusive fisicamente, quanto a encapsulamento e encaixe na placa-mãe), que incorpora as características do Pentium III (tecnologia SSE, por exemplo), conforme veremos a seguir.

Pentium III

O Pentium III tem exatamente as mesmas características do Pentium II, apresentando algumas novidades. Os primeiros modelos têm núcleo com tecnologia de 0,25 microns, chamado *Katmai*, e operam externamente a 100 MHz. Uma segunda versão chamada *Coppermine* foi lançada, utilizando núcleo com tecnologia de 0,18 microns, operando externamente a 133 MHz. Também foi lançada uma terceira versão denominada *Tualatin*.

Entre as principais características adicionadas ao Pentium III, podemos citar a tecnologia SSE (Streaming SIMD Extensions), que adiciona 70 novas instruções com o conceito SIMD, análogo à idéia da tecnologia MMX e do 3D Now! já estudados. Um co-processador superescalar foi introduzido, permitindo o uso de instruções MMX e SSE simultaneamente.

Outra característica é o número de série, único para cada processador, permitindo identificar o processador através de redes, especialmente da Internet. A idéia, segundo a Intel, é permitir a identificação imediata do usuário quando este se conecta a um site que esteja cadastrado, por exemplo. Muitas críticas foram feitas a esta característica quando a Intel anunciou o Pentium III, alegando que este recurso poderia ferir a privacidade dos usuários. Por isso, é possível desabilitar o número de série do processador, através do Setup da máquina.



Fisicamente, o Pentium III pode ser de cartucho, e daí é chamado de SECC-2 (Single Edge Contact Cartridge 2), ou do tipo PGA, utilizando um encapsulamento chamado FC-PGA (Flip Chip Pin Grid Array), como mostra a figura da página anterior. O primeiro utiliza o slot 1, como o Pentium II, e o segundo utiliza o padrão de pinagem soquete 370, também utilizado pelos Celeron do tipo PGA, conforme já vimos.

O Pentium III opera externamente às frequências de 100 ou 133 MHz e podem ter cache L2 de 256 KB ou 512 KB. A cache pode operar à metade ou à mesma frequência do processador. Observe as inscrições no próprio processador. Aparecem algumas letras após a frequência que ajudam a descobrir qual o cache e o clock de operação. Os modelos com 512 KB operando à metade da frequência não mostram nenhuma letra após a frequência. Quando aparecer a letra “E” após a frequência, significa que têm 256 KB de L2 operando na mesma frequência do clock interno. No caso dos Pentium III FC-PGA, todos têm cache L2 operando à mesma frequência do clock interno. O *Coppermine* possui 256 KB, e o *Tualatin*, 512 KB.

Um sistema de letras também é utilizado para identificar o clock externo do Pentium III. Processadores com a letra “B”, após a frequência, trabalham externamente a 133 MHz. O exemplo mais clássico é o Pentium III de 600 MHz, que possui quatro modelos: Pentium III-600 (L2 de 512 KB trabalhando à metade do clock interno e clock externo de 100 MHz), Pentium III-600B (L2 de 512 KB trabalhando à metade do clock interno e clock externo de 133 MHz), Pentium III-600E (L2 de 256 KB trabalhando à mesma frequência do clock interno e clock externo de 100 MHz) e Pentium III-600EB (L2 de 256 KB trabalhando à mesma frequência do clock interno e clock externo de 133 MHz).

K6-III

É o único processador realmente de sexta geração da AMD. Reúne exatamente todas as características do *K6 2 3D Now!*, porém possui um cache L2 interno de 256KB operando à mesma frequência do clock do processador (clock interno). É o primeiro processador a usar o *Triple Level Cache* (Cache de Nível Triplo). Por possuir a mesma pinagem que o K6-2, utiliza também o mesmo soquete e a mesma placa-mãe (do tipo Super Soquete 7). Por este motivo, o K6-III tem a cache L1 de 64 KB (32+32) do K6-2, a cache L2 de 256 KB embutida e, ainda, uma cache L3 (externo) presente nas placas-mãe Super Soquete 7, que pode ser de 256 KB, 512 KB ou até 1 MB. Assim, para quem possui uma placa-mãe deste tipo, o K6-III pode representar uma excelente opção de upgrade. O único problema é que estes processadores são muito difíceis de serem encontrados no mercado e são muito caros. O K6-III saiu em dois modelos, de 400 e 450 MHz.

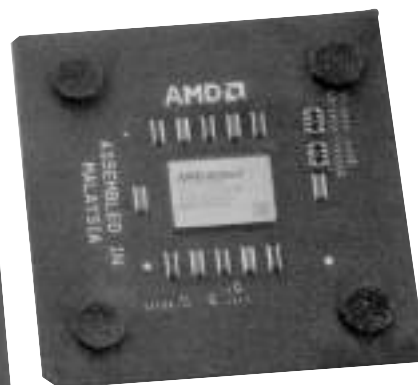
Processadores de Sétima Geração

Athlon e Duron

A AMD inaugurou a sétima geração de processadores com o lançamento destes processadores. Aliás, é importante ressaltar que, com o lançamento destes modelos, a AMD firmou-se definitivamente como uma importante fabricante de processadores para PC, disputando o mercado de igual para igual com a sua grande rival, a Intel. O Athlon possui vários modelos distintos, batizados com os nomes-código *K7/Argon*, *Thunderbird* e *Palomino/XP* (de *eXtreme Performance*). O Duron recebeu o nome-código *Spitfire* até a versão de 950 MHz e *Morgan* a partir da versão de 1 GHz (que poderia ser chamado *Duron XP*).

Os processadores Athlon e Duron têm um cache L1 de 128 KB (64 KB para dados e 64 KB para instruções) e L2 de 256 KB ou 512 KB (no caso dos Athlon) ou 64 KB (no caso do Duron), incorporadas ao processador. O barramento externo traz uma novidade que é a característica mais marcante da sétima geração de processadores: a transferência de mais de um dado por pulso de clock, em um esquema

chamado DDR (*Double Data Rate*) - que já estudamos. Assim, o desempenho do barramento externo deste processador operando a 100 MHz é de 1,6 GB/s, em vez de 800 MB/s - como se estivesse operando externamente a 200 MHz (fisicamente continua operando a 100 MHz). O clock externo também pode ser de 133 MHz (266 MHz com DDR). Mas LEMBRE-SE: para que este esquema funcione com todo o seu potencial, é importante que se utilizem as memórias DDR-SDRAM, que utilizam o mesmo sistema de transferência.



Athlon XP (à esquerda) e Athlon Thunderbird (acima)

Além das características citadas, os processadores Athlon e Duron ainda trazem algumas novidades importantes. O co-processador aritmético foi redesenhado, de modo a atingir desempenho superior - este componente era um dos pontos fracos dos processadores AMD anteriores. Além disso, o barramento de endereços foi aumentado para 43 bits, possibilitando acessar diretamente até 8 TB de memória RAM.

Fisicamente, estes processadores podem ser de dois tipos. Os primeiros modelos do Athlon eram do tipo SECC (de cartucho), utilizando um conector chamado slot A - embora o slot seja fisicamente igual ao slot 1 (Pentium II e III), os contatos dos cartuchos são diferentes, impedindo que estes processadores utilizem as mesmas placas-mãe que os similares da Intel. Assim como a Intel, a AMD lançou depois as versões do Athlon com encapsulamento PGA, o CPGA (Ceramic Pin Grid Array), no caso do Thunderbird, e OPGA (Organic Pin Grid Array) no caso do XP - estes modelos utilizam um soquete de 462 pinos chamado soquete A. O Duron só existe em versão CPGA e também utiliza o soquete A.

Os Athlon do tipo SECC podem ter 512 KB de cache L2 operando à metade do clock interno, ou 256 KB de cache operando à mesma frequência do processador (neste caso, utilizam o núcleo Thunderbird). Os Athlon PGA têm todos 256 KB de L2 operando à mesma frequência do processador. O Duron possui 64 KB de L2 também operando à mesma frequência do clock interno.

O Athlon XP utiliza um novo núcleo, chamado Palomino. As principais diferenças com relação ao Athlon Thunderbird, além do encapsulamento, são o consumo de energia elétrica reduzido (20% menor), o 3D Now! Professional (que adiciona 52 novas instruções SIMD, para torná-lo compatível com as instruções SSE, do Pentium III, e SSE2, do Pentium 4) e a inclusão de uma unidade de pré-busca de dados que aumentou o desempenho da memória cache L1. O Athlon XP resgata a filosofia dos processadores com índice PR (*Performance Rate*), como o 5x86 e o K5, trazendo de volta a discussão de que o clock não representa necessariamente o desempenho (conforme nós mesmos já comprovamos em nossos estudos). A nomenclatura dos Athlon XP possui um número seguido de um sinal "+" no final, como, por exemplo, Athlon XP 1500+. A nova nomenclatura é uma forma de comparar o desempenho destes processadores com diferentes arquiteturas do mesmo clock - o Athlon XP 1600+, por exemplo, embora opere a 1,4 GHz, possui um desempenho equiparável ao de um suposto Athlon Thunderbird a 1,6 GHz. O 1500+ opera a 1,33 GHz; o 1600+ a 1,4 GHz; o 1700+ a 1,47 GHz; o 1800+ a 1,53 GHz; o 1900+ a 1,60 GHz; o 2000+ a 1,67 GHz e assim sucessivamente. Os últimos modelos foram batizados com o nome Thoroughbred (T-bred), que, adotando um processo construtivo de 0.13 microns, consome 25% menos energia elétrica e conseqüentemente dissipa menos calor. Em termos de projeto, não houve mudanças significativas com relação ao Palomino (XP), a não ser o aumento do clock.

Pentium 4

É o primeiro processador Intel de sétima geração, apresentando algumas diferenças bem significativas com relação à sexta geração. Comercialmente, a Intel batizou a arquitetura interna destes processadores de *Netburst*. O Pentium 4 também é chamado pelo nome-código *Willamette* ou *Northwood*, no caso das últimas versões com transistores de 0.13 microns. Possui um cache L1 completamente novo, tecnologicamente falando - utiliza 8 KB para dados e não tem cache de instruções, pelo menos conforme o que tínhamos visto até agora, através do estudo das gerações anteriores. Em vez disso, utiliza um cache de microinstruções capaz de armazenar 12.288 microinstruções, sendo cada microinstrução (nesta arquitetura) de 100 bits - desta forma, o cache de microinstruções possui 150 KB. Simplificando, para que você possa entender melhor, a Intel mudou o lugar do cache L1 dentro do processador de forma que ele opere mais rápido. O cache L2 do Pentium 4 é de 256 KB, operando à mesma frequência interna do processador e comunicando-se com o cache L1 através de um barramento dedicado de 256 bits. Isso faz com que essa comunicação seja feita quatro vezes mais rápida do que era nos processadores de gerações anteriores.



O barramento externo do Pentium 4 opera transferindo quatro dados por pulso de clock (*QDR* - *Quadruple Data Rate*), mas, fisicamente, o clock é de 100 MHz (ou 133 MHz nos modelos mais recentes). Assim, consegue atingir teoricamente taxas de 3,2 GB/s ou 4,2 GB/s. Para poder usufruir de todo o potencial deste processador é necessário utilizar memória Rambus (RDRAM), a única capaz de operar com esta frequência, pelo menos até o presente momento.

Com o Pentium 4 foi criada a terceira geração da tecnologia MMX, chamada SSE2 (*Streaming SIMD Extensions 2*). São 144 novas instruções usando o mesmo conceito das tecnologias anteriores similares a ela (MMX, 3D Now! e SSE). Utiliza um encapsulamento diferenciado, batizado pela Intel de PGA-423, para o *Willamette* (figura acima) e microPGA-478 para o *Northwood* (figura ao lado), e seus encaixes na placa-mãe são os soquetes 423 e 478, respectivamente.



A última novidade apresentada pela Intel até o presente momento é a tecnologia Hyper-Threading (hiperprocessamento). É como se o processador fingisse ser dois, simulando uma espécie de multiprocessamento virtual (inclusive aparece como se fosse dois processadores para o sistema operacional, que deve ser o Windows 2000, XP ou Linux para suportar o recurso). Este recurso foi inaugurado com o Pentium IV de 3,06 GHz.

Conclusão: A Necessidade de Manter-se Atualizado

Como você pôde perceber, os processadores não param nunca de evoluir. Provavelmente, quando você estiver lendo esta apostila, já existirão outros modelos de processadores que não foram citados aqui. Para você ter uma idéia, já estão em voga os processadores de oitava geração, agora totalmente de 64 bits. A AMD anuncia o Barton e o Hammer, enquanto a Intel divulga o seu processador Itanium. Por isso, quem pretende aprofundar-se na área de manutenção, deve estar sempre estudando e procurando atualizar-se. Acompanhar a evolução tecnológica torna-se requisito fundamental para o bom profissional. É impossível saber tudo, mas é muito importante dedicar boa parte do seu tempo e da sua remuneração em publicações do ramo, sejam livros, sejam periódicos. Por isso, ao final desta apostila, você encontrará uma boa referência bibliográfica, bem como uma série de links para sites, de forma que você se mantenha a par dos acontecimentos e tecnicamente atualizado. Com o embasamento aqui adquirido, você já terá uma excelente base para compreender a linguagem específica da área e aprofundar-se nos conteúdos aqui percorridos.

A tabela abaixo exibe um resumo da evolução histórica dos processadores e suas principais características, de forma a sintetizar o conteúdo e ajudar a fixar as informações discutidas neste módulo:

Geração	Ano	Fabric.	Modelo	Barram. Interno (bits)	Barram. Externo (bits)	Barram. de Endereço (bits)	Freq. Interna (MHz)	Nº Instr.	Observações	Conector
1ª	1978	Intel	8086	16	16	20 (1MB)	5; 8; 10	133	Estava à frente do seu tempo	-
	1979	Intel	8088	16	8	20	5; 8; 10	115	Opção mais barata para o 8086	
2ª	1982	Intel	80286	16	16	24 (16MB)	6; 10; 12,5; 16 e 20	142	Inauguração do padrão AT Surgimento da Mem. Virtual e dos Modos Real e Protegido	-
3ª	1985	Intel	80386	32	16 (SX) 32 (DX)	32 (4 GB)	12,5; 16; 20; 33; 40	200	Surgimento do Cache externo	-
4ª	1989	Intel	486	32	32	32	SX: 25; 33; DX: 33; 50; DX2: 50; 66; 80; DX4: 100; 120	206	Cache interno (L1) de 8KB (16 KB nos DX 4 da Intel) Incorporação do coprocessador ao processador a partir do 486 DX	Soquete 0, 1, 2, 3 e 6
5ª	1993	Intel	Pentium (P54)	64	64	32	60; 66; 75; 90; 100; 120; 133; 150; 166; 200	216	Cache interno de 16KB (8 p/ dados + 8 p/ instruções): Two Way Set Associative	Soquete 4, 5, 7 e Super 7
	1996	Intel	Pentium MMX (P55)	64	64	32	166; 200; 233	273	Instruções utilizando SIMD para acelerar a multimídia e cache L1 de 32 KB (16+16)	Soquete 7 e Super 7
	1997	AMD	K5 e K6 (MMX)	64	64	32	75; 90; 100; 120; 133; 166; 200 e 233; 266; 300	273	Cache L1 de 64KB (32+32) no caso do K6 Superior ao PRO 200 e ao 200MMX - similares aos Intel de 6ª geração (CRISC)	Soquete 5, 7 e Super 7
	1998	AMD	K6-2 (3D Now)	64	64	32	266; 300; 333; 400; 450; 500; 533; 550	294	21 novas instruções para cálculo com números de ponto flutuante, utilizando tecnologia SIMD	Soquete 7 e Super 7
6ª	1995	Intel	Pentium Pro	64	64	36 (64GB)	166; 200	216	Incorporação do cache L2 ao processador (256KB/512KB/1MB)	Soquete 8
	1997	Intel	Pentium II	64	64	36	233; 266; 300; 333; 400; 450	273	Cache L1 de 32KB (16+16) Cache L2 de 512KB incorporado ao processador	Slot 1
	1998	Intel	Pentium II XEON	64	64	36	400	273	Cache L2 de 512 a 2MB (CSRAM) - Recurso para controle de temperatura	Slot 2
	1998	Intel	Celeron - Covington - Mendocino - (A) SSE	64	64	36	266; 300 / 300A - 533 / 566 MHz- 1,4 GHz	273	Sem a cache L2 incorporada até o modelo 300 MHz - depois, foram colocados 128KB a partir do modelo Mendocino (300A)	Slot1, Soquete 370
	1999	Intel	Pentium III - Katmai - Coppermine - Tualatin	64	64	36	500; 600; 750; 800; 866 MHz; 1; 1,1; 1,13; 1,20; 1,26; 1,33; 1,4 GHz	343	70 novas instruções SSE (streaming SIMD Extensions) para multimídia, gráficos, jogos e internet - Transistores de 0,18 x 0,25 microns: retorno ao encapsulamento PGA, utilizando o FC-PGA (Flip-Chip Pin Grid Array)	Slot1, Soquete 370
	1999	AMD	K6-III	64	64	32	400; 450	294	O único processador a usar o Tri-Level Cache (caches L1, L2 e L3)	Super Soquete 7
7ª	2000	AMD	Athlon - K7 ou Argon - Thunderbird e Duron - Spitfire - Morgan	64	64	43 (8 TB)	650; 700; 750; 800; 900; 950 MHz; 1; 1,1; 1,2; 1,3 e 1,4 GHz	367	Extended 3D Now! 24 Novas instruções - L1 de 128KB (64+64) - L2 de 256/512KB (Athlon) ou 64KB (Duron) no processador - DDR: clock externo teoricamente a 200/266MHz	Slot A, Soquete A (462)
	2001	Intel	Pentium IV - Willamette - Northwood	64	64	36 (???)	1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2; 2,2; 2,4; 2,5; 2,6; 2,8 e 3,06 GHz	487	Caches L1 e L2 modificados para maior desempenho - QDR: clock externo teoricamente de 400 ou 533 MHz - Instruções SSE2: 144 novas instruções SIMD - Hyper-Threading a partir do modelo de 3,06 GHz: multiprocessam. virtual	Soquete 423 e 478
	2001	AMD	Athlon XP - Palomino - Thoroughbred	64	64	43	1,3; 1,4; 1,47; 1,53; 1,6; 1,8 ; 2; 2,13; 2,17; 2,25 GHz	419	Consumo elétrico 20% menor - 3Dnow! Professional: 52 novas instruções (compatibilidade com SSE e SSE2) - Aprimoramento do cache L1	Soquete A (462)

Barramentos e Slots

O barramento é o caminho por onde passam as informações, ou seja, é o canal de comunicação entre o processador, a memória e os equipamentos periféricos. Já estudamos noções sobre os barramentos no tópico de introdução ao hardware. Vimos que o tamanho de uma via de dados pode variar de 8 a 64 bits, dependendo do tipo de microprocessador usado, utilizando clocks (frequência com que os dados são transmitidos) distintos. Já vimos também que na placa-mãe ficam localizados os slots de expansão, que são fendas para instalar as placas de expansão - cada um dos tipos de placa / slot estabelece a comunicação com o resto do sistema através de um barramento específico, com suas próprias características - tanto o tamanho da via de dados, quanto o clock. Naturalmente, a placa a ser instalada no slot tem que ser compatível com o barramento. É importante ressaltar que a maioria dos barramentos é composto de três barramentos distintos: barramento de dados, barramento de endereços e barramento de controle (responsável pela sincronização através do clock).



Atualmente, uma nova tendência está tomando conta do mercado, que é a transferência de mais de um dado por pulso de clock, “dobrando” ou “quadruplicando” a frequência, por exemplo. Esta tecnologia é chamada de DDR (Double Data Rate - Taxa de Transferência Dobrada) ou QDR (Quadruple Data Rate - Taxa de Dados Quadruplicada), sendo representada por “2x” ou “4x”, por exemplo, de acordo com a implementação utilizada. Vejamos os principais tipos e padrões de barramentos e slots existentes em computadores modernos:

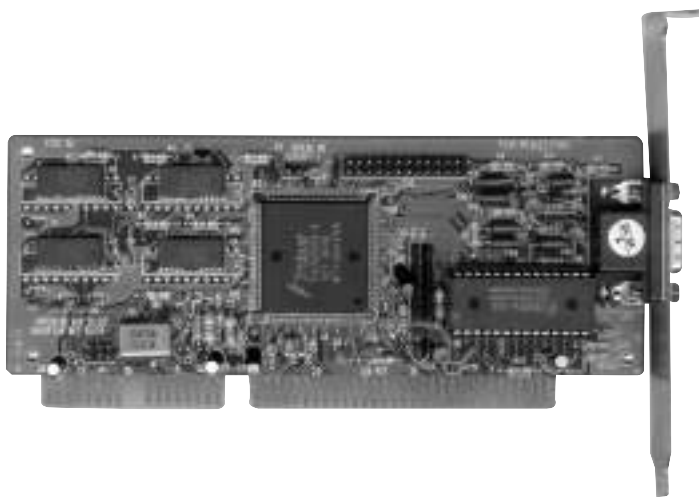
Barramento local e barramento da memória

Fazem a comunicação do processador com os circuitos básicos e que demandam mais velocidade, como memória RAM e memória cache (quando estiver presente na placa-mãe). São os mais rápidos barramentos encontrados nas placas-mãe. Até o presente momento, o número de vias de dados pode ser de 8, 16, 32 e 64 bits, de acordo com o processador utilizado. O barramento de endereços pode variar de 20 a 43 bits. A frequência de operação pode variar muito - para você ter uma idéia, a partir dos processadores Pentium, pode ser de 50, 55, 60, 66, 75, 83, 100 e 133 MHz. Os processadores de sétima geração (Duron, Athlon e Pentium IV, por exemplo) já estão atingindo clocks teóricos de 200, 266, 333, 400 e até 533 MHz através das tecnologias DDR e QDR. Atualmente, nem sempre o barramento de memória operará à mesma frequência do barramento local, podendo haver diferenças de frequência, dependendo das tecnologias empregadas no conjunto processador-memória.

Barramento ISA

O barramento ISA (Industry Standard Architecture) é derivado do barramento IBM-XT e, por muito tempo, foi amplamente usado em PCs - atualmente está entrando em fase de extinção. Foi um dos primeiros padrões estabelecidos pela indústria. Nos seus primórdios trabalhava com 8 bits. Atualmente, utiliza um barramento de 16 bits para transferir os dados, e independente do tipo (8 ou 16 bits), opera a 8 MHz. É compatível com as antigas placas de expansão de 8 bits. Ao trabalhar com um Sistema Operacional de 32 bits, ele divide as palavras de 32 bits em duas para efetuar a transferência através do barramento. Na figura, um slot ISA, onde são instaladas as placas de expansão ISA - sua cor normalmente é preta.





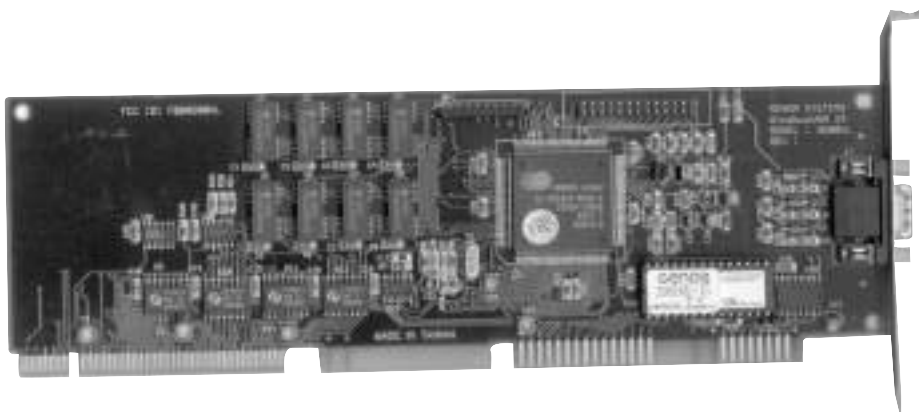
Até aproximadamente 1994, ainda se utilizavam bastante as placas de vídeo de 16 bits, próprias para o barramento ISA

Barramento EISA e barramento MCA

O EISA é um aperfeiçoamento da tecnologia ISA (EISA significa Extended Industry Standard Architecture), sendo mais veloz na transferência dos dados, pois utiliza um barramento de 32 bits. Mantém a compatibilidade com o padrão ISA, operando a 8 MHz. Já o MCA foi uma arquitetura criada pela IBM, para seus computadores PS/2. Também é um barramento de alta velocidade, utilizando 16 e 32 bits para os dados, permitindo transferências de até 20 MB/s. Estes dois barramentos foram muito pouco utilizados e não entraremos em muitos detalhes quanto a eles.

Barramento VLB

O VLB (VESA Local Bus) é um padrão de barramento local desenvolvido pela VESA (Video Electronic Standards Association). É um barramento local de 32 bits, que teoricamente utiliza a velocidade máxima dos processadores para a transferência dos dados, ou seja, trabalha à mesma frequência do barramento local do computador. O barramento VLB é implementado com o acréscimo de um segundo conector de extensão de slot em um slot ISA de 16 bits, sendo compatível com as placas ISA de 8 e 16 bits. Este tipo de barramento foi muito utilizado para ligações com placas de vídeo e winchesters em computadores 486, representando um grande avanço tecnológico para a época, mas atualmente não é mais utilizado. Na figura, um slot VLB, utilizado para conectar as placas de expansão do tipo VLB - caracteriza-se normalmente por uma extensão de cor marrom alinhada ao slot ISA.



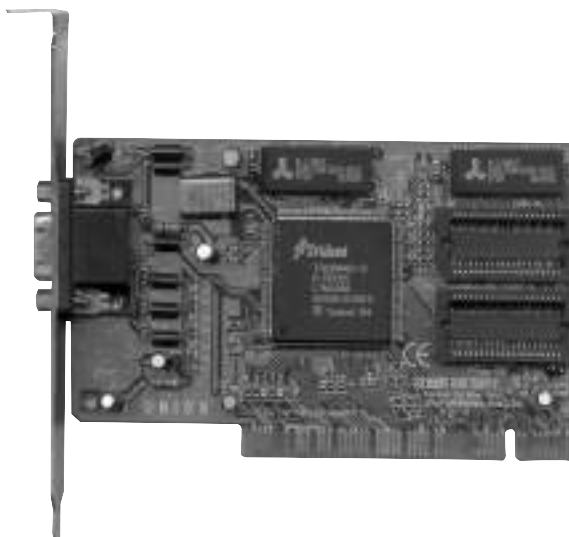
De 1992 até 1995, eram muito comuns as placas de vídeo baseadas no barramento VLB (VESA Local Bus), principalmente em micros 486

Barramento PCI



O barramento PCI (Peripheral Component Interconnect) foi desenvolvido pela Intel em 1992, "matando" os padrões EISA e VLB. Este barramento necessita de chips específicos (controlador de memória cache, unidade de encaminhamento de dados e unidade de entrada e saída) e é extremamente bem definido e elegante em sua simplicidade - por isso, tornou-se o padrão dominante. É muito encontrado a partir da plataforma Pentium e utiliza um barramento de dados de 32 bits (já existe uma versão de 64 bits), operando com clocks entre 25 e 33 MHz (já existe uma versão de 66 MHz) - normalmente o barramento PCI opera à metade do clock do barramento local, até um limite de 33 MHz, que é o mais comum atualmente. Diferente do VLB, o PCI é independente do barramento local e suporta o gerenciamento de até 10 dispositivos simultâneos. Permite conectar as mais diversas placas, como placas de rede, vídeo, som e modem, controladoras de disco, etc. Na figura acima, um slot PCI de 32 bits, onde são instaladas as placas PCI - em geral, estes slots são de cor branca.

As placas de vídeo PCI, como a mostrada na figura, são as mais usadas em computadores Pentium. As placas SVGA VLB acabaram caindo em desuso, devido à dificuldade de adaptação aos barramentos modernos dos processadores de quinta geração. É possível conectar uma placa de vídeo ISA em um computador Pentium, mas estas são obsoletas, se comparadas com as placas PCI. Portanto, o uso de placas SVGA ISA em PCs baseados no Pentium não é nada recomendável, pois reduzirá drasticamente o desempenho do computador. Lembre-se que uma das grandes vantagens do barramento PCI sobre o ISA é a elevada taxa de transferência que pode ser obtida com ele. Ao operar com 33 MHz e 32 bits, o barramento PCI permite que o microprocessador transfira dados para a memória de vídeo a uma taxa de transferência aproximada de 132 MB/s, muito acima do máximo permitido pelo barramento ISA, que opera com 16 bits e 8 MHz (taxa de transferência aproximada de 8 MB/s).



Barramento AGP

O AGP (Accelerated Graphics Port) é um novo padrão de barramento desenvolvido pela Intel e começou a ser utilizado principalmente após os processadores de sexta geração, como o Pentium PRO e o Pentium II. O slot AGP possui um barramento independente e sem qualquer envolvimento com os slots PCI e ISA do micro e é utilizado exclusivamente por placas de vídeo 3D. Este barramento tem 32 bits e clock de 66 MHz.



A taxa de transferência obtida entre a placa de vídeo e a memória RAM do micro dependerá do modo de operação AGP que estiver sendo utilizado, que é estipulado pela placa de vídeo em combinação com o chipset da placa-mãe. Similar ao que comentamos na parte sobre barramento local, o AGP também transfere mais de um dado por pulso de clock. Assim, possui modos de operação distintos:

Modo 1x: 32 bits a 1x66 MHz, oferecendo teoricamente 264 MB/s;

Modo 2x: 32 bits a 2x66 MHz, oferecendo teoricamente 528 MB/s;

Modo 4x: 32 bits a 4x66 MHz, oferecendo teoricamente 1 GB/s;

Modo 8x: 32 bits a 8x66 MHz, oferecendo teoricamente 2 GB/s.

Observe que, ao afirmarmos que o AGP está trabalhando a 2x66 MHz, não quer dizer que temos um clock de 133 MHz. Na verdade, estão sendo transferidos 2 dados por pulso de clock (DDR). Na figura da página anterior, um slot AGP, onde são instaladas as placas de vídeo AGP - sua cor é marrom.



As placas AGP são a última geração de controladoras de vídeo e conseguem atingir grandes taxas de transferência através das melhorias tecnológicas na comunicação entre o processador da máquina e a placa. A memória RAM da placa-mãe fica responsável pelo armazenamento da parte 3D da imagem, armazenando informações de textura, por exemplo. Com isso, na hora de fazer o processamento, o processador pega na RAM a parte mais pesada, ficando a parte 2D para ser feita na própria placa, dando com isso maior agilidade na geração da imagem.

Os slots AMR e CNR

O AMR (Audio and Modem Riser) e o CNR (Communications and Network Riser) tratam-se de slots que permitem a instalação de dispositivos HSP (Host Signal Processing) ao micro. Os dispositivos HSP não possuem circuitos de processamento de sinais, ficando a encargo do processador esta função. Obviamente, estes dispositivos diminuem o desempenho do micro, já que o processador da máquina terá de ficar controlando o periférico. Trata-se, então, de uma solução mais barata, que atende às necessidades dos usuários que não precisam de todo o desempenho da máquina (aqueles que usam o micro basicamente para o processamento de textos e acesso à Internet). O slot AMR permite a instalação de placas de som ou modems e localiza-se normalmente entre os slots PCI e o AGP (observe a figura). Já o CNR foi projetado para a instalação de placas de rede e localiza-se normalmente na extremidade da placa-mãe, antes dos slots ISA / PCI. Ambos são facilmente identificados pelo tamanho (são bem curtinhos) e a cor marrom.



Dispositivos Plug and Play, De Legado (Legacy) e os Drivers

Antigamente, a instalação de periféricos e placas era uma tarefa complicada e exigia muita paciência por parte do usuário para que fosse concluída com êxito. As antigas placas ISA (chamadas **legacy ISA** ou **ISA de legado**) exigiam um bom trabalho braçal e mental até que funcionassem adequadamente. Mas, felizmente, a maioria dos periféricos fabricados atualmente possuem o recurso chamado **plug and play (PnP)**. O recurso PnP surgiu com o lançamento do Windows 95 para os PCs, com o intuito de facilitar a instalação de dispositivos. Além de dispensar a necessidade de configuração física (por jumpers ou dip

switches) das placas de legado, os dispositivos PnP são automaticamente detectados pelo sistema operacional na inicialização. Entretanto, para que o PnP funcione, é preciso que três requisitos sejam atendidos:

- ✓ A placa de expansão tem que ser do tipo PnP;
- ✓ O sistema operacional tem que dar suporte ao padrão PnP;
- ✓ O BIOS da placa de CPU tem que ser do tipo PnP.

Os Windows 9x, Me e XP são sistemas operacionais que dão suporte ao padrão PnP (ao contrário do MS-DOS), e quase todas as placas-mãe a partir do Pentium possuem um BIOS PnP. O mesmo ocorre com grande parte das últimas placas fabricadas para 486.

O simples fato de se utilizar o Windows 95 ou algum dos seus sucessores não garante que o método PnP possa ser aplicado. Existem basicamente dois motivos que o impedem:

1) A placa de expansão que está sendo instalada é de legado, ou seja, não é do tipo PnP. Este é o caso de placas ISA antigas. Só para exemplificar, você pode instalar em seu computador uma excelente placa de som modelo Sound Blaster 32 fabricada no início de 1995, ainda não possuindo o recurso PnP (os modelos PnP são chamados de Sound Blaster 32 PnP). A qualidade sonora e os recursos desta placa são iguais ao do modelo PnP, exceto pelo fato de sua instalação ser mais difícil;

2) Outro motivo que pode impedir o usuário de desfrutar da instalação pelo método PnP é quando o BIOS da placa de CPU não dá suporte ao padrão PnP. Este é o caso de algumas das primeiras placas de Pentium (60 e 66 MHz) e de quase todas as placas de 486, fabricadas antes de meados de 1995. Mas, em casos como esses, o método PnP pode ser usado em parte. Quando a placa que está sendo instalada é PnP, é possível dar uma “ajudazinha” ao Windows para que o método PnP seja usado, mesmo na ausência de um BIOS PnP. Mesmo que o seu PC não possua um BIOS PnP, dê preferência à aquisição de dispositivos de hardware do tipo PnP, já que a instalação é mais fácil.

Por enquanto, não entraremos em mais detalhes quanto à configuração e instalação destes dispositivos, pois estudaremos estes procedimentos em um momento mais oportuno. Mas é importante que você também tome conhecimento do que são os **DRIVERS**. Os dispositivos que instalamos no computador sempre necessitam um software que permita o seu funcionamento adequado junto ao sistema operacional presente na máquina. Por exemplo, para que uma impressora possa funcionar corretamente, é preciso que seja instalado o “**driver**” correto para o sistema operacional instalado. Em geral, os dispositivos são acompanhados de drivers para os diversos sistemas operacionais. Os Windows 9x, Me e XP já incluem drivers próprios para diversos tipos e modelos de periféricos.

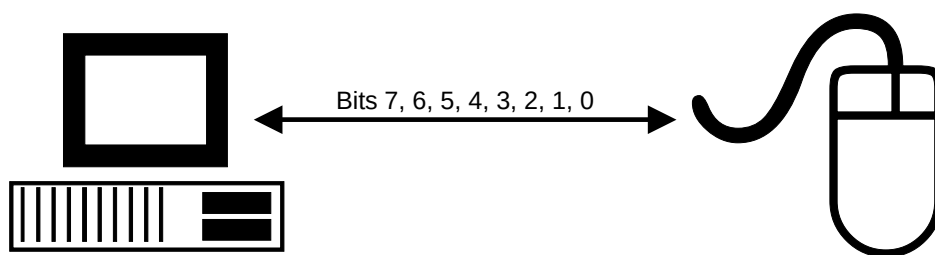
Portas

Porta Serial

A porta serial (RS-232) tem 9 pinos (DB-9) ou 25 pinos (DB-25) e é conhecida como conector-macho. Nesse tipo de porta se conecta um mouse, modem, câmeras digitais, computadores de mão (palmtops e pocket PCs) ou eventualmente uma impressora. A porta serial transmite os dados bit a bit, enviando um bit de dados pelo cabo de cada vez. As portas seriais podem enviar informações de maneira confiável a mais de 6 metros, pois os riscos de haver ruídos ou atenuações é bem menor, conforme já comentamos anteriormente. Um cabo ligado a uma porta serial tem 9 ou 25 furos. O computador rotula internamente cada porta serial com as letras COM. A primeira porta serial é chamada COM1, a segunda



chama-se COM2 e assim por diante. Observe na figura abaixo a representação de como os dados são transferidos pela saída serial:



Como já aprendemos, a taxa de transferência em portas seriais é dada em bits por segundo. A taxa máxima das portas seriais é de 115.200 bps para o padrão UART 16550 (*UART=Universal Asynchronous Receiver and Transmitter*), que é o mais comum, embora as UARTs mais recentes consigam taxas de 921.600 bps. Atualmente, uma das portas seriais também pode ser utilizada para conexões com uma interface que opere com sinais modulando um feixe infravermelho que siga os padrões IrDA (Infrared Data Association). Nesse caso, o conector do painel traseiro é desprezado, e um conector padronizado anexado à placa-mãe é empregado.

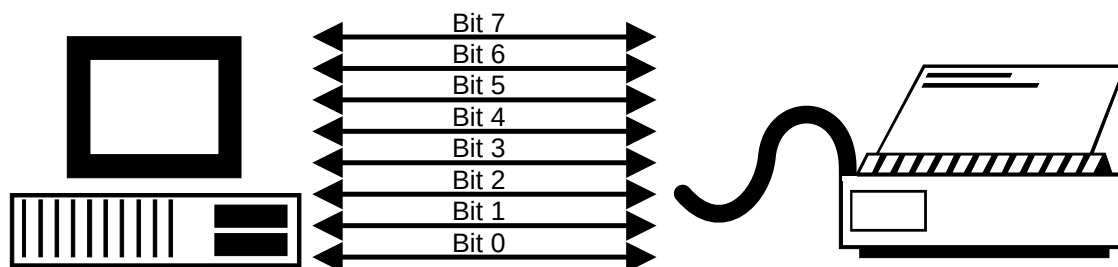
Porta Paralela

A porta paralela tem 25 furos e é conhecida como conector-fêmea. O órgão que determina os padrões para cabos e interfaces desta porta é o *IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)*, sendo que a última revisão é o *IEEE 1284*, que define, por exemplo, o padrão dos cabos *bitronic* (popularmente chamados de "bidirecionais") para as portas ECP.



Esse tipo de porta pode conectar uma impressora, unidade de fita DAT, ZIP-drive, Scanner, CD-ROM ou um modem externo. A porta paralela transmite os dados byte a byte, sendo mais rápida que a porta serial, por tratar-se de uma transmissão paralela. Ela envia 8 bits (1 byte) de dados pelo cabo de cada vez.

As portas paralelas não podem enviar informações de maneira confiável a mais de 6 metros, pois a transmissão paralela sofre bastante com os problemas de ruído e atenuação. O computador rotula internamente cada porta paralela com as letras LPT. A primeira porta paralela chama-se LPT1 ou PRN, a segunda LPT2, e assim por diante. Observe como os dados são transferidos na saída paralela - lembre-se de que a taxa de transferência em transmissões paralelas é dada em bytes por segundo, conforme já estudamos:



Existem no mercado três tipos de saídas paralelas descritas a seguir:

SPP: o padrão SPP é o acrônimo de *Standard Parallel Port* e significa *Porta Paralela Padrão*. Foi um dos primeiros padrões estabelecidos pela indústria e trata-se de uma interface muito simples. Concebida originalmente para conectar micros e impressoras, consegue trabalhar em um modo bidirecional (transferindo os dados nos dois sentidos) chamado *modo nibble*, sendo que a comunicação do periférico para o computador é efetuada a 4 bits por vez, utilizando as linhas dos sinais de controle. As taxas de transferências se situam entre os 75 KB/s (no modo nibble, do periférico para o computador) e 150 KB/s.

EPP: O padrão EPP, de *Enhanced Parallel Port*, foi desenvolvido em 1991 pela Zenith, Xircom e Intel. Através do aumento do número de posições de memória (portas) usadas para armazenar dados durante as transferências e de alterações no protocolo de transferência de dados e nos sinais de controle, as portas EPP conseguem elevar as taxas de transferência de dados para até 2 MB/s, embora, na prática, essa taxa fique em torno dos 800 KB/s - os responsáveis pelo padrão garantem ser possível efetuar alterações capazes de quadruplicar este limite. Neste modo, a comunicação é feita em 32 bits por vez. O aumento das taxas fez crescer a possibilidade de interferências, obrigando a alteração dos cabos usados para ligar os dispositivos externos às portas EPP – os cabos têm blindagem dupla e aterramento, sendo chamados erroneamente de cabos bidirecionais (todo cabo é bidirecional). Portas EPP são compatíveis com os padrões SPP, podendo passar de um modo de operação para outro mediante comandos apropriados.

ECP: O padrão ECP, de *Extended Capabilities Port*, foi desenvolvido em 1992 pela HP, tradicional fabricante de periféricos, e a Microsoft, líder no mercado de sistemas operacionais e aplicativos integrados. O novo padrão agrega dois novos modos de transferência bidirecional de dados para portas paralelas: um de alta taxa de transferência e outro que inclui compressão de dados (cuja taxa de transferência depende do grau de compressão alcançado). Outro fator é que o padrão ECP aceita o endereçamento de canais, o que teoricamente permite conectar simultaneamente até 128 diferentes dispositivos à mesma porta. Além disso, o padrão ECP é compatível com os anteriores e possibilita o acesso direto à memória (DMA), recurso que libera o processador, permitindo maior velocidade que o padrão EPP (em um próximo capítulo, estudaremos o modo DMA com mais detalhes). A taxa de transferência da porta paralela no modo ECP pode chegar a 2,5 MB/s.

ATENÇÃO: Antes de instalar qualquer periférico na saída paralela, verifique qual é o padrão que ele utiliza e faça os ajustes adequados no Setup da máquina para que fique configurado de acordo.

Portas USB

O USB (Universal Serial Bus) é um padrão de barramento externo ao micro para a conexão de periféricos como teclados, impressoras, joysticks, etc., através de um único plug padronizado. Surge como uma fantástica solução para acabar com a enorme quantidade de cabos que saem do gabinete do micro, bem como com os inúmeros problemas de falta de padronização do PC. É totalmente *plug and play* e permite que você adicione ou remova periféricos com o micro ligado (*Hot Plug-Unplug* ou Conexão-Desconexão a Quente). Quando um novo periférico é adicionado ou removido, o controlador USB da placa-mãe *percebe* isso e informa ao sistema operacional, que, por sua vez, já inicia o processo de instalação.



CONEXÃO

O USB permite a conexão simultânea de até 127 periféricos. Em geral, há um, dois ou quatro plugues USB na placa-mãe - a conexão de mais de um periférico poderá ser feita graças à existência de *hubs*, isto é, pequenas caixinhas que expandem o número de plugues USB.

O cabo USB pode ter no máximo 5 metros de comprimento entre a porta e o periférico.

TAXA DE TRANSFERÊNCIA

A taxa de transferência do barramento USB, por tratar-se de um barramento com transmissão em série, é dada em bits por segundo. Existem duas versões do barramento USB, cada uma com suas próprias taxas de transferência:

Versão 1.1: taxa de 12 Mb/s para periféricos mais rápidos, como impressoras, scanners, áudio-digitais, videodigitais, CD-ROMs, ligação micro-a-micro, etc. e 1,5 Mb/s para periféricos mais lentos, como teclados, joysticks, mouse, MIDI, etc. Tais taxas equivalem, respectivamente, a aproximadamente 1,5 MB/s e 192 KB/s, sendo inclusive inferiores às portas paralelas no modo EPP e ECP;

Versão 2.0: taxa de 480 Mb/s, que atingem a transferência de generosos 60 MB/s, possibilitando a conexão de dispositivos de alto desempenho.

O USB 2.0 é totalmente compatível com o USB 1.1.

VANTAGENS DO USB

✓ Permite ligação micros diretamente e a construção de redes ponto-a-ponto - você poderá agora ligar o seu micro a outro micro utilizando as portas USB. Mas tome cuidado, pois esta ligação não pode ser feita diretamente. É preciso utilizar uma ponte USB (USB bridge) para fazê-lo. Ligar os micros diretamente através de cabos A/A poderá queimar as portas ou a fonte de alimentação do micro;

✓ Arquitetura aberta, ou seja, nenhum fabricante precisa pagar direito de uso - por não ser uma tecnologia proprietária, barateia bastante o custo dos periféricos;

✓ Ameniza consideravelmente o martírio da instalação de hardware que existe quando se utiliza outras interfaces - qualquer leigo poderá instalar um CD-ROM, por exemplo.

Portas FireWire (IEEE 1394)

Não podemos falar sobre portas sem citar as portas firewire. Esta porta utiliza as especificações IEEE 1394 (o mesmo *Institute of Electrical and Electronics Engineers* já citado no tópico sobre portas paralelas). Como FireWire é uma marca registrada da Apple, é muito comum esta porta ser chamada simplesmente de IEEE 1394. A idéia desta tecnologia é muito semelhante ao padrão USB, porém, propõe-se a substituir o padrão SCSI (que estudaremos com mais detalhes no tópico sobre discos rígidos), oferecendo um admirável desempenho para dispositivos externos, tais como scanners, câmeras de vídeo, aparelhos de som, videocassetes, etc.



A taxa de transferência padrão da IEEE 1394 é de 400 Mb/s (50 MB/s), contra os 12 Mb/s da USB padrão (conforme já estudamos). Porém, perde para a USB 2.0, que oferece até 480 Mb/s (60 MB/s). Mas as empresas Texas Instruments e Agere (ambas subsidiárias da Lucent Technologies) já anunciaram os chips do IEEE 1394b, oferecendo taxas de até 800 Mb/s (100 MB/s).

A IEEE 1394 possibilita a conexão de até 63 periféricos simultaneamente, permitindo cabos de até 4,5 metros de comprimento. Sua maior aplicação, por enquanto, é nas edições de vídeo e som, em função da fácil conectividade e da excelente taxa de transferência.

Placas de Expansão

Nas próximas páginas, vamos estudar algumas placas de expansão do computador. Dedicaremos atenção especial às placas de som, modem, rede e vídeo, por tratarmos dos dispositivos mais comumente encontrados em PCs. É importante reforçar que, por enquanto, estudaremos as características mais importantes dos principais dispositivos, deixando o estudo da instalação propriamente dita para o final do curso, quando então teremos o conhecimento mais apropriado para tal.

Placa de Som

As placas de som, como o próprio nome diz, são dispositivos que permitem ao computador a reprodução de sons. Existem os mais diversos tipos e marcas de placa de som.



A famosa Sound Blaster não foi a primeira placa de som do mercado. A primeira de todas foi a Adlib. A Creative Labs desenvolveu a Sound Blaster, uma placa compatível com a Adlib, porém com mais recursos e preço mais acessível. A placa Sound Blaster fez um grande sucesso, passou a ser suportada por praticamente todos os jogos a partir do final dos anos 80 e tornou-se muito popular. A Adlib foi esquecida, e a Sound Blaster tornou-se um padrão. Além da Creative Labs, diversos fabricantes passaram a produzir placas de som compatíveis com a Sound Blaster.

As placas de som podem ser ISA ou PCI e, atualmente, é comum elas virem como um recurso on-board, já acoplado à placa-mãe, utilizando um controlador próprio ou integradas ao circuito Ponte Sul.

As conexões da placa de som são simples, conforme a explicação abaixo:

Line In: a maioria dos usuários não faz conexão alguma neste ponto. Trata-se de uma entrada sonora que pode ser acoplada a qualquer aparelho que gere sinais de áudio. Podemos, por exemplo, conectá-la à saída Audio Out de um aparelho de videocassete e digitalizar sons provenientes de filmes.

Mic: esta é uma conexão para microfone. Em geral, os kits multimídia são fornecidos com um microfone apropriado. Mesmo quando o microfone não é fornecido, é fácil comprá-lo em lojas especializadas em material de informática.

Line Out: esta é uma saída sonora não amplificada que pode ser ligada a amplificadores externos, caixas de som com amplificação e fones de ouvido.

Speaker Out: outra saída sonora que fornece os mesmos sinais de áudio existentes na saída Line Out. A diferença é que o som desta saída é reforçado pelo amplificador de 4 watts (em geral esta é a potência utilizada) existente na placa de som. Podemos ligar aqui caixas de som sem amplificação, ou então fones de ouvido. No caso de fones de ouvido, devemos deixar o seu volume no nível mínimo. Um nível muito alto de amplificação pode até mesmo danificar o fone. Para não ter problemas, é recomendável ligar os fones de ouvido na saída Line Out.

Game Port: todas as placas de som possuem uma conexão para joystick.

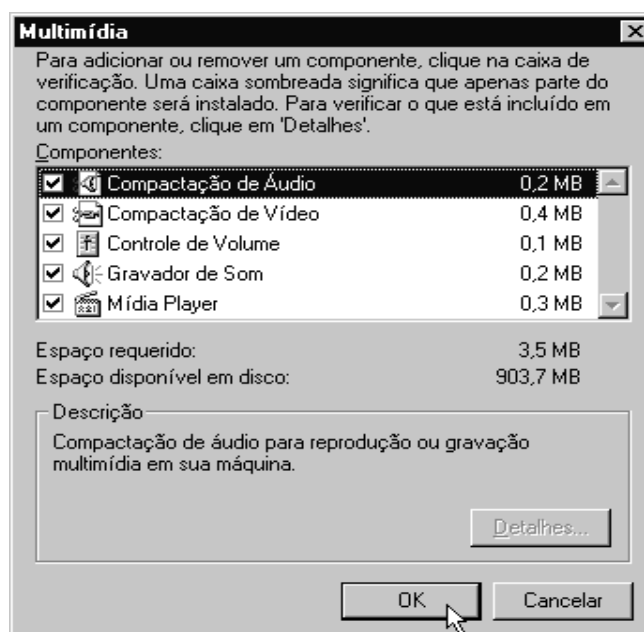
A instalação das placas de som deve ser feita segundo as instruções existentes nos manuais que a acompanham. No tempo do Windows 3.x, era necessário instalar softwares que acompanhavam o kit. Estes softwares incluíam utilitários e drivers para MS-DOS e Windows 3.x, que habilitavam o funcionamento da unidade de CD-ROM e da placa de som. No Windows 95 e sucessores, o sistema de instalação é bem diferente. As placas da família Sound Blaster lançadas após o Windows 95 são todas plug and play (SB32 PnP, SB AWE32 PnP e SB16 PnP, por exemplo) e são automaticamente reconhecidas pelos Windows

9x, Me e XP, que, em geral, já instalam os drivers e configuram as placas sem a necessidade do uso de drivers adicionais fornecidos pelos fabricantes. Entretanto, isso não significa que o processo de instalação será feito dessa forma com todas as placas. Determinadas placas, ou mesmo modelos novos da família Sound Blaster, podem requerer o uso de drivers fornecidos pelo fabricante. A regra geral é sempre seguir as instruções de instalação existentes nos manuais que acompanham o hardware.

Verifique se estão instalados os aplicativos de multimídia que acompanham o Windows 95. Você encontrará programas para controlar a placa de som, exibir filmes, tocar CDs de áudio e regular o volume das diversas fontes sonoras. Para isto, use o comando “Adicionar/Remover Programas” do Painel de Controle. Clique sobre a guia “Instalação do Windows”. Será mostrada uma lista de aplicativos e utilitários do Windows 95, como a que vemos na figura abaixo. Aplique um clique duplo sobre o item “Multimídia”.



Será então apresentado um quadro como mostra a figura abaixo. Clique sobre os quadrados à esquerda de todos os programas de multimídia listados, e ao terminar, clique sobre o botão “OK”. Será pedido que você forneça alguns dos discos de instalação que acompanham o Windows 95, para que os programas selecionados possam ser instalados no disco rígido.



A partir daí você já poderá utilizar os vários recursos da placa de som. Todos os programas de multimídia que acompanham o Windows 95 e sucessores ficam localizados no menu “Multimídia”. Para acessá-lo, clique sobre o botão Iniciar da barra de tarefas, e a seguir selecione os menus Programas, Acessórios e finalmente Multimídia. Você encontrará três programas interessantes:

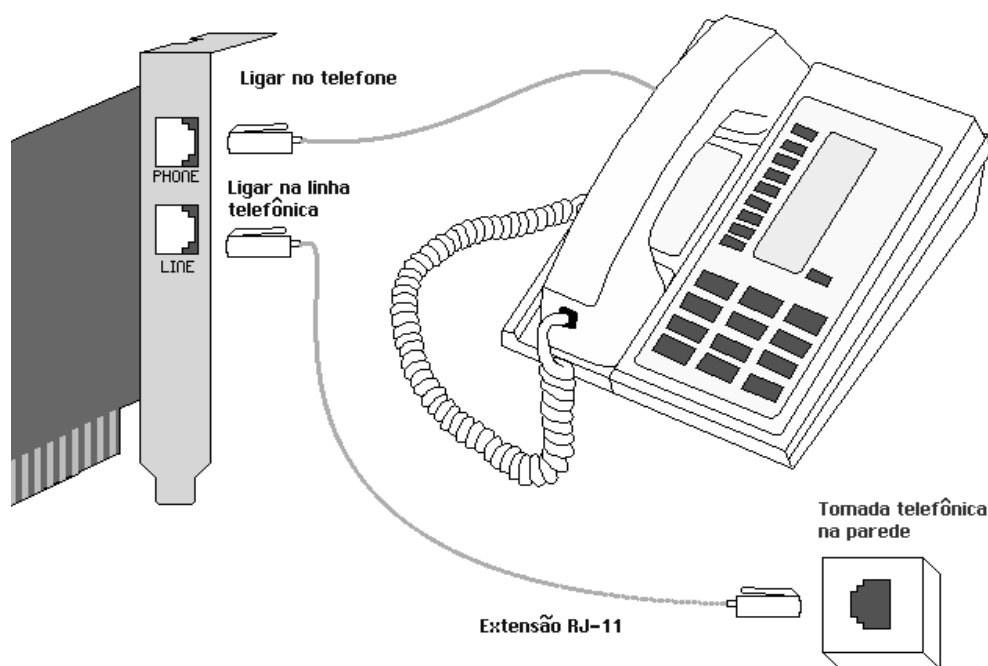
MEDIA PLAYER: permite que sejam reproduzidos arquivos sonoros, arquivos com imagens (filmes), e CDs de áudio.

CONTROLE DE VOLUME: controla o nível de volume das diversas fontes sonoras ligadas na placa de som (aparece também na forma de um alto-falante ao lado do relógio, na barra de tarefas).

GRAVADOR DE SOM: permite que o usuário grave arquivos, fazendo digitalização de sons. Os sons podem ser provenientes do microfone, de um CD de áudio ou da entrada Line In.

Modem

O termo MODEM vem da contração das palavras MODulador e DEModulador de dados. Os modems são equipamentos de comunicação de dados, utilizados pelos computadores, para estabelecer um conexão remota com outro computador, sendo responsável pela transformação do sinal digital que sai do computador para um sinal analógico que é utilizado pelas linhas telefônicas, e, no final, transformando-o novamente em um sinal digital para o computador remoto.



O telefone, que antes estava ligado na tomada telefônica da parede, passa a ser ligado na placa modem/fax, na saída indicada como “PHONE”. A tomada telefônica da parede será ligada à placa na saída “LINE”. Para isto, as placas modem/fax são acompanhadas de uma extensão com conectores RJ-11.

Os modems, por serem dispositivos cuja conexão é serial, oferecem taxas de transferência em bits por segundo. Os modelos mais utilizados hoje em dia, trabalham a taxas de transferência máxima de 33.6 Kb/s ou 56 Kb/s. Há uma série de características quanto a tipos de modulação e padrões utilizados em modems, mas não vamos nos aprofundar muito nestas questões, pois perderíamos muito tempo com estes detalhes que não dizem respeito a este curso, cuja idéia é dar a você uma boa noção para adentrar-se no universo da manutenção de hardware e software. Também não entraremos em detalhes quanto modems utilizados para banda larga, como o cable modem ou ADSL, por exemplo.

Mais importante é ressaltarmos a existência dos chamados modems HSP (Host Signal Processing), pois estes, sim, estão sendo largamente utilizados nos dias de hoje. Estes modems não efetuam a modulação e a demodulação de dados, deixando esta tarefa a encargo do processador da máquina. São conhecidos popularmente como winmodems. Modems on-board, AMR e CNR utilizam a tecnologia HSP.

Como já dissemos anteriormente, este tipo de modem prejudica o desempenho da máquina, justamente por utilizarem o processador. Jamais utilize este tipo de modem para usuários mais exigentes, que gostam de trabalhar com vários programas pesados abertos (como Corel Draw, Photoshop, ...) e ainda utilizar a internet ao mesmo tempo, a não ser que eles tenham uma máquina bem possante. Na melhor das hipóteses, o que ocorrerá é que a taxa de transferência dele cairá drasticamente e, na pior das hipóteses, o modem simplesmente desconectará sozinho da internet. Quando isto ocorrer, opte pelos chamados hardmodems, que utilizam modulação por hardware próprio. E, em hipótese alguma, instale um modem HSP em computadores inferiores ao Pentium 133.

Além dos procedimentos de instalação que já citamos para as placas de som, o modem possui mais um detalhe: eles sempre utilizarão uma porta de comunicação serial (COM1, COM2, ...) para realizar a comunicação. Assim, o sistema operacional considera o modem como a união de dois dispositivos: a porta serial e o próprio modem. Fique atento, pois às vezes é necessário detectar o hardware duas vezes para completar a instalação: primeiro o sistema operacional detecta a porta, para depois detectar o modem. Além disso, pelo fato do modem utilizar uma porta serial, ele é extremamente suscetível a conflitos de hardware, já que, em geral, as portas seriais são utilizadas por outros dispositivos, como o mouse, por exemplo.

Placa de Rede

As placas de rede, assim como os modems, são dispositivos que utilizam transmissão serial e, por isso, sua taxa de transferência também é medida em bits por segundo. As placas mais comumente encontradas trabalham a 10Mb/s ou 100 Mb/s, e utilizam um padrão chamado Ethernet. Normalmente, as placas de rede são ISA ou PCI. As últimas gerações de placa de rede utilizam entradas para conectores do tipo BNC (cabos coaxiais) ou RJ-45 (cabos par trançado), embora sejam as placas para conectores RJ-45 as mais utilizadas nos dias de hoje, por serem melhores e mais confiáveis. A placa abaixo, por exemplo, possui entradas para os dois tipos. A configuração das placas de rede é relativamente simples, utilizando principalmente IRQs e endereços de E/S, que podem ser configurados por jumpers, DIP switches ou software. É importante prestar bastante atenção quanto aos possíveis conflitos com placas de rede - às vezes, o mau funcionamento de uma rede de computadores pode ser consequência simplesmente de um conflito entre a placa de rede e outro dispositivo (placas de som ou modems, por exemplo).



Placa de Vídeo

A placa de vídeo é um dos periféricos mais importantes que existe no computador, sendo responsável em grande parte pelo desempenho da máquina, principalmente para quem utiliza o computador para aplicações gráficas e jogos. Trata-se de uma interface que codifica os sinais do computador para o monitor de vídeo. Ao montar um computador, você certamente não terá dificuldades em relação à instalação da placa de vídeo. Bastará conectá-la em um slot livre da placa-mãe, ligar o monitor na placa de vídeo, e tudo estará funcionando. Ao instalar o sistema operacional Windows 95 ou posterior, automaticamente serão instalados os drivers apropriados (ou solicitados os fornecidos pelo fabricante, em disquete ou CD, caso o sistema não reconheça a placa), liberando o acesso a todos os recursos do dispositivo. Aliás, você pode, e até deve, sempre que possível, ao invés de usar os drivers que acompanham o sistema operacional, usar os drivers fornecidos pelo fabricante da placa. Atualmente, é comum que o vídeo venha incorporado à placa-mãe, o que chamamos de vídeo on-board. A placa de vídeo, por sua importância, possui algumas características próprias que merecem atenção especial, conforme estudaremos.

RESOLUÇÃO

Uma das características mais importantes de uma placa de vídeo é o conjunto de resoluções que podem ser exibidas. Uma tela gráfica é formada por uma grande matriz de pontos (cada ponto é chamado de **PIXEL = Picture X Element**, ou seja, elemento de imagem). Considere, por exemplo, a resolução de 640x480: nesse caso, a tela é formada por uma matriz de 640 pontos no sentido horizontal por 480 pontos no sentido vertical, como mostra a figura abaixo:



As placas de vídeo podem operar com diversas resoluções, de acordo com o padrão utilizado, seguindo uma evolução tecnológica, conforme abaixo:

320x200		CGA, HERCULES, EGA e TANDY
640x200		
640x350		
640x480		VGA
800x600		SUPER VGA (SVGA)
1024x768		
1280x1024		ULTRA VGA (UVGA)
1600x1200		

As resoluções mais usadas são 640x480, 800x600 e 1024x768. A resolução de 320x200 é muito usada pelos jogos MS-DOS, que ainda são bastante apreciados pelos mais aficionados. As resoluções de 640x200 e 640x350 são pouco usadas, e existem apenas para manter compatibilidade com programas gráficos antigos. As resoluções superiores a 1024x768 são usadas principalmente em computadores mais robustos, destinados a CAD, editoração eletrônica e outras áreas da computação gráfica.

Quanto maior é a resolução, maior é o nível de detalhamento na representação da imagem. Uma imagem com resolução de 320x200 tem uma qualidade inferior, pois nota-se claramente que é formada por uma série de quadradinhos.

NÚMERO DE CORES

Esta é uma outra característica importante nas placas SVGA. No início dos anos 80 era muito comum operar em modo monocromático, usando-se apenas o preto e o branco (ou o preto e verde, em monitores CGA). Mesmo as placas gráficas que geravam cores, operavam com 4 ou no máximo 16 cores, devido às limitações tecnológicas da época. Apenas placas gráficas usadas em computadores especiais, próprios para CAD, podiam operar com mais cores, mas a um custo altíssimo. No final dos anos 80, já eram comuns e baratas as placas de vídeo VGA, capazes de operar em modos gráficos de 16 ou 256 cores. Com 16 cores, já é possível representar desenhos simples com qualidade razoável. Com 256 cores, é possível representar fotos e filmes coloridos de forma satisfatória. As atuais placas Super VGA operam com elevados números de cores. Este número de cores está diretamente relacionado com o número de bits usados para representar cada pixel, conforme já estudamos. A tabela abaixo descreve esta relação:

Número de Bits por Pixel	Número de Cores
1	2
2	4
4	16
8	256
15	32.768 = High Color
16	65.536 = High Color
24	16.777.216(16M) = True Color
32	4.294.967.296(4G) = True Color

Como você pode perceber na tabela, é comum indicar os elevados números de cores como 32k, 64k, 16M e 4G. No modo SVGA mais avançado até o início dos anos 90, cada pixel era representado por um byte (8 bits). Com esses 8 bits, é possível formar 256 valores, o que corresponde a 256 cores. Nas placas SVGA atuais, estão disponíveis modos que chegam até cerca de 16 milhões de cores ou mais.

Esses modos são chamados de:

- High Color: 32.768 ou 65.536 cores
- True Color: 16.777.216 cores ou mais

A vantagem em operar nos modos High Color e True Color é a maior fidelidade na representação de cores. É possível que seja representada com maior fidelidade a faixa visível que contém as 5000 das quase 20 milhões de cores que a vista humana consegue distinguir. Os modos gráficos True Color apresentam uma excepcional qualidade. Os modos High Color apresentam uma qualidade quase tão boa, apesar do seu número de cores ser bem inferior. Mesmo assim, a qualidade de imagem obtida nos modos High Color é muito superior à obtida com apenas 256 cores. Para indicar simultaneamente a resolução e o número de cores, usamos duas formas. Por exemplo, para indicar a resolução de 800x600 com 256 cores, podemos dizer:

800x600 com 256 cores ou 800x600x256

Sempre que indicamos a resolução usando três números como AxByC, conforme acima, o primeiro número indica o número de pixels na tela no sentido horizontal; o segundo número indica o número de pixels no sentido vertical; e o terceiro número indica o número de cores.

PLACAS SVGA 3D PCI E AGP

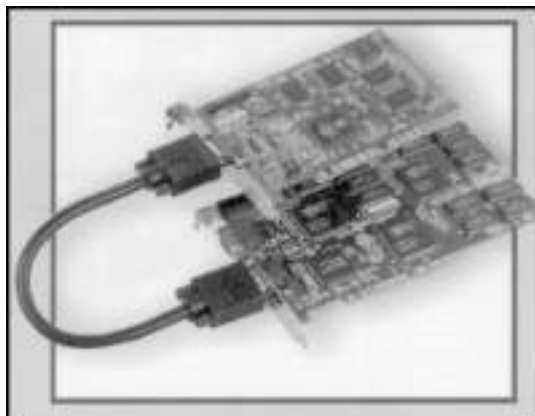
Estas placas são modelos especiais de SVGA que possuem chips gráficos capazes de executar por hardware, de forma extremamente rápida, as principais funções envolvidas na geração de gráficos tridimensionais. Tradicionalmente, a geração de figuras tridimensionais tem sido realizada através da representação na forma de uma série de triângulos. Cada triângulo recebe uma cor ou uma textura. Para dar a sensação de tridimensionalidade, é preciso calcular que partes da figura serão visualizadas, e que partes ficam ocultas.

Muitos dos jogos para PC utilizam, com algumas restrições, gráficos tridimensionais. Podemos citar, por exemplo, os jogos originados do Wolf 3D, como DOOM, Hexen, Tekwar, Dark Forces, Duke Nukem 3D e diversos outros. Temos ainda os exemplos de jogos de corridas de carros. A geração de gráficos tridimensionais em tempo real consome muito tempo de processamento. Todos esses jogos fazem aproximações (utilizam “truques”) que diminuem o realismo das figuras, para que possam ser geradas de forma mais rápida. Entre essas aproximações podemos citar:

- ✓ Eliminação das sombras;
- ✓ Uso de baixa resolução (320x200);
- ✓ Eliminação de texturas;
- ✓ Diminuição da parte móvel da figura;
- ✓ Efeito “neblina” - com neblina, não é preciso desenhar o que está longe, através da eliminação

de transparências e diferentes níveis de reflexão luminosa.

De uns tempos para cá, vários fabricantes produziram chips capazes de executar rapidamente, por hardware, a maioria das operações necessárias para gerar um gráfico tridimensional. Os gráficos tridimensionais em movimento gerados por essas placas possuem um incrível realismo. E o que é melhor, tudo isso é exibido em alta resolução. O próprio surgimento do slot AGP, projetado especialmente para as placas de vídeo 3D, está estreitamente ligado a esta evolução tecnológica.



Atualmente, todas as placas de vídeo 3D, mesmo as PCI, têm também recursos de vídeo 2D. Mas os primeiros processadores de vídeo 3D lançados no mercado, como a Voodoo 3dfx, não tinham recurso de vídeo 2D integrados. Com isso, era necessário que você tivesse também uma placa de vídeo 2D instalada no micro. Dessa forma, é preciso a utilização de um cabo (chamado *pass through*) para interligar as duas placas (a 3D e a 2D), sendo que a placa de vídeo 3D fica encarregada de gerenciar a imagem mostrada no vídeo, passando para a outra placa a função do processamento dos gráficos em 2D.

PRINCIPAIS FABRICANTES

É importante que você tome conhecimento de alguns respeitáveis fabricantes de placas de vídeo e alguns de seus modelos, já que o número de opções disponíveis no mercado é muito grande. Entre as principais placas 3D, podemos citar as poderosas GeForce da Nvidia (GeForce2 GTS, GeForce2 MX, ...) - essas placas normalmente oferecem excelentes desempenhos, embora o custo delas não seja muito agradável. Podemos citar também a ATI, que produz as placas Rage (Rage 128 Pro, por exemplo) e a S3, com as suas Savage (Savage 4, por exemplo) como sendo ótimas opções também. Já a Trident, por tradição, fabrica as placas de custo mais baixo (como a Trident 9750 - 3D Image, por exemplo). Em compensação, seus produtos oferecem os mais fracos recursos para 3D.

CONECTORES DAS PLACAS SVGA

As placas SVGA possuem dois conectores. Um deles é aquele onde deve ser ligado o monitor. Trata-se de um conector tipo DB-15. Através dele, a placa transmite sinais analógicos que representam a imagem a ser exibida no monitor. Observe na figura ao lado, que mostra o local onde fica este conector, ou seja, na parte da placa que fica exposta atrás do gabinete do computador.



Outro conector existente nas placas SVGA é chamado de "VGA Feature Connector" e serve para conectar a placa SVGA com outras placas que operam com sinais de vídeo, como, por exemplo, placas digitalizadoras de vídeo ou placas decodificadoras (utilizadas com drives de DVD). Na figura ao lado, podemos vê-lo em detalhe.



Dispositivos On-board

Como já comentamos anteriormente, é bem comum encontrarmos hoje em dia a utilização de uma série de recursos e dispositivos já integrados à placa-mãe. Como você deve ter percebido pelos comentários traçados, estes recursos "on-board", em geral, comprometem o desempenho da máquina, justamente por exigirem uma maior atenção do processador. Normalmente, encontramos som, modem, rede e/ou vídeo on-board (fora os dispositivos que já são de praxe, como as IDEs, portas paralela e seriais e USB), cada qual com algumas características particulares.

VÍDEO ON-BOARD: pode acontecer de duas formas. Uma delas é colocando-se um processador de vídeo e memórias diretamente na placa-mãe, constituindo circuitos distintos - neste caso, será exatamente como se tivesse uma placa de vídeo *off-board*, ou seja, uma placa de expansão conectada a um slot. A outra maneira, é utilizando a chamada **UMA** (*Unified Memory Architecture*, Arquitetura de Memória Unificada) - nesse caso, o chipset Ponte Norte traz embutido dentro dele o processador de vídeo, e a própria memória RAM é utilizada como memória de vídeo. É importante frisar que a utilização da UMA consome a memória RAM do computador, reservando uma parte só para o vídeo (se você tiver 32 MB de RAM e utilizar 4 MB para o vídeo on-board, ficará com apenas 28 MB para o sistema). A utilização da UMA, ao contrário do primeiro caso, prejudica o processamento da máquina, pois o chipset disputa o acesso à RAM com o processador. Em compensação, em alguns casos, o desempenho do vídeo 2D desse tipo de placa-mãe é maior, já que a memória de vídeo será acessada usando a taxa do barramento local;

MODEM ON-BOARD: como já foi explicado no tópico sobre modems, utilizam a tecnologia HSP (Host Signal Processing), comprometendo o desempenho da máquina, pois utiliza o processador;

ÁUDIO ON-BOARD: pode ser implementado de duas maneiras: utilizando um chip de áudio separado - nesse caso, a qualidade do som dependerá da qualidade desse chip; embutido no chipset Ponte Sul e, neste caso, a qualidade do áudio será similar à dos chips de áudio mais baratos. O áudio on-board não tem amplificador, obrigando o uso de caixas de som amplificadas em sua saída. Os conectores que normalmente são encontrados nas placa de som (do CD-ROM, por exemplo) serão encontrados na própria placa-mãe;

REDE ON-BOARD: também pode ser implementada de duas formas - utilizando um controlador próprio ou embutido no chipset Ponte Sul. O desempenho dependerá do chip controlador utilizado.

Monitores SVGA

Para desfrutar da alta qualidade de imagem proporcionada pelas modernas placas SVGA, é preciso utilizar um monitor SVGA de boa qualidade. Infelizmente, ainda encontramos à venda monitores SVGA de qualidade inferior, portanto, temos que nos preocupar em conhecer as características que determinam a qualidade da sua imagem. Essas características são:

- Tamanho e tipo da tela
- Dot Pitch
- Frequência horizontal



Tamanho e Tipo de Tela

Os monitores mais comuns ainda são os que possuem telas de 14 polegadas (escreve-se 14"). A medida em polegadas normalmente atribuída à tela de um monitor corresponde ao comprimento da sua tela, em diagonal. As telas dos monitores apresentam uma relação de aspecto de 4:3, o que significa que a largura da tela é igual a 4/3 da sua altura. Por isso, as resoluções mais usadas pelas placas de vídeo apresentam seus números de pontos também na proporção de 4:3, como 640x480, 800x600 e 1024x768, conforme já estudamos no item sobre placas de vídeo. Outras resoluções apresentam relações de aspecto ligeiramente diferentes. Se calcularmos a medida da diagonal de um retângulo que tem como lados 4 e 3, encontraremos para esta diagonal o valor 5. Portanto, a largura da tela vale 4/5 da diagonal, e a altura vale 3/5 da mesma. Infelizmente, a medida em diagonal não corresponde exatamente à área visível da imagem. Em um monitor de 14", a diagonal da área visível é um pouco superior a 12" (30 cm). O mesmo ocorre em monitores de telas maiores.

Podemos encontrar monitores com telas de diversos tamanhos. São comuns as telas de 14", 15", 17", 20" e 21". Obviamente, quanto maior é o tamanho da tela, maior é o preço do monitor. Esta regra possui algumas exceções. Existem por exemplo, monitores com minúsculas telas de 5" a 10". Seus preços não são baixos como sugere a regra. Muitas vezes chegam a custar mais que os monitores de 14". Existem também monitores especiais para serem usados em apresentações, com telas de 29" ou mais. Como esses monitores são visualizados à distância, não precisam possuir telas com alta qualidade, e por isso utilizam o mesmo tipo de tela usada nos aparelhos de TV de 29". Seu custo é comparável ao dos monitores de 17".

Monitores de 14" e 15" são mais indicados para operar nas resoluções de até 800x600.



Nas resoluções de 1024x768 e superiores, torna-se difícil a visualização do que é exibido na tela. Por isso, esses monitores, em geral não suportam resoluções superiores a 1024x768.

Monitores de 17", 20" e 21" são usados em editoração eletrônica e CAD. Em geral, essas atividades experimentam um considerável ganho de produtividade com o uso de resoluções mais altas, o que requer telas maiores. Com 17", podemos trabalhar confortavelmente na resolução de 1024x768, sendo notável a diferença em relação à resolução de 800x600. Esses monitores podem, em geral, chegar até a resolução de 1280x1024.

Monitores de 20" e 21" permitem o uso da resolução de 1280x1024, sendo bem perceptível a diferença em relação à resolução de 1024x768. Em geral, permitem chegar até 1600x1280. Essas regras não são rígidas. Você poderá encontrar monitores de 14" ou 15" que chegam até 1280x1024, bem como monitores de 17", que chegam até 1600x1280. Entretanto, a qualidade de imagem fica comprometida.

A tabela abaixo dá uma amostra das resoluções ideais e as resoluções máximas que os monitores SVGA apresentam. Lembre-se de que alguns monitores chegam a resoluções máximas ainda maiores que as apresentadas nesta tabela, mas devido ao tamanho inadequado de suas telas para uma resolução tão alta, não oferecem nenhuma melhoria na qualidade da imagem.

Tamanho da tela	Resolução ideal	Resolução máxima
14"	800x600	1024x768
15"	800x600	1024x768
17"	1024x768	1280x1024
20"	1280x1024	1600x1280
21"	1280x1024	1600x1280



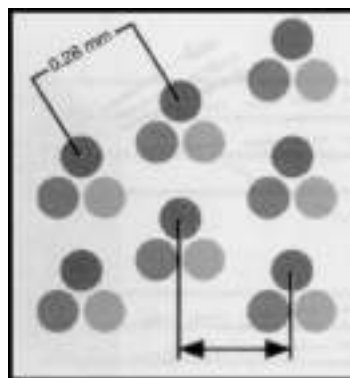
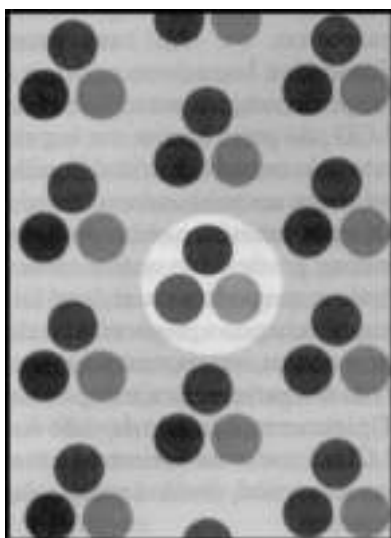
Outra característica interessante relacionada com a tela é a sua **CURVATURA**. Os monitores antigos apresentavam uma tela curvada, como ocorre com as telas usadas em televisores. Os monitores mais valorizados apresentam tela plana. Na verdade, essas telas não são planas, e sim, "quase planas". O uso de uma tela plana (vamos chamar assim, mesmo sabendo que não são perfeitamente planas) oferece um maior conforto visual. Praticamente todas as telas de 17", 20" e 21" são planas. Entre os modelos de 14" e 15", podemos encontrar telas comuns e telas planas. Este fator pode ter uma influência no preço. Não compre um monitor extremamente barato sem antes avaliar as suas características. Um monitor pode ter seu preço baixo exatamente pelo fato de ter uma tela curva.



Dot Pitch

Esta característica é uma das grandes responsáveis pela qualidade da imagem de um monitor. A tela de um monitor colorido é formada por minúsculos pontos vermelhos (Red), verdes (Green) e azuis (Blue) - por isso, às vezes, ouvimos a denominação RGB (Red Green Blue). Na verdade, esses pontos são formados por vários tipos de fósforo, capazes de emitir luz colorida ao serem atingidos por um bombardeio de elétrons. Três feixes eletrônicos percorrem continuamente a tela do monitor, atingindo os pontos de fósforos que emitem as cores que vemos na tela. Cada grupo de três pontos, sendo um vermelho, um verde e um azul, é chamado de tríade.

Chamamos de Dot Pitch a distância, em milímetros, entre dois pontos de fósforo da mesma cor em conjuntos RGB adjacentes. As figuras abaixo exemplificam a tríade e o Dot Pitch:

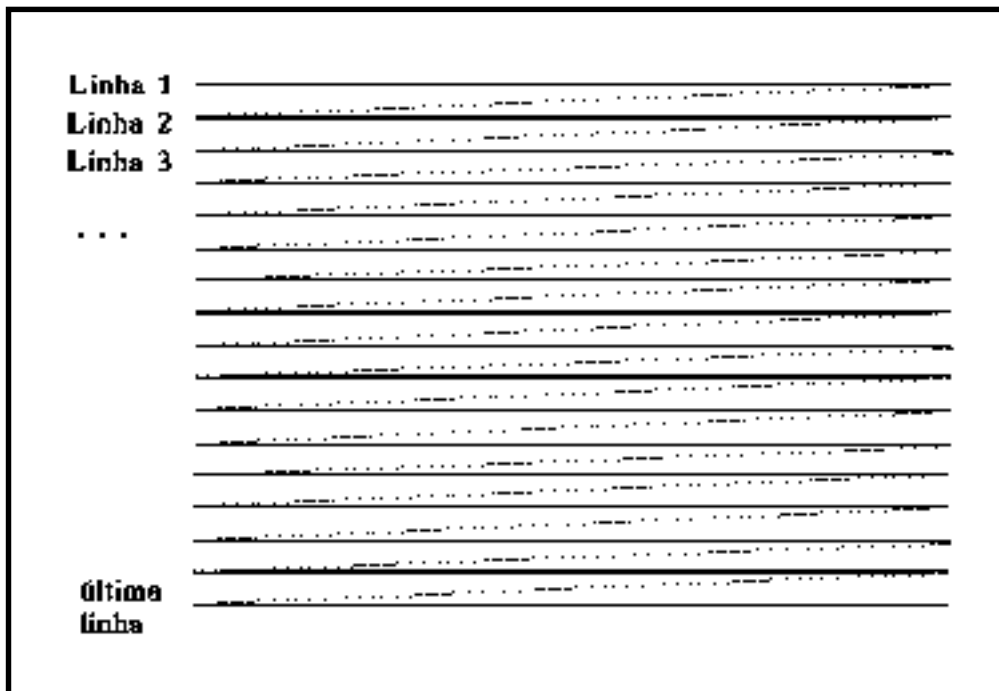


Para apresentar uma boa qualidade de imagem, um monitor SVGA precisa ter tríades com 0,28 mm, ou então menores. Entretanto, são muito raros os monitores com Dot Pitch inferior a 0,28 mm. Podemos encontrar alguns modelos de alta qualidade, com 0,26 ou 0,25 mm. É considerado aceitável um Dot Pitch de 0,31 mm em monitores acima de 17", mas o ideal é dar preferência aos modelos com 0,28 mm ou menos. Monitores com Dot Pitch muito grande, como 0,39 mm, 0,41 mm e até 0,55 mm são considerados de qualidade inferior. Modelos com 0,41 mm e 0,55 mm praticamente não são mais encontrados, mas ainda se encontram alguns modelos com 0,39 mm, que podem ser vendidos como usados. Devemos evitar este tipo de monitor.

Frequência Horizontal

Este é outro parâmetro que define a qualidade da imagem de um monitor quando opera em altas resoluções. A história é longa, mas vale a pena conhecê-la. A imagem na tela de um monitor é formada por um feixe eletrônico (na verdade são três feixes independentes que caminham em conjunto, um responsável pela formação do vermelho, outro pelo verde e outro pelo azul, conforme já vimos) que percorre a tela continuamente, da esquerda para a direita, de cima para baixo. O feixe faz o seu percurso formando linhas horizontais. Ao chegar na parte direita da tela, o feixe é apagado momentaneamente e surge novamente na lateral esquerda da tela, mas posicionado um pouco mais abaixo, e percorre novamente a tela da esquerda para a direita, formando outra linha. Este processo se repete até que o feixe chega à parte inferior da tela. O feixe é então apagado momentaneamente e surge novamente na parte superior da tela, pronto para percorrê-la novamente. A velocidade deste feixe é muito alta. Nos monitores VGA mais simples, o feixe descreve até 31.500 linhas por segundo (isso equivale a dizer que o monitor opera com uma frequência horizontal de 31,5 kHz). A figura a seguir mostra, de forma simplificada, a trajetória do feixe eletrônico. Nesta figura simples,

vemos apenas um pequeno número de linhas, mas, na verdade, este número é bem elevado. Na resolução de 640x480, são percorridas 480 linhas. Na resolução de 1600x1200, são percorridas 1200 linhas. O número de linhas descritas pelo feixe é igual à resolução vertical.



Ao chegar na parte inferior da tela, o feixe eletrônico é apagado e movido até a parte superior da tela. O período em que esta movimentação é feita chama-se **“retraço vertical”**. Nos monitores VGA, o tempo gasto no retraço vertical é igual ao período equivalente a 45 linhas. Em geral, o retraço vertical demora cerca de 5% a 10% do período necessário para o feixe descrever todas as linhas da tela. Somando as 480 linhas com as 45 correspondentes ao retraço vertical, chegamos a um total de 525 linhas.

Como o feixe eletrônico dos monitores VGA percorre 31.500 linhas por segundo, o número de vezes que este feixe percorrerá a tela inteira em um segundo é igual a $31.500 / 525 = 60$. Portanto, a tela será percorrida 60 vezes por segundo. Isso equivale a dizer que o monitor opera com a frequência vertical de 60 Hz. Se um monitor VGA operasse na resolução de 800x600, mantendo sua frequência de 31,5 kHz, e levando em conta um período de 30 linhas (5%) para o retraço vertical, o número de telas descritas por segundo seria de $31.500 / 630 = 50$.

Uma frequência vertical de 50 Hz (50 telas por segundo) apresenta um sério problema. Quando o número de telas por segundo é inferior a 60, começa a ocorrer um efeito visual indesejável chamado **“cintilação”** (em inglês, *flicker*). Ao invés de termos a sensação de que a tela está constantemente iluminada, notamos que ela pisca em alta velocidade, como se estivesse cintilando. Para reduzir este problema, as placas SVGA operam com uma frequência horizontal mais elevada, fazendo com que o feixe eletrônico caminhe mais rápido quando operam em 800x600. Ao invés de 31,5 kHz, operam com 35,5 kHz. Os monitores SVGA, mesmo os mais simples, são capazes de operar tanto com 31,5 kHz como com 35,5 kHz. Dessa forma, a frequência vertical na resolução de 800x600 é de: $35.500 / 630 = 56$. Com 56 Hz de frequência vertical, o flicker ainda ocorre, mas é muito menos perceptível que se fosse usada a frequência vertical de 50 Hz. Outro problema sério ocorre na resolução de 1024x768. Ao descrever 768 linhas, e mais 50 para o retraço vertical (6%), o número de telas percorridas por segundo seria de: $35.500 / 818 = 43$. Com 43 Hz de frequência vertical, o flicker seria insuportável. Uma solução para este problema seria fazer com que o monitor operasse com uma frequência horizontal mais elevada. Apesar de ser relativamente fácil fazer com

que os circuitos da placa SVGA comandem o feixe eletrônico de forma mais rápida, é eletronicamente difícil fazer o monitor suportar esta velocidade mais alta. Seus circuitos teriam que ser mais sofisticados para permitir a movimentação mais rápida do feixe sem causar distorções na imagem. Uma solução simples para o problema é utilizar uma técnica já empregada nos sistemas de televisão, chamada “**varredura entrelaçada**” (*interlaced*, em inglês). Consiste em, ao invés de fazer o feixe eletrônico percorrer todas as 768 linhas da tela, fazê-lo percorrer primeiro as linhas ímpares (1, 3, 5, e assim sucessivamente, até a linha 767), chegando mais rapidamente no final da tela. Após o retraço vertical, o feixe descreve as linhas pares (2, 4, 6, e assim sucessivamente, até a linha 768). Como em cada tela, é percorrida apenas a metade do número de linhas, o seu preenchimento é duas vezes mais rápido e o número de telas por segundo é duas vezes maior. Ao invés de 43 Hz, a frequência vertical é de aproximadamente 86 Hz, o que resulta em uma imagem totalmente isenta de cintilação. O modo entrelaçado pode ser representado por 43i ou 87i.

Infelizmente, apesar de não apresentar cintilação, a varredura entrelaçada prejudica consideravelmente a qualidade da imagem, que perde muito de sua nitidez. As fronteiras entre cores diferentes deixam de ser bem definidas, passando a ficar ligeiramente embaçadas. A figura abaixo mostra a diferença entre uma imagem normal e uma imagem entrelaçada.



PCMCIA

Já que estamos falando em dispositivos periféricos de expansão, é interessante comentar os cartões PCMCIA (*Personal Computer Memory Card International Association*). Na verdade, a sigla diz respeito a uma série de normas que definem o uso de dispositivos do tamanho aproximado de um cartão de crédito, com um conector de 68 pinos, utilizados em computadores portáteis. Serve para fazer expansões em notebooks. Uma de suas características principais é o fato de poder ser conectado e desconectado “à quente” (*Hot Plug-Unplug*), como nas portas USB. Observe, na foto, um cartão PCMCIA em tamanho natural.



Existem 3 tipos, diferenciados pela sua espessura:

Modelo	Espessura	Função
TIPO I	3,3 mm	Cartões de memória
TIPO II	5,5 mm	Modem e Fax
TIPO III	10,5 mm	Discos e outros

Chipset

Boa parte da performance da máquina depende dos chipsets, que são conjuntos de circuitos de apoio ao processador existentes na placa-mãe. Há vários fabricantes de chipset. Além da Intel, outras empresas como SiS (Silicon Integrated Systems), VIA e ALi (Acer Laboratories, Inc) são tradicionais fabricantes de chipsets. Basta você olhar sua placa-mãe para descobrir o fabricante do chipset: ele vem estampado sobre o corpo dos circuitos da placa-mãe (embora empresas como a PCChips costumem remarcar o chipset com outros nomes, como VX Pro, TX Pro, etc.). Muitas pessoas chamam placas-mãe com chipset Intel de “placa-mãe Intel”, o que não está certo, uma vez que a marca da placa-mãe não é Intel (apesar de a Intel também produzir placas-mãe). Em síntese, normalmente o fabricante do chipset não é o mesmo da placa-mãe.



Normalmente, o chipset consiste de dois circuitos: o **Ponte Norte** e o **Ponte Sul**. O Ponte Norte é o circuito mais importante do chipset, e o desempenho da placa-mãe está intimamente ligado a ele. Integra o controlador de memória, a ponte barramento local-PCI, a ponte barramento local-AGP, o controlador da memória cache L2 (quando esta memória está presente na placa-mãe) e o controlador de vídeo quando houver vídeo on-board utilizando tecnologia UMA (Unified Memory Architecture, Arquitetura de Memória Unificada). O Ponte Sul é também chamado de controlador de periféricos e integra a ponte PCI-ISA, interfaceamento com os periféricos básicos integrados à placa-mãe (especialmente com as portas IDE), além de barramentos externos de expansão (USB e Firewire). Inclui o controlador de interrupções, o controlador de DMA, o relógio de tempo real (RTC) e a memória de configuração do setup (CMOS). Um terceiro circuito chamado de *super I/O* é conectado à Ponte Sul e integra o controlador de teclados, o controlador de unidades de disquete, portas seriais e paralela. Às vezes o *super I/O* está integrado ao Ponte Sul, bem como o áudio e a rede on-board, dependendo da situação. Entre algumas características que o chipset determina para a placa-mãe, podem-se citar: Máximo de memória RAM; Máximo de memória cache; Máximo de RAM que o chipset é capaz de acessar, utilizando a memória cache; Tipos de memória RAM que é capaz de reconhecer; Tipos de memória cache que é capaz de reconhecer; Velocidade do chipset; Capacidade ou não de multiprocessamento; Barramentos que o chipset é capaz de acessar como USB, Firewire e o AGP; Outras características de entrada e saída, como o padrão de disco rígido UDMA.

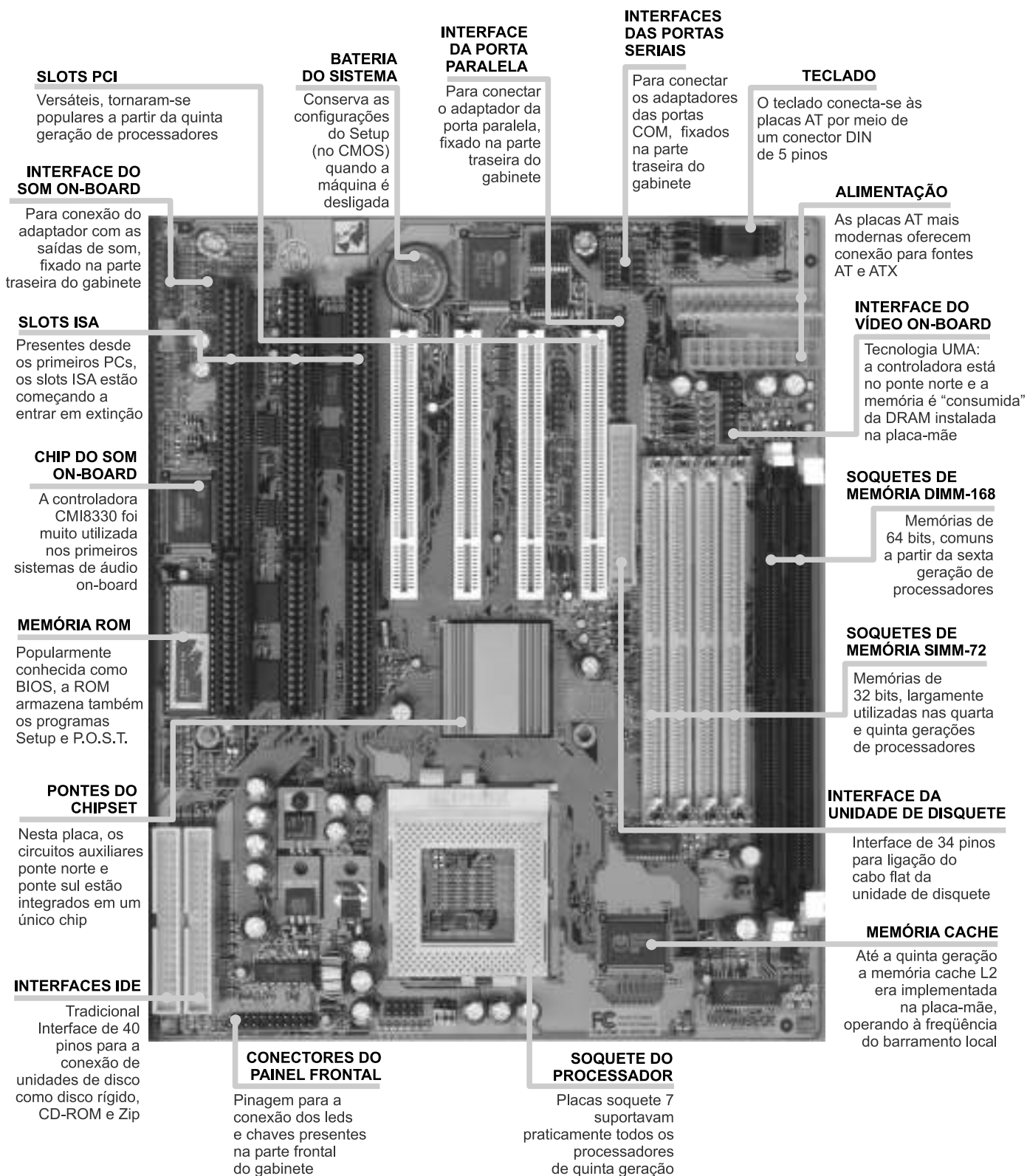
Há várias maneiras de nos referirmos aos chipsets. Lembre-se de que se trata de um “conjunto de chips” e, por isso, o nome de um chipset normalmente refere-se a mais de um circuito. O Intel i810E, por exemplo, é formado por dois circuitos: o 82810E (Ponte Norte) e o 82801AA (Ponte Sul); o SiS620 é

	i810E	SiS620	PM133	Aladdin 7
Fabricante	Intel	SiS	VIA	ALi
Frequências do FSB (em MHz)	66, 100 e 133	66 e 100	66 e 100	66, 100 e 133
Revisões	AGP 2.0 e PCI 2.2	AGP 2.0 e PCI 2.2	AGP 2.0 e PCI 2.2	AGP 2.0 e PCI 2.2
Modo AGP	vídeo embutido	vídeo embutido	1x, 2x e 4x +vídeo	vídeo embutido
Padrão UDMA 66	sim	sim	ATA100	sim
Máx. Quant. memória	512MB	1,5GB	1,5 GB	1 GB
Freq. e Tipo memória	SDRAM 100 MHz	SDRAM 66 e 100 MHz	SDRAM 66, 100 e 133 MHz	SDRAM 66, 100 e 133 MHz
Ponte PCI-ISA	não	sim	sim	n/d
Portas USB	2	2	4	4

formado pelos SiS620 (Ponte Norte) e o SiS5595 (Ponte Sul); o PM133, pelos VT8605 (Ponte Norte) e VT8231 (Ponte Sul); e o Aladdin 7 pelos M1561 (Ponte Norte) e M1535D (Ponte Sul). Todos eles foram desenvolvidos para placas de Pentium II e III. Observe as características de cada um na tabela ao lado.

Placa-mãe

A placa-mãe é a maior e a principal placa dentro de um microcomputador. Ela congrega os componentes vitais para o funcionamento do computador e também é conhecida como motherboard, placa principal, placa de sistema, placa de CPU, etc. A marca é um dos fatores determinantes no momento da escolha de uma placa-mãe. Entre as marcas mais conhecidas podemos citar FIC, Intel, MSI, Soyo, Asus, A-Trend, PCChips (Hsing Tech), ECS e Gigabyte. Abaixo, uma clássica placa-mãe padrão AT:



A identificação de uma placa-mãe pode ser feita de diversas maneiras:

- ✓ Soquete ou processador que ela utiliza;
- ✓ Serigrafias na placa;
- ✓ Etiquetas no chip de memória ROM;
- ✓ Sites como **www.motherboards.org**;
- ✓ Programas como o *Ctbios* ou *Hwinfo*;
- ✓ Através do manual.

O manual é, sem sombra de dúvidas, a melhor opção para ajudar no processo de reconhecimento, configuração e instalação de uma placa-mãe ou qualquer outro dispositivo. Utilize-o sempre que possível.

Abaixo, uma placa-mãe ATX e suas principais características:

TECLADO E MOUSE

São dois conectores minidin tipo PS/2

PORTAS USB e REDE ON-BOARD

Todas as placas ATX possuem duas portas USB integradas. Em algumas há também um conector RJ-45, da rede on-board

PORTA PARALELA E SERIAIS

Normalmente encontramos uma porta paralela e duas seriais em placas ATX

CONECTORES DO SOM

As placas ATX com som on-board trazem anexadas as portas do joystick, Line-Out, e entradas para microfone e auxiliar

SLOTS AGP

Utilizado só para placas de vídeo, o slot AGP oferece um desempenho elevado através do sistema DDR

CHIP CONTROLADOR do SOM ON-BOARD

Em geral, as placas ATX mais modernas já vem com o sistema de som on-board

SOQUETE DO PROCESSADOR

Os soquetes 423 e 478 suportam os processadores Pentium IV *Willamette* e *Northwood* respectivamente

PONTE NORTE

Circuito mais importante do chipset, responsável em grande parte pelo desempenho da placa-mãe

SOQUETES DE MEMÓRIA DDR-DIMM

O conector de 184 vias suporta as memórias utilizadas em computadores de sétima geração

INTERFACE DA UNIDADE DE DISQUETE

A mesma interface desde a década de 80 nos PCS

INTERFACES IDE

Os conectores dos discos IDE (disco rígido, CD-ROM, Zip) são bem próximos aos dispositivos, melhorando a distribuição dos cabos flat e a ventilação

BATERIA DO SISTEMA

Conserva o conteúdo do CMOS, que foi configurado no Setup

SLOTS PCI

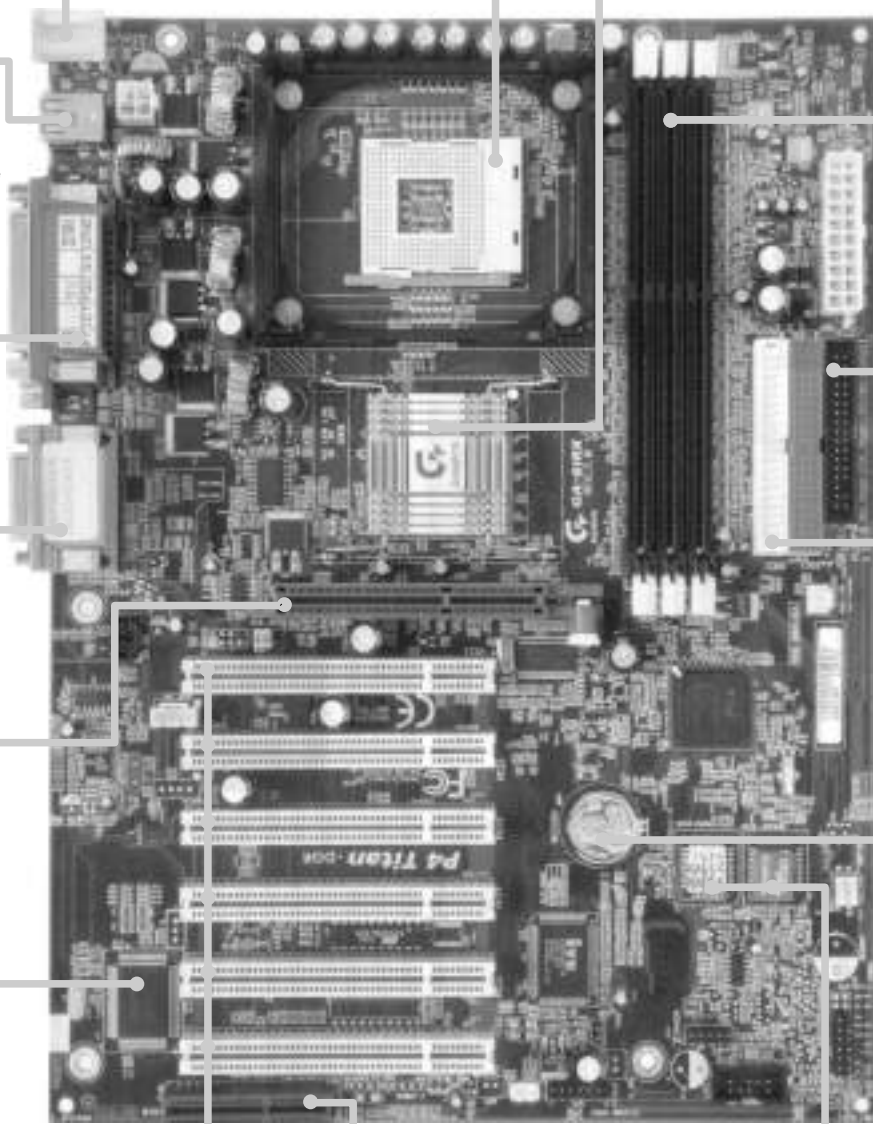
Com a sexta geração de processadores, o slot PCI tornaram-se definitivamente o padrão mais representativo na expansão dos PCS

SLOTS CNR

Normalmente utilizados para anexar placas de rede de baixo custo, semelhantes às on-board

MEMÓRIAS ROM

Observe como esta placa-mãe possui duas memórias ROM como um recurso de tolerância a falhas.



Configuração da Placa-Mãe

Até agora, estudamos diversos dispositivos, aprendendo a reconhecê-los e compreendê-los. Para configurar placas-mãe, é fundamental agrupar todo este conhecimento adquirido, de forma a colocá-lo em prática. Ora, a placa-mãe centraliza a conexão de todos os dispositivos do computador, e é através dela que habilitamos ou desabilitamos dispositivos on-board ou configuramos o processador a ser utilizado, por exemplo. Aliás, uma revisão minuciosa das configurações da placa-mãe é uma obrigação incontestável antes de instalar uma placa-mãe nova ou, no caso, máquinas que acusam falhas constantes ou não ligam. Uma placa-mãe mal configurada é um foco dos mais diversos problemas, que variam de travamentos a telas azuis inexplicáveis. Muitos pseudo-técnicos dão por estragadas e substituem placas-mãe em boas condições, por não se darem ao trabalho de fazer uma revisão nas configurações (ou por falta de conhecimento mesmo...).

As placas-mãe são configuradas por jumpers, dip-switches e software (Setup), normalmente utilizando estes recursos combinados (algumas coisas são feitas por jumpers e / ou dips, outras por Setup). É importante ficar atento a algumas regras básicas quanto à correta configuração da placa:

✓ Em primeiro lugar, não esqueça a eletrostática e as devidas precauções;

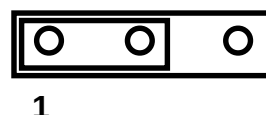
✓ Procure os jumpers e/ou dips na placa, identificando as funções e configurações de cada um, através do manual e/ou serigrafias na própria placa-mãe; **EM HIPÓTESE ALGUMA ALTERE A CONFIGURAÇÃO DE JUMPERS E/OU DIPS QUE VOCÊ NÃO IDENTIFICAR - QUALQUER EXPERIMENTALISMO PODE CUSTAR A PLACA-MÃE**; Informe-se, procure o manual na Internet, pesquise...

✓ Após identificadas as configurações adequadas, analise nas tabelas (no manual ou serigrafada na placa-mãe) quais são as posições dos jumpers e/ou dips para realizá-las, e vá posicionando-os conforme indicado por esta tabela. Utilizando a placa-mãe da página 94 como exemplo, digamos que você quer colocar uma placa de vídeo off-board PCI no computador. Para isso, é melhor desabilitar o vídeo on-board. Você deve analisar o manual ou a serigrafia na placa-mãe para descobrir o que deve ser mudado. Digamos que, na placa-mãe, estivesse serigrafada uma tabela como esta abaixo. Pois bem, procure o jumper especificado (segundo a tabela é o JP3, que fica embaixo dos soquetes de memória SIMM-72). Observe a tabela e o jumper, indicando que o vídeo está habilitado (*Enable*), como mostra a figura (JP3 com o jumper em 1-2):

JP3 - VGA

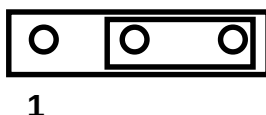
	Enable	Disable
JP3	1-2	2-3

JP3



Para desabilitar (Disable) o vídeo on-board, você deve trocar o jumper para a posição 2-3:

JP3



✓ Simples, não? Nem tanto!!! O exemplo acima representa uma operação bem simples - configurar a placa-mãe para um processador já é um pouco mais complicado, conforme veremos daqui a pouco. Muitas vezes, os manuais e serigrafias não trazem muitos detalhes e é necessário uma boa dose de interpretação por parte do técnico. Os dados normalmente são enxutos, utilizando muitas siglas e simbologias;

✓ Nunca esqueça de identificar o pino 1, seja pelo número ou por uma tarja serigrafada na placa (junto ao jumper). Senão você nem sequer saberá em que posição o jumper está, e, em decorrência disso, não conseguirá interpretar a configuração. Sem interpretar a configuração você não saberá como configurar. **E LEMBRE-SE: NADA DE EXPERIMENTALISMOS, SENÃO PODE ESTRAGAR A PLACA-MÃE**;

√ Diversos itens do computador podem ser configurados por jumpers e dip switches, mas muitos são configurados por software (Setup) e, a princípio, não aparecerão na placa-mãe;

√ Cada placa tem suas peculiaridades, e as possibilidades de configuração variam muito de uma para outra. Não há um padrão para o número dos jumpers: o JP3, que é o jumper para habilitar/desabilitar o vídeo on-board na placa-mãe do nosso exemplo, pode ser para dar um *Clear CMOS* em outra placa, ou ainda para mudar a tensão da memória DIMM. Cada placa deve ser estudada individualmente, então não fique procurando os mesmos itens em todas as placas - observe o que tem na placa-mãe, interprete o que for possível e só configure se tiver certeza do que está fazendo.

Clock interno e Overclock

Também chamado de frequência interna, o **clock interno** de um microprocessador é a velocidade com que ele opera internamente. O clock interno está diretamente relacionado com o número de instruções que podem ser executadas a cada segundo. O 8086 e o 8088, nas suas primeiras versões, operavam a 5 MHz. Isso não significa exatamente 5 milhões de instruções por segundo, e sim, 5 milhões de CICLOS por segundo, conforme já vimos. Algumas instruções mais simples podiam ser executadas em apenas dois ciclos de clock. Dessa forma, em um segundo seria possível executar 2.500.000 dessas instruções.

Outras instruções mais complexas, como a multiplicação e a divisão, eram muito mais demoradas. Suponha, por exemplo, uma instrução que precise de 10 ciclos para ser executada. Operando a 5 MHz, esses microprocessadores poderiam executar 500.000 dessas instruções por segundo.

Com o passar do tempo e com a evolução da tecnologia, foi possível desenvolver microprocessadores capazes de operar com clocks mais elevados, e o que é mais importante: executar instruções em um reduzido número de ciclos. Os microprocessadores mais modernos são capazes de executar a maioria das instruções em apenas um ciclo. O Pentium e o Pentium Pro podem executar instruções de forma simultânea, tornando possível, por exemplo, executar duas instruções em um único ciclo. Isso faria com que, teoricamente, operar a 200 MHz resultasse em 400 milhões de instruções por segundo.

Todos os microprocessadores são lançados em uma primeira versão, com um certo valor de clock, em geral mais elevado que o seu antecessor. Depois disso, o fabricante melhora a sua tecnologia e lança novas versões, operando com clocks mais elevados. Por exemplo, o Pentium, ao ser lançado, operava com 60 ou 66 MHz. Com o passar do tempo, foram lançadas versões de 75, 90, 100, 120, 133, 150, 166 e 200 MHz. Hoje, temos processadores de mais de 1 GHz (1 bilhão de ciclos por segundo).

Desde os modelos 486 DX2 50 da Intel, o clock interno do processador é determinado por um esquema que multiplica a frequência de operação do barramento local (clock externo) por um fator de multiplicação. Antes deste sistema, o processador trabalhava à mesma frequência do barramento local da placa-mãe. Acontece que, como já vimos, o aumento da frequência, em especial nas transmissões paralelas, gera problemas, como ruídos. Assim, as limitações físicas e o atrelamento do processador ao barramento local, bem como os problemas de superaquecimento, impediam o avanço tecnológico deste componente. A solução foi manter o barramento local trabalhando a uma frequência mais baixa e fazer o processador operar mais rapidamente dentro dele mesmo. Dessa forma, o processador trabalha externamente com uma frequência de operação chamada **clock externo** (geralmente 66, 100 ou 133 Mhz, de acordo com o barramento local), e internamente, multiplica este clock pelo **multiplicador** (x 1,5, x 2,0, x 2,5, x 3,0, etc.) para determinar o seu **clock interno** (a frequência dentro do processador), conforme o exemplo hipotético abaixo:

CLOCK EXTERNO	MULTIPLICADOR					CLOCK INTERNO
	X 1,5	X 2,0	X 2,5	X 3,0	X 3,5	
66 MHz	100 MHz	133 MHz	166 MHz	200 MHz	233 MHz	
100 MHz	150 MHz	200 MHz	250 MHz	300 MHz	350 MHz	
133 MHz	200 MHz	266 MHz	333 MHz	400 MHz	466 MHz	

O exemplo dado não reflete a realidade, porque não existem, por exemplo, processadores que operam com clock externo de 133 MHz e clock interno de 200 MHz como mostra a tabela (utilizando multiplicador de 1,5 x). O objetivo deste exemplo é simplesmente fazê-lo entender como se aplica o sistema de multiplicação: **CLOCK INTERNO = CLOCK EXTERNO x MULTIPLICADOR**

Como já vimos, esta configuração é realizada basicamente de três formas: **JUMPERS, DIP SWITCHES** ou através do **SETUP** da máquina. Através destes recursos é possível configurar as diversas características de um processador, como o multiplicador, o clock externo e a tensão em que ele opera, por exemplo.

O **OVERCLOCK** nada mais é do que forçar um processador ou placa-mãe a trabalhar a uma capacidade maior do que aquela em que foram definidos pelos fabricantes. Os tipos de overclock que se podem fazer são o **OVERCLOCK DA PLACA-MÃE** ou **OVERCLOCK EXTERNO**, onde configuramos a placa-mãe a trabalhar a uma frequência de operação acima da nominal, e o **OVERCLOCK DO PROCESSADOR** ou **OVERCLOCK INTERNO**, onde configuramos o processador a multiplicar o clock acima do especificado.

No primeiro caso podemos configurar o barramento local da placa-mãe a trabalhar com uma frequência de operação acima de 66 MHz, como 75 MHz ou mesmo 83 MHz. Nesse caso, obviamente o processador também trabalhará a uma frequência de operação interna acima da especificada, já que ele multiplica o clock externo para obter o interno. Por exemplo, um Pentium-100 configurado a trabalhar a 75 MHz externamente, na verdade estaria trabalhando a 112,5 MHz (75 MHz x 1,5, pressupondo que se manteve o mesmo multiplicador). É importante notar que não são todas as placas-mãe que conseguem trabalhar acima de 66 MHz. Para processadores que trabalham externamente a 60 MHz - como o Pentium-120, por exemplo -, você pode tentar fazer com que ele passe a trabalhar externamente a 66 MHz, atingindo a performance de um Pentium-133. Nesse caso, como toda a placa-mãe irá trabalhar com uma frequência de operação acima da especificada, o desempenho de todos os componentes é aumentado – especialmente a performance de disco e do vídeo.

A segunda alternativa é o overclock somente do processador, multiplicando o clock externo por um fator de multiplicação maior. Por exemplo, configurar um Pentium-100 a multiplicar o clock por 2x ao invés de 1,5x, “transformando-o” em um Pentium-133 (66 MHz x 2). Nesse caso, a frequência externa permanece a mesma. O grande cuidado a ser tomado na configuração do overclock é com o superaquecimento do processador, que pode causar até mesmo a sua queima. Aliás, é importante reforçar: **NÃO ECONOMIZE NA COMPRA DA VENTONHA (COOLER)**, em especial para os processadores de sétima geração (Athlon e Pentium 4). A ventoinha inadequada pode causar a queima do processador por superaquecimento. Caso isso aconteça, a economia da diferença de preço para uma ventoinha melhor não compensará o prejuízo do preço de um processador novo. Também é aconselhável a utilização de uma **pasta térmica**, que deverá ser aplicada sobre o processador na área em que haverá contato com o dissipador de calor da ventoinha. Observe na figura abaixo as poderosas ventoinhas para o Pentium 4.



ATENÇÃO: Para evitar o superaquecimento do processador tipo Pentium clássico, configure sua alimentação para 3,2 V. O Pentium MMX é alimentado por 2,8 V e, em geral, não apresenta problemas de superaquecimento.

As próximas tabelas contêm as informações referentes às configurações para os principais processadores de quinta e sexta geração. Atualmente, as configurações são bem mais simples de serem realizadas - em geral, através do **SETUP**, bastando escolher a frequência do processador (clock interno), que automaticamente a BIOS detecta os parâmetros adequados. Em alguns casos, as configurações são todas detectadas automaticamente, bastando colocar o processador na placa-mãe.



Fabricante	Marca	Modelo	Clock int.	Clock ext.	Multip.	Tensão	Suporte MMX
INTEL	Pentium	60	60	60	-	5	P54
		66	66	66	-	5	P54
		75	75	50	1,5	3,2 (STD) / 3,5(VRE)	P54
		90	90	60	1,5	3,2	P54
		100	100	66	1,5	3,2	P54
		120	120	60	2	3,2	P54
		133	133	66	2	3,2	P54
		150	150	60	2,5	3,2	P54
		166	166	66	2,5	3,2	P54
		180	180	60	3	3,2	P54
		200	200	66	3	3,2	P54
	Pentium MMX	166	166	66	2,5	2,8	P55
		200	200	66	3	2,8	P55
		233	233	66	3,5	2,8	P55
		266	266	66	4	2,8	P55
	Celeron	266	266	66	4	2	P55
		300	300	66	4,5	2	P55
		333	333	66	5	2	P55
		366	366	66	5,5	2	P55
		400	400	66	6	2	P55
		433	433	66	6,5	2	P55
		466	466	66	7	2	P55
		500	500	66	7,5	2	P55
		533	533	66	8	2/1,5	P55
		566	566	66	8,5	1,5	P55
		600	600	66	9	1,5	P55
		633	633	66	9,5	1,5	P55
		667	667	66	10	1,5	P55
		700	700	66	10,5	1,5	P55
		733	733	66	11	1,5	P55
		766	766	66	11,5	1,5	P55
		800	800	100	8	1,5	P55
		850	850	100	8,5	1,5	P55
	Pentium II	166	166	66	2,5	2,8	P55
		200	200	66	3	2,8	P55
		233	233	66	3,5	2,8	P55
		266	266	66	4	2,8	P55
		300	300	66	4,5	2,8	P55
		333	333	66	5	2	P55
		350	350	100	3,5	2	P55
		400	400	100	4	2	P55
		450	450	100	4,5	2	P55
		500	500	100	5	2	P55
	Pentium III	450	450	100	4,5	2	P55
		500	500	100	5	2	P55
		533	533	133	4	2/1,6	P55
		550	550	100	5,5	2/1,6	P55
		600	600	100/133	6/4,5	2/1,6	P55
		650	650	100	6,5	1,6	P55
		667	667	100	6,67	1,6	P55
		700	700	100	7	1,6	P55
		733	733	100	7,33	1,6	P55
		750	750	100	7,5	1,6	P55
		800	800	100/133	8/6	1,6	P55
		1000	1000	133	7,5	1,6	P55



Fabricante	Marca	Modelo	Clock int.	Clock ext.	Multip.	Tensão	Suporte MMX
AMD	K5	PR75	75	50	1,5	3,52	P54
		PR90	90	60	1,5	3,52	P54
		PR100	100	66	1,5	3,52	P54
		PR120	90	60	1,5	3,52	P54
		PR133	100	66	1,5	3,52	P54
		PR166	116,66	66	1,75	3,52	P54
	K6	166	166	66	2,5	2,8	P55
		200	200	66	3	2,8	P55
		233	233	66	3,5	3,2	P55
		266	266	66	4	2,2	P55
		300	300	66	4,5	2,2	P55
	K6-2 3D	266	266	66	4	2,2	P55
		300	300	66/100	4,5/3	2,2	P55
		333	333	66/95	5/3,5	2,2	P55
		350	350	100	3,5	2,2	P55
		366	366	66	5,5	2,2	P55
		380	380	95	4	2,2	P55
		400	400	100	4	2,2	P55
		450	450	100	4,5	2,2/2,4	P55
		475	475	95	5	2,2/2,4	P55
		500	500	100	5	2,2	P55
		533	533	97	5,5	2,2	P55
		550	550	100	5,5	2,2	P55
	K6 III	400	400	100	4	2,4	P55
		450	450	100	4,5	2,4	P55



Fabricante	Marca	Modelo	Clock int.	Clock ext.	Multip.	Tensão	Suporte MMX
Cyrix/IBM/VIA	6x86	PR90+	80	40	2	3,52	P54
		PR120+	100	50	2	3,52	P54
		PR133+	110	55	2	3,52	P54
		PR150+/L	120	60	2	3,52/2,8	P54
		PR166+/L	133	66	2	3,52/2,8	P54
		PR200+/L	150	75	2	3,52/2,8	P54
	6x86MX	PR133	100/110	50/55	2	2,9	P55
		PR150	120/125	60/50	2/2,5	2,9	P55
		PR166	133/138/150/155	66/55/50/60	2/2,5/3	2,9	P55
		PR200	150/165/166/180	75/55/66/60	2/2,5/3	2,9	P55
		PR233	188/200/166	75/66/83	2,5/3/2	2,9	P55
		PR266	208/225	83/75	2,5/3	2,9	P55
	MII	PR300	225/233	75/66	3/3,5	2,9	P55
		PR333	250/262	83/75	3/3,5	2,9	P55
		PR350	270	90	3	2,9	P55
		PR366	250	100	2,5	2,9	P55
		PR400	333	95	3,5	2,9	P55
		PR433	300	100	3	2,9	P55

Disco Rígido

Também chamado de winchester ou HD (Hard Disk), atualmente é o meio mais utilizado para o armazenamento permanente dos dados. A maioria dos computadores vem com uma unidade de disco rígido dentro do gabinete, à qual costumamos chamar de unidade C ou drive C.



Como Funciona o Disco Rígido?

Trata-se de um conjunto de discos empilhados, recobertos por uma camada de material magnético, sendo que cada um desses discos possui uma cabeça de leitura e gravação - tudo está hermeticamente fechado em uma pequena caixa metálica. As cabeças movem-se ao longo do raio desses discos, gravando (ou lendo) os dados, que, na verdade, são marcados na superfície sob a forma de minúsculos pontos magnéticos. E cada disco gira sob essas cabeças metálicas, nas quais está enrolada uma pequena bobina. Pulsos elétricos passam pela bobina e induzem um campo magnético suficientemente forte para magnetizar um pequeno ponto na superfície (gravação). Mais tarde, quando este ponto passar sob a cabeça metálica, a variação do campo magnético provocada por sua passagem induzirá na mesma bobina uma corrente elétrica de baixa intensidade, porém suficientemente forte para ser detectada (leitura). Em resumo, fazendo-se uma corrente elétrica pulsar na bobina, consegue-se magnetizar uma sucessão de pontos na superfície do disco e, depois, esses mesmos pontos induzirão na bobina uma corrente elétrica que pulsa no mesmo ritmo. Dessa forma, usando-se a mesma cabeça magnética, consegue-se gravar e ler os pulsos de corrente.

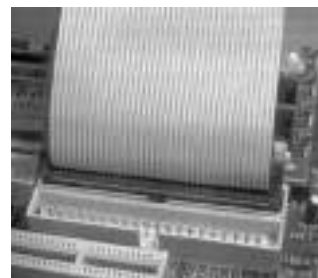


Tipos de interface de disco

As interfaces de disco mais utilizadas nos PCs ainda são os padrões IDE e SCSI (em especial o IDE), embora um novo padrão, chamado Serial ATA (SATA), esteja entrando para substituir o IDE. As interfaces mais antigas, como a ST-506 ou ESDI, praticamente não existem mais, e, por isso, não entraremos em detalhes quanto ao seu funcionamento.

IDE (Integrated Drive Electronics)

A IDE foi simplesmente um aperfeiçoamento da interface ST-506, idealizado pela Western Digital. Sua controladora de hardware é colocada no próprio disco, eliminando os problemas de ruído das interfaces ST-506 e ESDI (cujas controladoras eram na placa adaptadora) e possibilitando maior performance. O microcomputador fica livre da necessidade de saber como o disco está configurado em termos de cilindros e setores, porque a controladora interna da unidade do disco toma conta dessa atividade. Devemos apenas informar essa rotina à BIOS, através do programa Setup. A conexão dos discos rígidos IDE ao micro é chamada ATA (AT Attachment, Ligação AT) e é provida através de um conector de 40 pinos disponível em uma placa multi I/O (até os micros 486) ou integrada diretamente à placa-mãe (on-board) nos micros mais modernos. Esta interface é, sem sombra de dúvidas, a mais utilizada em discos rígidos na atualidade.



E-IDE (Enhanced Integrated Device Electronics)

O padrão IDE Avançado é um aperfeiçoamento da tecnologia IDE. Esta interface possui um protocolo de transferência de dados que permite atingir altas taxas de transferência. Também permite a conexão de outros dispositivos IDE ao micro (unidades de CD-ROM, CD-R e CD-RW, DVD, unidades ZIP, etc.) através de um padrão de conexão chamado ATAPI (AT Attachment Packet Interface) ou ATA-2. Fisicamente, a conexão é idêntica à da IDE, através de um conector para flat cable de 40 vias.

SCSI (Small Computer systems Interface)

SCSI, de *Small Computer System Interface* (interface de sistema para computadores de pequeno porte) é um tipo de interface utilizada para conectar computadores a periféricos e a outros computadores. Até sete dispositivos podem ser ligados em cadeia a uma controladora SCSI (unidade de disco rígido, CD-ROM, ZIP-Drive, fitas DAT e Scanner), inclusive outra controladora SCSI que pode, por sua vez receber outros dispositivos, permitindo uma configuração



“em cascata”. A SCSI é uma interface de alto desempenho, capaz de transferir dados a taxas bastante elevadas que variam com o subtipo de interface (Fast-SCSI ou Ultra SCSI, por exemplo), o padrão (SCSI-1, SCSI-2 ou SCSI-3, por exemplo) e a largura do barramento. Os dispositivos instalados internamente no gabinete utilizam cabos do tipo flat-cable, projetados para a SCSI. Os dispositivos externos são conectados por cabos que, por sua vez, são montados com os conectores apropriados a cada um dos dispositivos conectados à cadeia SCSI. A figura mostra como é realizada a ligação dos dispositivos à placa SCSI.

SATA (SerialATA)

Nos últimos anos, o padrão IDE tem imposto um gargalo para o desempenho dos PCs, já que a velocidade alcançada por esta interface (máximo de 133 MB/s no padrão UltraATA/133) não tem acompanhado adequadamente o avanço dos demais componentes de hardware, em termos de desempenho. A interface SATA surge justamente para suprir essa deficiência e engrenar mais um fôlego de pelo menos dois anos para os discos rígidos do PC. A maior possibilidade de expansão a longo prazo e a independência total dos softwares (não necessita mudança nos softwares para a utilizá-la) são os principais destaques desta nova tecnologia, possibilitando uma transição fácil do atual ATA paralelo (IDE).



A primeira geração de discos SATA promete nada mais, nada menos, que 150 MB/s, seguida por 300 MB/s e 600 MB/s das segunda e terceira gerações respectivamente (previstas para 2004 e 2007).

Entre algumas vantagens do SATA (além do maior desempenho) podemos citar:

Melhores soluções de cabos e conectores, facilitando a montagem e a manutenção dos PCs;

Conexões a quente (hot plug / unplug);

Operação a baixas voltagens, contribuindo para a manutenção de uma baixa temperatura e tornando-se uma boa opção para os portáteis, como notebooks e consoles para games.

Os tipos de cabos de ligação

A instalação do cabo é importante. Ele deve ser instalado de modo que os pinos existentes nos conectores do cabo possam receber e transmitir os sinais apropriados para fazer a transferência dos dados. Uma instalação incorreta pode ocasionar a perda de dados e a destruição dos componentes da unidade. Siga as seguintes recomendações quando estiver trabalhando com os cabos das unidades de disco rígido:

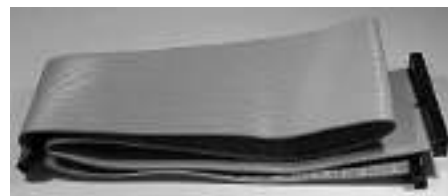
✓ Certifique-se de que a listra colorida (geralmente vermelha) está conectada ao pino 1 da placa controladora e à unidade de disco rígido;

✓ Nos computadores mais atuais, que utilizam o padrão AT, os cabos das unidades de disquete e de disco rígido tem diferentes tipos de traçados e não podem ser trocados;

✓ Um cabo SCSI pode ter 25 ou 50 pinos no conector, e o barramento ao qual ele está conectado deve ter exatamente duas extremidades terminadas. Os terminadores podem ser encontrados perto do slot de conector no dispositivo SCSI, em grupo de três resistores;

✓ Um cabo IDE não pode ter mais que 45 centímetros e utiliza um conector de 40 pinos, com 40 ou 80 vias, de acordo com o protocolo utilizado, conforme estudaremos mais adiante.

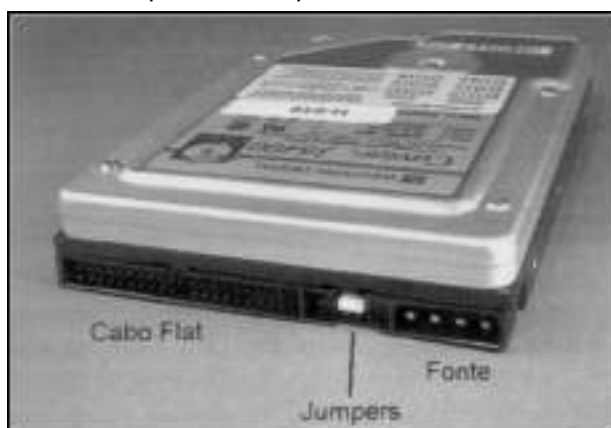
Nas figuras, de cima para baixo, um cabo IDE de 40 vias, um cabo IDE de 80 vias, um cabo SCSI e um cabo SATA ao lado de um IDE de 80 vias



Etapas para instalação e configuração das unidades IDE

PARTE 1: Configuração do Disco Rígido, Unidade de CD e ZIP

Como já vimos, as unidades IDE são ligadas ao computador através de um cabo conectado às interfaces IDE, que, hoje em dia, estão disponíveis na placa-mãe. Antigamente, quando a placa-mãe não possuía estas interfaces on-board, elas eram disponibilizadas em placas de expansão chamadas *multi I/O*. As placas-mãe normalmente trazem duas interfaces IDE, identificadas como PRIMÁRIA e SECUNDÁRIA. Em cada interface, podemos ligar até dois dispositivos, que compartilham um mesmo cabo, totalizando um máximo de quatro dispositivos IDE. Para que os dispositivos possam compartilhar o cabo sem entrar em conflito, é necessário realizar um *jumpeamento*, definindo um dispositivo como MASTER e o outro como SLAVE. Normalmente, quando o disco rígido, drive de cd ou zip drive chegam do fabricante, todos os jumpers de cada uni-



dade estão configurados para as opções padrão (*default*). Essas configurações default devem ser ajustadas de acordo com os dispositivos que você possui e a maneira que vai distribuí-los nas interfaces IDE. Veja os termos que identificam como *jumpear* as unidades para master, slave ou seleção por cabo:

MA OU DS – Define a unidade como Master (mestre), a que tem a preferência na interface de comunicação;

SL ou SP – Define a unidade como Slave (escravo), a que não tem prioridade na interface de comunicação;

CS – Define a unidade através da posição que você conecta ela ao cabo: se for na ponta é considerada master, e no meio, slave (como ocorre com os drives de disquete).

Alguns discos rígidos são configurados de maneira diferente dessas apresentadas. Sempre observe com atenção e procure algum diagrama que possibilite o *jumpeamento*. Este diagrama pode ser encontrado na própria unidade ou no manual. O disco rígido da marca Maxtor, por exemplo, costuma apresentar um jumper chamado J20, que, quando fechado, torna a unidade MASTER; removendo o jumper, a unidade torna-se SLAVE.

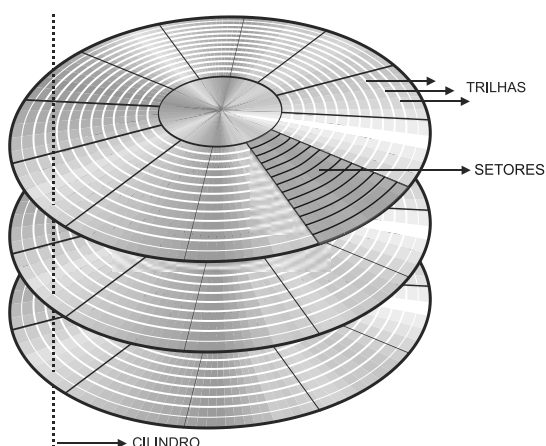
PARTE 2: Colocação dos cabos e Fixação no Gabinete

Como foi visto anteriormente, a colocação dos cabos tem que seguir algumas regras para que a unidade seja reconhecida corretamente. Além disso, é importante ressaltar que NÃO é correto colocar a unidade no meio do cabo IDE quando só há uma unidade, deixando a ponta mais externa exposta, pois isso pode acarretar interferência na comunicação. Outro erro comum de ser encontrado em computadores mal montados é a existência de uma unidade de CD SLAVE instalada junto com o disco rígido na mesma interface IDE, através do mesmo cabo. A não ser que não haja alternativa (caso não tenha duas interfaces para conexão ou existam vários discos IDE no computador), NÃO CONECTE DOIS DISPOSITIVOS IDE UTILIZANDO O MESMO CABO NO MESMO CONECTOR!

Isso diminuirá a taxa de transferência do disco rígido, comprometendo o desempenho da máquina (e propiciando erros de transferência de dados em alguns casos). Quando tiver que fazê-lo, opte por colocar os discos rígidos como MASTER, um em cada IDE (PRIMÁRIA e SECUNDÁRIA). Se houver um drive de CD, ligue-o como SLAVE do disco rígido conectado à porta secundária. Ao fixar a unidade no gabinete, em especial o disco rígido, utilize pelo menos três parafusos - 2 de um lado e 1 do outro, para evitar a trepidação, que pode danificar o dispositivo.



Setores, Trilhas, Cilindros e Cabeças: a Geometria do Disco Rígido

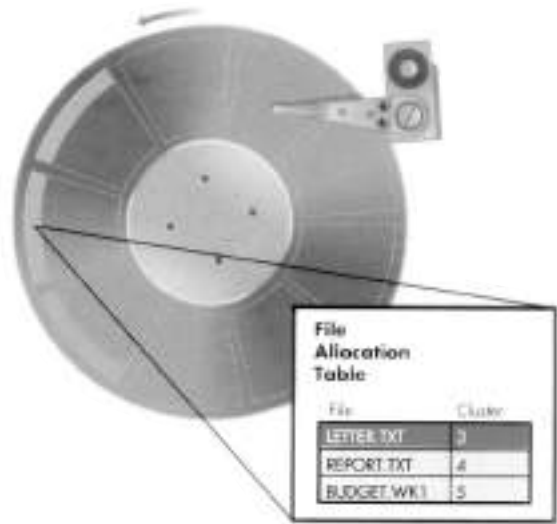


Os discos rígidos, assim como todos os discos magnéticos, são divididos magneticamente em círculos concêntricos chamados de “trilhas”. Como temos vários discos empilhados, temos também várias trilhas que ocupam exatamente a mesma posição espacial em cada um destes discos. Estas trilhas “alinhadas”, uma em cima da outra, formam o que chamamos de “cilindro”. Cada trilha, por sua vez, é subdividida em pedaços denominados “setores”, onde são gravadas as informações codificadas sob a forma de bytes (512 bytes em cada setor). Nos discos rígidos, ao invés de a seqüência de dados serem lidas em uma mesma face (ao longo de uma trilha, como ocorre

com os disquetes, por exemplo), os setores são endereçados sequencialmente pelas faces dos diversos discos (ao longo de um cilindro), de forma que o conjunto de cabeças não precise se mover para ler uma sequência desses setores. Este sistema possibilita um tempo bem menor no acesso aos dados.

Clusters e FAT

Embora o número e tamanho das trilhas varie conforme a capacidade do disco, o tamanho do setor é fixo e invariável e corresponde sempre a 512 bytes (portanto, dois setores correspondem a 1024 bytes = 1 KB). Assim, em um disco de, digamos, 512 MB de capacidade, cabem 1.048.576 setores (512 x 1024 x 2). Se, para gravar e ler arquivos, o sistema operacional trabalhasse direto com os setores, teria que administrar um número enorme de subdivisões. Para contornar este inconveniente, foi reduzido o número de subdivisões, agrupando setores em conjuntos que, do ponto de vista do sistema de arquivos, se comportam como unidades indivisíveis. A estes conjuntos de setores chamamos de **CLUSTERS** ou unidades de alocação. Portanto, um cluster é a menor quantidade de bytes que pode ser destinada a um arquivo, ou seja, é a unidade de alocação do espaço em disco. Quando um arquivo precisa ser gravado, o sistema operacional fornece a ele um determinado número de clusters (necessariamente um número inteiro, pois é impossível alocar menos espaço que o correspondente a um cluster) e registra estas informações (arquivo e clusters ocupados) em uma tabela chamada FAT (*File Allocation Table*).



O tamanho do cluster varia de acordo com a capacidade do disco e com o sistema de arquivos utilizado. Os sistemas operacionais MS-DOS e Windows 9x/Me/XP utilizam basicamente dois sistemas de arquivos: FAT 16 (ou simplesmente FAT) e FAT 32. O sistema VFAT não é nada mais que o sistema FAT 16 que possibilita utilizar nomes longos e foi introduzido com o Windows 95. O FAT 16, como o próprio nome já diz, utiliza 16 bits para o endereçamento dos clusters e, por isso, pode endereçar no máximo 65.536 (2^{16}) clusters. Com o aumento da capacidade dos discos rígidos, o desperdício tornou-se muito grande, pois sobra muito espaço que não é ocupado nos enormes clusters criados, principalmente em discos acima de 1 GB - a soma de todo espaço desperdiçado em um disco recebe o nome de "slack space" ("slack", em inglês, significa "folga", "sobra"). Além disso, o tamanho máximo que um cluster pode assumir é de 32 KB (64 setores). Fazendo as contas ($65.536 \times 32\text{KB} = 2.097.152\text{ KB} = 2\text{ GB}$), descobriremos que o FAT 16 só pode gerenciar discos de até 2 GB. O FAT 32 surgiu em uma das últimas versões do Windows 95 (OSR2) como uma solução para estes problemas. Utilizando 28 bits para o endereçamento (4 são reservados para o sistema), possibilita o endereçamento teórico de até 268.435.456 (2^{28}) clusters. Na verdade, este sistema não determina a capacidade dos clusters em função do tamanho máximo que pode ser endereçado (como no FAT 16) porque isso comprometeria o desempenho. Pelo fato de o número de clusters para ser gerenciado ser maior, o FAT 32 chega a ser 6% mais lento que o FAT 16, mas essa diferença não representa um problema frente às vantagens que este novo sistema oferece quanto ao aproveitamento do espaço em disco. Observe nas tabelas a seguir a variação do tamanho dos clusters de acordo com o sistema de arquivos utilizado:

FAT 16	Capacidade do disco ou partição	Tamanho do cluster	Capacidade do cluster
	Até 128 MB	4 setores	2 KB
	Acima de 128 MB até 256 MB	8 setores	4 KB
	Acima de 256 MB até 512 MB	16 setores	8 KB
	Acima de 512 MB até 1 GB	32 setores	16 KB
	Acima de 1 GB até 2 GB	64 setores	32 KB

FAT 32

Capacidade do disco ou partição	Tamanho do cluster	Capacidade do cluster
Acima de 512 MB até 8 GB	8 setores	4 KB
Acima de 8 GB até 16 GB	16 setores	8 KB
Acima de 16 GB até 32 GB	32 setores	16 KB
Acima de 32 GB até 2 TB	64 setores	32 KB

Limites de Capacidade dos Discos Rígidos

Em determinadas circunstâncias, você encontrará problemas quanto à capacidade do seu disco rígido no momento da instalação. Existem basicamente três limites que você enfrentará, dependendo do computador e do disco a ser instalado, conforme veremos a seguir:

O Limite de 504 MB

Na época em que os discos rígidos IDE estavam surgindo, ninguém estava se dando conta dos limites que este padrão apresentava, tanto pela parte do BIOS, quanto pelo padrão ATA. No entanto, os discos rígidos IDE deveriam obedecer simultaneamente aos dois. O padrão ATA impõe um limite de 65.536 cilindros, 16 cabeças e 255 setores, o que possibilitaria o gerenciamento de até 127,5 GB. Já o BIOS impõe um limite de 1024 cilindros, 255 cabeças e 63 setores, possibilitando 7,84 GB. Cruzando ATA e BIOS, já que têm que trabalhar em conjunto, temos que os limites são de 1024 cilindros (BIOS), 16 cabeças (ATA) e 63 setores (BIOS), possibilitando míseros 504 MB, uma capacidade deveras pequena para os dias de hoje. Dessa forma, qualquer disco atrelado a essas condições, independente da capacidade que tenha, será formatado pelo sistema operacional como se tivesse 504 MB. Há duas maneiras de lidar com esta limitação quando você se deparar com ela: utilizando o modo LBA, ou formatando o disco através de um programa especial (*Disk Managers*, por exemplo).

Modo LBA (Logical Block Addressing)

Este modo de operação surgiu junto com o padrão E-IDE, no final de 1993. Neste modo, o BIOS numera os setores seqüencialmente, ao invés de utilizar a *tríade cilindro x cabeça x setor*. Assim, um determinado setor é conhecido pelo seu número de ordem dentro do disco rígido, sem as limitações do valor geométrico estipulado pelo conjunto ATA/BIOS, conforme estudamos acima. Entretanto, o modo LBA limita o disco rígido à capacidade do BIOS, ou seja, 7,84 GB.

O modo LBA é ativado através do Setup do computador. Encontraremos, ao fazer a configuração, outros modos, como o NORMAL e o LARGE. O modo NORMAL utiliza o antigo sistema de geometria e, portanto, impõe o limite de 504MB. O modo LARGE surgiu antes do modo LBA e permitia o gerenciamento de discos maiores que 504 MB - foi uma espécie de primeira tentativa do LBA. Uma vez formatado com uma geometria e modo, o disco rígido será acessado pela mesma geometria e modo. Se você formatar um disco rígido com o modo NORMAL, por exemplo, a única maneira de trocar de modo é reformatando o disco com a nova geometria e modo. Discos rígidos até 504 MB devem ser formatados em modo NORMAL, mesmo quando o AutoDetect do Setup sugerir o modo LBA. Isso possibilitará que este disco seja acessado em micros que não possuem o LBA. Em hipótese alguma, utilize o modo LARGE.

O Limite de 7,84 GB

Este limite é imposto por BIOS que ainda utilizam o esquema com um máximo de 1024 cilindros, 255 cabeças e 63 setores (mesmo quando trabalham com o modo LBA), conforme já estudamos. Para resolver este problema, os fabricantes simplesmente reescreveram o BIOS, de forma que este limite não existisse mais. Caso você queira instalar um disco rígido maior que 7,84 GB em um computador com esta limitação, há duas soluções: fazer uma atualização de BIOS, caso seja possível, ou utilizar um programa formatador especial (*Disk Manager*, por exemplo).

PARTE 3: Configuração das unidades através do Setup

Atualmente a configuração dos winchesters através do Setup é bastante simples, graças ao recurso de autodetecção. Através deste recurso, é feito um rastreamento de todos os winchester instalados e as configurações de cilindros, cabeças e trilhas, ficam automaticamente registradas. Em placas mais antigas, como alguns modelos para 486, por exemplo, você terá que entrar com estes valores manualmente.

ATENÇÃO: As placas controladoras SCSI têm embutidas uma BIOS que controla os seus dispositivos - neste caso não vai haver uma configuração de winchester via Setup da placa-mãe.

PARTE 4: Particionando o Disco Rígido

O particionamento vai definir qual vai ser o sistema de arquivos (FAT 16 ou 32) que vai reger o disco, colocando as instruções desta definição na trilha 0. Também podemos definir divisões para o disco, como se transformássemos a unidade em vários winchesters (C, D, E, etc.), cada um com um pedaço do HD. Pelo menos uma partição é necessária (**partição primária**), que vai ser sempre a unidade C. As demais partições são chamadas **partições estendidas** - para cada partição estendida você deve definir uma **unidade lógica**, que é a letra para a unidade (D, E, ...). Para fazer corretamente o particionamento, siga os itens ditos abaixo:

- 1 Inicialize à máquina através de um disquete de boot ou ligue a máquina e pressione F8 na entrada do sistema operacional, escolhendo a opção 6 “*Somente prompt do comando*”;
- 2 No prompt do DOS, digite **FDISK** <Enter>;
- 3 O software pergunta se você deseja suporte a discos de grande capacidade: isso quer dizer que, se você responder “S” utilizará a FAT32, e se responder “N”, utilizará a FAT16;
- 4 Vai aparecer uma tela com 4 itens (ou 5 itens se você tiver mais de um winchester instalado):

```
Microsoft Windows 98
Programa de instalação de disco fixo
(C) Copyright Microsoft Corp. 1983 - 1998

FDISK

Unidade de disco fixo atual: 1

Escolha uma das seguintes opções:

1. Criar uma partição ou uma unidade lógica do DOS
2. Definir uma partição ativa
3. Excluir uma partição ou uma unidade lógica do DOS
4. Exibir as informações sobre as partições

Digite a opção: [1]

Tecle Esc para sair do FDISK
```

- 5 Normalmente, primeiro escolhemos o número 4 para verificar a(s) partição(ões) existentes e decidir se devemos ou não fazer alterações;

- 6 Para remover partições, você deve escolher a opção 3 no menu principal. Caso existam partições estendidas, você deve escolher o número 3 no submenu para remover a(s) unidade(s) lógica(s), e depois o número 2 para remover a(s) partição(ões) estendida(s). Senão, escolha o número 1 (exclui a partição primária). Nas telas de exclusão, leia com atenção as informações: responda “S” para excluir a partição indicada e digite a letra e o nome (volume) da partição, caso existam. Responda “S” novamente para confirmar a exclusão. Após a exclusão, aperte a tecla Esc para sair da opção. Terminamos de remover as partições para poder recriá-las. A figura na próxima página mostra os itens de exclusão:

```
Excluir uma partição ou uma unidade lógica do DOS

Unidade de disco fixo atual: 1

Escolha uma das seguintes opções:

1. Excluir uma partição primária do DOS
2. Excluir uma partição estendida do DOS
3. Excluir unidades lógicas na partição estendida do DOS
4. Excluir uma partição não-DOS

Digite a opção: [ ]

Tecle Esc para retornar às opções do FDISK
```

7 Para criar partições, você deve escolher a opção 1 no menu principal. Para criar a partição primária escolha 1 no submenu. Se você quer utilizar apenas uma partição, utilizando todo o espaço em disco, responda "S" quando for perguntado sobre qual tamanho máximo disponível quer utilizar para a partição primária - vai ser criada uma única unidade C com todo o espaço do disco. Se responder "N", você vai poder dizer quanto você quer alocar do total do disco para esta partição - o valor pode ser entrado em megabytes ou porcentagem do disco. Nesse caso, você pode criar a partição estendida selecionando a opção 2 no submenu de criar partições, repetindo um processo semelhante ao descrito acima. Você também pode subdividir a partição estendida criando unidades lógicas, o que também vai determinar a letra de cada subdivisão (D, E, F...). Normalmente, o Fdisk automaticamente pergunta se você quer criar a unidade lógica para a partição estendida recém criada. Neste ponto, também pode-se determinar a porcentagem ou tamanho a ser alocado para cada unidade lógica. Caso você necessite criar unidades lógicas manualmente, escolha a opção 3 no submenu de criar partições. Você ainda terá que definir uma partição ativa para que o seu disco rígido funcione adequadamente - nesta partição (a ativa) ficam as informações da inicialização do disco. Em geral, ao criar a partição primária, o Fdisk já define esta partição como ativa. Caso isso não aconteça, escolha a opção 2 do menu principal para definir a partição ativa. Digite o número da partição que vai ser a ativa. Após todo o processo de particionamento, sempre escolha a opção 4 do menu principal para verificar se todos os detalhes do particionamento estão ajustados. Ao terminar o processo, aperte ESC para sair do Fdisk. **VOCÊ SEMPRE DEVE REINICIALIZAR A MÁQUINA APÓS CONFIGURAR AS PARTIÇÕES.** A figura mostra os itens para criação de uma partição:

```
Criar uma partição ou uma unidade lógica do DOS

Unidade de disco fixo atual: 1

Escolha uma das seguintes opções:

1. Criar uma partição primária do DOS
2. Criar uma partição estendida do DOS
3. Criar unidades lógicas na partição estendida do DOS

Digite a opção: [1]

Tecle Esc para retornar às opções do FDISK
```

PARTE 5: A preparação do disco rígido para gravação de dados

A configuração dos jumpers, a instalação física, a conexão dos cabos e a configuração do disco rígido no Setup são as tarefas iniciais necessárias antes de colocá-lo em uso. Ao receber uma nova unidade ou reutilizar um disco já existente, você deve preparar essa unidade no formato exigido, a fim de que os dados possam ser armazenados nele. Para isso, é necessário, em primeiro lugar, verificar o particionamento e, caso necessário, particionar/reparticionar a unidade, conforme já vimos. Além do particionamento, existem ainda dois recursos que você precisa tomar conhecimento. Um deles, a chamada formatação de baixo nível, não é indispensável, sendo utilizada apenas em determinadas circunstâncias. Já a **formatação de alto nível** é fundamental e consiste da última etapa de preparação antes de o disco poder receber o sistema operacional e ficar pronto para uso.

Formatação de baixo nível

Também é chamada de formatação física; geralmente, é feita pelo fabricante. Trata-se de um processo destrutivo, que só deve ser feito como último recurso para consertar um disco. Só serve para unidades SCSI, pois, se for realizada em unidades IDE, inutiliza permanentemente o disco. Alguns softwares, como os Disk Managers, oferecem este recurso, mas na verdade não realizam uma formatação física de verdade. São softwares que anulam algumas áreas na FAT para que não apareçam os defeitos físicos, de forma a tentar “camuflar” os danos no disco.

LEMBRE-SE: Se por alguma razão, você precisar fazer uma verdadeira formatação de baixo nível em uma unidade, certifique-se de formatar a unidade na mesma temperatura e posição em que será usada – deitada ou em pé. A temperatura e ambiente de gravidade são muito importantes para as unidade de disco. É aconselhável usar a unidade deitada, para evitar o desgaste prematuro de seu eixo.

Formatação de alto nível

Também chamada de formatação lógica, ela pode ser feita através do próprio sistema operacional (com o comando FORMAT, por exemplo) ou por outros softwares específicos, como os Disk Managers. Durante a formatação de alto nível, são criados um diretório raiz, um setor de boot e tabela de alocação de arquivo (FAT). Além disso, durante a formatação o disco é rastreado para encontrar setores defeituosos.

Caso você queira tornar o disco inicializável após a formatação, utilize o parâmetro /S no comando FORMAT. Se este parâmetro não funcionar, alegando falta de memória, utilize o comando SYS. Os exemplos abaixo ilustram esses comandos:

A:\>FORMAT C: <ENTER>

Simplesmente formata o disco rígido incondicionalmente.

A:\>FORMAT C: /S <ENTER>

Formatará a unidade C e copiará os arquivos do sistema para que ela possa ser inicializável.

A:\>SYS C: <ENTER>

Transfere os arquivos de sistema do disco de boot A para a unidade C, tornando-a inicializável.

PRONTO! Sua unidade está preparada para receber o sistema operacional.

Instalação do Sistema Operacional

A instalação dos Sistemas Operacionais Windows 9x, Me e XP é uma tarefa relativamente simples e, por isso, não exige muito conhecimento técnico - até porque a Microsoft desenvolveu o software de forma que fosse simples de instalar, mesmo para os usuários mais inexperientes.

A instalação do Windows 9x pode ser feita inicializando o sistema via Drive de CD-ROM (muitas vezes, não é possível inicializar a máquina através do CD, dependendo do BIOS) ou via drive de disquetes com ajuda do disquete de instalação do Windows 98. Outra forma de instalação seria fazer o *boot* através de um disquete de inicialização do Windows 98, que pode ser criado em qualquer computador que já tenha o sistema, através do *Painel de Controle*, item *Adicionar ou Remover Programas*, Guia *Disco de Inicialização*, clicando no botão *Criar Disco*. Este disco contém todos os arquivos necessários para a preparação do winchester, conforme já estudamos (FDISK, FORMAT,...). Inclusive, já contém o controlador (driver) para DOS da unidade de CD-ROM, sendo possível acessar esta unidade e instalar o Windows 9x a partir do CD-ROM de instalação, mesmo quando o seu computador não permitir dar o boot pelo CD ou você não possuir o disquete de instalação que acompanha o CD original.

A escolha do sistema a ser instalado também é um detalhe importante. Utilize a tabela ao lado para melhor escolher o sistema adequado a cada máquina. Evite instalar o Windows Me - a própria Microsoft reconhece que este sistema foi um erro (tanto que nem sequer lançou segunda versão do Me).

Quando for instalar o Windows 95 ou 98, é bastante aconselhável que você faça uma cópia dos arquivos de instalação do sistema operacional para o winchester e realize esta instalação do próprio disco rígido. Este procedimento é bastante interessante, pois além de realizar a instalação do sistema operacional mais rapidamente, resolve o problema da solicitação do CD de instalação do Windows toda vez que o usuário faz qualquer alteração, como a instalação de um novo dispositivo ou até a simples modificação do layout do teclado (o que é muito comum de acontecer). Para isso, crie no winchester um diretório para copiar os arquivos de instalação (o nome pode ser WIN95 ou WIN98, ou outro que você achar melhor) e copie todos os arquivos da pasta WIN95 (no caso do Windows 95) ou WIN98 (no caso do Windows 98), que estão nos respectivos CDs de instalação destes sistemas operacionais. Copie apenas os arquivos destas pastas, utilizando o comando COPY - não copie o CD inteiro, nem subpastas das pastas mencionadas, pois isso desperdiçaria inutilmente grande parte do espaço do HD. Aliás, verifique se há espaço suficiente no disco rígido para fazer este backup - se o winchester for menor que 540 MB, faça a instalação a partir do próprio CD para não desperdiçar o espaço do disco rígido. Winchester pequenos utilizarão a FAT 16 (o que vai gerar um maior *slack space*, como já vimos), e os quase 100 MB de espaço gasto para o backup do sistema operacional poderão fazer falta no futuro, quando outros programas forem instalados. O Windows Me, o 2000 e o XP já copiam automaticamente os arquivos de instalação para o disco rígido, mesmo quando são instalados a partir do CD, e, por isso, dispensam o procedimento acima.

Para iniciar a instalação, acesse o CD de instalação, ou a pasta onde você fez o backup dos arquivos de instalação, e digite "*instalar*" no prompt do MS-DOS para executar o programa de instalação. Uma vez iniciado o processo, siga corretamente os passos das telas que se apresentam. A seguir, explicamos as telas iniciais do processo de instalação do Windows 98:

SISTEMA	PROCESSADOR RECOMENDADO (Intel)	MEMÓRIA RECOMENDADA
DOS 6.22	286	4 MB
Windows 3.1	386 DX 40	16 MB
Windows 95	486 DX2 66	32 MB
Windows 98	Pentium 166 MMX	64 MB
Windows NT 4.0	Pentium 166	64 MB
Windows Me	Pentium II 350	128 MB
Windows 2000	Pentium II 350	128 MB
Windows XP	Pentium III 533	256 MB



Ao iniciar a instalação, uma tela de boas vindas será exibida - pressione o botão Continuar para prosseguir com a instalação do sistema operacional

O programa de instalação fará algumas verificações no seu sistema e se preparará para orientá-lo durante o resto do processo de instalação



Será exibida a tela do contrato de licença da Microsoft. Caso aceitar o contrato, clique em "Aceito o contrato" e clique no botão Avançar para continuar a instalação

Será solicitada a chave do certificado de autenticidade do produto - entre com o código que acompanha o software (normalmente é uma etiqueta colada no manual ou na parte posterior da caixa do produto) e clique Avançar





Na sequência, o programa vai preparar a pasta para instalação do sistema operacional e verificará se existe espaço suficiente em disco para instalação do software

Se já houver um sistema operacional instalado no computador, será perguntado se você deseja salvar os arquivos do sistema antigo, para caso queira restaurar o estado anterior depois de instalado o Windows 98



Omitiremos as demais etapas da instalação, já que o objetivo deste módulo é apenas dar uma idéia deste processo.

Como você já deve ter percebido, trata-se de uma operação simples, que exige apenas paciência e atenção. Leia as instruções na tela e siga o tutorial passo a passo para transpor esta etapa sem traumas.

A Transferência de Dados pelo Barramento e os Conflitos de Hardware

As transferência de dados entre o processador e os periféricos podem ser feitas de duas maneiras: sob o **controle direto do processador** e por **acesso direto à memória**, pelo que chamamos de DMA (Direct Memory Access). Ambas podem coexistir pacificamente em um mesmo computador.

Nas transferências de dados por controle direto, o processador é programado para interagir diretamente com o dispositivo a cada transferência. Pode ser feito por *pooling* (o próprio processador pergunta para cada periférico se este está apto a receber ou transmitir uma unidade de informação – caso afirmativo, realiza a transferência) ou por *interrupção* (o periférico interrompe o processador quando ele está apto a transmitir ou receber dados – a transmissão é efetuada quando o processador atender a interrupção, pois acontecem em hierarquias diferentes). Como você pode ver, ambas são realizadas sob supervisão do processador.

Nas transferências de dados por acesso direto à memória, o processador não supervisiona a transferência individual de cada palavra. Um controlador se encarrega da transferência de blocos de dados entre o periférico e a memória, sem tomar tempo e ocupar a CPU. O processador simplesmente inicializa e instrui o controlador, e dispara a atividade de transferência.

A grande importância em estudar a transferência de dados pelo barramento diz respeito a um problema conhecido como **CONFLITO DE HARDWARE**. Ao utilizarem os recursos de hardware, como interrupções, canais de DMA e endereços de entrada e saída, os dispositivos, em especial os que utilizam o barramento ISA, não podem compartilhar o mesmo recurso. Quando isso ocorrer, o computador apresentará problemas como telas azuis, congelamentos ou o não funcionamento de algum desses dispositivos.

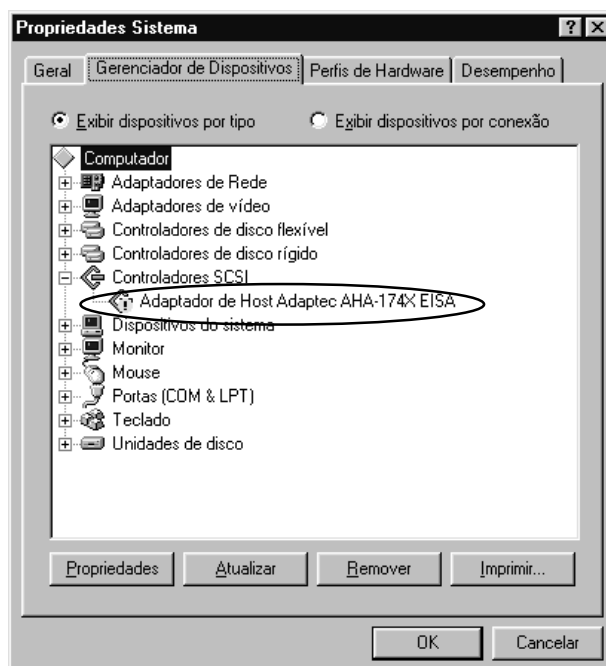
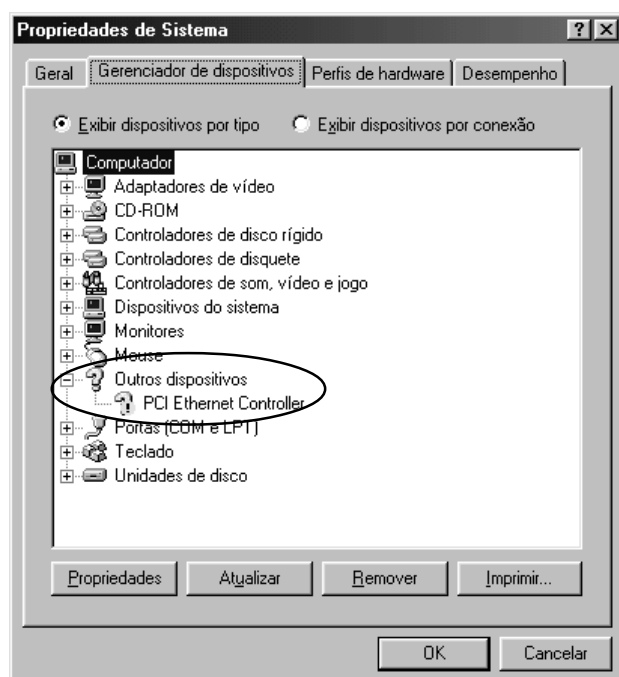
Os recursos podem ser definidos nas placas de expansão através de jumpers, DIP switches ou software, conforme estudaremos logo mais em detalhes.

Há diferenças quanto à utilização dos recursos em barramentos ISA e PCI. Mas, para compreender melhor o funcionamento destes recursos, é preciso tomar conhecimento do Gerenciador de Dispositivos e suas principais características.

Gerenciador de Dispositivos

O Gerenciador de Dispositivos é um acessório dos Windows (a partir do 95) que possibilita a visualização e configuração de um série de recursos de hardware do seu computador. Através dele, você poderá, por exemplo, visualizar e eventualmente fazer alterações nos recursos de hardware que estamos estudando, como interrupções, DMAs e endereços de E/S.

Para acessar o Gerenciador de Dispositivos, clique com o botão direito do mouse em cima do Meu Computador e selecione Propriedades ou acesse o item Sistema pelo Painel de Controle. Na caixa de diálogos que vai surgir, clique na guia Gerenciador de Dispositivos.



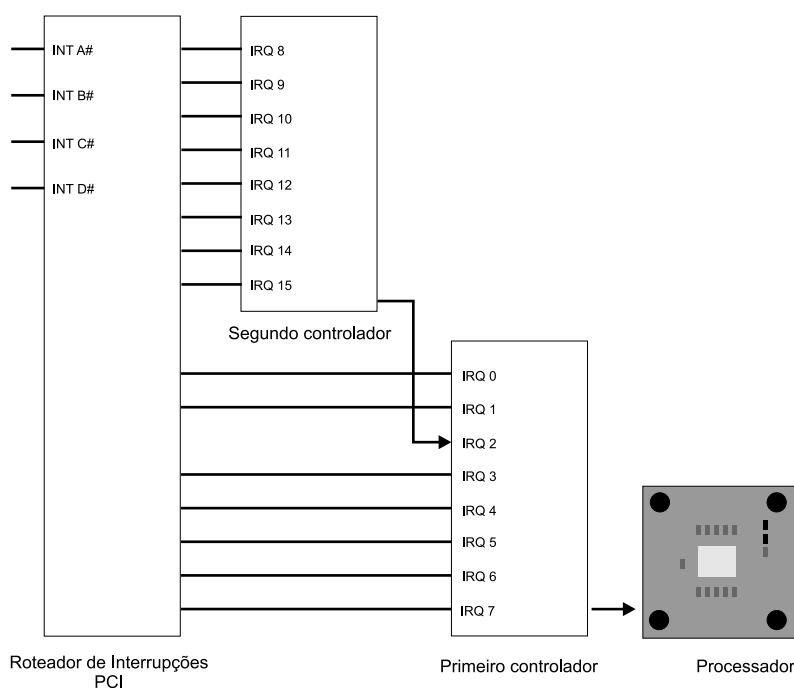
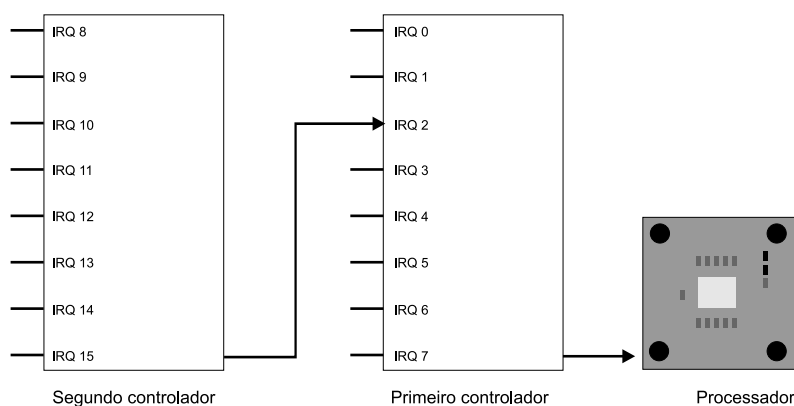
Conforme podemos observar nas figuras acima, o Gerenciador de Dispositivos exibe uma lista de dispositivos presentes no seu computador. Através dos botões, podemos atualizar a lista, remover dispositivos ou acessar as propriedades de cada dispositivo.

Acessando as propriedades de algum dispositivo, poderemos obter informações sobre possíveis problemas (**quando ocorrem, exibem um símbolo amarelo com um ponto de exclamação junto ao dispositivo, como na figura da direita**), atualizar ou instalar drivers (**quando um dispositivo está sem driver, exibe um ponto de interrogação, como na figura da esquerda**). Também pode-se realocar os recursos para corrigir conflitos, embora nem sempre seja possível fazer este tipo de alteração.

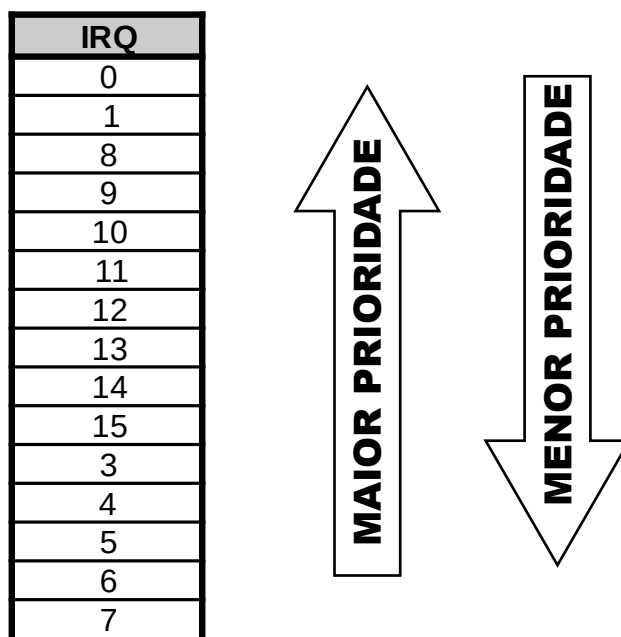
As interrupções

Como foi dito anteriormente, são pedidos feitos por periféricos ao processador. Por exemplo, se você mover o mouse, isso gerará um pedido de interrupção no processador que forçará a ler uma nova posição. Quando uma interrupção é chamada, a CPU suspende os outros serviços e atende o dispositivo que causou a interrupção.

Todos os micros a partir de 286 possuem dois controladores de interrupção para aumentar a quantidade de interrupções disponíveis. Esses controladores ficam hoje integrados ao circuito do ponte sul no chipset da placa-mãe, conforme já estudamos. Observe nas figuras abaixo os esquemas de interrupção dos barramentos ISA e PCI respectivamente:

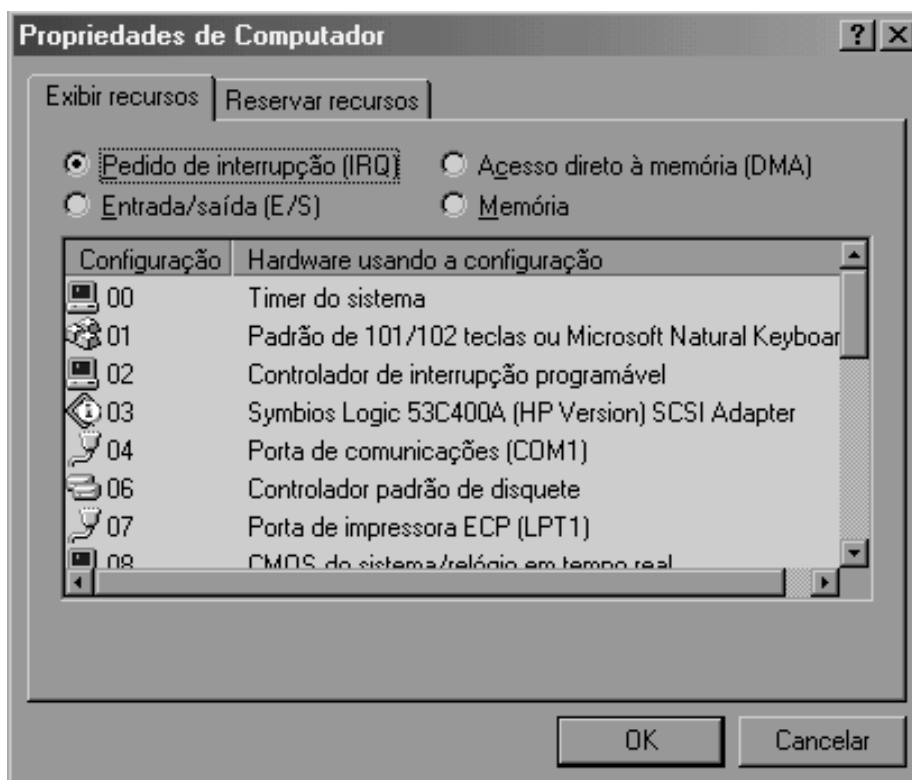


Há, então, uma ordem hierárquica na qual o processador atende os dispositivos, conforme o esquema abaixo, segundo a implementação física destas interrupções no controlador. É importante observar que a IRQ 2 é utilizada somente para fazer a conexão do primeiro controlador com o segundo:



Cada linha de interrupção estará conectada a um periférico distinto. O esquema usado por placas ISA não permitem o compartilhamento de interrupções, ao contrário das placas PCI, que possibilitam esse compartilhamento.

Para visualizar as interrupções, bem como todos os recursos de hardware que estão sendo usados pelo Windows 9x, entre no Gerenciador de Dispositivos e selecione as Propriedades do item Computador (o primeiro da lista). A caixa de diálogo a seguir será exibida, possibilitando a visualização dos recursos:



Nesta tabela, você pode conferir a lista de atribuições típicas das IRQs:

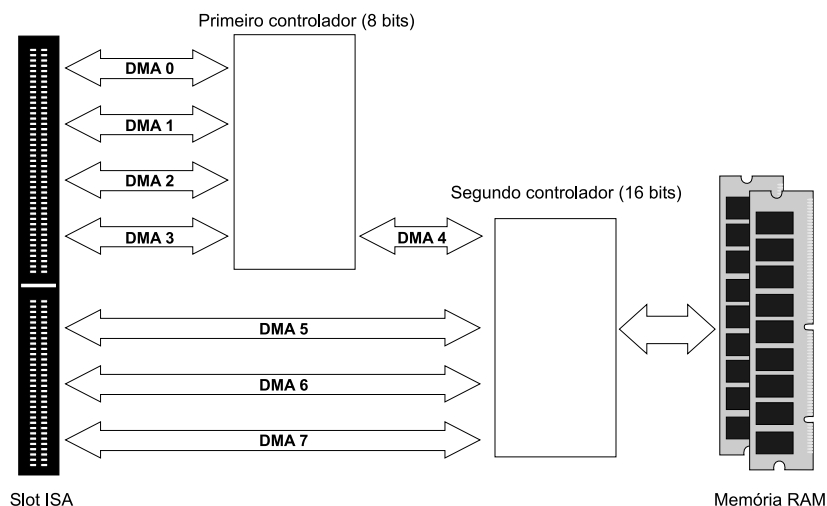
Mapa de Interrupções	
IRQ 0	Temporizador da placa-mãe (conectado ao chipset)
IRQ 1	Teclado (conectado ao chipset)
IRQ 2	Conexão em cascata (conectado ao chipset)
IRQ 3	COM 2 e COM 4 (porta serial)
IRQ 4	COM 1 e COM 3 (porta serial)
IRQ 5	Placa de som
IRQ 6	Unidade de disquete
IRQ 7	Porta paralela
IRQ 8	Relógio de tempo real (conectado ao chipset)
IRQ 9	Normalmente disponível ou interface de vídeo
IRQ 10	Normalmente disponível
IRQ 11	Normalmente disponível
IRQ 12	Mouse de barramento (bus mouse, mouse PS/2)
IRQ 13	Coprocessador matemático (conectado ao chipset)
IRQ 14	Porta IDE primária
IRQ 15	Porta IDE secundária

Canais de DMA

A melhor maneira de acelerar o desempenho do sistema é aliviar o microprocessador de todas as tarefas rotineiras. As tarefas de transferência de dados para a memória podem ser deixadas a cargo de um dispositivo especial denominado controlador de DMA, no caso do barramento ISA. Nos dispositivos que utilizam o barramento PCI, esta mesma função pode ser realizada pelo próprio dispositivo, através de um recurso chamado **BUS MASTERING** - este recurso normalmente é utilizado pelos discos rígidos, conforme veremos logo mais.

Durante a operação de transferência de dados, o controlador de DMA compete com o processador por acessos à memória. Ou seja, pode acontecer que ambos queiram acessá-la simultaneamente. Em caso de conflito, quem ganha é o controlador de DMA, ficando o processador “congelado” por um ciclo de clock (fenômeno conhecido por roubo de ciclo). Isso geralmente não provoca problemas para o processador porque a velocidade de transferência entre o controlador e a memória é muito menor que a taxa de acesso do processador à memória. Quando o controlador encerra a tarefa de transferência, este deve avisar ao processador, através de uma interrupção.

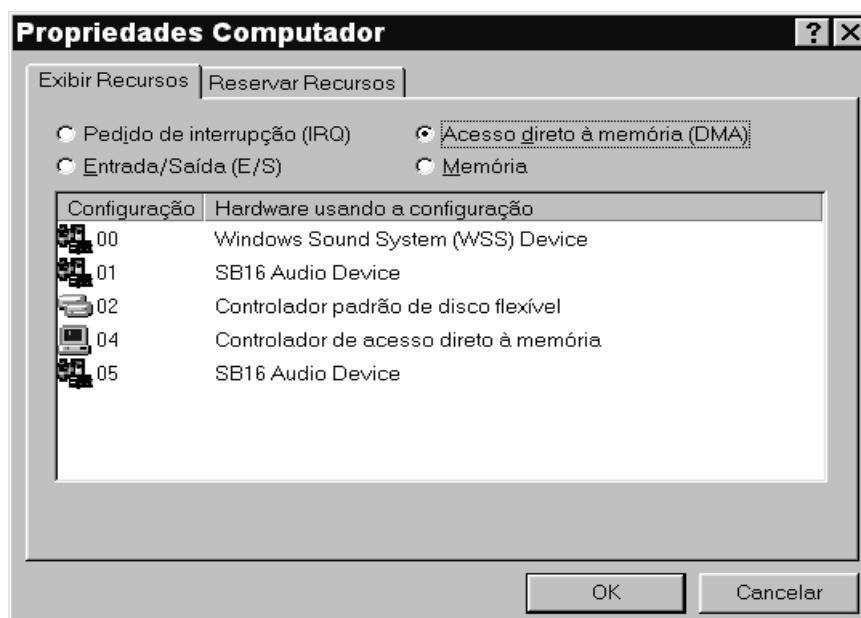
Os controladores de DMA funcionam através de um sistema em cascata análogo aos controladores de interrupção, conforme você pode observar na figura ao lado



A tabela abaixo lista os números das atribuições comuns para os canais de DMA:

Canal DMA	Atribuições
0	Disponível
1	Placa de Som
2	Unidade de disco flexível
3	Disponível (usado pela porta paralela no modo ECP)
4	Conexão em cascata (conectado ao chipset)
5	Disponível (usado pela placa de som)
6	Normalmente disponível
7	Normalmente disponível

Assim como as interrupções, os canais de DMA alocados também podem ser visualizados através do Gerenciador de Dispositivos:



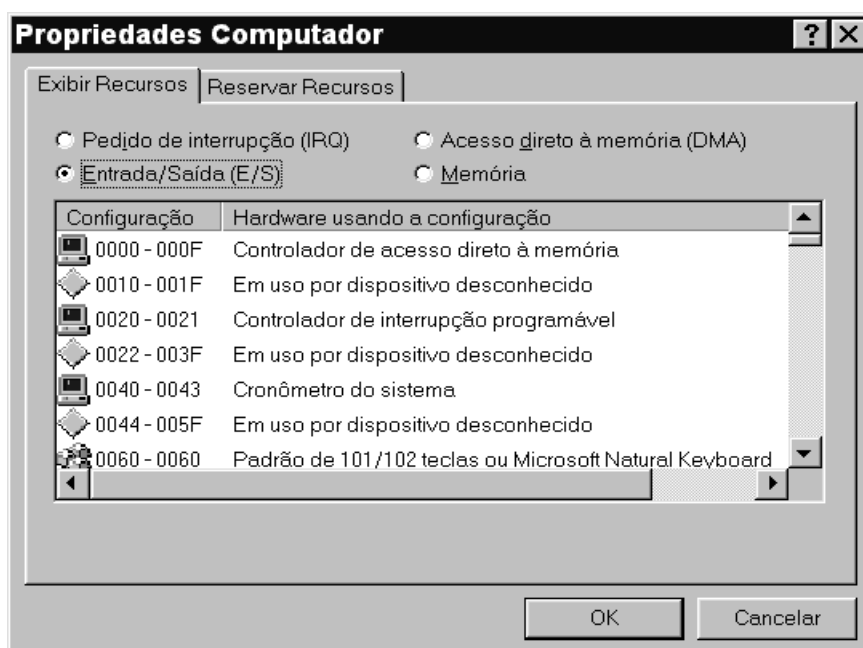
Endereços de Entrada e Saída (Endereços de E/S)

Também conhecidos como intervalos de I/O (Input/Output), endereços iniciais de I/O ou portas, representam uma faixa de endereços de memória reservados pela CPU. O endereço de E/S serve de endereço postal para os dispositivos que precisem comunicar-se com o chip do processador. Cada dispositivo tem um lugar reservado para deixar os dados que serão coletados pela CPU quando ela estiver preparada. Se dois dispositivos estiverem usando o mesmo endereço de E/S, poderá haver conflitos. Como os fabricantes de placas perceberam o potencial de haver algum conflito, normalmente são oferecidos diversas opções de endereços de E/S. Quando um endereço de E/S é configurado para um determinado hardware, o sistema operacional deve ser informado deste novo endereço de E/S. Uma correspondência errada entre a configuração do dispositivo e a do software provocará um erro.

A tabela abaixo lista os endereços de E/S mais comuns:

ENDEREÇO	Atribuição
000-0FF	Reservado pelo sistema
1F0-1F8	Disco rígido
200-207	Porta para jogos
278-27F	Porta paralela LPT2
2F8-2FF	Porta serial COM 2
378-37F	Porta paralela LPT1
3F0-3F7	Controladora de disco flexível
3F8-3FF	Porta serial COM1

Abaixo, exemplo das configurações de E/S no Windows, mostradas pelo Gerenciador de Dispositivos:



A tabela abaixo mostra uma síntese dos recursos de hardware e suas principais características no que diz respeito aos barramentos PCI e ISA:

PCI	ISA
Endereços de I/O <u>Comunicação do processador com o dispositivo</u>	
256 endereços p/ cada slot	1 KB (000h a 3FFFh)
Interrupções <u>Pedido de "atenção" feito pelo periférico ao processador</u>	
4 linhas (INTA# / INTB# / INTC# / INTD#) permite compartilhamento (menos com ISA)	15 linhas (não permite compartilhamento)
DMA <u>Acesso direto à memória</u>	
Bus Mastering O periférico toma conta do barramento, fazendo o que bem entender	Canais de DMA O controlador de DMA (no ponte sul) faz a transferência de dados entre placas ISA e a RAM sem o uso do processador - são 7 canais que não podem ser compartilhados

IDE Bus Mastering

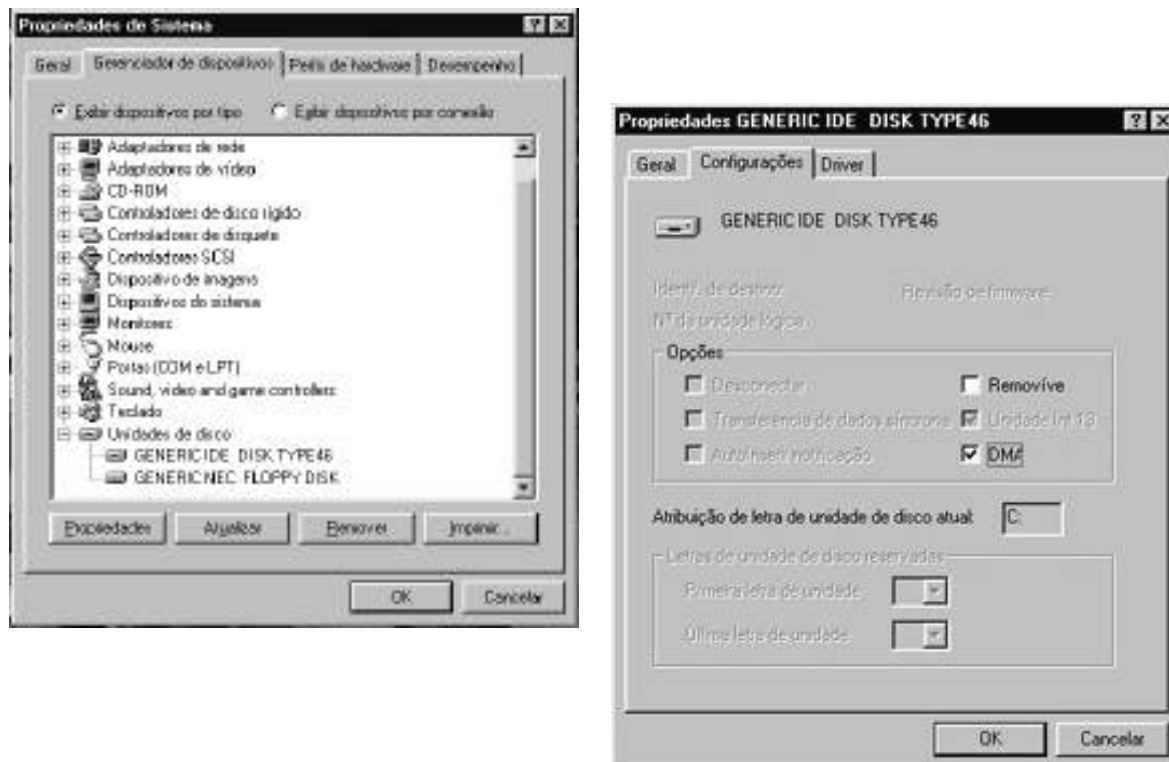
O **IDE Bus Mastering** permite ao disco rígido IDE fazer acesso à memória RAM sem a intervenção do processador (uma técnica que, como já vimos, é chamada de DMA), utilizando os circuitos de apoio da placa-mãe (chipsets). Com isso o processador fica livre para executar outras tarefas, enquanto os dados estão sendo transferidos entre o disco rígido e a memória RAM. Veja abaixo a configuração de um computador sem o recurso de IDE bus mastering:



Para habilitar o recurso do IDE bus mastering, na máquina, você deve ter o disquete ou o CD-ROM, contendo os drivers de bus mastering da sua placa-mãe. O Windows 95 OSR2 e sistemas posteriores da Microsoft já possuem alguns drivers de bus mastering para algumas placas-mãe. Veja na figura abaixo um exemplo de como fica a configuração no Windows com o driver adequado instalado:



Mesmo que o driver adequado esteja instalado, como você pode conferir no Gerenciador de Dispositivos da figura acima, você deverá habilitar o recurso para que entre em funcionamento. Para isso, você deverá abrir o item Unidades de disco e dar um duplo clique no disco rígido (GENERIC IDE DISK TYPE 46, no exemplo a seguir), habilitando a caixa "DMA" na guia configurações:



Antes de existir o recurso de bus mastering, os discos rígidos IDE comunicavam-se com o micro através de um circuito chamado PIO (Programmed I/O). Trata-se de um circuito controlado pelo processador, e, por este motivo, compromete o desempenho da máquina se comparado com o bus mastering (que, como vimos, libera o processador). Quando você não habilita o bus mastering, é neste modo que operam os discos rígidos. Atualmente, existem modos de transferência chamados Ultra DMA, que utilizam o bus mastering. Isso significa que os discos rígidos UDMA/33, UDMA/66, UDMA/100 e UDMA/133 só atingem a sua taxa máxima de transferência caso o bus mastering esteja habilitado. Caso contrário, o disco será acessado no modo PIO. Sempre que possível, habilite o bus mastering, pois ele proporciona um ganho de desempenho significativo, especialmente quando o computador e o disco rígido oferecem os modos Ultra DMA. A tabela abaixo faz uma comparação entre os diferentes protocolos e suas respectivas taxas de transferência:

Protocolos / Especificações ATA	Taxa de Transferência (MB/Seg)
PIO Mode 0 / ATA	3,3
PIO Mode 1 / ATA	5,2
PIO Mode 2 / ATA	8,3
PIO Mode 3 / ATA-2	11,1
PIO Mode 4 / ATA-2	16,6
DMA Mode 0 / ATA	4,2
DMA Mode 1 / ATA	13,3
DMA Mode 2 / ATA-2	16,6
Ultra DMA Mode 0 / ATA-4	16,6
Ultra DMA Mode 1 / ATA-4	24,0
Ultra DMA Mode 2 / ATA-4	33,3 (UDMA 2)
Ultra DMA Mode 3 / ATA-5	44,4 (UDMA 3)
Ultra DMA Mode 4 / ATA-5	66,6 (UDMA 4)*
Ultra DMA Mode 5 / ATA-100	100 (UDMA 5)*
Ultra DMA Mode 6 / ATA-133	133 (UDMA 6)*

* Usar cabo flat de 80 vias

Configuração e Instalação de Placas de Expansão e Equipamentos Periféricos

A configuração de placas de expansão, como placas de som, placas de rede e placas de fax modem podem ser feitas através de procedimentos físicos, como **jumpers** e **dip switches** (placas “ISA de legado”, também chamadas “legacy ISA”), conforme já estudamos. Além dessas, as configurações das placas também podem ser feitas por **software**, através de um programa de configuração, que grava as informações em um chip do tipo EPROM, onde são mantidas, mesmo depois do equipamento desligado. Cada modelo de placa tem um programa de configuração específico, o qual geralmente é acompanhado de um utilitário de autoteste para testarmos as configurações da placa antes de ela entrar em operação.

Os Windows 9x já são, há bastante tempo, os sistemas operacionais instalados na maioria dos PCs de uso doméstico e em pequenas empresas. Você provavelmente fará em seu computador instalações de novos dispositivos, como placas modem/fax e kits multimídia. Poderão ser usados dispositivos novos, no padrão Plug and Play, ou dispositivos mais antigos (ISA de legado ou legacy ISA), anteriores ao lançamento do Windows 95 e do padrão Plug and Play.

Os componentes do hardware

Podemos afirmar com toda certeza que você vai precisar fazer instalações de hardware, de uma forma ou de outra. Praticamente todos os usuários de PCs passam por isso, mesmo os menos experientes. Certas instalações requerem um alto grau de especialização, enquanto outras são feitas de forma extremamente simples. Entre os diversos dispositivos de hardware que podem ser instalados, citamos:

- Impressora
- Joystick
- Mouse
- Scanner
- Modem
- Placa de som
- Drive de CD-ROM
- Placas sintonizadoras de TV e FM

As instalações de novos dispositivos em um PC envolvem duas grandes etapas: a **ETAPA DE HARDWARE** e a **ETAPA DE SOFTWARE**, conforme descrito a seguir.

Etapa de hardware

Podemos considerá-la como sendo o conjunto de operações que envolvem qualquer tipo de montagem ou conexão de componentes ou dispositivos de hardware. Por exemplo, para instalar uma impressora, precisamos conectá-la ao PC através de um cabo apropriado. Esta etapa de hardware é extremamente simples no caso de uma impressora, mas pode ser mais complicada na instalação de placas. Nesse caso, a etapa de hardware envolve a abertura do gabinete, o encaixe da placa de expansão em um slot livre e adequado, a conexão de eventuais cabos, a fixação da placa ao gabinete com parafusos e, em grande parte das placas ISA de legado (legacy), a configuração de jumpers ou DIP switches, sempre procurando seguir as instruções apresentadas no manual da referida placa (caso exista). Este tópico não explica essas operações detalhadamente, mas, em geral, usuários com alguma experiência podem realizá-las sem muita dificuldade, principalmente se houver um manual da placa que está sendo instalada.

No caso de dispositivos PnP, a instalação de placas fica muito simplificada, já que requer apenas a sua conexão a um slot e eventuais conexões de cabos, além de, é claro, o aparafusamento do periférico ao gabinete - a placa ou dispositivo será detectado(a) na inicialização e procurará realizar as configurações automaticamente. Só o fato de não necessitar de configurações físicas por jumpers ou dip switches, torna os dispositivos PnP muito mais fáceis de instalar que as placas ISA de legado.

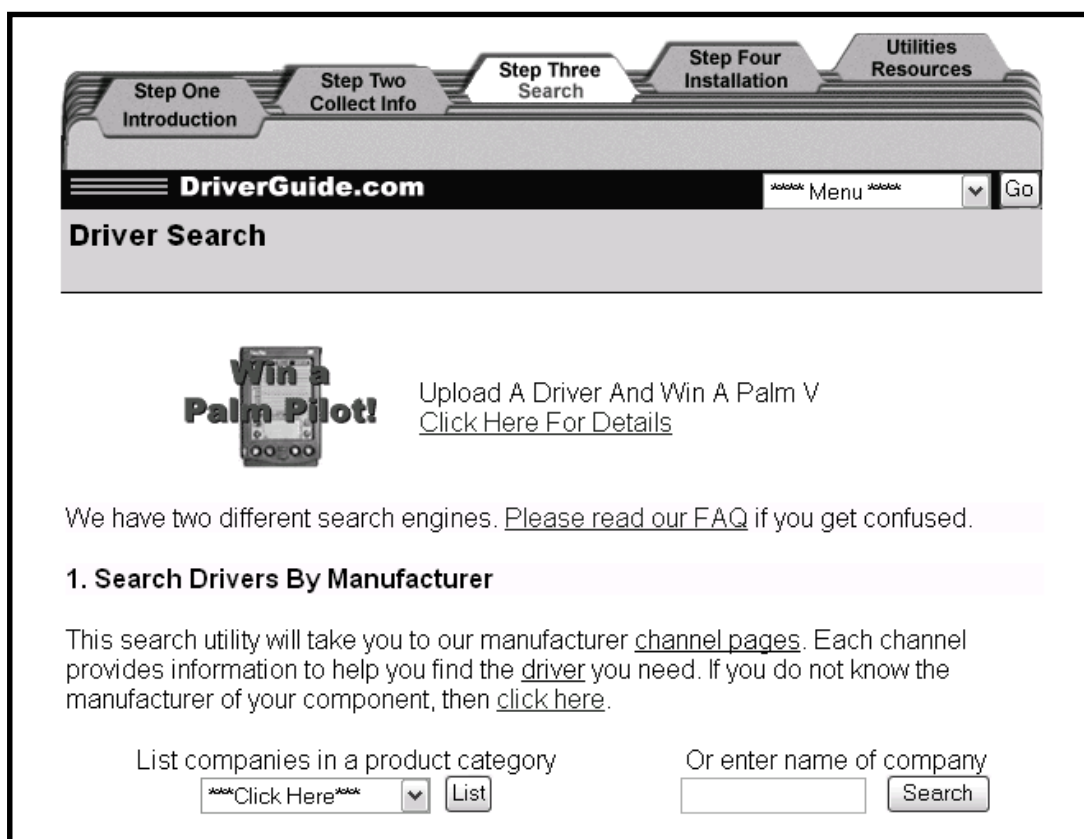
Etapa de Software

A maioria dos dispositivos de hardware requerem uma etapa de instalação como a de software, que consiste basicamente da instalação do driver e configurações adequada no sistema operacional.

Para conseguir um driver para um determinado dispositivo, sem possuir algum manual ou referência, a primeira providência a ser tomada é saber exatamente o nome do fabricante e o modelo do dispositivo. Quando se trata de dispositivos de marcas consagradas, como US Robotics, Compaq, Creative Labs, 3Com e outros, você pode recorrer ao site do fabricante, facilitando o seu trabalho. Mas quando são dispositivos embutidos na placa-mãe (on-board) ou equipamentos genéricos, a coisa fica mais complicada. Caso você não possua o driver para algum dispositivo, existe na Internet um excelente site para consegui-lo: o **DriverGuide.com** (www.driverguide.com). Noventa por cento dos drivers podem ser adquiridos através deste site. O único problema é que você precisa identificar o seu dispositivo para que o DriverGuide possa ajudá-lo.

Mesmo sabendo o fabricante, você ainda precisa saber o modelo do periférico para que encontre o driver com precisão. Comece procurando na placa - se você encontrar o nome do fabricante, o código de identificação ou ainda o código do chip principal, você pode entrar em um site de busca ou mesmo no DriverGuide e procurar pelas palavras ou códigos que encontrou. Mas a forma mais eficiente de encontrar um driver é através de um código chamado FCC-ID. A FCC (Federal Communications Commission) é um órgão americano que cadastra os produtos para liberar a venda nos EUA - todo produto que é vendido lá possui um FCC-ID único. Este código é a forma mais rápida e eficiente de descobrir a origem de componentes sem identificação. No site da FCC (www.fcc.gov/oet/fccid) você encontrará informações sobre fabricantes e modelos de placas, caso queira.

De posse das informações sobre a sua placa (priorize sempre o FCC-ID), entre no driverguide e, na guia de procura (Step Three - Search). Entre com este valor, conforme mostram as figuras a seguir:



Step One Introduction Step Two Collect Info **Step Three Search** Step Four Installation Utilities Resources

DriverGuide.com Menu Go

Driver Search

Win a Palm Pilot! Upload A Driver And Win A Palm V
[Click Here For Details](#)

We have two different search engines. [Please read our FAQ](#) if you get confused.

1. Search Drivers By Manufacturer

This search utility will take you to our manufacturer [channel pages](#). Each channel provides information to help you find the [driver](#) you need. If you do not know the manufacturer of your component, then [click here](#).

List companies in a product category Or enter name of company

 List Search

2. Search Drivers Found By Members (our most popular utility)

Many members have uploaded drivers and submitted driver locations and comments. This utility will search the database of submissions.

Enter any keyword (such as company name, model #, driver name, fccid #, etc.)
 Tip: use only one word or part of a word

☒ Search current database (2000-present)
☐ Search old database (1997-1999)

Or list submissions in a product category

☒ Search current database (2000-present)
☐ Search old database (1997-1999)

Note: To submit a driver location [click here](#). To upload a driver [click here](#).
 Also try our [other resources](#).

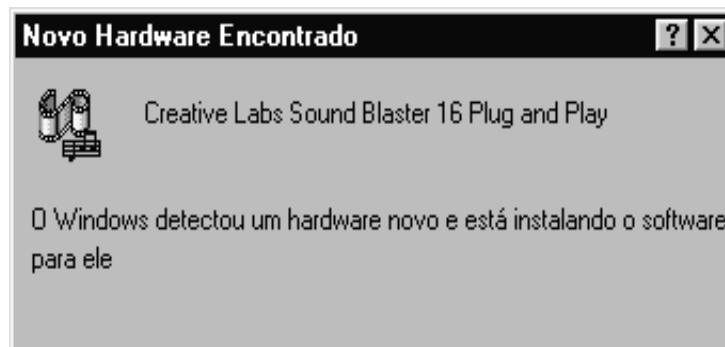
Observe na figura acima: a seta indica o local onde você deve entrar com a informação de procura. Clique em SEARCH e aguarde. A tela abaixo aparecerá:

Manufacturer	Device Type	Model	Driver Name	Operating System	Location	Comments	Submitted By
Manufacturer Rockwell	Type Modems	Model fb v1433vqh-r	Driver Name	OS Not Specified	Location leo.ru@bol.com.br	Comments [FCCID=h8nv1433vqh-r]	Submitted By
Manufacturer Rockwell	Type Modems	Model V1433VQH-R	Driver Name	OS Not Specified	Location http://www.askey.com/html/336.html	Comments [FCCID=H8NV1433VQH-R] This driver is for 28.8/36.6 rockwell ISA modem. The FCC Number states a company called Askey Computer Corp. Webpage found at www.askey.com	Submitted By Danny
Manufacturer Rockwell	Type Modems	Model V1433VQH-R	Driver Name Rkv336.inf	OS Windows 95b	Location http://www2.driverguide.com/uploads/uploads10/20040.html	Comments [FCCID=H8NV1433VQH-R] It is also listed as a Magitronic modem driver	Submitted By Andy v Dyk
Manufacturer Rockwell	Type Not Specified	Model rcv336acfsvd	Driver Name rockwell	OS Windows 95a	Location http://www.hmsi@terra.com.br	Comments [FCCID=h8nv1433vqh-r]	Submitted By

Preste atenção nos links para o fabricante (**Manufacturer**) e para a área de downloads do Driverguide (**Location**), onde você poderá acessar para encontrar o driver procurado. Na coluna de comentários (**Comments**) você encontrará boas dicas para encontrar o driver mais adequado, já que o Driverguide oferece, dependendo do dispositivo, uma lista grande de opções. Também preste atenção ao sistema operacional para o qual o driver foi desenvolvido (coluna **Operating System**). Cada sistema tem o seu driver distinto, embora alguns drivers para Windows 95 possam eventualmente servir para o Windows 98 ou do Windows 2000 para o Windows XP, por exemplo. Observe os links tela acima na coluna **Location**. Normalmente eles apontam para a área de downloads do próprio Driverguide, mas às vezes contêm endereços de e-mail ou links para fabricantes. A área de downloads do Driverguide tende a ser o caminho mais eficiente (a terceira linha das opções da tabela acima, por exemplo). Ao clicar neste link, você abrirá uma outra página, onde finalmente poderá realizar o download. Não esqueça de dar uma olhada nos comentários dos usuários do site para verificar a integridade do conteúdo do arquivo a ser baixado. O Driverguide é um grande espaço de troca de drivers entre os usuários da Internet, e não há nenhuma garantia quanto ao conteúdo do que está disponível. Às vezes, é preciso fazer um verdadeiro “garimpo” para se conseguir o driver desejado.

Detecção automática de dispositivos PnP

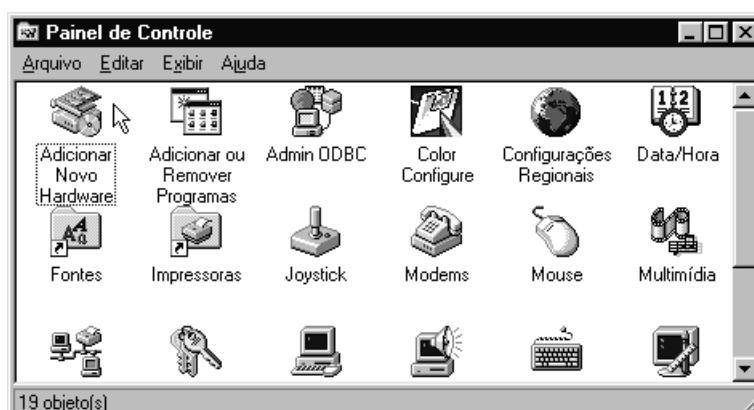
Os dispositivos PnP são detectados automaticamente assim que o Windows 9x, Me ou XP é inicializado. Esta detecção automática ocorre tanto durante o processo de instalação do sistema operacional (quando é feita a instalação em PCs que já possuem as placas e dispositivos PnP conectados), como depois que o sistema já está instalado. Quando ligamos o computador pela primeira vez depois que um dispositivo PnP é conectado ao PC, é feita a sua detecção, sendo apresentados quadros como o indicado na figura abaixo. Neste exemplo, foi detectada uma placa de som modelo Sound Blaster 16 PnP.



Certas placas possuem diversos dispositivos. É o caso das placas de som, que possuem circuitos de áudio digitalizado, sintetizador MIDI, interface para drive de CD-ROM e interface para joystick. Serão apresentados diversos quadros como o da figura anterior, sendo um para cada um dos circuitos existentes na placa PnP que está sendo instalada. O usuário não tem praticamente nenhum trabalho, além de colocar alguns dos disquetes ou CDs de instalação do sistema operacional à medida em que forem pedidos, ou mesmo disquetes ou CDs de instalação fornecidos pelo fabricante do dispositivo PnP que está sendo instalado. Seja qual for o caso, o manual de instalação do dispositivo trará sempre as instruções sobre o que exatamente deve ser feito durante o processo de instalação.

Detecção de dispositivos que não são PnP

Como já vimos, os dispositivos que não seguem o padrão PnP são chamados de “dispositivos de legado” (legacy devices). Não são detectados de forma automática como ocorre com os dispositivos PnP. Mesmo em casos como esse, o Windows é capaz de detectar tais dispositivos, utilizando métodos indiretos. Por serem indiretos, esses métodos de detecção às vezes não funcionam (o computador “trava” durante o processo de detecção), e o usuário é obrigado a informar manualmente o tipo, marca e modelo do dispositivo que está sendo instalado. Esta detecção forçada de dispositivos de legado é feita através do comando Adicionar Novo Hardware, no Painel de Controle (figura abaixo). Será executado o “Assistente para Adicionar Novo Hardware”.



O processo de detecção pode demorar alguns minutos, e, ao terminar, apresenta o nome do novo dispositivo encontrado, como mostra a figura abaixo. Neste exemplo, foi detectada uma placa fax-modem de 28.800 bps:



A simples detecção não finaliza o processo de instalação. Uma vez detectado um novo dispositivo, será pedida a colocação de disquetes ou CD de instalação do sistema operacional, nos quais estão os drivers apropriados. Em alguns casos, o fabricante fornece esses disquetes ou CD com os seus próprios drivers.

Instalação manual de um dispositivo não PnP

Nem sempre a detecção de dispositivos de legado explicada na seção anterior funciona. Nesses casos, é preciso então informar ao Windows qual é o tipo, marca e modelo do dispositivo que está sendo instalado. Isso também é feito através do comando Adicionar Novo Hardware do Painel de Controle. Ao usarmos este comando, é perguntado se desejamos que o Windows detecte o dispositivo, ou se desejamos indicá-lo a partir de uma lista, como mostra a figura abaixo. Se respondermos Sim, será dado início ao processo de detecção, que em geral funcionará, terminando na apresentação de resultados como no exemplo da figura anterior.



Se respondermos não, será apresentada uma lista com tipos de dispositivos, como a da figura abaixo:



Em resumo, a instalação dos drivers para um novo dispositivo é feita a partir da identificação deste dispositivo. Esta identificação pode ocorrer de três formas:

- 1) Automática, no caso de dispositivos PnP
- 2) Semi-Automática, para dispositivos de legado, sendo detectados pelo Assistente para Adicionar Novo Hardware, encontrado no Painel de Controle.
- 3) Manual, feita pela indicação em uma lista de tipos, e posterior escolha de marcas e modelos de dispositivos, também através do Assistente para Adicionar Novo Hardware.

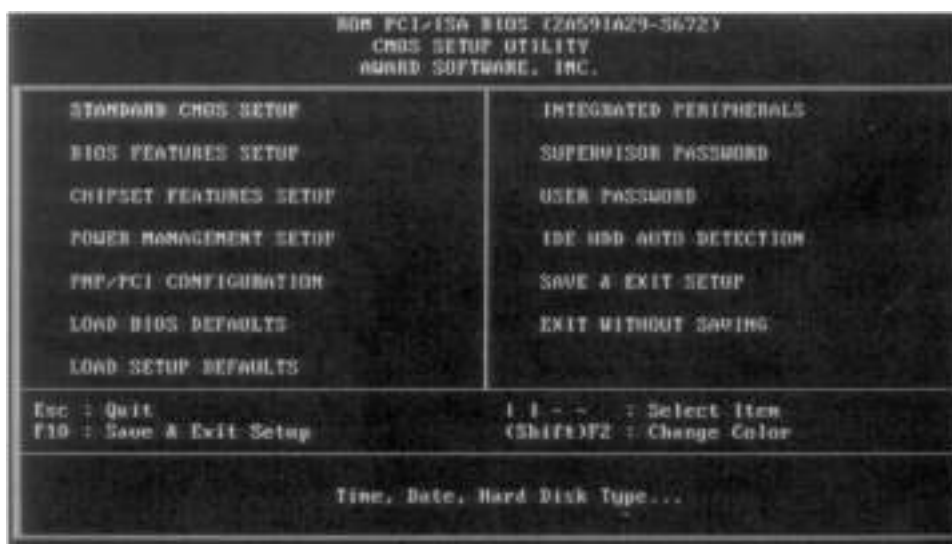
Seja qual for o caso, o manual do dispositivo que está sendo instalado sempre traz as instruções a serem seguidas. É preciso tomar cuidado com dispositivos antigos, pois muitos deles trazem instruções específicas para instalação no Windows 3.x, que não necessariamente funcionarão com o Windows 95 e sucessores.

Esses três métodos de instalação podem apresentar variações. Apesar dos procedimentos envolvidos serem muito mais simples que os usados antes da existência do Windows 95, para muitos usuários principiantes, ainda continuam sendo complicados. Para contornar este problema, muitos fabricantes desenvolveram programas de instalação que fazem todo o trabalho, sem que o usuário precise, por exemplo, usar o Painel de Controle. Basta executar um programa fornecido pelo fabricante, em disquete ou em CD-ROM (normalmente chamado SETUP.EXE, CONFIG.EXE, INSTALL.EXE ou outro nome sugestivo), e todo o trabalho de instalação será feito sem que o usuário tenha que usar os procedimentos “complicados” através do Painel de Controle.

Configuração do Setup

Como já estudamos anteriormente, o Setup é um conjunto de parâmetros necessários para que os diversos componentes de hardware incluídos em um computador pessoal possam se comunicar entre si e permitir o funcionamento correto do sistema. Lembre-se sempre de que os ajustes no Setup afetam diretamente o funcionamento do seu computador e configurá-los de forma errada pode comprometer o bom funcionamento da máquina. Trata-se de um dos itens mais complicados de ser desvendado - mesmo os técnicos mais experientes deparam-se muitas vezes com opções que exigem paciência e perseverança para serem adequadamente ajustadas. Por isso, não altere itens dos quais você não tem conhecimento, a não ser que você tenha tempo para estudá-los. Procure ler as publicações que enfatizam este tema - normalmente elas dão boas dicas para que você vá, aos poucos, entendendo e aprendendo a tirar o máximo do Setup de qualquer máquina. Um Setup bem configurado pode interferir significativamente no desempenho do sistema, assim como um Setup mal configurado pode causar diversos efeitos indesejáveis.

As dicas e os itens descritos a seguir são referentes a um Setup bastante comum, semelhante ao mostrado abaixo. Boa parte das opções descritas são aplicáveis à maioria dos Setups. É um bom começo para que você tenha pelo menos idéia de algumas configurações:



Teclas para operar o Setup

ESC	Sair de uma janela ou sair do Setup
F6	Define os valores padrões para os itens do SETUP - utilize esta opção quando desconfiar que o computador apresenta problemas decorrentes de configuração inadequada do Setup
←→↑↓	Serve para movimentar-se
(Shift)F2	Troca de cor a tela do Setup
F7	Define a melhor configuração para itens que estão no Setup
F5	Volta aos valores anteriores, que tinham sido alterados antes de serem salvos
F10	Serve para sair e salvar as alterações feitas no Setup

STANDARD CMOS SETUP

Data e Hora	Definir data e hora correta
Pri Master Pri Slave	Configurar os dispositivos da IDE primária que está na placa-mãe - é só pressionar <Enter> que autodetecta
Sec Master Sec Slave	Configurar os dispositivos da IDE secundária que está na placa-mãe - é só pressionar <Enter> que autodetecta
Floppy Drive A Floppy Drive B	Configurar o tamanho e a capacidade dos drives de disquetes

ADVANCED SETUP

Trend ChipAwayVirus (Procura eliminar virus)	Proteger a placa-mãe de vírus, se ativado - desative para evitar alguns conflitos
Share memory size (Tamanho da memória compartilhada)	Definir quanto de memória RAM vai ser emprestada para memória de vídeo
1st Boot Device (Primeiro Dispositivo de inicialização) 2st Boot Device (Segundo Dispositivo de inicialização)	Definir a ordem de inicialização da máquina para carregar o sistema operacional
Try other Boot Devices (Tenta outro dispositivo de inicialização)	Procurar outra inicialização se não houver resposta dos dispositivos acima
S.M.A.R.T(Self Monitoring Analysis e Reporting Technology) for Hard Disks (Tecnologia de Auto-Monitoramento, Análise e Relatório dos Discos Rígidos)	Controlar melhor o funcionamento e integridade do seu disco rígido - não funciona com discos mais antigos
BootUp Num-Lock (Inicializa com tecla de numeração)	Ativar o Num Lock automaticamente na inicialização
Floppy Drive Swap (Troca de Drives de Disquetes)	Trocar a letra dos drives de disquete (quando tem mais de um drive de disquete) - A vira B e vice-versa
Floppy Drive Seek (Procura Drive de Disquete)	Verificar os drives de disquete na inicialização
Password Check (Checar a senha)	Definir uma senha para acessar o Setup ou o sistema (Always) - é preciso colocar a senha na opção "Change Password"
Boot to OS/2 Over 64MB	Habilitar mais de 64 MB de RAM para o sistema operacional OS/2
Internal Cache (Cache Interna)	Ativar a cache interna (L1)
External Cache (Cache Externa)	Ativar a cache externa (L2)
System BIOS Cacheable (Sistema de BIOS cacheável)	Ativar cache para BIOS (maior desempenho)
Vídeo, 32K Shadow (Vídeo 32K na RAM)	Carregar 32KB da ROM de vídeo que está na placa de vídeo para a RAM, que é mais rápida
Refresh Queue Depth (Sincronização da Renovação da Memória)	Dar sincronismo na renovação da memória. Deixe o valor padrão
Graphic Win Size (Quanto de memória gráfica vai ganhar)	Definir o quanto a placa de vídeo pode utilizar da memória RAM
CAS (Column address Strobe) Latency (Latência do endereçamento estroboscópico da coluna)	Determinar a operação da memória principal - recomenda-se deixar o valor padrão

POWER MANAGEMENT SETUP

Power Management APM (Advanced Power Management) (Gerenciamento Avançado de consumo elétrico)	Acionar as rotinas de gerenciamento de energia - com o item ativo você poderá definir os itens abaixo
Standby Time Out (Minute) (Tempo de suspensão automática - em minutos)	Configurar o módulo de suspensão em minutos - se o tempo selecionado passar sem qualquer atividade do sistema, o computador irá entrar no modo de economia de energia
Suspend Time Out (Minute) (Tempo de modo de suspensão - em minutos)	Configurar o tempo para a suspensão automática em minutos. Se o tempo selecionado passar sem nenhuma atividade do sistema, o computador irá entrar no modo de suspensão de economia de energia
Keyboard Power On (Ligar pelo teclado)	Ligar o computador pelo pressionamento de uma tecla no teclado - você deve estar usando uma fonte de energia ATX e, além disso, ativar um jumper na placa-mãe
Lan Card Power On (Ligar através da placa rede)	Ligar o computador quando houver tráfego no adaptador de rede. Você deve ter uma fonte ATX para poder usar este recurso
Ring On Power On (Ativa ligação)	Ligar o computador se houver sinal no sistema de fax/modem embutido. Para utilizar, você deverá ter uma fonte de alimentação ATX
RTC Alarm Power On (Habilita o alarme do relógio de tempo real) RTC Alarm Date (Data do alarme do relógio de tempo real) RTC Alarm Hour (Hora do alarme do relógio de tempo real) RTC Alarm Minute (Minuto do alarme do relógio de tempo real) RTC Alarm Second (Segundo do alarme do relógio de tempo real)	Ligar o computador automaticamente depois de um tempo previsto no RTC do sistema (relógio de tempo real). Use os itens para configurar a data, hora, minuto e segundos para "despertar". Você precisa ter uma fonte ATX para poder utilizar estes itens

PCI / PLUG AND PLAY SETUP

Plug and Play Aware O/S (Sistema operacional sensível ao reconhecimento automático)	Ativar o suporte Plug & Play para sistemas operacionais PnP, como Windows 9x, Me, XP e 2000
Primary Graphics Adapter (Adaptador Primário de Gráficos)	Definir se o seu adaptador está utilizando o barramento PCI ou AGP
PCI VGA Palette Snoop (Busca da Paleta PCI VGA)	Permitir que certas placas de vídeo antigas de alta resolução e incompatíveis com o padrão VGA se tornem compatíveis. Hoje em dia, não é mais necessário ativar esta opção
Assign IRQ for VGA (Alocação de interrupção para placa de vídeo)	Alocar um IRQ para a placa de vídeo
DMA Reserved for ISA (DMA reservado para ISA)	Reservar um canal de DMA para uma placa de expansão não Plug & Play ISA
IRQ Reserved for ISA (IRQ reservado para ISA)	Reservar uma IRQ para uma placa de expansão não Plug & Play ISA
Reserved Memory Size (Tamanho da Memória Reservada)	Reservar um bloco de memória para qualquer dispositivo que requisitar
Reserved Memory Address (Endereço de Memória Reservada)	Reservar um endereço para qualquer bloco de memória que tiver sido reservado

LOAD OPTIMAL SETTINGS (Carregar Configurações Ótimas)

Ao selecionar este item e depois pressionar <Enter>, aparecerá uma caixa de diálogo - se você confirmar, pressionando "Y" e depois <Enter>, será carregado um conjunto de valores básicos para o Setup. São chamadas também de "opções seguras" ou "à prova de falhas" e devem ser carregadas quando temos dúvidas quanto à eficiência das configurações encontradas. Em compensação, não oferecem o melhor desempenho possível.

LOAD BEST PERFORMANCE SETTINGS (Carregar Configurações de Melhor Desempenho)

Ao selecionar este item e depois pressionar <Enter>, aparecerá uma caixa de diálogo - se você confirmar, pressionando "Y" e depois <Enter>, será carregado um conjunto de valores para o melhor desempenho do sistema. Se esta opção causar problemas, recarregue o conjunto de valores básicos através da opção LOAD OPTIMAL SETTINGS e configure o Setup manualmente, analisando a possibilidade de melhorar o desempenho opção por opção.

FEATURES SETUP

Onboard FDC (Controlador do Floppy embutido na placa-mãe)	Ativar a controladora on-board para drive de disquete
Onboard Serial Port1 (Porta Serial embutida na placa-mãe)	Ativar / definir a porta serial 1 on-board
Onboard IR port (Porta IR embutida na placa-mãe)	Ativar a porta para infra vermelho on-board
IR Duplex	Definir se a porta infra vermelha vai operar no modo duplex completo ou meio duplex
Onboard Parallel Port (Porta Paralela embutida na placa-mãe)	Definir o endereço para porta paralela on-board
Parallel Port Mode (Modo da porta paralela)	Definir o modo como a porta paralela vai utilizar para a comunicação: SPP (Normal), EPP, ECP ou ECP+EPP
Parallel Port IRQ (IRQ da Porta Paralela)	Definir um IRQ para a porta paralela
Parallel Port DMA (DMA da porta paralela)	Definir um canal DMA para a porta paralela (modo ECP)
Onboard PCI IDE (Controladores IDE embutidos na placa-mãe)	Ativar as interfaces IDE on-board: as opções são Ambas (Both), Primária, Secundária ou Nenhuma (None)
USB Function (Função USB)	Ativar as portas USB que estão integrados na placa-mãe
USB Function for DOS (Função USB para DOS)	Ativar a porta USB para ser usada no ambiente DOS

CPU PNP SETUP

CPU Speed (Velocidade do Processador)	Determinar a frequência interna do processador
CPU Base Frequency (Frequência Base do Processador)	Definir o clock externo que o processador vai usar para obter sua frequência interna
CPU Multiple Factory (Fator de Multiplicação do Processador)	Definir o fator de multiplicação para se obter o clock interno do processador
SDRAM Frequency (Frequência da SDRAM)	Determinar a frequência de operação da memória SDRAM

HARDWARE MONITOR

São itens para monitoramento da temperatura e voltagem do processador e, em alguns casos, da placa-mãe. Mostram velocidade da ventoinha, temperatura do processador e da placa-mãe (em alguns modelos) e a tensão do processador.

CHANGE PASSWORD

Permite definir a senha para o item que você escolhe (Always ou Setup) na opção Password Check do menu Advanced Setup, conforme já vimos.

EXIT

Permite sair do Setup - aparecerá uma pergunta possibilitando que você saia salvando as alterações feitas ou sem salvar as alterações.

Anotações

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

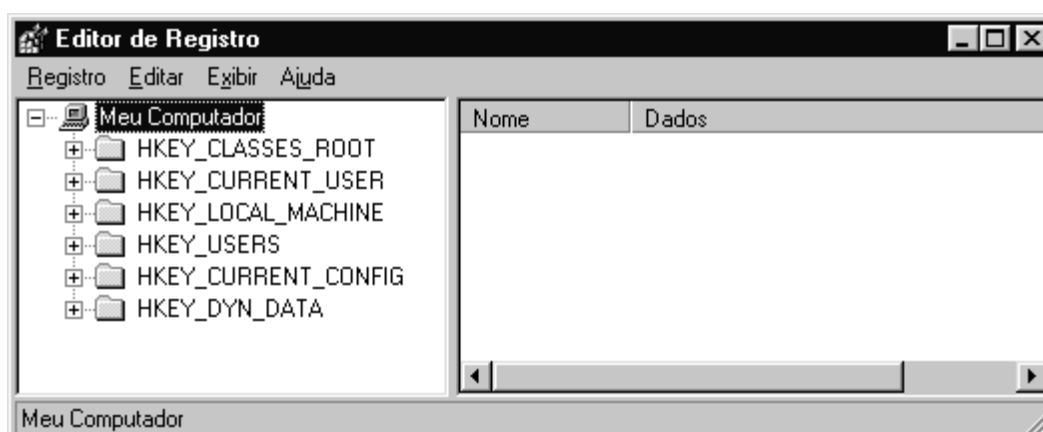
O Registro do Windows

O velho Windows 3.x armazenava informações relativas às suas configurações em dois arquivos: WIN.INI e SYSTEM.INI. Seus programas utilizam, além desses arquivos, vários outros arquivos próprios, todos com a extensão INI. Em geral, o usuário não precisa fazer modificações nesses arquivos. O Painel de Controle e comandos de configuração existentes em todos os programas fazem as alterações necessárias, e a maioria dos usuários não precisa nem mesmo saber de sua existência.

Nos Windows 9x/Me, os arquivos WIN.INI, SYSTEM.INI e demais arquivos INI criados e mantidos por programas individuais são mantidos por questões de compatibilidade. Dessa forma, programas para Windows 3.x normalmente podem ser usados nestes sistemas operacionais. Entretanto, os Windows 9x/Me utilizam um outro processo mais eficiente para armazenar informações de configuração: o Registro (em inglês, *Registry*). Tanto estes Windows, como os programas escritos especificamente para eles, guardarão todas as suas informações de configuração no Registro, que é composto de dois arquivos localizados no diretório C:\WINDOWS: SYSTEM.DAT e USER.DAT.

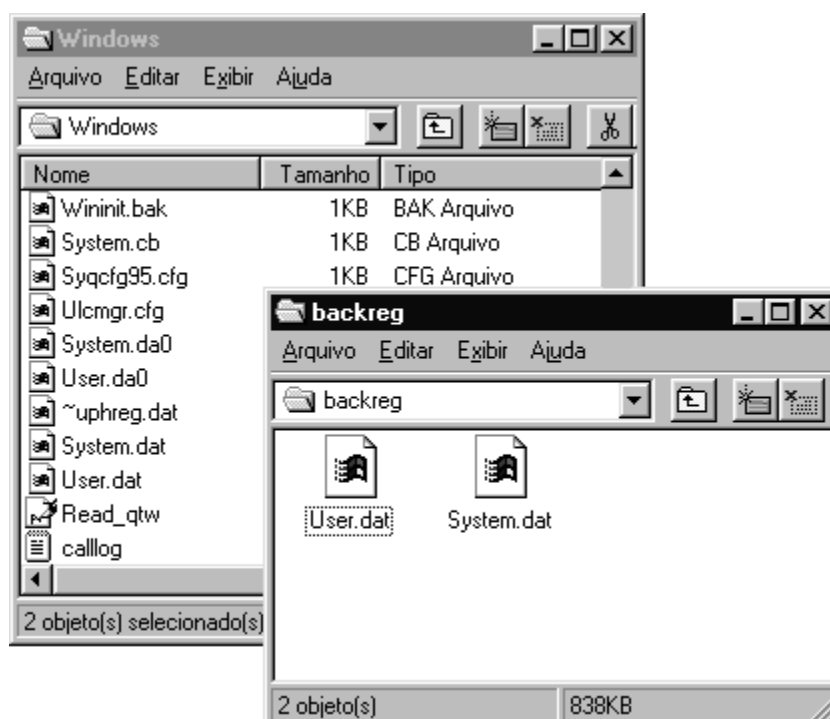
O Registro é um método muito mais eficiente para armazenar informações de configuração. Enquanto utiliza apenas dois arquivos, no Windows 3.x eram usados muitos arquivos INI, o que dificultava muito a sua localização e alteração. Já o Registro utiliza o programa REGEDIT.EXE para editar os arquivos SYSTEM.DAT e USER.DAT. Por uma questão de segurança, este utilitário nem mesmo aparece nos menus do botão Iniciar. Para usá-lo, temos que clicar sobre o botão Iniciar e escolher o comando Executar, digitando REGEDIT.

As alterações sobre os arquivos SYSTEM.DAT e USER.DAT podem ser feitas por outros processos. O Painel de Controle aceita modificações feitas pelo usuário, que são incorporadas ao Registro, sem que o usuário precise usar o REGEDIT. Mesmo não sendo necessário usar o REGEDIT, vamos encontrar em muitas publicações especializadas dicas de configurações que podem ser feitas através de alterações no Registro. Por exemplo, digamos que você deseje que a Área de Trabalho do Windows tenha sempre o mesmo aspecto, independentemente das alterações feitas na sessão anterior. Por default, quando abrimos pastas ou modificamos o tamanho e a localização das janelas na Área de Trabalho, o Windows mantém a configuração, mesmo que tenhamos deixado uma “bagunça”. Através de uma pequena alteração no Registro, podemos impedir que as alterações sejam efetivadas. Esta é apenas uma das configurações “do fundo do baú” que podem ser feitas através do Registro. A figura abaixo mostra o programa REGEDIT em execução:



Fazendo um backup do Registro

Os arquivos SYSTEM.DAT e USER.DAT ficam localizados no diretório \WINDOWS. São arquivos que possuem ligados os atributos **Sistema**, **Somente Leitura** e **Oculto**. Sempre que o Windows 95 consegue dar partida sem erros, faz cópias desses dois arquivos, com os nomes SYSTEM.DA0 e USER.DA0, respectivamente. Dessa forma, se alguma modificação resultar em problemas que impeçam a execução perfeita de um novo boot, o usuário pode, manualmente, recuperar o estado anterior a partir desses arquivos. Mesmo com este backup realizado pelo Windows, é recomendável que seja feita uma outra cópia de segurança. Através do Windows 9x, esses dois arquivos podem ser copiados da mesma forma como são copiados outros tipos de arquivos. Por exemplo, podemos marcá-los no diretório \WINDOWS e usar o comando Editar/Copiar, para depois selecionar o diretório para onde será feita a cópia e usar o comando Editar/Colar. Vemos esta operação na figura a seguir:



Podemos automatizar este processo criando um arquivo de batch para ser executado no Prompt do MS-DOS. Chamemos este arquivo de COPYREG.BAT:

```
C:\nCD\\WINDOWS\nATTRIB -R -S -H SYSTEM.DAT\nATTRIB -R -S -H USER.DAT\nCOPY SYSTEM.DAT C:\\BACKREG\nCOPY USER.DAT C:\\BACKREG\nATTRIB +R +S +H SYSTEM.DAT\nATTRIB +R +S +H USER.DAT
```

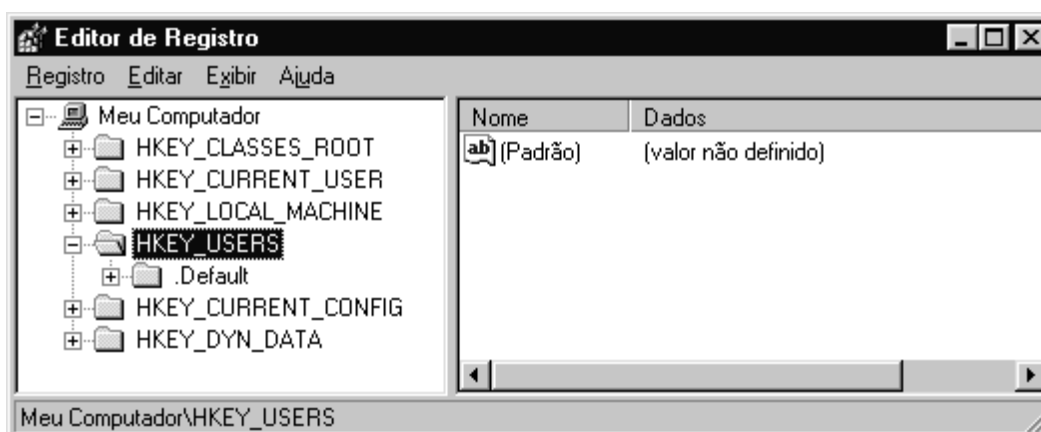
Esse pequeno arquivo de batch copia os arquivos do Registro para o diretório C:\\COPYREG (obviamente, você precisa antes criar manualmente este diretório). O uso do comando ATTRIB antes da cópia serve para desligar todos os seus atributos (Somente Leitura, Sistema e Escondido), caso contrário, o comando COPY não funciona. Depois da cópia, o comando ATTRIB é novamente usado para ligar os atributos originais.

Uma vez que o Registro esteja a salvo, podemos executar o REGEDIT. Muito cuidado, pois modificações indevidas no Registro podem fazer com que o computador apresente problemas, podendo até mesmo ser inviabilizada a partida do Windows. Caso isso ocorra, você deve restabelecer os arquivos originais do Registro, a partir das cópias realizadas. Execute um boot com a opção Somente Prompt do Modo de Segurança, e use os seguintes comandos, com os quais você pode formar um arquivo de nome RESTREG.BAT:

```
C:
CD\WINDOWS
ATTRIB -R -S -H SYSTEM.DAT
ATTRIB -R -S -H USER.DAT
COPY C:\BACKREG\SYSTEM.DAT
COPY C:\BACKREG\USER.DAT
ATTRIB +R +S +H SYSTEM.DAT
ATTRIB +R +S +H USER.DAT
```

Nesses comandos, o ATTRIB é usado para desligar os atributos dos arquivos de Registro problemáticos. Depois, são substituídos pelas suas cópias de segurança feitas anteriormente no diretório BACKREG, através do batch COPYREG, conforme estudamos anteriormente.

Todas as informações existentes no Registro ficam armazenadas em áreas principais (de aparência semelhante às pastas do Windows Explorer) chamadas de “**chaves**”. Estas chaves ficam na parte esquerda da janela do REGEDIT. Na parte direita são mostrados os dados armazenados nessas chaves. Dentro de cada chave existem outras. Podemos acessá-las da mesma forma como acessamos as pastas no Windows Explorer. Por exemplo, para abrir a chave HKEY_USERS, basta aplicar-lhe um clique duplo, e teremos algo como mostra a figura abaixo. Dentro de uma chave aberta, encontramos outras chaves que podem ser também abertas da mesma forma.

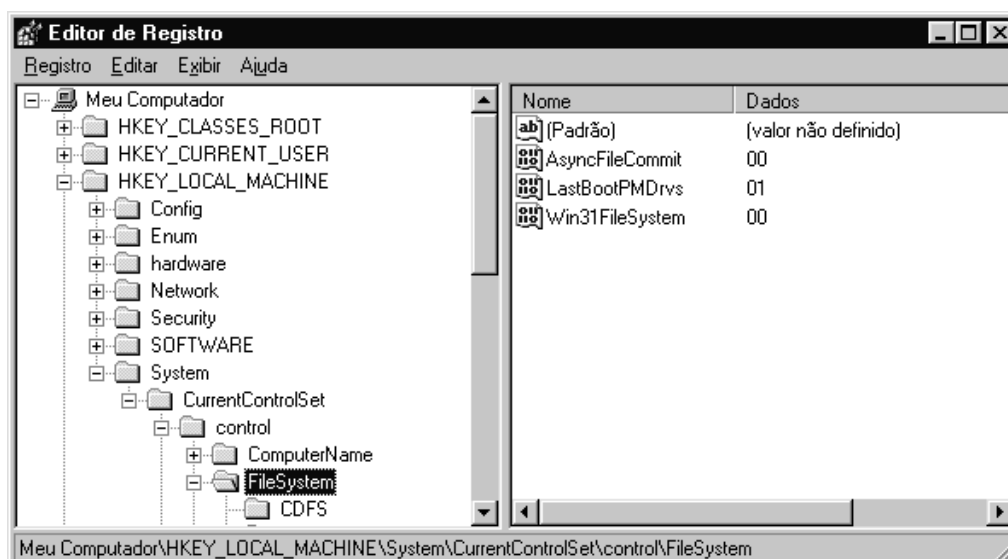


Apesar de a figura anterior mostrar várias chaves, na verdade são apenas duas: HKEY_LOCAL_MACHINE e HKEY_USERS. As demais chaves mostradas são “atalhos” para partes específicas das duas chaves principais. As alterações no Registro consistem em alterar ou criar valores dentro das chaves. Vejamos a seguir um exemplo de alteração através do REGEDIT.

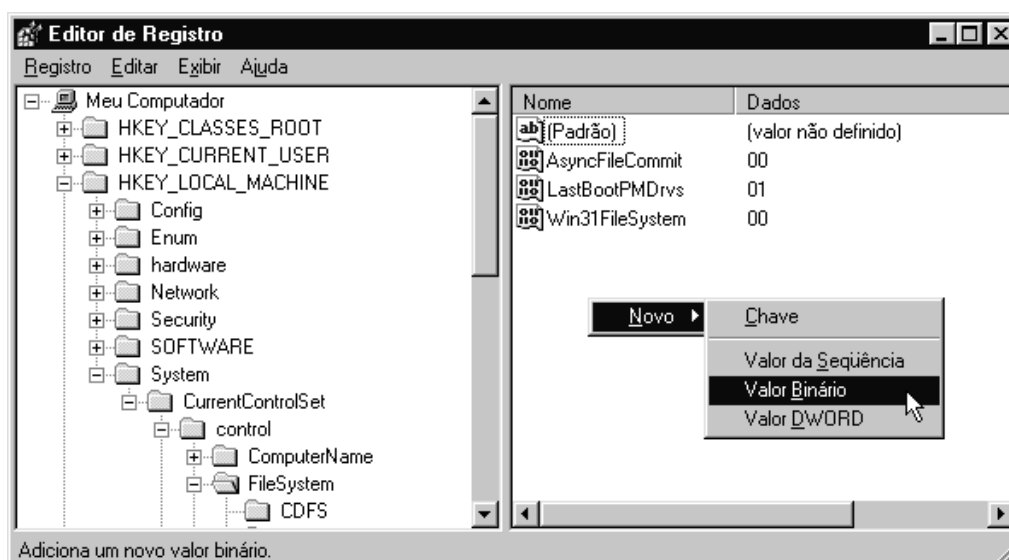
NOMES LONGOS

Alguns usuários ficam um pouco incomodados com a forma usada para exibir nomes longos no formato 8.3, tanto nas seções do MS-DOS como nos aplicativos para Windows 3.x. Por exemplo, se criarmos um arquivo com o nome longo MICROSOFT.DOC (9 caracteres no nome), este será visualizado com o nome MICROS~1.DOC. Se for criado outro arquivo de nome longo, cujos 6 primeiros caracteres sejam “MICROS”, este será chamado de MICROS~2.DOC. Entretanto, na maioria das vezes não são criados outros arquivos com nome longo e com os 6 primeiros caracteres iguais aos de um arquivo já existente. Se não existem MICROS~2.DOC, MICROS~3.DOC e outros, é muito melhor chamar o arquivo original de MICROSOFT.DOC, ao invés de MICROS~1.DOC. A alteração que mostraremos aqui faz com que os arquivos de nome longo sejam convertidos para o formato 8.3, apenas tomando os 8 primeiros caracteres do seu nome (excluindo os espaços em branco). Apenas se for criado um outro arquivo de nome longo, cujos 8 primeiros caracteres sejam iguais a outro já existente, serão gerados nomes como MICROS~1. Observe que esta alteração não será válida para os arquivos já existentes, e sim, para os que forem criados depois da modificação.

Comece abrindo a chave **HKEY_LocalMachine\System\CurrentControlSet\Control\FileSystem**. A figura abaixo mostra esta chave já aberta:

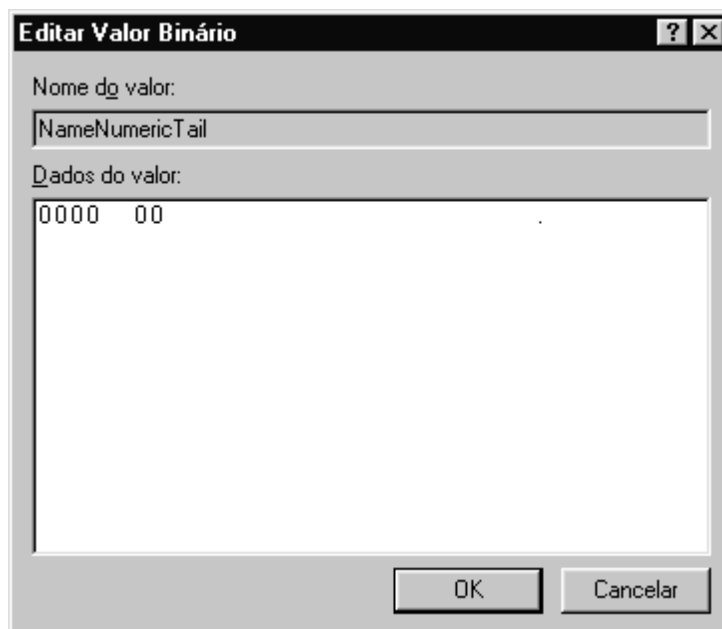


Crie um novo valor binário dentro desta chave, como mostra a figura abaixo. Devemos clicar com o botão direito do mouse sobre a janela do REGEDIT. Será apresentado um menu cujo único elemento é

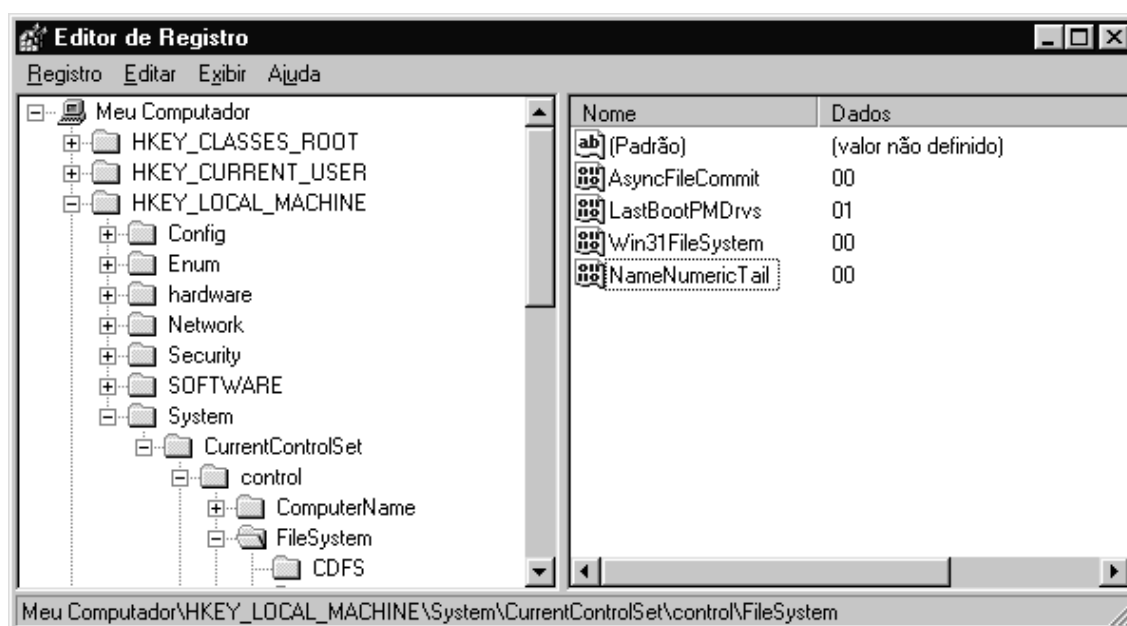


“Novo”, e a seguir outro menu, no qual devemos escolher a opção “Valor binário”. A seguir digitamos “NameNumericTail”. Observe que, apesar de estarmos usando letras maiúsculas e minúsculas para facilitar a leitura, não é feita distinção entre elas. Portanto, você pode digitar, por exemplo, “namenumerictail” ou “NAMENUMERICTAIL”, mas sugerimos a forma “NameNumericTail” por ser de leitura mais fácil.

A seguir, aplicamos um clique duplo sobre o valor recém criado. Será apresentado um quadro como o da figura abaixo, no qual podemos digitar valores binários. Digite apenas 0 e clique em OK.



O Registro estará alterado, conforme mostra a figura abaixo. Para que as alterações tomem efeito, é preciso sair do editor e reinicializar o Windows. Entretanto, algumas alterações tomam efeito a partir do instante em que o REGEDIT é fechado, sem que seja preciso reinicializar o Windows. Na dúvida, faça a reinicialização.

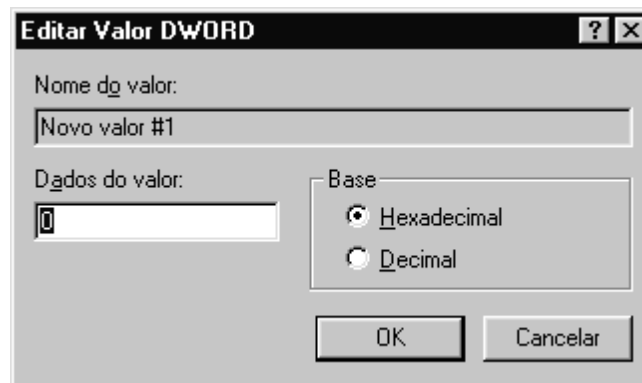
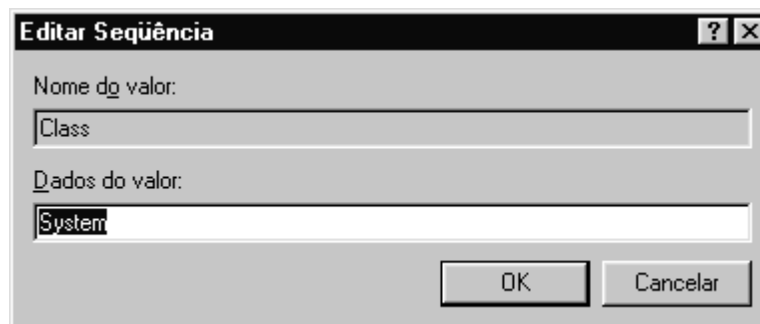


Você poderá, após a modificação, experimentar esta alteração. Crie, usando um aplicativo do Windows 9x (que suporte nomes longos), um arquivo com nome longo. Por exemplo, use o WordPad para criar um arquivo de nome Microsoft.DOC. Ao executar o Prompt do MS-DOS você pode listar o diretório onde está este arquivo, e verá que seu nome é mostrado como MICROSOFT.DOC, e não como MICROSOFT~1.DOC.

Neste exemplo, vimos, entre outras coisas, como criar um valor binário dentro de uma chave. Os elementos que podem ser criados dentro de uma chave são os seguintes:

- Valor de Seqüência (string). Trata-se de um conjunto de caracteres;
- Valor DWORD. Trata-se de um valor numérico que ocupa 32 bits;
- Valor binário. Trata-se de um grupo de bytes.

As figuras abaixo mostram a criação de um Valor de Seqüência e DWORD, respectivamente:



O exemplo dado serve apenas para ilustrar e exemplificar as alterações que podem ser feitas através do Registro, mas existem muitas outras possibilidades. Você pode remover as chaves de um programa que teve problemas na desinstalação, sumir com a opção Logoff e a opção Favoritos do Menu Iniciar no Windows 98 ou ainda aumentar a velocidade com que aparecem todos os menus dentro do Windows, só para citar alguns exemplos. As potencialidades são inúmeras. Procure na Internet ou em publicações da área, que você descobrirá diversos truques que podem ser executados através do Registro.

Para localizar alguma chave ou valor dentro do registro, utilize o comando Localizar no menu Editar do Regedit. Este comando é muito útil para, por exemplo, remover as chaves de algum programa que foi mal desinstalado ou cuja pasta foi apagada acidentalmente. Enfim, você pode limpar manualmente o registro, mas tenha muito cuidado. Lembre-se de que qualquer descuido pode comprometer o funcionamento do computador.

Existem muitos programas utilitários interessantes que possibilitam limpar e corrigir erros no registro do Windows, como o *RegClean* (da Microsoft), o *Windocor* (do pacote Norton Utilities/Symantec) e o *EasyCleaner*. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados em versão integral na Internet. No próximo tópico, estudaremos alguns softwares para manutenção, quando então explicaremos melhor estes utilitários.

Utilitários Úteis

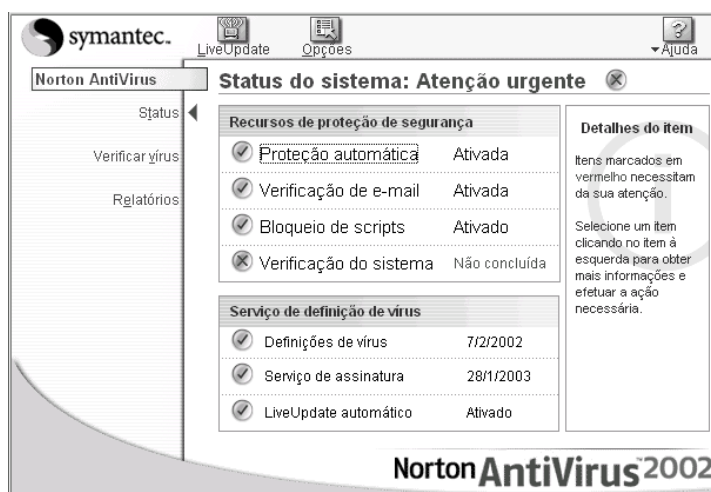
Existem alguns softwares que você deve conhecer, pois são ferramentas fundamentais na realização da manutenção de computadores. São dezenas de utilitários que muitas vezes podem ser encontrados gratuitamente na Internet. Apresentaremos brevemente alguns deles, com o intuito de propiciar uma boa noção da potencialidade destes programas. Mas é no trabalho de campo e trocando experiência com seus colegas de área que você descobrirá algumas jóias que muitas vezes fazem milagres com máquinas problemáticas. Fique atento também às publicações especializadas - constantemente aparecem matérias dedicadas a softwares para manutenção, avaliando e comparando os melhores, bem como ensinando a entendê-los e utilizá-los.

Antivírus

Sem sombra de dúvidas é o mais fundamental e popular dos softwares utilitários. Estes programas previnem e removem os vírus do computador. Entretanto, eles não desfazem os danos já causados pelos vírus.

Para quem ainda não sabe, os vírus são programas que têm a capacidade de alterar e corromper os dados do computador. Como são pequenos, normalmente não são percebidos até que tenham causado algum estrago (a não ser que você tenha um bom software antivírus instalado e atualizado). Os vírus podem ser de **boot**, quando ficam armazenados no setor de boot de um disco (*Stoned* e *Michelangelo*, por exemplo); de **arquivo**, quando ficam armazenados dentro de arquivos executáveis (*Atenas* e *Freddy*, por exemplo); **de macro**, quando são armazenados em documentos de aplicativos, como o Word ou o Excel (*W97M.Nomed.A* e *W97M.Comical@mm*, por exemplo); **de invasão**, quando são instalados na máquina para possibilitar o acesso de hackers (*Back Orifice* e *Net Bus*, por exemplo); ou **de e-mail**, que utilizam o correio eletrônico como forma de propagação (como o *MTX* e o *Happy99*, por exemplo). Há ainda o que chamamos de **Hoax**, que são alarmes falsos distribuídos em forma de corrente pela Internet, nos e-mails.

O antivírus é a única maneira de evitar a presença destes programas indesejáveis, que podem causar danos às informações. Existem diversas marcas no mercado, como o *Dr. Solomon's*, o *F-Prot*, o *F-Secure*, o *Norton Antivírus*, o *PC-Cillin*, o *Viruscan* e o *InoculateIT*. É muito importante que, independente do antivírus que utilize, o usuário seja orientado a fazer atualizações periódicas no seu computador. Alguns antivírus, como o Norton, por exemplo, possuem um sistema de atualização automática que facilita esta operação, lembrando o momento de realizá-la, ou fazendo a atualização automaticamente quando o usuário acessa a Internet. Na figura ao lado, você observa a tela principal do Norton Antivírus 2002.



Softwares para Correção de Erros no Disco

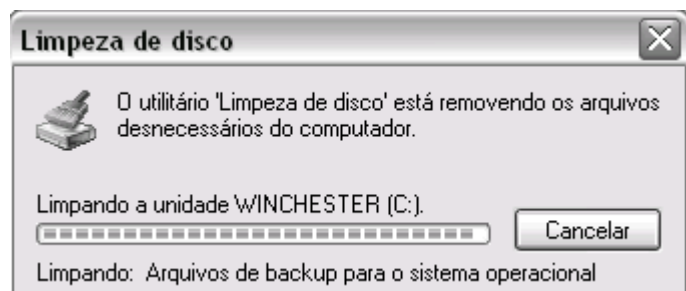
A constante utilização do computador acaba gerando pequenos problemas lógicos e físicos nos discos, que podem eventualmente prejudicar o funcionamento e comprometer os dados. É importante efetuar verificações periódicas no disco rígido para corrigir estes problemas, garantindo o bom desempenho e o

funcionamento regular desta unidade. Existem diversos softwares que realizam esta função. O mais conhecido é o **Scandisk**, que acompanha os sistemas operacionais da Microsoft desde a época do MS-DOS. Mas existem produtos desenvolvidos por outros fabricantes, que realizam testes mais eficientes e criteriosos, corrigindo problemas não acusados pelo Scandisk. O **Norton Disk Doctor**, do pacote Norton Utilities, é um deles (figura ao lado). Já a McAfee oferece o **Disk Minder** no seu pacote McAfee Office.



Softwares para Limpeza de Disco

Outro problema decorrente da constante utilização do computador é o aparecimento de arquivos temporários ou desnecessários no disco rígido. Estes arquivos, além de ficarem ocupando espaço no disco rígido, podem provocar problemas de mau funcionamento. Para fazer uma limpeza automática no seu disco rígido, existem diversos utilitários. A partir do Windows 98, a Microsoft incorporou um software chamado **Limpeza de Disco** (na figura, o software Limpeza de disco do Windows XP), que realiza esta tarefa de forma simples. Assim como no tópico anterior, também existem outros softwares para realizar esta função de forma mais eficiente. A Symantec, por exemplo, oferece o **Space Wizard** junto com o seu pacote Norton Utilities, bem como o **Cleansweep**, que é mais completo. Já a McAfee incluiu um utilitário chamado **Cleanup Wizard** no seu pacote. Existem ainda softwares gratuitos de excelente qualidade, como o **EasyCleaner**, que pode ser baixado da Internet e tem apenas 1,40 MB.



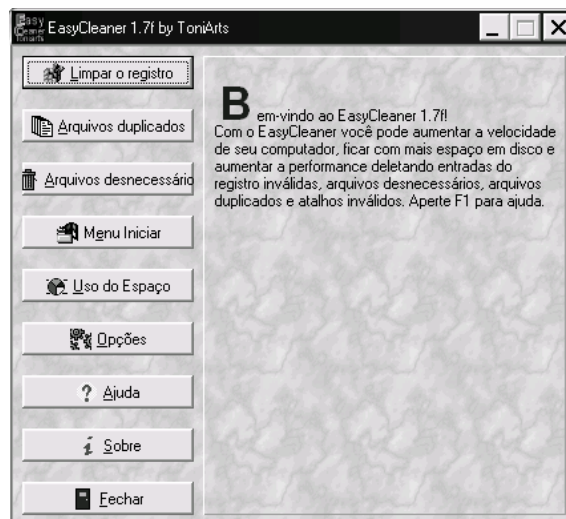
Softwares para Correção e Limpeza do Registro

Já estudamos o Registro e vimos que se trata de um banco de dados onde estão contidas várias configurações do sistema. Vários fatores causam danos ao registro, como quedas de energia, instalação de softwares, vírus, etc. Quando o registro é corrompido, causa diversas inconstâncias ao sistema. Um bom software para efetuar uma limpeza (exclusão de chaves e valores desnecessários) e correções no Registro é um dos itens mais importantes na manutenção preventiva e sempre deve ser utilizado caso o sistema apresente instabilidades constantes.

A Microsoft disponibiliza um software que desempenha esta tarefa de forma simples, chamado **RegClean**. O Norton Utilities inclui um utilitário excelente chamado Norton **WinDoctor** (figura ao lado), que faz uma verificação completa no Registro, corrigindo e limpando os erros encontrados. O programa similar do pacote McAfee Office é o **Registry Wizard**. Já o



EasyCleaner, oferece uma opção para realizar uma limpeza no Registro, mas não corrige erros lógicos, como os outros o fazem. No entanto, como já vimos, trata-se de um software gratuito e enxuto, que, apesar da interface simples (figura ao lado), é muito eficiente. Além do mais, uma boa limpeza de Registro melhora sensivelmente o desempenho do computador - lembre-se de que o SYSTEM.DAT e o USER.DAT tratam-se de arquivos que estão constantemente sendo acessados pelo sistema operacional. Ao diminuir-se o número de chaves e valores, agiliza-se a manipulação do Registro. Em computadores com um bom tempo de uso, este pequeno software chega a remover mais de 150 referências inválidas.



Softwares para Desfragmentação de Disco Rígido

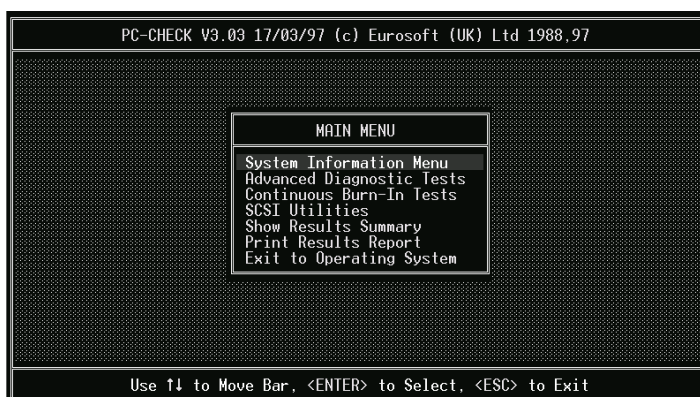
A constante utilização do disco rígido faz com que uma enorme quantidade de arquivos sejam freqüentemente gravados e alterados no disco. Isso gera um efeito chamado fragmentação de arquivos, fazendo com que as informações fiquem desordenadamente gravadas. O resultado disso é uma crescente lentidão no acesso aos arquivos. Por isso, o usuário deve ser orientado a fazer periodicamente uma *desfragmentação* para amenizar este problema.



A Microsoft oferece o seu próprio software desfragmentador, o **Desfragmentador de Disco**. O pacote Norton Utilities da Symantec inclui o **Speed Disk** (figura ao lado), que desfragmenta, classifica e reposiciona os arquivos de forma a otimizar ao máximo o acesso a disco. O McAfee Office oferece um programa similar chamado **Disk Tune**.

Softwares para Diagnóstico de Hardware

Estes softwares, além de dar diversas informações completas do sistema, desempenham diversas tarefas importantes, como diagnosticar problemas no hardware e medir se o desempenho do computador está adequado às suas configurações. O pacote Norton Utilities inclui dois utilitários interessantes, o **System Information** e **Norton Diagnostics**, que juntos desempenham todas estas tarefas. Já o McAfee Office inclui o **Discover Pro** para as mesmas funções. Um dos melhores softwares para este tipo de rotina é o **PC-Check** da Eurosoft (figura ao lado), que inclui os mais completos e minuciosos testes de memória, testando inclusive a memória cache.



Troubleshooting

Troubleshooting é a resolução de um determinado problema. A manutenção freqüente por pessoas que recém entraram no mercado profissional “*no peito e na raça*” mostra que estes apresentam dificuldades no desempenho de suas funções, uma vez que lhes faltam embasamento técnico e teórico, acompanhados da prática, fazendo com que o *troubleshooting* não tenha o devido sucesso ou não seja realizado em um período aceitável.

Um profissional de manutenção precisa ter um bom conhecimento das duas áreas, tanto de hardware quanto de software, para que desempenhe com competência a sua função. A parte de hardware diz respeito à configuração de micros e sua relação com o funcionamento dos sistemas operacionais, e de software, ao funcionamento e configuração do sistema operacional.

De fato, o troubleshooting é a *coroação* de todo técnico e, somente a experiência de campo pode efetivamente desenvolver a eficiência necessária ao bom profissional. De qualquer forma, existe um roteiro básico a ser seguido para que se possa procurar por defeitos e resolver corretamente os problemas nos sistemas operacionais Windows 9x.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

1 Primeiro, faça uma verificação na parte externa do micro: se todos os cabos estão conectados em seus locais devidos, se os periféricos externos estão corretamente conectados, se existe a correta tensão 110v/220v de acordo com a localização;

2 Ligue a máquina e reproduza o erro relatado – se não proceder assim, você não terá certeza de que não causou algum outro dano ao computador e poderá ouvir reclamações do tipo “*tal problema não estava acontecendo antes de você mexer na máquina*”;

3 Faça uma verificação na parte interna do micro: se a instalação física e a configuração da placa de fax/modem, placa de som, CD-ROM, etc. estão devidamente conectados ou encaixados corretamente. Erros que podem ocorrer com freqüência são:

✓ Placas de fax/modem que utilizam a mesma configuração de IRQs de uma outra placa, fazendo com que se necessite a reconfiguração para um outro IRQ;

✓ Unidade de CD-ROM estando reconhecida como slave do disco rígido ou na porta IDE da placa de som. Reconfigure-a, colocando a unidade de CD-ROM como master na porta IDE secundária da placa-mãe;

✓ Disco Rígido ou unidade de CD-ROM conectada no meio do cabo IDE, fazendo com que haja uma ponta solta. Conseqüentemente, pode ocorrer que essa ponta funcione como se fosse uma antena, diminuindo a taxa de transferência do disco;

✓ Se houver dois discos rígidos, coloque-os um como master na porta IDE primária, e o outro como master na porta IDE secundária. Se existir na segunda porta uma unidade de CD-ROM, coloque esta unidade como slave;

✓ Se você notar um barulho ao ligar ao micro verifique se não é a ventoinha (cooler) do processador ou da fonte. Normalmente, com o tempo eles gastam o eixo e precisam ser substituídos;

4 Cheque os itens do Setup, para ver se estão funcionando corretamente. Os erros mais comuns de serem encontrados são:

✓ Opção de aumento de desempenho desabilitadas no Setup (como System Bios Cacheable e Vídeo Bios Cacheable);

✓ Configuração de dispositivos PnP: No menu PCI/Plug and Play Setup, devem-se configurar as opções para dispositivos não plug and play quando se instalar uma placa antiga – configurar as linhas de interrupção e canais de DMA adequadamente;

5 Faça um boot com um disquete “limpo”, contendo antivírus: certifique-se de testar o disquete antes de chegar ao cliente, para verificar se você configurou-o para que execute o antivírus ao inicializar. Se você encontrar algum vírus, alerte ao usuário sobre tal descoberta, desinfetando a máquina e orientando a desinfetar os disquetes que ele possuir. Alerta-o também para atualizar o antivírus com frequência para evitar que o problema ocorra novamente. Caso o disco rígido não estiver sendo reconhecido, utilize programas de recuperação como Norton Disk Doctor ou Disk Edit do pacote *Norton Utilities* ou o *Lost & Found* da Power Quest. Caso o usuário não possua um antivírus, oriente-o a instalar um bom antivírus;

6 Dê reset no micro e defina no Setup a sequência de boot para “C:” e depois “A:”;

7 Ligue a máquina e pressione a tecla F8 quando aparecer a mensagem “Iniciando Windows 9x”. Você escolhe a opção Modo de Segurança para que se possam resolver problemas do Windows, como remover drivers para posterior reinstalação e correção, etc.

8 Faça uma limpeza no disco e no Registro utilizando softwares adequados para estas funções, conforme já estudamos - pelo menos, remova todos os arquivos temporários (*.tmp) do disco rígido;

9 Verifique no Gerenciador de Dispositivo:

- ✓ Se há drivers de 16 bits, principalmente de vídeo, para que se substitua por drivers de 32 bits;
- ✓ Se o driver de vídeo é driver padrão, substitua pelo do fabricante;
- ✓ Se há drivers não instalados, a sua representação é feita através do item Outros Dispositivos ou se em conflito é representado pelo ponto de exclamação na própria divisão do item, conforme já vimos - instale os drivers para os dispositivos sem driver;
- ✓ Verifique se o IDE bus mastering está ativado;

10 Corrija o bug do Windows 98 Segunda Edição, que ocorre quando a máquina é desligada (não aparece a última tela que diz para usuário desligar). É só baixar o programa no site www.clubedohardware.com.br;

11 Corrija o bug do Windows 95 B, Windows 95 C e Windows 98, colocando o arquivo Himem.sys em que o tamanho é um 1KB em vez do 28KB (encontrado em www.clubedohardware.com.br). Com isso, libera espaço na memória convencional, possibilitando a execução de programas do DOS;

12 Evite carregar programas residentes em memória. Esse tipo de programa pode ser carregado de três formas: linhas load= e run= do arquivo WIN.INI, ícone dentro da opção Iniciar (em Programas no Menu Iniciar), ou através da execução na chave RUN do Registro;

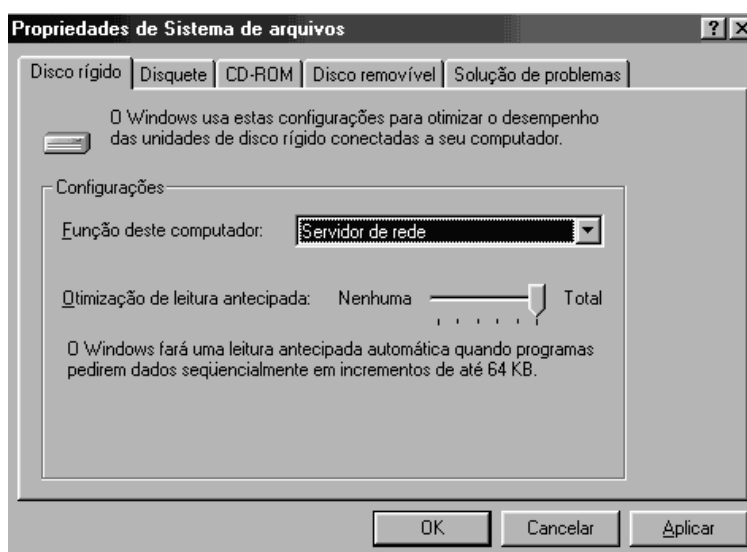
13 Aumente o cache de disco, ativando no Meu Computador > Painel de Controle > Sistema > Desempenho > Sistema de Arquivos > Função deste computador: Servidor de Rede, como mostra a figura ao lado;

14 Configure o fax/modem no Meu Computador > Painel de Controle > Modem, caso necessário;

15 Corrija erros no disco rígido e no Registro, utilizando os softwares adequados, conforme já estudamos;

16. Organize os ícones na Área de Trabalho e do Menu Iniciar;

17 Faça outros ajustes de acordo com o perfil do seu cliente e das necessidades dele.



MANUTENÇÃO CORRETIVA

Estudamos um roteiro para a manutenção preventiva do micro - muitas vezes, este procedimento inicial já é suficiente para resolver boa parte dos problemas. Caso a manutenção preventiva não resolva, deve-se, então, adotar o procedimento de **manutenção corretiva**.

Um dos procedimentos da manutenção corretiva é a troca de peças com problemas por peças novas ou usadas e em perfeito funcionamento. Num primeiro momento, pega-se a peça que se considera problemática e coloca-se em um micro que está funcionando normalmente para que se tenha a confirmação da suspeita. Depois de confirmado, oriente o cliente em relação ao nome da referida peça e quanto à necessidade do mesmo em adquiri-la, ficando a aquisição/compra a critério do cliente.

Outro problema comum é o mau contato, devido ao micro estar próximo da praia (por causa da maresia), ou em locais muito quentes (por causa da dilatação dos corpos metálicos), ou ainda da poeira, que faz com que uma peça que funcionava normalmente deixe de funcionar. Você deve resolver estes problemas sempre com a máquina desligada, utilizando os itens abaixo:

- ✓ Borracha branca macia para que se possa passar nos contatos metálicos da placas e dos módulos de memória, sendo feita a limpeza longe da máquina, devido aos fragmentos que saem da borracha;
- ✓ Pincel macio para remover a poeira dos componentes internos - o pincel deve ser passado cuidadosamente e com a máquina desligada;
- ✓ Escova de dentes inutilizada banhada em álcool isopropílico, para limpar slots, soquete do processador, soquetes dos módulos de memória e em conectores em geral;
- ✓ Comprar produtos especiais em casas de eletrônicas para a limpeza.

Outro recurso muito importante para a manutenção corretiva é a realização de testes que são executados por programas que auxiliam no diagnóstico, conforme já vimos. Esses testes fazem com que a suspeita que você tem de alguma peça possa ser confirmada, proporcionando-lhe maior segurança e qualidade aos serviços. Recomendamos o PC-Check, que realiza o diagnóstico com maior eficiência.

Um exemplo prático: imagine que uma placa de vídeo está funcionando, porém parte da memória de vídeo está queimada. Utilizando o programa PC-Check, o técnico irá diagnosticar o problema mesmo que não esteja causando nenhum sintoma ao micro.

Outro problema muito comum é quando o micro não liga e você não sabe por onde começar. O primeiro passo é verificar se não tem mau contato nas memórias, procedendo como comentamos acima. Caso os itens acima não resolvam, desmonte a máquina e faça o seguinte:

- 1 Ligue a fonte de alimentação na placa-mãe.
- 2 Coloque o processador e o ventilador.
- 3 Coloque a memória.
- 4 Placa de Vídeo.
- 5 Monitor de Vídeo.

Com esses passos acima, se a máquina não ligar é que uma dessas peças está com problema. Faça a verificação colocando a peça suspeita em outro micro que esteja funcionando perfeitamente, assim você terá a confirmação se realmente era este o problema.

Se, por outro lado, a máquina não liga e faz uma série de “bips”, isso pode significar uma série de questões, conforme você pode verificar nas tabelas a seguir, de acordo com os principais fabricantes de BIOS:

Beeps	Interpretação para BIOS AMI
1	Problemas com o refresh dos módulos de memória. Pode ser causado tanto por um problema na placa-mãe quanto nos módulos.
2	O subsistema de checagem de paridade da memória está defeituoso ou há algum problema com os módulos de memória.
3	Os primeiros 64KB da memória estão com problema. Pode ser causado pela placa-mãe ou por algum circuito defeituoso em um dos módulos do primeiro banco.
4	Um subsistema de temporização como o que gera frequências está operando incorretamente.
5	Algum problema com o processador ou placa-mãe. O problema foi levantado pelo processador, mas pode não ser ele o culpado.
6	O teclado ou o acesso à memória alta estão com problema.
7	Novamente um problema com o processador. Pode ser da placa-mãe ou do processador realmente.
8	Houve falhas no teste com a memória de vídeo. Além da placa de vídeo, a placa-mãe também é suspeita.
9	O programa do BIOS está com problemas. A placa-mãe ou o BIOS precisam ser substituídos.
10	Problema com a leitura dos dados na memória CMOS do BIOS. Tente limpar a memória CMOS e, em caso de falha, substitua a placa-mãe.
11	A memória cache da placa-mãe (se existente) está com problemas.

Beeps	Interpretação para BIOS AWARD
1 longo	Um dos módulos de memória do primeiro banco pode estar defeituoso. Também pode ser um problema com a placa-mãe ou outro relacionado com a memória.
1 longo 2 curtos	O sistema não consegue utilizar a placa de vídeo. Pode ser também um problema com a placa-mãe.
demais	Provavelmente algum problema com a memória RAM ou com a placa-mãe.

Beeps	Interpretação para BIOS Phoenix série 4.0
1-1-1-3 1-1-1-4	Algum problema com o processador. Também pode ser uma falha na placa-mãe.
1-1-2-3 1-1-3-1	Falha na placa-mãe ou em um de seus subsistemas.
1-1-3-4	Problemas com o cache do processador.
1-1-4-4	Erro ao inicializar a controladora IDE.
1-2-1-4	Problemas com dispositivos de bus mastering.
1-2-2-1 1-3-1-3	O controlador de teclado está apresentando problemas. Pode ser um problema do teclado ou da placa-mãe.
1-2-2-3	A integridade do programa do BIOS está comprometida. Será necessário trocar a placa-mãe ou o BIOS.
1-3-1-1	O refresh dos módulos de memória está com problemas. Pode ser um problema nos módulos ou na placa-mãe.
1-3-4-1 1-3-4-3 1-4-1-1	Problema com os módulos de memória ou com a placa-mãe. Verifique os módulos primeiro.
2-1-3-2	Alguma placa PCI apresentou problemas.
2-1-3-3	A placa de vídeo não pode ser inicializada. Talvez possa ser um problema com a placa-mãe.
2-2-4-1	Problemas com a memória da placa-mãe.
1 longo 2 curtos	Problema com BIOS de terceiros (placa extras como controladoras SCSI).

Caso os passos acima ainda não resolverem, e você continuar sem saber o que fazer, verifique os seguintes itens:

- ✓ Processador com barramento local de 100MHZ, instalado em conjunto com memória de barramento 66MHZ e não 100MHZ;
- ✓ Erro de montagem, como a colocação de espuma embaixo da placa-mãe ou a placa-mãe encostando no gabinete;
- ✓ Problema com a ventilação interna no gabinete - melhore a ventilação redistribuindo os cabos e utilizando braçadeiras para prendê-los;
- ✓ Ajustes incorretos de "Wait States" no Setup;
- ✓ Placa-mãe configurada errada;
- ✓ Processador falsificado ou incorreto;
- ✓ Problemas com fonte de alimentação em relação às tensões que são passadas para peças;
- ✓ Memória cache falsificada ou queimada;
- ✓ Módulos de memória com tempo de acesso diferente;
- ✓ Cabo do disco rígido com problema;
- ✓ Definições de master e slave conflitando, ou outro dispositivo instalado no cabo junto com o disco rígido (como CD-ROMs ou ZIPs, por exemplo);
- ✓ Experimente retirar e recolocar tudo de novo para eliminar problemas de mau contato.

Guia de Problemas Mais Comuns

Para manter-se informado dos problemas e eventos aparentemente incomuns que podem atormentar o usuário, nada como uma coleção de perguntas e respostas. Coletadas da experiência de diversas pessoas, as perguntas trazem as descrições de problemas que podem ocorrer na máquina de qualquer usuário, principalmente quando alterações e montagens são realizadas. As respostas foram elaboradas com base também na experiência, mas, sempre que possível, procuram abordar a teoria envolvida e algumas das possíveis soluções.

De maneira a facilitar as consultas, as questões foram indexadas pelos dispositivos possivelmente envolvidos no problema ou, quando for melhor, pelo processo envolvido.

Sempre é bom lembrar que não se devem fazer alterações de cabeamento, tanto de dados quanto de força com o PC ligado. Muito menos se devem retirar placas ou inseri-las nessas condições. Em sistemas ATX, uma porção de circuitos da placa-mãe continua energizada se a fonte não for totalmente desligada, seja pela chave embutida na própria fonte (atrás), quando existem, ou pelo próprio cabo de força ou circuito auxiliar como filtro de linha, estabilizador ou no-break.

Também não se deve, em hipótese alguma, manipular ou movimentar um HD que esteja ligado. Isso pode causar danos permanentes, dada à delicadeza de suas partes eletromecânicas. HDs mais modernos são mais resistentes, mas não é recomendado arriscar.

Como alerta final, cuidado com descargas eletrostáticas de seu corpo para os dispositivos. Se possível, utilize uma pulseira especial corretamente aterrada e não toque nos dispositivos sensíveis, como terminais de circuitos integrados, condutores que possam ter ligação com eles (praticamente todos), conectores de dados e afins.

PROBLEMAS NO BOOT

O processo de boot envolve centenas de tarefas de checagem do equipamento a etapas de inicialização. Sabendo como é o processo, pode-se ter uma vaga idéia de onde está um problema de boot que, em geral, são os mais difíceis de se resolverem, porque não há muitas informações disponíveis no sistema.

Ao ligar a fonte de alimentação nada acontece no PC, até que o sinal *Power Good* mude para o valor adequado. Logo ao ligar qualquer dispositivo elétrico, há uma série de ruídos, chamados de transientes, que prejudicam a qualidade dos sinais esperados. Enquanto o *Power Good* não fica adequado, o PC fica em estado de espera. Este sinal também pode mudar quando o PC já estiver funcionando causando um *reset* geral. Isso geralmente ocorre quando a tensão da rede de alimentação cai, a ponto de a fonte não suportar a carga.

Daí, o programa do BIOS é acionado pelo próprio processador e começa a ser executado. Como se vê, o processador é peça chave logo na inicialização. Com isso inicia-se o processo POST (power-on self- test), que vai checar os subsistemas da placa-mãe e a existência dos componentes mínimos para inicialização, como memória e placa de vídeo. Caso ocorra algum erro, entre o início do POST e a entrada do vídeo, o sistema emitirá sinais de aviso no formato de *bips* (sinais sonoros no alto-falante), conforme nas tabelas da página ao lado. O processo POST também oferece mais dados, só que eles só podem ser obtidos utilizando-se uma placa especial conectada geralmente no barramento ISA.

Se tudo correr bem, o BIOS da placa de vídeo assume o comando temporariamente e finalmente os próximos erros já podem ser notados diretamente no vídeo, logo após a emissão dos créditos da placa de vídeo. Então surgem os créditos do BIOS da placa-mãe e dados relativos à implementação do BIOS geralmente na porção inferior da tela, bem como um número que identifica o modelo da placa-mãe para o fabricante. Nesse momento ocorre uma checagem opcional da memória RAM, enquanto o usuário pode interromper o processo para configurar o BIOS, pressionando uma tecla adequada, conforme já estudamos.

Então, o BIOS da placa-mãe passa a procurar por BIOS em outras placas, como controladoras SCSI. Assim, quando se tem uma controladora SCSI, é possível notar seus créditos logo no início, antes mesmo do sumário geral.

Depois passa-se para a detecção de dispositivos e configuração de temporizações do chipset da placa-mãe. Todos os dispositivos que forem encontrados no PC são, então, apresentados numa grande tabela visível ao usuário.

Logo em seguida ocorre a detecção de dispositivos plug and play e sua respectiva alocação de recursos. Todos os dispositivos são sumarizados em seqüência, conforme exibido na tela.

Finalmente começa a busca pelo dispositivo de boot na ordem configurada no BIOS. Daqui em diante o papel principal fica com o sistema operacional. É nesse instante que nos sistemas Windows é possível acionar o menu com opções do modo de boot. Ele é acessível por meio da tecla *[F8]*.

Sabendo como ocorre essa seqüência, é possível ter uma razoável idéia de qual pode ser o causador de problemas durante a inicialização. É importante ter percebido o papel do Processador logo no início. Se o processador possuir um defeito grave ou estiver com o *reset* habilitado, nada deverá ocorrer.

O PC não liga.

Verifique se o cabo de alimentação está conectado e se a tensão de alimentação da fonte está ajustada para o mesmo valor da rede local (110/220V). Certifique-se também de que os cabos da chave de energia para fontes não ATX estejam conectados corretamente e tome cuidado para não ligá-los de forma incorreta, o que pode vir a causar danos à rede elétrica local e à própria fonte.

Experimente desconectar os cabos de força de todos os dispositivos, inclusive da placa-mãe para verificar se ao menos o ventilador da fonte está operando (se a sua fonte for ATX, dê uma olhada na seção sobre fontes ATX para saber como ligá-la sem a placa-mãe). Em caso afirmativo, comece ligando os dispositivos aos poucos, a começar pela placa-mãe e vá verificando se o sistema liga ou não a cada item acrescentado. As fontes dos PCs possuem proteção contra sobrecargas e não ligarão caso uma condição dessas ocorra, como no caso de um dispositivo em curto.

A simples ação de desconectar ou conectar um dispositivo com o PC ligado pode fazer com que a fonte desligue. Nem todo dispositivo que esteja impedindo a ligação do PC poderá ser julgado como danificado. Pode ocorrer da fonte de alimentação não estar dimensionada corretamente ou mesmo defeituosa. Fontes com oferta de potência entre 230 e 300W são suficientes para a maioria das aplicações.

Se a fonte não apresentar sinais de vida verifique com um multímetro. Pode haver um defeito apenas no ventilador. De outro lado, mesmo um ventilador operacional não é garantia de que a fonte esteja íntegra.

O HD acelera, o led de power está aceso, ocorrem alguns beeps e não há imagem, nem atividade do HD.

Quando ocorrem beeps, pelo menos há como começar a pesquisar. É necessário saber qual o fabricante do BIOS que a placa-mãe está utilizando. Os beeps são característicos de cada fabricante, conforme você pode conferir nas tabelas da página 136.

Os códigos gerados pelos BIOS AMI são os mais concisos. Os fornecidos pela Award não são muito esclarecedores, e a Phoenix, por sua vez, extrapola, mas consegue oferecer as melhores chances de se encontrarem as causas de problemas. Nem todos os códigos da Phoenix foram interpretados nas tabelas, já que há mais de uma centena deles. Apenas os principais foram citados. Com a fusão da Phoenix e Award, em breve deve surgir um novo BIOS que não utilize os mesmos códigos aqui mencionados.

Quando ocorre um único beep curto em qualquer PC, é indicativo de que os testes do POST foram encerrados e que o processo de boot está sendo iniciado.

Se não foi possível identificar os beeps com nenhum dos apresentados, pode-se verificar, nesta ordem, a placa de vídeo, os módulos de memória e a placa-mãe.

Também retire tudo o que não for necessário e verifique se o problema desaparece. Retire HDs, drives de disquete e acionadores de CD-ROM.

As condições são as mesmas que as anteriores, mas não ocorrem beeps.

Como visto na sequência do processo de inicialização, o culpado pode ser o processador, a placa-mãe ou, quem sabe, um alto-falante mal conectado (por isso não ouviram-se beeps). Lembre-se de que a polaridade invertida não é prejudicial nem impede que o alto-falante seja acionado normalmente.

Também pode haver um problema com a fonte de alimentação (ela não está alterando o valor da via *Power Good*).

Pode ser possível que o botão para *reset* esteja danificado de modo a manter-se constantemente pressionado. Experimente desconectar os terminais de reset ligados na placa-mãe.

Tente limpar a memória CMOS associada ao Setup. Isso é conseguido por meio do jumper de CLEAR CMOS (conforme estudamos), de acordo com o que deve estar especificado no manual. Pode ser que os dados do Setup estejam conflitantes, travando a lógica do sistema.

Pode ter ocorrido uma infestação por um vírus que destrói os dados a ROM. Isso só será possível em placas-mãe que permitem a atualização do BIOS por software e sem a utilização de jumpers para passar para o modo de reprogramação. Normalmente as placas-mãe mais novas são todas deste tipo, o que é lamentável.

O sistema trava durante a inicialização do BIOS sem motivo aparente.

Se não surge uma mensagem durante a inicialização, e o sistema simplesmente trava, é provável que haja algum problema com a configuração dos HDs (ou com a controladora deles) ou com a memória. Evidentemente pode haver um problema com a placa-mãe ou com o processador, mas com probabilidade mais remota.

Isso é bastante comum quando se retira um HD do sistema sem retirá-lo da configuração do Setup. Verifique a página do menu de sumário básico do Setup para ver se algum HD, além dos realmente presentes, estão indicados. Se houver algum, retire-o do sumário.

Também pode ocorrer de o sistema estar sem qualquer dispositivo de boot, por exemplo, sem HDs configurados no Setup e também sem drive de disquete. Verifique as configurações na página básica do Setup.

Verifique a configuração master/ slave aplicada aos dispositivos conectados aos canais IDE. Não são todos os HDs IDE marcados como slave, que, mesmo solitários num canal, conseguirão partir para o boot do sistema operacional.

Mude o dispositivo de boot, talvez para uma unidade de disco flexível. Se neste caso o sistema não travar, pode haver um dano ao HD ou à controladora.

Experimente ir retirando dispositivos para ver se o cenário é alterado. Isso poderá facilitar o encontro de suspeitos. Se houver suspeitas com a memória, experimente trocar os módulos ou deixar o mínimo de módulos possível. Também verifique as configurações da memória no Setup, especialmente no tocante a temporizações (wait states) e latências.

Algumas placas-mãe possuem um jumper de configuração de tensão dos DIMMs para 3,3 ou 5 V. Verifique se houve confusão nesta configuração. Se os seus módulos eram de 3,3V (todos os síncronos são) e a configuração indicava 5 V, eles podem ter sido danificados.

Surge uma mensagem de erro durante a inicialização.

Assim como os beeps, as mensagens de erro são mais factíveis do que nada. Apesar de haver diferenças entre BIOS, eles utilizam termos similares aos que são apresentados a seguir. As soluções talvez possam ser encontradas adiante, de acordo com os envolvidos.

- **8042 ou gate A20** - mensagens mencionando o controlador 8042 ou a via de endereçamento A20 (gate) usualmente indicam algum problema com o controlador do teclado. O problema pode estar no teclado ou na placa-mãe;

- **address line error** - algum problema com as vias de endereçamento da memória tal como um curto-circuito. Pode ser um problema na placa-mãe ou num módulo defeituoso;

- **BIOS checksum failure** - a integridade do programa do BIOS está comprometida de acordo com testes realizados. Será necessário substituir a placa-mãe ou a ROM. Substituir a ROM pode ser muito difícil;

- **CMOS battery low** - a bateria da memória do Setup está ficando sem carga. Os dados ainda estão íntegros, mas podem ficar corrompidos caso ela não seja substituída;

- **CMOS checksum error** - os dados da memória do BIOS não são mais válidos. Usualmente isso ocorre por causa da bateria fraca ou por uma pane elétrica no sistema. O culpado também pode ser um vírus, mas é muito raro. Se isso se repetir com frequência, tente trocar a bateria ou sair em busca de vírus. Se o erro for insistente, é possível que a placa-mãe esteja danificada e precise ser substituída;

- **CMOS display type mismatch** - hoje em dia este é um erro difícil de ocorrer, a menos que as opções no BIOS tenham sido alteradas propositalmente. Reporta um problema na diferença entre o tipo registrado de placa de vídeo e a que o sistema realmente possui. Os sistemas mais novos só empregam o tipo VGA;

- **CMOS memory size mismatch** - indica que o valor de memória armazenado no BIOS mudou desde a última detecção. Pode ocorrer porque algum módulo foi substituído ou ficou defeituoso. Nos PCs mais novos esta mensagem não existe mais, já que a quantidade de memória é detectada a cada inicialização;

- **FDD ou floppy controller failure** - a controladora está encontrando problemas para inicializar o acionador de disquetes. Pode haver um defeito na unidade ou na controladora;

- **FDD ou floppy drive mismatch** - uma unidade de disquetes foi indicada inadequadamente no BIOS. Por exemplo, a unidade é de 31/2" 1,44MB e foi indicada que é do tipo 51/4" 1,2MB;

- **HDD CMOS mismatch** - o tamanho do HD indicado no BIOS não corresponde ao tamanho do HD atual. Pode indicar uma falha no HD, na controladora ou no cabo. Nos sistemas atuais não costuma ocorrer, mas ao invés disso, o sistema simplesmente fica travado;

- **HDD controller failure** - a controladora do HD está tendo dificuldades. Pode haver um problema com o HD ou com a controladora;

- **IntR1 Error** - o serviço de interrupção do teclado está com problemas. Pode haver uma falha no teclado ou na placa-mãe;

- **Keyboard error** - mesmo caso de *IntR1 error*;

- **No boot device** - o dispositivo indicado como sendo de boot foi encontrado, mas não possui informações de boot. Se for um disquete, pode ser que ele não seja de boot. Se for um HD, é provável que ele tenha sido corrompido ou nem tenha sido particionado e formatado;

- **Primary master disk failure** - a controladora dos HDs está encontrando dificuldades em detectar o HD master do canal principal. O mesmo é válido para primary slave, secondary master e secondary slave.

Após a mensagem Updating ESCD, o sistema trava.

Isso deve ter ocorrido provavelmente logo após a inclusão de uma nova placa ou alteração manual da alocação de recursos do sistema (IRQ, DMA, I/O ports). Se não for o caso, talvez a placa-mãe ou alguma das placas adicionais tenha tornado-se problemática.

Os dados ESCD (Extended System Configuration Data) servem para armazenar configurações dos dispositivos plug and play (PnP) e tornar o processo de boot mais rápido, evitando que as lógicas de alocação de recursos (IRQ, DMA e endereços de I/O) sejam acionadas sempre. Toda vez que a máquina é ligada, o BIOS verifica quais dispositivos estão em quais slots, mesmo os não PnP. Se não parece haver diferença, os recursos utilizados para os PnP serão os mesmos armazenados na memória CMOS da última configuração. Note que o ESCD também é afetado por placas não PnP, já que elas precisam de recursos fixos determinados normalmente por seus jumpers, que são reservados quase sempre de modo automático.

É bem incomum que o sistema trave após uma atualização do ESCD. Usualmente isso pode ocorrer por uma pane lógica no sistema PnP ou por uma placa supostamente PnP, mas que não é muito bem projetada. Também pode ter havido fadiga ou danos prematuros em alguma placa do sistema.

Tente alterar o slot em que a placa está. Mudando a placa de slot, pode obrigar o sistema a alocar diferentes recursos, já que eles são de certa forma dependentes da posição, devido às condições iniciais que são utilizadas pelo programa de alocação de recursos. Tente mudar de posição também com outras placas, apesar de que esta medida pode obrigar o sistema operacional a fazer reconfigurações novamente, requisitando drivers; porém, se isso ocorrer, a tentativa foi bem sucedida.

Limpe o conteúdo da memória CMOS do Setup, como indica o manual da placa-mãe. Com o conteúdo do ESCD vazio, o sistema vai ser obrigado a fazer todo o processo de configuração PnP novamente e talvez seja melhor sucedido partindo de condições diferentes.

Se a suspeita for uma placa não *PnP* (*legacy device*), tente reservar recursos no Setup na seção de configuração PnP. Como a configuração de IRQ e DMA dessas placas é feita por jumpers, é possível saber quais os recursos necessários de antemão. Indique no Setup qual IRQ e qual DMA serão utilizados pela placa.

O led da controladora IDE fica permanentemente aceso e o sistema trava durante a inicialização.

Não é difícil concluir que há algum problema com o subsistema IDE.

O suspeito primário é a controladora que provavelmente é on-board, mas o HD também é suspeito, principalmente se ele for novo. Tenha certeza da correta conexão dos cabos, tanto os de força quanto os de dados. Substitua o cabo de dados por um outro testado. Tente trocar o conector de força com um de outro dispositivo ou livre. Atente também para a possibilidade do cabo de dados estar defeituoso. Faça um teste com outro cabo.

Para excluir o HD da lista de suspeitos, se possível, teste um outro HD no mesmo canal. Dificilmente um HD será danificado se houver problemas na controladora. Alternativamente, teste o HD suspeito num outro equipamento.

O problema também pode estar numa unidade CD-ROM, mesmo em outro canal. Tente desconectá-la e verifique se o problema desaparece. Tome as mesmas medidas com os cabos (como descrito) para os HDs. Verifique a configuração master/slave dos canais.

Chegando à conclusão de que a controladora provavelmente é a culpada, pode ser necessário substituí-la ou a própria placa-mãe, em se tratando de uma controladora on-board.

O HD que deveria ser utilizado para o boot não o está sendo.

Em sistemas mais antigos, no quais não há possibilidade de seleção da ordem de boot, se houver um disquete de inicialização inserido na unidade de disquetes, o boot deve ocorrer preferencialmente por ele. É possível, em algumas máquinas, evitar essa atitude, desabilitando a busca de unidade durante a inicialização, por meio de um campo no Setup geralmente chamado *de boot up floppy seek*. Em algumas máquinas, isso pode causar a desabilitação do dispositivo, mesmo após o boot, por isso é preciso ficar alerta.

Se o HD necessário para o boot é do tipo SCSI, é necessário que a sua placa-mãe ofereça a opção *SCSI* no campo que indica a ordem de busca por dispositivos de boot. Além disso, a controladora SCSI deve saber qual é o dispositivo de boot de seu barramento, como deve estar indicado por meio do próprio Setup.

Pode haver um problema com a sequência indicada no Setup para busca de dispositivos de boot. Porém, se a sequência está correta, o HD desejado acionado e ignorado em seguida, pode haver um problema com as informações de boot que ele está armazenando. Experimente desligar o dispositivo de

boot que está sendo utilizado no lugar dele, e todos os demais que possam substituí-lo. Nesse caso, se o HD estiver com problemas de boot deverá surgir uma mensagem de erro. Caso contrário, trata-se de um problema com a controladora ou com a placa-mãe.

A máquina inicializa consecutivas vezes sem parar.

Provavelmente há um problema com o disco rígido. Tente entrar no sistema, utilizando um disquete de boot. Caso seja possível iniciar por meio dele, realmente há alguma coisa errada com o HD ou com seu conteúdo. Talvez seja necessário particionar o HD novamente e reinstalar o sistema operacional.

Se não for possível reiniciar por um meio externo, não restam dúvidas de que algum dispositivo está causando um reset na máquina, se bem que este caso é raro. O reset pode ser ocasionado quando algum driver verifica algo num dispositivo. Sugere-se retirar todos os dispositivos possíveis e acrescentá-los aos poucos para identificar qual é o problemático.

O sistema operacional começa a inicializar, mas o PC trava em dado ponto e sem mensagens.

Isso pode ocorrer nos sistemas Windows 95 ou 98.

Como primeiro passo, tente entrar utilizando o modo de segurança. No Windows 95, assim que surgir a mensagem *iniciando Windows 95*, pressione a tecla [F8]. No menu, escolha *modo de segurança*. No Windows 98 pode-se utilizar o mesmo processo, mas não surge a mensagem como *iniciando Windows 98*. Assim, pode-se manter a tecla [CTRL] pressionada logo após a exibição da tabela de sumário do BIOS. Mantendo uma tecla pressionada desde o princípio da inicialização pode gerar erros.

Se o sistema entrar é provável que alguma alteração recente, em termos de drivers, esteja causando algum problema. Não está descartada também a invasão de vírus no sistema.

O problema pode ser causado quando um canal IDE está compartilhado. É estranho, mas o Windows 95/98 têm problemas com algumas combinações de dispositivos associados. É comum que alguns acionadores de CD-ROM e HDs não possam ficar no mesmo canal.

Também é comum que HDs, especialmente de marcas e períodos de fabricação diferentes, causem problemas. A causa da incompatibilidade certamente é um defeito no driver do chipset da placa-mãe utilizado pelo sistema operacional. Isso pode ser confirmado se o sistema não encontrar problemas ao entrar apenas no modo DOS. Pode-se tentar adquirir um driver mais recente ou um outro compatível, caso contrário é preciso encontrar uma maneira de separá-los.

Se a suspeita estiver na controladora IDE pode-se tentar atualizar seus drivers. Para alterar o driver do chipset ligado à controladora, utilize o *Meu computador > Painel de controle > Sistema > Gerenciador de Dispositivos*. Pode-se utilizar a combinação de teclas [win]+[break] para chegar mais rapidamente à janela Sistema. Lá procure por controladores de disco rígido. Esqueça os itens que trouxeram o termo primário ou secundário. O principal é o que deve trazer o código de um circuito integrado como *Intel 8237/ISB* ou algo do tipo *controlador IDE padrão*. Dê um duplo clique no item e utilize a seção *driver* para fazer alterações. Lembre-se de que o sistema pode requisitar o CD do sistema operacional ou do fabricante do dispositivo (placa-mãe). Ao procurar por um driver novo, saia em busca de algum que traga o código do circuito integrado utilizado no chipset da controladora.

Uma outra probabilidade é que haja algum problema com o processador, principalmente se o travamento ocorrer em instantes diferentes da inicialização. Processadores defeituosos mal conseguem

dar a partida na máquina e, muitas vezes, impedem completamente até a entrada do BIOS, deixando o usuário totalmente sem informações, como já abordado.

PROBLEMAS COM DISCOS RÍGIDOS

O HD ameaça acelerar e em seguida pára.

Em geral isso pode ocorrer com HDs que já tenham um bom tempo de uso, mas também pode ocorrer com novos. É um problema físico relacionado com danos ao sistema mecânico do dispositivo. A única solução é substituí-lo.

É possível escutar um barulho anormal no HD quando ele está ocioso, similar a pequenos choques entre objetos metálicos ou “clicks”.

Pode ser perfeitamente normal ou pode ser um sinal de que o HD está começando a perder a confiabilidade mecânica.

Se for apenas um movimento das cabeças, como aqueles ruídos típicos que se ouvem ao ligar o HD, pode apenas tratar-se de um processo de ajuste térmico. Como os discos do HD são metálicos, eles estão sujeitos a variações dimensionais consideráveis com a variação da temperatura, por isso, alguns HDs promovem ajustes com este objetivo. Esses ajustes necessitam do reposicionamento das cabeças em relação a uma posição de referência fixa.

O HD não está sendo detectado pelo BIOS.

É um dos problemas mais enfrentados. Pode ser um problema com a controladora IDE ou SCSI, com cabos ou com o próprio HD. Pode ocorrer em BIOS que detectam o HD durante a inicialização (detecção dinâmica) ou em BIOS que possuem um recurso de autodetecção estática (dentro do programa de Setup apenas).

Certifique-se de que o HD está acelerando e fazendo os ruídos característicos ao ser acionado. Se ele parecer inativo, verifique o cabo de alimentação e tente substituí-lo por um outro livre. Evite fazer a verificação com o sistema ligado. Se houver mau contato no cabo de força pode ocorrer uma sobrecarga momentânea no sistema que pode desligá-lo e até danificá-lo.

Se a placa-mãe é nova, é mais provável que a controladora seja problemática. O HD também pode estar danificado. Isso pode ocorrer tanto com HDs novos como também com aqueles submetidos a manuseio constante, caso de HDs de transporte de arquivos.

Verifique também o cabeamento e atente para a posição correta das vias 1, tanto no HD, quanto na controladora. Além disso, tente trocar o cabo de dados com outro preferencialmente já testado.

Se o HD IDE estiver partilhando um canal com outro dispositivo, deixe-o sozinho no canal e refaça o teste. Pode ser que o outro dispositivo esteja danificado ou esteja em conflito com o HD.

Não deixe de verificar se a configuração master/slave/cs foi executada adequadamente. Se esse ajuste não for adequado, pode ocorrer este problema. Verifique também se o drive possui uma opção para *single*, que é a correta se o HD está sozinho num canal IDE.

Se possível, teste o HD em outro sistema e veja se lá ele é detectado. De maneira alternativa, teste outro HD no sistema suspeito.

Se o HD for SCSI, verifique se não há conflito de IDs com outros dispositivos SCSI internos e externos que façam parte da mesma cadeia.

Um problema que pode ocorrer com placas-mãe antigas é a impossibilidade de detecção de discos de grande capacidade de armazenamento (maiores do que 2GB). Se houver esta suspeita, será necessária a utilização de um programa de compatibilização que gere uma *Dynamic Drive Overlay*, tal como os programas Disk Managers.

Se o seu PC foi afetado por vírus que penetram e destroem os dados do BIOS (como o CIH), também é possível que nada menos do que uma formatação em baixo nível resolva o problema com o HD. Para realizar esta formatação será necessário o emprego de um programa especial, usualmente obtido apenas por meio do fabricante do dispositivo, conforme já estudamos.

Sabe-se que o HD funciona e é detectado, mas parece haver um problema com a controladora.

Antes de pensar em substituir a controladora ou a placa-mãe, saia em busca de conflito de recursos. É raro, mas algumas placas ISA mais antigas podem estar utilizando a mesma IRQ que a controladora IDE ou SCSI. As controladoras IDE costumam alocar a IRQ 14 e 15 (uma para cada canal utilizado). Placas de som antigas também costumam oferecer uma controladora IDE que pode estar utilizando justamente a mesma IRQ, se bem que normalmente ela utiliza a 11. Na dúvida, tente excluir o máximo de placas e realize um novo teste. Deixe apenas um HD para verificar se algum dispositivo está causando o problema.

Quando o sistema operacional inicializa há uma mensagem dizendo que o modo de compatibilidade está sendo utilizado no HD.

O suspeito principal é um problema de incompatibilidade entre a versão da *Dynamic Drive Overlay* e o Windows. Se o produto for da Ontrack, as versões superiores a 6.03 (inclusive) podem ser utilizadas, mas recomenda-se versões 7.x ou mesmo o *Disk Manager* para Windows da mesma empresa. Se o sistema for FAT32, então o Disk Manager para Windows é necessário. Também pode haver uma invasão de vírus na máquina. Certifique-se, depois de inicializar a máquina com um disco limpo e com a ajuda de um anti-vírus, se há presença de invasores.

Não preciso mais utilizar o *Dynamic Drive Overlay* da Ontrack e não consigo eliminá-lo nem particionando o disco.

Para extrair a *Dynamic Drive Overlay* é preciso descartar-se dos dados do HD, pois o processo vai destruí-los. Utilizando versões 6.x, é necessário inicializar por um disquete. Daí executa-se o Fdisk com a opção /MBR para reconstruir o registro principal do HD. Em seguida é necessário entrar no FDISK e requisitar a exclusão das partições lógicas e não-DOS e requisitar a criação de uma nova partição *primary DOS*. Em seguida, é necessário sair do FDISK e reinicializar a máquina. A *Dynamic Drive Overlay* deve ter sido apagada. Utilizando versões 7.x, faz-se necessário também inicializar por um disquete e depois executar o programa *dm.exe* do pacote da Ontrack. Entre no menu *maintenance* e escolha *uninstall disk manager*.

Não é mais possível inicializar por um HD, mas seus dados continuam acessíveis após o boot por um dispositivo.

Isso pode ocorrer após algum tempo de uso do HD, mas não é normal. Pode ser um sinal de que o HD tenha tido uma caso típico de morte prematura e não seja mais possível reconstruir os setores de boot, mesmo com uma nova formatação.

Também pode ser um problema ocasionado por vírus que se escondem nos setores de boot. Por isso é bom utilizar um anti-vírus, antes de tomar qualquer medida mais drástica e sacrificar dados.

Para voltar a bootar pelo HD, antes de mais nada é altamente recomendável fazer uma cópia de segurança dos dados mais importantes, pois o processo de recuperação costuma ser destrutivo. Então, proceda com uma formatação na partição afetada.

Se mesmo após a formatação e a transferência do sistema de boot, o problema persistir, pode ser que o HD não possa mais ser utilizado para boot. Certifique-se de que o sistema realmente não está contaminado por vírus.

Não é possível formatar o HD - ocorre um erro fatal na trilha zero.

Um erro fatal é um erro que impede a continuidade de um processo. Soa como algo incomum, mas traduz bem determinadas situações do PC. O HD está inutilizado e não há nada que possa ser feito a não ser substituí-lo. Como a operação era de formatação, provavelmente não há dados valiosos em seu interior o que é menos mal. Se o HD ainda estiver na garantia, exija sua substituição.

O HD parou de funcionar e há dados importantes nele.

Para tentar recuperar os dados, realmente é necessário recorrer a empresas especializadas. No Brasil há algumas dessas empresas. Geralmente os serviços de recuperação não são muito baratos, mas dependendo do tipo de dado que foi perdido, pode ser compensador. Quando o processo de recuperação envolver a abertura da câmara de isolamento do HD, aquela que contém os discos, é necessário que os processos de abertura e operação de recuperação sejam executados numa *sala limpa*. Os discos do HD são muitíssimo sensíveis a quaisquer tipos de impurezas, mesmo poeirinhas aparentemente inofensivas. Uma sala limpa é um ambiente dotado de filtros especiais para tomada de ar, com compartimentos especiais para admissão de pessoal e que geralmente requer medidas especiais dos usuários, bem como vestimentas apropriadas. Além disso, pode haver controle de temperatura e umidade. As salas limpas são divididas em diversas categorias chamadas de *classes*. A classe de uma sala limpa para manipulação de um HD não precisa ser tão rigorosa quanto a classe necessária para a produção de circuitos integrados.

Dependendo do que se deteriorou no HD, apenas a substituição da placa de controle (aquela visível na parte inferior do dispositivo) por outra idêntica pode solucionar o problema. Se isso não resolver, é possível que os atuadores das cabeças estejam danificados ou travados. Nesse caso, pode ser necessário abrir a câmara de isolamento dos discos.

O HD foi instalado numa máquina nova ou diferente e não pode mais ser acessado (está sendo detectado apenas).

Verifique as configurações do BIOS no tocante ao modo de indexação dos setores, trilhas e cabeças. Talvez o HD esteja parametrizado pelo modo LBA, e no BIOS ele esteja configurado como *LARGE* ou *NORMAL* (CHS - cylinders, heads and sectors) ou outra situação similar.

Se o HD estiver utilizando *Dynamic Drive Overlay* e o novo BIOS não necessitar dele, ou seja, já possui suporte para HDs maiores do que 2GB, então será necessário que os parâmetros (CHS) utilizados na máquina anterior sejam copiados no BIOS da máquina atual e, além disso, que o HD seja tratado como NORMAL e não como LBA, como ele deve ter sido identificado. Até que se possa desinstalar a DDO e particionar o HD novamente, não haverá outra solução. Também é necessário impedir que seja feita uma autodetecção dos HDs sempre ao inicializar a máquina. Em BIOS em que isso não seja possível, não restará outra alternativa a não ser fazer cópias de segurança dos dados e desinstalar a DDO.

PROBLEMAS COM PLACAS DE VÍDEO

A imagem do monitor não pára. No modo de segurança isso não ocorre.

O modo de segurança utiliza a mais baixa resolução permitida no sistema operacional Windows, que é de 640x480 pixels, com o mesmo número de cores selecionado no *modo normal*, sempre que possível. O driver utilizado nessa situação será um dos padrões do sistema operacional.

É possível que o driver da placa de vídeo não seja o correto. Verifique a próxima seção para saber como alterar o driver da placa de vídeo.

A imagem instável indica que há falta de sincronismo vertical entre a placa de vídeo e o monitor. Os drivers de vídeo mais novos em associação com o Windows 95/98 podem oferecer uma opção de alterar a *taxa de atuais* (frequência da varredura vertical). Usualmente, alterando esta taxa para frequências mais baixas, resolve-se o problema. É ideal verificar no manual do monitor quais são as frequências da varredura vertical para cada resolução de vídeo. Valores muito altos podem provocar a perda de sincronia e danos ao monitor, devido a superaquecimento e não dimensionamento adequado de seus componentes, com perigo também para a placa de vídeo. Valores muito baixos também podem provocar a perda de sincronia e tornar a imagem mais pobre e instável, mas não causam danos.

A taxa de revitalização pode ser alterada em *Meu Computador > Painel de Controle > Vídeo > Configurações > Propriedades Avançadas > Adaptador*. Nas primeiras versões do Windows, o *botão propriedades avançadas* era chamado de *alterar tipo de monitor*.

Também é uma boa idéia tentar trocar o tipo de monitor configurado no Windows. O local para efetuar a troca é quase o mesmo do parágrafo anterior, bastando trocar *adaptador por monitor*. Não se esqueça de tomar nota do nome do fabricante e modelo inicialmente indicados.

Suspeita-se que o driver da placa de vídeo esteja errado. Como se pode trocá-lo?

Antes de mais nada é preciso saber qual o fabricante e modelo da placa de vídeo, pois ainda não há um método de detecção automático, já que não existe uma padronização na localização destas informações no dispositivo. Além disso, é necessário possuir os disquetes de instalação ou o CD-ROM do sistema operacional, pois muito provavelmente a instalação irá requerer algum componente ainda inexistente no sistema.

Para encontrar drivers de vídeo das placas mais comuns e menos refinadas como aquelas que oferecem recursos 3D, pode-se recorrer ao DirectX. Mesmo as versões comprimidas do DirectX costumam trazer uma série de drivers. Para ter acesso a eles, começa-se o processo de instalação normalmente. Quando o programa questiona se deseja-se instalar o DirectX versão x, deve-se responder sim para começar a descompressão e instalação. Antes de encerrar a instalação, pode-se alternar de tarefa passando para o Windows

Explorer. Por ele será possível acessar a pasta temporária do sistema quase sempre chamada de *Windows/temp*. Lá é possível notar que há uma subpasta com um nome estranho, que pode ser *Ixp000.tmp*, por exemplo, criada no último minuto. Dentro desta pasta há dezenas de arquivos com nomes que lembram os de *chipsets* como *atim64.drv*, *cirrus.drv*, *s3.drv*, além de outros arquivos .ini essenciais para a instalação dos drivers. Estes arquivos serão apagados assim que a instalação do DirectX estiver concluída; deve-se, então, copiá-los para outro lugar, a fim de manter um banco próprio com drivers de vídeo atualizados e certificados pelos laboratórios da Microsoft. Outra fonte muito boa de drivers é a Internet, só sendo necessário saber qual é o fabricante e o modelo da placa de vídeo, conforme já estudamos.

De posse dos dados, antes de realizar a alteração, anote exatamente o nome do fabricante e modelo da placa de vídeo dos drivers que estão sendo utilizados atualmente. Em caso de pane sempre pode-se voltar atrás utilizando os drivers atuais. Também pode-se ter uma boa idéia de quem é o fabricante e qual o modelo logo no primeiro instante da inicialização da máquina. Em algumas máquinas, os créditos da placa de vídeo passam tão rápido que tal recurso pode não ser útil.

Para alterar vá até o *Meu Computador > Painel de Controle > Vídeo > Configurações > Propriedades Avançadas (ou alterar tipo de monitor) > Adaptador*. Nesse momento será possível visualizar as informações do driver atual da placa de vídeo. Tome nota deles, para possível uso posterior. Clique no botão *Alterar*. No Windows 98 surge uma janela com duas opções, uma que permite que o próprio sistema procure por um driver melhor e outra que recai no processo seguinte, que é o mesmo do Windows 95. Em geral, o Windows 98 vai encontrar um driver mais adequado, desde que o atual seja realmente o da sua placa (a busca é baseada no atual).

No processo do Windows 95, as opções de drivers disponíveis já no HD estarão apresentadas numa lista inicial. Acionando-se o botão *mostrar todos os dispositivos* obriga o surgimento de duas listas. A da esquerda com fabricantes, e a da direita com os modelos de cada fabricante. Estes drivers são os disponíveis na mídia de instalação do sistema operacional.

Clicando-se no botão *Com disco...* surge a opção de vasculhar por drivers de outras fontes que não as duas citadas anteriormente. Agora pode-se apontar, por exemplo, para a pasta na qual foram copiados os drivers do DirectX ou talvez para o local onde estejam drivers novos que vieram com a placa de vídeo e não haviam sido instalados até agora. O tipo de arquivo procurado pelo programa de instalação sempre possui extensão .inf, que contém instruções especiais de instalação e características do driver numa linguagem genérica e padronizada utilizada por todos os fabricantes. Dessa maneira, não dá muito certo apenas copiar arquivos .drv ou .vxd.

Na janela de alteração de configuração da placa de vídeo, não é possível selecionar 24 bits de cor, apenas 32 bits. Isso é normal?

É normal dentro dos padrões do fabricante, mas é um inconveniente para alguns profissionais da área de software, que precisam tomar cuidado ao desenvolverem certos aplicativos, como programas de manipulação de imagens e jogos.

No fundo, a diferença entre 24 e 32 bits é uma espécie de *canal alfa*, ou seja, informações codificadas em 8 bits com informação de transparência, por meio de imagens em tons de cinza (*grayscale*), disponível, diretamente, apenas no modo 32 bits para as aplicações que souberem como aproveitá-las.

O formato RGB (red, green, blue), utilizado primariamente pelo Windows, só comporta realmente até 24 bits de informações de cores (8bits por canal). A questão é que, utilizando-se o vídeo em 32 bits, consome-se mais memória da placa de vídeo para armazenar as imagens do que em 24bits. Daí o único modo de performance aceitável nas antigas placas 2D é o de 16bits de cor, pois muitas aplicações do Windows precisam converter imagens para a quantidade de cor atual do sistema para poder operar no modo cooperativo de janelas.

Quando se utiliza o DirectX em tela cheia (não em janelas), como no caso de muitos jogos, a resolução e a quantidade de cores é totalmente controlada pelo programa, mas também não haverá disponibilidade de 24 bits de cor, caso o driver da placa de vídeo não o permita.

A resolução de 1280x1024 é suportada pela placa de vídeo, mas a opção não está disponível. O que fazer para que se possa acessar tal resolução?

Isso não ocorre somente com o modo de 1280x1024. Pode ocorrer também em 1024x768 e até em 800x600. Há pelo menos três fatores dos PCs que impedem que resoluções superiores a 800x600 sejam alcançadas: a memória da placa de vídeo, a placa de vídeo em si e o monitor.

A limitação da placa de vídeo está na própria concepção de projeto, que impede que grandes frequências de varreduras, necessárias para os modos mais altos de resolução, sejam alcançados. Quanto maior a resolução, mais pixels (picture elements) estão dependentes da atualização dos circuitos da placa de vídeo, por isso, mais rápidos, em relação aos modos de mais baixa resolução, devem ser os circuitos da controladora. É uma questão de limitação técnica.

Se a placa de vídeo é rápida o suficiente, a quantidade de memória pode não ser a suficiente para armazenar o mínimo de informações necessárias para completar ao menos uma varredura. Deste modo, a memória local de vídeo limita não só as resoluções, como a quantidade máxima de cores que cada resolução pode usufruir.

O monitor limita resoluções mais altas, dependendo das taxas de varredura de que ele é capaz, e também da própria “resolução” que ele comporta, dependendo da densidade dos pixels que ele terá de suportar. Se os pixels ficarem muito próximos (alta densidade), a imagem não será formada corretamente, daí é necessário aumentar o tamanho da tela, pois a tecnologia empregada impõe limitações. Assim, apenas monitores grandes são capazes de suportar resoluções, como a de 1280x1024.

Todo o conjunto pode parecer suportar uma dada resolução, mas na prática ela poderá não ser alcançada. Como já mencionado antes, se o intervalo da fabricação entre o monitor e a placa de vídeo for muito grande, pode haver incompatibilidade entre eles, especialmente nos modos mais exigentes (resoluções mais elevadas).

No caso da questão, a placa de vídeo não é a limitante, mas sim o monitor. Alguns drivers de placas de vídeo mais novas e monitores também mais novos conhecem bem as limitações uns dos outros, limitando a gama de opções apenas aos modos compatíveis. A única solução, no caso, é adquirir um monitor que suporte esta resolução.

Passou-se do Windows 95 para o 98 e percebeu-se que as dicas dos controles não são mais legíveis e parecem estar embaralhadas. Outros controles também apresentam este problema.

O problema não está na placa de vídeo em si, mas no driver de vídeo que está sendo utilizado. Algumas mudanças sutis entre o 98 e 95 provocam estes problemas. Tente encontrar um driver novo para sua placa no próprio Windows 98 ou então no site do fabricante na Internet. Se a sua placa de vídeo for antiga, é provável que o 98 traga drivers próprios e testados. Consulte as questões anteriores que ensinam como alterar o driver da placa de vídeo.

PROBLEMAS COM DRIVES DE DISQUETE DE 3 ½

O disk drive não é detectado pelo sistema operacional. Não há sinal de rotação do motor e o led não acende.

Requisitando que o sistema verifique o conteúdo de um disquete e após um tempo a única coisa que surge é uma mensagem de erro, é sinal de que provavelmente um dos cabos da unidade ou ambos não estejam bem conectados. O cabo de dados pode estar defeituoso também. Verifique a conexão do cabo de dados e veja se ela não está invertida ou frouxa, tanto na unidade quanto na controladora. Verifique também se o cabo de força está conectado. Confira no Setup se a unidade está corretamente indicada. Caso o problema persista, pode haver um problema com a unidade ou com a controladora. Tente utilizar outra unidade para verificar a integridade da controladora ou teste o drive numa outra máquina para chegar a alguma conclusão. Verifique também a presença de vírus. Alguns deles costumam atrapalhar a carga de certos drivers de dispositivos.

O led do drive fica permanentemente aceso e pode-se notar que o motor de rotação também fica operando constantemente.

Pode haver um problema com qualquer porção do subsistema de disk drives. Provavelmente a unidade ou a controladora estejam danificados. Como de costume, experimente utilizar outra unidade com a controladora ou teste a unidade suspeita em outro sistema. Confira também o cabo de dados. Verifique se ele não está defeituoso substituindo-o por um outro.

Não é possível ler ou escrever dados nos disquetes e o acionador parece estar tentando.

Em princípio pode ser um problema de fadiga do dispositivo. Em outros tempos, até poderia tentar-se recalibrá-lo (rotação do motor e alinhamento das cabeças), mas o custo baixo de uma nova unidade praticamente acabou com este tipo de serviço. Se o dispositivo for novo, verifique o cabo de dados. Se possível, teste um outro cabo ou o dispositivo em outro equipamento. Ainda neste caso, se não houver problemas com o cabo, talvez a unidade precise ser substituída.

Os BIOS mais novos oferecem um recurso para bloquear a unidade de disquetes. Dependendo da opção apontada no BIOS, não será possível escrever em disquetes mesmo. A proibição da gravação impede que dados sigilosos sejam furtados. É possível que, por desaviso, a opção tenha sido escolhida. No BIOS a opção pode ser encontrada pelo termo *Floppy disk access control* ou similar.

PROBLEMAS COM DRIVES DE CD-ROM

Alguns problemas dos drives de CD-ROM são os mesmos de HDs. Procure consultar também os tópicos relacionados aos discos rígidos.

O CD-ROM não funciona.

Antes de mais nada, verifique se o acionador de CDs está energizado. Uma simples tentativa de requisitar a abertura da gaveta é suficiente. Mesmo após isso, insira um CD e verifique se o LED e os sons

indicam que o drive está tentando identificar o CD-ROM. A falha no processo de identificação pode indicar um problema com a eletrônica do dispositivo.

Verifique se o cabo de alimentação está conectado corretamente. Tente substituí-lo por um outro conectado em outro dispositivo ou que esteja livre.

O CD-ROM funciona sob o Windows, mas não sob o DOS.

Geralmente isso pode ocorrer porque é necessário que um driver para DOS esteja carregado mesmo em BIOS com suporte de boot a CDs. Os acionadores precisam vir acompanhados de um disquete com drivers especiais para DOS. Os mais antigos, apesar de utilizarem a mesma interface IDE, requerem drivers especiais. Os mais novos são mais padronizados e podem utilizar um driver genérico padrão ATAPI (advanced technology attachment packet interface).

O CD-ROM IDE é detectado pelo BIOS, mas não pelo Windows.

Pode haver uma infestação de vírus no sistema que prejudique a carga de drivers, especialmente do tipo que se aloja nos setores de boot do HD. Será necessário iniciar a máquina com um disquete limpo e com o auxílio de um antivírus executar uma varredura em busca de invasores.

Verifique se o driver de CDs figura no *Meu Computador > Painel de Controle > Sistema > Gerenciador de Dispositivos* sob o item CD-ROM. Caso ele não figure, realmente pode estar havendo uma infestação viral. Se ele figurar, então dê uma olhada nos *controladores de disco*. Note se algum dos canais IDE, em especial o do CD-ROM, estão marcados como problemáticos (triângulo amarelo de alerta). Em caso positivo, tente alterar os drivers da controladora IDE, como indicado no tópico deste capítulo sobre boot e travamento na carga do sistema operacional.

Verifique a configuração master/slave/cs do dispositivo e dos outros do canal. Alguns acionadores de CDs marcados como slave e sozinhos num canal podem não operar corretamente.

Pode haver um conflito insolúvel com o dispositivo compartilhado no mesmo canal IDE. Deixe o CD sozinho em um canal e observe se agora ele passa a ser detectado.

Se o acionador for SCSI, certifique-se de que os drivers da controladora SCSI estejam instalados e sejam os corretos.

Com um CD-ROM na unidade, recebe-se a mensagem “dispositivo não está pronto”, mesmo após certa insistência e espera.

Se isso ocorrer com um ou outro CD é provável que o CD-ROM seja defeituoso ou apresente qualidade duvidosa. Há casos em que um CD-ROM não consegue ser acessado num acionador, mas consegue ser acessado em outro. Pode ser sinal de que o acionador falho esteja entrando em fim de vida, principalmente se mais e mais CD-ROMs começarem a falhar.

Certifique-se também de que o CD inserido é compatível com a sua unidade. A maioria das unidades é incapaz de acessar CD-RWs, e outros mais antigos não conseguem acessar CD-Rs ou mesmo CDs industrializados no formato CD-XA ou multisessão.

Consegue-se ouvir música do CD pelos headphones conectados ao dispositivo, mas não nas caixas da placa de som que está funcionando.

Verifique se o cabo de áudio foi conectado corretamente entre a unidade de CD-ROM e a placa de som. Em caso afirmativo, verifique no Windows, pelo controle de volume (acessível na barra de tarefas próximo ao relógio), se o volume de CD-ROM está habilitado (não mudo) e se o nível de volume é suficiente. O volume master também pode estar muito baixo ou até desabilitado (o alto-falante amarelo da barra deve estar com uma tarja vermelha).

Verifique também se a configuração do cabinho utilizado na conexão interna é compatível com a placa de som. Isso é raro, mas não impossível.

PROBLEMAS COM O BIOS

Não se consegue entrar no Setup.

Se o problema é com o esquecimento da senha, verifique a questão já estudada no item sobre Setup. Para entrar no Setup, é preciso estar na porção inicial do processo de inicialização do PC. Geralmente surge uma mensagem indicando qual tecla ou combinação delas é necessária para acionar o programa. Geralmente a tecla é [Del] (Award ou AMI) ou [F2] (Phoenix), conforme já estudamos.

O relógio do sistema atrasa (ou adianta) sem motivo aparente.

Isso era muito comum em placas para 486, mas também há algumas placas para Pentium que apresentam este problema. Algumas vezes pode-se resolvê-lo trocando a bateria da memória CMOS do BIOS, mas quase sempre o problema está relacionado com a má qualidade da placa-mãe. Nesse caso, não há muito o que fazer, a não ser suportar o problema.

Há soluções provisórias como o uso de programas que, por meio da Internet, ajustam o relógio local de acordo com servidores da rede conectados em relógios sincronizados por atividade de decaimento radioativo (comumente chamados de relógios atômicos - extremamente precisos).

Também pode estar havendo alguma incompatibilidade entre o modo de economia de energia e o relógio. Experimente desabilitá-lo.

Realizou-se uma atualização do BIOS e agora o PC não inicializa mais.

Infelizmente o procedimento de atualização parece ter falhado por imperícia do usuário, por algum bug no processo de atualização ou por alguma causa externa, como falta de energia.

Existe um tipo de atualização chamado *Quick Flash Technique*, mas esta técnica não funciona com todas as placas-mãe. Mesmo que a máquina não inicialize, observe se o drive de disquete fica tentando ler alguma coisa (com o led aceso, fazendo um barulho característico de movimento da cabeça). Caso isso ocorra, significa que o código do boot da BIOS (*Boot Block*) está intacto. Baixe o arquivo que contém a versão correta da BIOS para a placa-mãe, descompacte-o e renomeie como AMIBOOT.ROM (para as BIOS AMI). Copie este arquivo para um disquete, coloque este disquete no drive e inicialize a máquina segurando as teclas CTRL+HOME - você não verá nada no monitor, mas escutará um bip. Solte as teclas pressionadas e você escutará 2 bips e, então, 3 bips. O seu sistema reinicializará, e o seu BIOS estará restaurado - basta reconfigurar o Setup. Observe que este procedimento funciona só com BIOS AMI.

Se esta técnica não funcionar, você terá que recorrer a uma técnica um pouco mais arriscada, chamada *Hot-Swapping* (literalmente “troca quente”). Trata-se de substituir a ROM da sua placa-mãe por outra exatamente igual, do mesmo modelo de placa, gravar a sua ROM estragada e devolver a ROM boa para a placa de origem. Após colocar a ROM boa no computador que apresentava o defeito, inicialize a máquina com um disquete de boot contendo o software de gravação do fabricante da sua ROM (Award, AMI, Phoenix, ...) e o arquivo com a versão correta da sua BIOS. Após inicializar, **com a máquina ainda ligada**, remova a BIOS boa e coloque a BIOS que perdeu o conteúdo. Utilizando o software e o arquivo no disquete, regrave a BIOS, restaurando o seu conteúdo. Note que esta técnica é EXTREMAMENTE PERIGOSA, e deve ser feita por seu próprio risco - qualquer descuido e você detona também a ROM que estava boa, e aí terá duas placas estragadas. Se você arriscar fazer este procedimento, SEJA MUITO, MAS MUITO CAUTELOSO, principalmente no momento em que estiver removendo a ROM boa da placa-mãe, com o computador ligado.

Em última instância, a única solução é substituir o ROM da placa-mãe estragada, o que é muito difícil de conseguir. Você precisará encontrar uma placa-mãe exatamente igual à sua, com algum outro defeito, para que você possa aproveitar a ROM dela e colocar na placa-mãe que ficou sem BIOS.

O BIOS informa constantemente que a configuração foi perdida.

Como já destacado nas mensagens, o problema provavelmente está na bateria da memória CMOS do Setup. Tente substituí-la. Caso o problema persista, pode haver algum problema com a placa-mãe.

Apesar de um HD ter sido suspenso (seu registro foi banido propositalmente) do Setup, o Windows 95/98 continua a detectá-lo.

O Windows realmente consegue realizar estas façanhas em algumas placas-mãe e com determinados BIOS. A única solução para que o sistema não enxergue o HD é desconectá-lo fisicamente, especialmente o cabo de dados.

Um dos canais IDE foi desligado pelo Setup, mas o Windows 95/98 continua a detectá-lo.

A explicação é a mesma que a anterior. Somente os canais vazios serão ignorados pelo Windows. Não há uma maneira de ignorá-los sem que eles fiquem vazios em algumas versões do sistema operacional.

O sistema não está expressando o clock correto do processador.

Geralmente o BIOS reporta o valor do produto entre a frequência do barramento e o multiplicador para o processador. Os processadores que bloqueiam o multiplicador (como o Celeron) obrigam o BIOS a também ignorar o multiplicador da placa-mãe e acabam reportando o produto da frequência do barramento pelo multiplicador fixo. Por exemplo, no Celeron 300MHz, o multiplicador está fixo em 4,5.

Se a frequência reportada na inicialização não corresponde à esperada, é provável que possa haver alguma confusão na seleção da frequência do barramento e multiplicador.

Se o problema advém de uma tentativa de overclock, é bem provável que o processador esteja bloqueando e ignorando o multiplicador da placa-mãe. Neste caso talvez só seja possível alterar a frequência do barramento contando-se o multiplicador travado da CPU.

A possibilidade de falsificação não está excluída, mas ela só poderá ser a suspeita nos caso de multiplicador bloqueado, porque nos demais casos o processador será forçado a operar nas condições impostas pela placa-mãe, impedindo qualquer reconhecimento. No caso de multiplicador bloqueado será fácil notar o problema, porque a frequência apresentada poderá não se adequar ao produto correspondente entre a frequência do barramento e do multiplicador ajustados na placa-mãe.

O nome do processador reportado não corresponde ao suposto processador do PC.

Como os BIOS podem ser desenvolvidos com alguma antecedência em relação ao lançamento dos processadores, pode ocorrer de ele exibir nomes de projeto, como *Katmai* (Pentium II e III com tensão de núcleo de 2V), *Mendoncino* (Celeron) e *SharpTooth* (K6-III). Um update do BIOS pode resolver problemas de nomenclatura e outros.

A quantidade de memória reportada pelo BIOS não é esperada.

Os BIOS atuais reportam o tamanho da memória em KB. Por exemplo, se o PC está equipado com 128MB, a memória reportada deve ser de 131072KB (128x1024). O valor reportado pelo BIOS é totalmente confiável, desde que o módulo tenha sido detectado.

Se o BIOS estiver apontando para a falta de memória, pode ser que algum dos módulos esteja defeituoso, especialmente se a quantidade faltante corresponder exatamente a um módulo. Alguns módulos não são detectados pelo BIOS e, portanto, ignorados completamente pelo sistema, por isso, não há esperanças do módulo ser detectado, por exemplo, pelo Windows. Se for este o caso, será necessário substituí-lo ou procurar pelas causas da não detecção.

A falta de memória também pode ser causada por engano na aquisição. É difícil saber o quanto de memória um módulo realmente oferece, sendo necessário conhecer os circuitos integrados que dele fazem parte para poder prever a quantidade, por isso não é difícil enganar-se ou ser enganado, ainda mais porque a variedade de circuitos de memória é imensa. De posse do código do circuito integrado, é necessário recorrer à folha de dados do fabricante para compreender o arranjo e o valor de memória realmente disponível no módulo.

A memória cache exibida pelo BIOS não corresponde à do sistema.

Assim como a detecção de memória RAM, a detecção de memória cache é infalível. Por isso, se o BIOS está indicando que há uma quantidade diferente, é verdade. Além disso, em placas mais antigas indica-se apenas o tipo de tecnologia empregada na memória. Isso não quer dizer que a placa conte realmente com memória cache. É necessário utilizar um programa como o PC-Check para averiguar a real quantidade.

PROBLEMAS COM A MEMÓRIA

Um módulo de memória não está sendo detectado.

Não é porque um módulo de memória encaixou corretamente na placa-mãe que ele deve necessariamente funcionar. É preciso assegurar-se de que a tecnologia empregada no módulo e aquela disponível na placa-mãe são as mesmas. Isso pode acontecer principalmente com módulos novos e placas-mãe relativamente mais antigas. Às vezes, por uma pequena diferença na latência de alguma das etapas de

acesso aos dados do módulo e a programação do chipset da placa-mãe, o módulo deixa de ser compatível com a placa-mãe por impossibilidade de ajustes.

Algumas vezes o módulo não opera por estar defeituoso. Como os circuitos que fazem parte do módulo são muito sensíveis a descargas eletrostáticas, é possível que o manuseio inadequado possa provocar danos permanentes. Assim, é recomendável o máximo de cuidado nas tarefas de transporte, inserção e extração dos módulos. Evite a todo custo tocar em terminais condutores dos circuitos ou do módulo.

Difícilmente a placa-mãe em si apresenta defeitos que impeçam a detecção de um módulo, entretanto ela não deixa de ser suspeita nestes casos.

Não se consegue utilizar todos os slots para memórias ao mesmo tempo.

Algumas placas-mãe fazem exigências na mistura de módulos de diferentes tecnologias e padrões físicos. As placas que fazem essas exigências permitem a mistura de SIMMs 72 vias e DIMMs, ou de SIMMs 30 vias e SIMMs 72 vias. O que ocorre é que há um compartilhamento de bancos entre os slots diferentes. Quando um deles está ocupado, o correspondente não deve estar ocupado, pois um deles ou ambos serão ignorados. Por exemplo, suponha uma placa-mãe para classe Pentium que possui dois bancos de memória e oferece 2 slots para SIMMs 72 vias e 2 slots para DIMMs. Os slots SIMM compartilham o banco 1 com um dos slots DIMM. Se os slots SIMM estiverem ocupados, o DIMM que compartilha o banco não será detectado.

O manual da placa-mãe deve informar com precisão quais slots de memória estão compartilhados sempre que houver esta limitação.

Após instalar um novo módulo, o PC não consegue mais inicializar o sistema operacional. Mesmo retirando-se o módulo, o problema persiste.

Infelizmente este é um problema que tem muito potencial de ocorrer quando um módulo está defeituoso ou há problemas com a temporização e latência dos módulos.

O sistema operacional depende da memória para armazenar dados no HD. Imagine-se que o registro do sistema operacional é armazenado na memória para que ele possa ser editado. Após a edição ele é salvo novamente no HD. Se a memória não conseguir manter a integridade dos dados, há um risco muito grande destes dados ficarem corrompidos, ou seja, não representarem algo que se espera. Assim, mesmo após a retirada do módulo, certos danos lógicos podem ter permanecido nos dados do HD.

Para solucionar o problema, a alternativa é tentar recuperar a instalação do sistema operacional ou partir drasticamente para uma nova instalação. Nos casos mais graves, até o sistema de arquivos (FAT) pode ficar comprometido, requerendo a atitude extrema de uma nova formatação.

PROBLEMAS COM PLACAS DE SOM

Os drivers estão instalados, mas não há sons.

Vá ao *Meu Computador > Painel de Controle > Sistema > Gerenciador de Dispositivos*. Na seção *controladores de som, vídeo e jogos*, devem estar listados os dispositivos relacionados com a placa de

som. Verifique se há algum sinal de alerta (triângulos amarelos com uma exclamação). Em caso afirmativo, dê um duplo clique no dispositivo problemático e veja se há conflito de recursos na seção *recursos*. Algumas vezes pode nem haver conflitos, mas, especialmente em dispositivos novos e não muito bem projetados, não são associados quaisquer recursos. Se isso ocorreu, faz-se necessário uma configuração manual.

Para isso, habilite o combo box *Config. baseada em:*, desmarcando a caixa *utilizar configurações automáticas*. Escolha uma das configurações básicas que não apresentem conflitos com outros dispositivos. Pode-se tentar habilitar a caixa *utilizar configurações automáticas* antes de fechar a janela clicando em OK, mas na próxima inicialização é possível que o mesmo problema ocorra.

É muito raro que uma placa de som apresente defeitos, mas não é impossível. Tente testá-la em outro sistema para assegurar-se de que ela está operacional.

Se a placa de som é *legacy* (não PnP) e o sistema é PnP, pode ser que não esteja havendo uma reserva adequada dos recursos para a placa. Utilize a seção do Setup intitulada de *PnP and PCI setup* para reservar recursos para a placa de som, de acordo com a configuração de seus jumpers. Se houver conflitos que o sistema não possa resolver, experimente alterar a configuração da placa de som.

Pode parecer ridículo, mas algumas vezes o problema pode ser gerado pelas caixas de som. Algumas precisam de uma fonte de alimentação para produzir algum som. Pode ter ocorrido também de a conexão das caixas estarem no local inadequado na placa de som. Tente utilizar headphones para checar se a placa está produzindo sons ou não.

Possuo uma Soundblaster PCI e não consigo utilizar a placa em jogos para DOS.

Se a sua Sounblaster possuir um sistema chamado SB-Link e a sua placa-mãe também, então basta conectá-las por meio do cabo adequado para que o problema seja resolvido. Ocorre que, com as placas PCI, não há mais o mesmo tipo de tratamento de IRQs e DMAs que havia com as antigas placas de som ISA. Justamente para resolver o problema de compatibilidade com antigos programas, é que a Creative Labs e vários fabricantes de chipsets, entre eles a Intel, criaram o sistema acima mencionado.

PROBLEMAS COM MODEMS

O MODEM não responde aos comandos de inicialização.

Verifique se não há conflito da porta serial (COM) com a linha de interrupção (IRQ) já utilizada pelo seu computador. Seu modem provavelmente está em conflito com outro dispositivo, geralmente o mouse, ou a placa de som. Verifique, através do Gerenciador de Dispositivos, os dispositivos instalados e quais IRQ's estão sendo utilizadas. Verifique quais as saídas seriais (COM) e linhas de interrupção (IRQ) estão sendo utilizadas pelo sistema. Tenha claro sempre a seguinte regra para configurar o seu modem ou qualquer dispositivo instalado nas saídas seriais do computador:

- 1 Se você já tiver, por exemplo, um mouse instalado na saída COM1 de seu computador, você não poderá instalar o modem na saída COM3, pois haverá conflito com a linha de interrupção 4 (IRQ 4);

- 2 Verifique se o software de comunicação está configurado na mesma COM e IRQ do modem. Seu software deve reconhecer qual endereço correto o modem está utilizando para enviar os comandos para o mesmo;

3 Verifique o modem através das propriedades do modem no Painel de Controle, guia Diagnóstico, selecionando a porta do modem na lista e clicando no botão Mais informações... Se ele não estiver respondendo corretamente, pode ser que seja necessário alguma "string de inicialização", que pode ser introduzida através da guia Geral, botão Propriedades, guia Conexão, botão Avançadas...; na caixa de texto Configurações Adicionais introduza a "string", que pode ser fornecida pelo manual ou em sites na Internet;

4 Verifique se a velocidade configurada no software de comunicação é uma das seguintes: 57.600, 38.400, 28.800, 19.200, 14.400, 4.800, 2.400, 1.200 ou 300 bps, e se ela está de acordo com a velocidade de seu modem; uma incompatibilidade pode causar problemas e também quedas constantes na linha. Experimente reduzir a taxa de transferência.

O MODEM não disca.

1 Verifique se o modem está conectado à linha telefônica. Coloque um telefone na linha para verificar se ela está funcionando;

2 Verifique se a linha está na saída "LINE", "WALL" ou "TELCO" da placa FAX/MODEM;

3 Se estiver usando um ramal de PABX, e o modem não conseguir pegar o tom de linha (resposta NO DIALTONE), verifique na configuração Dial Up se foi colocada "0," na frente do número de conexão - normalmente o zero é o número utilizado para fazer discagens externas (a vírgula executa uma pausa após a discagem, para dar tempo de entrar a linha);

4 Verifique também se o software está configurado para o tipo certo de linha (Pulso ou Tom), nas Propriedades de Discagem;

5 Se estiver utilizando o Windows 9x, dê um duplo clique no ícone Modems dentro do painel de controle e em seguida dê um clique com o mouse na caixa Propriedades, selecionando antes o modem que você deseja configurar. Na guia Conexão, desabilite a caixa Aguardar pelo sinal antes de discar.

O MODEM disca, mas não conecta.

1 Verifique se a IRQ do modem e do software são os mesmos (existem softwares que configuram uma interrupção para o modem, principalmente aqueles para envio e recebimento de fax). O IRQ deve obrigatoriamente estar configurado certo;

2 Verifique se a linha telefônica está funcionando. Conecte um telefone na saída chamada "phone" da placa FAX/MODEM e disque manualmente pelo aparelho para o mesmo número. Se houver ruídos na linha, o modem pode não funcionar corretamente. Caso não tenha ruídos, verifique, ao discar pelo telefone, se o modem remoto que irá atender envia um sinal de portadora na linha - se não enviar, o problema pode estar na outra ponta do circuito.

O MODEM se conecta, mas não há fluxo de dados.

1 Verifique se o formato dos dados (tamanho do dado, paridade e stop bit) e o controle do fluxo dos dados (RTS/CTS, Xon/Xoff, ou desabilitado) estão corretos - confirme com o administrador do sistema remoto (provedor de acesso à Internet, por exemplo);

2 Verifique se não estão ocorrendo problemas de conflito de COM e IRQ.

O MODEM apresenta erros durante a comunicação.

- 1 Verifique se a velocidade de operação do modem é a mesma definida no programa de discagem (Acesso à Rede Dial Up);
- 2 Verifique se o sistema do modem remoto, (provedor de acesso à Internet) e o seu modem utilizam os mesmos parâmetros de comunicação (por exemplo: velocidade, data bits, paridade, stop bits, etc.);
- 3 Verifique se o controle de fluxo do modem e do software estão configurados corretamente;
- 4 Verifique se a velocidade configurada no programa de comunicação não é maior que o suportado pela placa FAX/MODEM.

O MODEM se desconecta de repente.

- 1 Verifique se a opção de "Call Waiting" da sua linha telefônica está desabilitada;
- 2 Verifique se a linha telefônica não apresenta excesso de ruídos.

PROBLEMAS COM FONTES ATX

O sistema simplesmente não liga.

As fontes ATX precisam de comunicação com um subsistema na placa-mãe para que possam ser acionadas. Elas fornecem um sinal chamado de *5V Standby* (5 volts em estado de espera) para a placa-mãe o tempo todo, desde que não estejam totalmente desligadas por meio de uma chave exposta em seu chassis ou desconectadas da rede de alimentação. É por isso que se recomenda desligar completamente a fonte quando um serviço for executado no interior do gabinete e nas proximidades da placa-mãe, pois alguns circuitos podem estar sendo alimentados.

Algumas placas-mãe fazem diferentes exigências do circuito da fonte que fornece a tensão de espera no que diz respeito à corrente fornecida. Para que a fonte possa ser acionada pela chave do painel (chave ATX) conectada à placa-mãe, a fonte precisa fornecer o mínimo de corrente exigida como deve estar especificado no manual da placa-mãe. Em geral *10mA* são suficientes para a função de ligar/desligar. Verifique qual a corrente fornecida pela fonte ATX, no terminal *5V Standby*, na etiqueta de identificação da fonte. Se a fonte prover uma corrente menor, pode haver problemas.

Para testar a fonte, utilize um resistor de uns *3,3KOhms* para conectar as vias 14 (*5V standby*) e 13 (*Ground*) do conector da fonte que deve ser ligado à placa-mãe. Ao realizar o teste, desconecte todos os periféricos que possam estar conectados à fonte. O teste requer apenas *1,5mA* de corrente. Caso a fonte não ligue, é provável que ela esteja defeituosa.

Não se consegue desligar o PC a não ser pela chave da fonte ATX ou de um dispositivo externo (filtro de linha, estabilizador).

Geralmente, o manual da placa-mãe explica como operar a chave ATX do gabinete. De maneira padrão, a chave ATX desliga o PC apenas depois de um intervalo de uns 4 segundos com a chave pressionada. Uma pressão durante um intervalo inferior apenas coloca o sistema em modo de economia de energia. Em algumas placas-mãe, é possível alterar o comportamento da chave para o modo *soft-off*, que opera de maneira similar às chaves comuns.

Os sistemas como Windows 95 ou 98 devem, em princípio, ser capazes de desligar o PC automaticamente após o pedido de desligamento, não permitindo que a mensagem “o seu sistema já pode ser desligado...” surja na tela.

Sempre desligo o Windows 95/98 pela função de desligamento do botão iniciar, mas o sistema às vezes inicia com o Scandisk.

É um problema que pode ocorrer com algumas placas-mãe e o sistema operacional. Segundo alguns usuários, a culpa é do sistema operacional, mas não há dados comprobatórios.

PROBLEMAS COM IMPRESSORAS

A impressora está imprimindo caracteres estranhos, e que nada têm a ver com o desejado.

Se a impressora for nova, os principais suspeitos são o cabo ou o driver de impressão. Comece verificando se o driver instalado e a impressora são equivalentes. Se o driver foi recém instalado e o sistema nem foi reinicializado, porque a instalação não requisitou, tente reinicializar o sistema antes de mais nada.

A instalação de drivers de impressora é bem flexível e, mesmo havendo apenas uma porta utilizada para elas (a paralela), é possível manter uma porção de drivers instalados sem problemas. Para instalar um novo driver, utilize o *Ajudante do Meu Computador* > *Impressoras* > *Adicionar Impressora*. Mesmo a instalação de drivers fornecidos pelos fabricantes pode ser feita dessa forma, com a utilização do botão *Com Disco...*, que oferece a possibilidade de apontar os drivers num local específico, como a unidade de disquetes.

Verifique também se não há conflitos da porta de impressão com outros dispositivos. A condição da porta paralela pode ser verificada no *Gerenciador de Dispositivos* > *Portas*. É bastante comum haver conflito entre a placa de som e a porta paralela (IRQ 7). Na maioria das vezes, entretanto, o conflito entre estes dispositivos não causa problemas.

Experimente alterar o tipo de comunicação da porta, alterando para *Normal*, *EPP* ou *ECP*. O modo ECP é o mais eficiente, mas requer DMA e pode causar conflito de recursos com outros dispositivos.

Para checar o cabo, não há muitos recursos a não ser verificar a continuidade e a conexão adequada de cada via. A solução mais simples é trocar o cabo por um outro, de preferência testado em outro PC.

OUTROS SINTOMAS

O PC está muito instável - travamentos são constantes.

A causa mais comum para este problema é a memória, mas também há chances de que o processador ou a placa-mãe estejam com problemas. Se houver mais de um módulo de memória e for possível removê-los, deixe uma quantidade mínima, e teste o PC. Alterne os módulos e repita os testes. Assim será possível identi-

ficar módulos defeituosos. Caso contrário, não resta outra alternativa a não ser substituí-los. Os módulos costumam apresentar defeitos logo no começo (no primeiro mês de uso intensivo) e depois tomam-se mais confiáveis.

O causador até pode ser o processador, mas este é um dispositivo tão complexo, que dificilmente um defeito (não um erro de projeto como o dos primeiros Pentium 100MHZ) vai permitir que ele sequer passe da inicialização e alcance o nível do sistema operacional. Se ele for manuseado cuidadosamente, dificilmente ele poderá ser danificado. Certifique-se de que o sistema de refrigeração está adequado. É comum que o processador entre em pane quando superaquecido por causa de um ventilador que parou ou mesmo pela falta de uma ventoinha (cooler) bem dimensionada.

Alguns aplicativos apresentam problemas de projeto e podem travar o PC. Observe se o PC trava sempre que se exigem determinadas tarefas de um programa. Se for este o caso, fica evidenciado que o problema não é de hardware.

Faça uma varredura no sistema em busca de vírus. Alguns deles afetam a estabilidade do sistema e podem causar travamentos.

Há dezenas de mensagens GPF (General Protection Fault) num dia de trabalho.

A questão anterior é bem similar. As GPFs podem não causar o travamento do sistema, mas quase sempre a estabilidade piora por causa de uma delas.

As GPFs quase sempre indicam o módulo de programa problemático, no entanto não significa que o módulo tenha problemas. Observe se é sempre o mesmo módulo que dá problemas. Se for, é possível que ele realmente esteja danificado. Na época do Windows 3.x havia uma biblioteca, a *ddeml*, ainda utilizada, que realmente era a culpada pelas GPFs. No Windows 95/98 não há vilões encontrados até o momento. Portanto, se as GPFs apontam para *kernel32*, *rundll*, *GDI*, *systray*, *explorer* ou outro módulo do Windows 95/98, é bem provável que o problema não seja com nenhum deles.

Verifique se há presença de vírus. Utilize um antivírus atualizado há menos de uma semana para certificar-se plenamente de que o sistema está limpo.

No hardware os únicos três suspeitos são a memória, a placa-mãe e o processador. A memória pode ser a causadora incontestada de GPFs, por isso, antes de correr atrás de um outro processador ou placa-mãe, verifique a possibilidade de substituí-la ou tentar ajustar os *wait states*. Algumas vezes, ajustando a temporização apenas se suaviza o problema. Nesse caso, não insista e substitua os módulos de memória.

Caso o problema possa ser realmente atribuído à memória, pode ter ocorrido corrupção dos dados no disco rígido, acarretando problemas ocasionais. Uma reinstalação do sistema operacional e dos principais programas talvez se faça necessária.

Mais adiante, apresentamos um módulo específico sobre os erros do tipo GPF e FFE.

Arquivos estão desaparecendo inexplicavelmente.

Há quase 100% de chances de que o culpado seja um vírus. Faça uma busca intensa no sistema com a última atualização de um anti-vírus.

Uma outra causa, pouco provável, é que os protocolos de transferência do HD estejam além dos limites do dispositivo. Verifique se o HD é compatível com o modo estabelecido no BIOS (PIO, DMA, UDMA).

Logo ao ligar o PC, é possível ouvir um barulho enorme que desaparece depois de alguns minutos de uso.

Provavelmente é o ventilador da ventoinha (cooler) do processador ou o ventilador da fonte de alimentação. Ambos são causados por folga entre o eixo do rotor e a camisa. Com o aumento da temperatura, a folga pode diminuir e eliminar o ruído drasticamente. É recomendável substituir o ventilador problemático.

MAIS ALGUMAS PERGUNTAS E DICAS...

Como desativar programas que são carregados ao iniciar o Windows 98?

- 1 Clique no botão Iniciar > Executar > Digite Msconfig > OK;
- 2 Clique na guia Iniciar e desmarque clicando no V de cada programa que quer desativar;
- 3 Dê OK e clique no botão Sim.

Estes passos fazem com que você desative os programas. Se desejar utilizar algum deste(s) programa(s) é só carregá-lo; com isso libera mais memória para execução de programas mais pesados.

Outra forma de realizar este procedimento, porém irreversível, é remover os itens direto da chave RUN no Registro. Para tal, execute o Regedit, vá até a chave "*Meu Computador\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current Version\Run*" e apague os itens que você não quer mais que sejam inicializados. Porém, a melhor coisa a fazer é primeiro testar se os itens apagados não farão falta, utilizando o MSCONFIG. Caso você perceba que realmente eles não são necessários, então apague-os no Registro.

Como desinstalar programas que tiveram problemas através do seu desinstalador ?

- 1 Clique no botão Iniciar > Executar > Digite Regedit > OK;
- 2 Clique no menu Editar;
- 3 Clique na opção Localizar;
- 4 Digite o nome do programa para desinstalação e, se achar, aperte a tecla Delete e dê OK;
- 5 Aperte tecla F3 para fazer uma nova procura do resto do programa e repita os passos do item anterior até apagar tudo a respeito do programa;
- 6 Feche o Regedit.

Esses passos mostram que é fácil mexer no Regedit, dando maior tranquilidade para não haver a necessidade de reinstalar o Windows.

Como destravar a máquina quando não consegue carregar o sistema operacional depois da instalação do antivírus?

- 1 Ligue a máquina e, quando aparecer a mensagem Iniciando Windows 95 ou 98, aperte F8;
- 2 Escolha o número 6 que é a mensagem "*Somente Prompt do Comando*";

3 Digite na linha de comando EDIT AUTOEXEC.BAT e tire todas as linhas que contiverem informações sobre o antivírus;

4 Dê ALT+A e escolha a opção Sair e pressione <Enter> e depois responda Sim para salvar as alterações;

5 Reinicie o computador.

Caso esse procedimento não resolva o problema, acesse o sistema operacional pelo *Modo de Segurança* e desinstale o antivírus.

Como reinstalar o Windows 95 ou 98 sem precisar formatar o disco rígido?

1 Ligue a máquina e, quando aparecer a mensagem Iniciando Windows 95 ou 98, aperte F8;

2 Escolha o número 6 que é a mensagem “*Somente Prompt do Comando*”;

3 Na linha de comando digite **attrib -r -s -a -h *.* <Enter>**;

4 Digite **Del <Enter>** e responda **S <Enter>**;

5 Digite **Deltree arquiv~1** (diretório Arquivos de Programas) <Enter> e repita em todas as pastas que deseja apagar e, por último, a pasta Windows;

6 Reinicialize com o disco de boot, coloque o CD com o sistema operacional desejado e instale através do comando Instalar;

Obs.: Antes de começar a fazer esses passos, verifique se os arquivos do seus clientes estão seguros em alguma pasta, senão faça isso (e não apague a pasta com os arquivos dele).

Como fazer cópia idêntica de disco menor para um igual ou maior, sem alterar o funcionamento do sistema operacional e os programas que nele existem?

Adquira o programa EZ-Drive (Disk Manager) pela Internet (é gratuito e pode ser adquirido pelo Clube do Hardware). Instale o winchester novo (não esqueça de ajustar os jumpers para master/slave) e realize os seguintes passos:

1 Inicialize com disco de boot e depois execute o programa EZ-Drive digitando EZ <Enter>;

2 Pressione duas vezes <Enter> e escolha a opção Advanced Options;

3 Depois escolha a opção Copy entire partitions <Enter>;

4 Selecione a unidade que possui os dados a serem transferidos e pressione <Enter>;

5 Selecione a unidade que vai receber os dados <Enter>;

6 Pressione a tecla Esc;

7 Desligue a máquina e retire o winchester antigo, deixando o novo (não esqueça de reajustar os jumpers para master/slave);

8 É só reinicializar e vai carregar o sistema operacional corretamente, sem parecer que trocou o disco.

Posso instalar memória de PC-100 ou PC-133 em placas-mães do tipo Pentium, Pentium II e K6II operando com clock externo de 66MHz?

Depende do caso. Se o chipset não foi projetado para fazer os ajustes adequados, não vai funcionar. Isso ocorre porque a evolução naquele momento da fabricação não existia. Obviamente, quando funcionar, a sua memória vai operar a uma frequência reduzida, adaptando-se ao clock externo.

Já o contrário não é possível - se você colocar memórias de 66 MHz operando em barramentos de 100 ou 133 MHz, ou de 100 MHz operando a 133 Mhz, certamente haverá problemas, podendo inclusive danificar o componente.

Qual o limite máximo de superaquecimento que os Athlon agüentam?

Essa informação vem escrita no corpo do processador e codificada. Você encontrará no processador um código como "1333AMS3C". Os números iniciais indicam o clock interno do processador (no caso, 1,3 GHz). A letra seguinte indica o tipo de encapsulamento do processador: "A" indica soquete, e "M" indica cartucho. A próxima letra indica a tensão de alimentação do processador: "N" indica 1,8 V, "M" indica 1,75 V, "P" indica 1,7 V e "T" indica 1,6 V. A próxima letra indica o dado que você pergunta, a temperatura máxima suportada pelo processador: "S" indica 95° C, "T" indica 90° C e "R" indica 70° C. O número seguinte indica o tamanho do cache de memória L2 do processador: "3" indica 256 KB e "5" indica 512 KB. E, por fim, a última letra indica a frequência de operação do barramento externo: "B" indica 100 (200) MHz e "C", 133 (266) MHz. Nos processadores em forma de cartucho, há um número a mais, entre o penúltimo e o último caractere do código apresentado, que indica a frequência de operação do cache L2: "1" indica cache operando na metade da frequência de operação do processador, e "4" indica cache operando na mesma frequência de operação interna do processador.

Se possuir, por exemplo, um Pentium II-400 modelo In-a-Box, instalado em uma placa-mãe ASUS P2B, posso fazer um overclock?

O overclock, como você já deve saber, é uma técnica de envenenamento do processador. Por isso, não tem como saber se vai funcionar ou não. Não se esqueça de que esta técnica diminuiu a vida útil do processador e compromete a sua garantia.

CDs Piratas podem danificar a unidade de CD-ROM ?

Sim, é possível devido ao material inferior dos CDs utilizados por alguns piratas.

CÓDIGOS DE ERROS NO WINDOWS 9X

Os significados dos códigos de erro do Windows 9x podem ser uma forma bastante útil de detectar possíveis causas de problemas. Pode-se dizer que o Windows 9x possui dois tipos de erros: os erros de exceção fatal (FEE - Fatal Exception Error) e as falhas de proteção geral (GPF - General Protection Fault).

Antes de prosseguir, é bom definir que os FEE mencionados adiante podem ocorrer no Windows 95 e versões subsequentes até o Windows 98 Segunda Edição. Já as GPFs aplicam-se também no ambiente do Windows 3.x.

Erros de Exceção Fatal (*Fatal Exception Error – FEE*)

O FEE é proveniente de erros lógicos ou de coerência que, em última instância, foram capturados pelo processador, mas que podem ter sido reconhecidos pelo controlador de memória, por exemplo, como num erro não corrigível pelo algoritmo de ECC empregado (se existente, é óbvio). Assim como o controlador da memória, outros subsistemas do hardware podem sinalizar problemas por meio de uma interrupção chamada NMI (*Non-Maskable Interrupt - interrupção não mascarável*).

No sistema operacional, estes erros são armadilhados por cerca de 14 interrupções especiais e uma única de hardware (NMI) – estas interrupções são chamadas de exceções. Como qualquer interrupção, elas são assim chamadas por serem eventos assíncronos ou não esperados, que podem interromper o processamento corrente.

Para o usuário final esses erros são apresentados em telas especiais, nas quais surgem diversas informações que também podem auxiliar na identificação do problema com auxílio especializado. Os FEE geralmente estão relacionados a algum problema no hardware, desde um simples mau-contato ou aquecimento excessivo, até defeitos de fabricação ou queima de algum dispositivo. Não é impossível que uma aplicação também cause um FEE. Segundo a Microsoft, um FEE é gerado principalmente ao iniciar uma aplicação ou o próprio Windows. Ele ocorre ao executar uma instrução ilegal, quando um parâmetro ilegal para determinada instrução é fornecido, ou ainda quando uma instrução é executada sem que instruções anteriormente necessárias tenham sido executadas, resultando na falta do privilégio adequado.

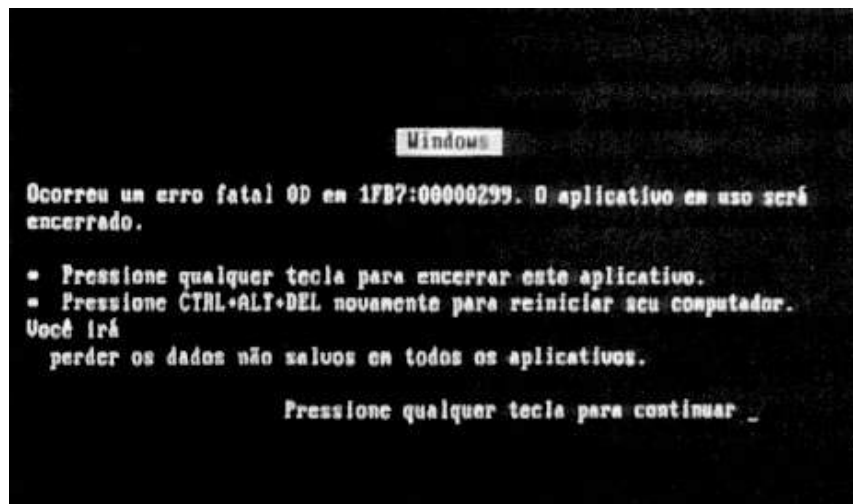
Os FEE também podem ocorrer por causa da existência de bugs no BIOS ou até mesmo alguma incompatibilidade entre os dispositivos do computador. Daí, quando um dos drivers entra em ação, o conflito manifesta-se por meio de um erro fatal.

Quase sempre que um erro fatal é sinalizado, o ambiente fica instável, sendo necessário reiniciá-lo. É daí que vem a origem do termo fatal, isto é, não é possível prosseguir com segurança. Os erros fatais são facilmente reconhecidos pela tela em modo texto com fundo azulado (figura abaixo). Note que nem todos os erros apresentados em tela azul são fatais. Há alguns que o próprio sistema afirma ser possível prosseguir e também aqueles que ocorrem quando uma mídia removível é removida no meio de uma operação de transferência.

As exceções (ou interrupções) são interpretadas por rotinas especiais que o sistema operacional prepara ao ser inicializado. O primeiro procedimento adotado por essas rotinas, assim que acionadas por uma exceção, é certificar-se de mudar para um modo de texto, pois há alguma probabilidade de que os modos gráficos não possam responder. Em seguida, a rotina exibe uma mensagem apropriada. Como o processador armazena em um de seus registradores o endereço onde foi lida a instrução em que ocorreu a exceção, este é mais um dado que costuma figurar nas mensagens. O formato principal da mensagem das rotinas de tratamento está descrito a seguir:

Ocorreu um erro fatal XY em

pppp:hhhh hhhh



O valor XY, um código numérico em notação hexadecimal, indica qual a interrupção gerada pelo processador. O endereço representado pela série de letras “h” indica qual posição de memória (32bits) acionou efetivamente a interrupção e o valor representado pela série de letras “p”, um ponteiro do trecho do código que levou à exceção. O endereço provido pela série de letras “h” é o mais significativo. Endereços bem baixos, como o apresentado na figura (0000 0299h – h de hexadecimal), são típicos de problemas no hardware. Podem ser problemas intermitentes e temporários, provocados por drivers instáveis, e também permanentes, provocados por danos que ocorreram ao hardware.

A Microsoft define alguns códigos para as exceções de acordo com os processadores baseados na arquitetura x86 da Intel e compatíveis. Eles estão explicados sucintamente a seguir. Com certeza, elas conseguem oferecer uma boa sugestão do problema.

(00H) ERRO DE DIVISÃO

Dentre as operações básicas, a divisão é a única que possui uma exceção exclusiva. A principal operação que pode resultar neste erro é a divisão por zero. Matematicamente, uma divisão por zero resulta num valor tendendo para o infinito, valor que não pode ser expresso com a lógica dos processadores atuais.

Segundo a Microsoft, este erro também pode ser gerado se o resultado de uma divisão não puder ser armazenado na variável de destino (estouro de divisão). Isso pode ocorrer especialmente se o divisor da operação for um número muito pequeno e menor do que zero.

Muito provavelmente este erro é causado por um driver ou programa mal depurado. Também há uma possibilidade remota de a memória ter sido corrompida por uma outra aplicação. Nada impede também que o problema seja do processador ou de algum dispositivo relacionado com a memória.

As ferramentas de programação costumam interceptar esta exceção e exibir uma mensagem própria para alertar os programadores. Aliás, muitas das interrupções de erro podem ser bloqueadas pelas ferramentas de programação para facilitar o trabalho dos programadores.

(02H) INTERRUPÇÃO NMI

A NMI é uma das interrupções existentes desde o princípio dos PCs. Ela é ligada diretamente ao processador por meio de uma via elétrica e pode ser acionada por qualquer subsistema da placa-mãe que perceba alguma anormalidade em seus domínios de operação.

O termo “não-mascarável” indica que não é possível escondê-la do sistema. Algumas interrupções podem ser ignoradas ou desviadas das rotinas de tratamento padrão por meio de técnicas de programação, o que não é o caso da NMI.

Nos processadores mais recentes da Intel, especialmente naqueles em que é possível associação para multiprocessamento, a via NMI foi substituída por uma outra, chamada LINT1 (Local APIC Interrupt - segunda via). A via LINT0 comporta-se como a INTR e a LINT1 como NMI quando não há APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) no sistema. Um APIC é necessário para distribuir as interrupções entre diversos processadores num sistema multiprocessado. No Athlon e nos demais processadores a via NMI continua com a mesma nomenclatura.

Como pode-se perceber, uma interrupção NMI está diretamente associada com um problema identificado no hardware. Havendo persistência pode-se ter certeza de que algum driver ou que o próprio hardware esteja danificado. Esta exceção não é realmente muito comum em sistemas saudáveis e não é bom sinal, caso venha a repetir-se com constância.

(04H) OVERFLOW TRAP

Esta exceção poderia ser traduzida como armadilha para casos de estouro (overflow). Assim como o resultado de uma divisão pode não caber no operando de destino (exceção 0), o mesmo pode ocorrer com o resultado de outras operações.

Em geral os programadores empregam tipos de dados que comportam grandes números, evitando a ocorrência deste erro. É bem provável que programas para o ambiente de 16 bits sejam mais suscetíveis a este tipo de confusão. As ferramentas de programação costumam interceptar este tipo de erro para apontar para o programador qual local de seu programa está gerando o erro.

(05H) ERRO DE LIMITES

Qualquer estrutura que possa ser representada por uma matriz (um vetor é uma matriz de uma única dimensão), quando representada em termos computacionais, possui dois índices, um inferior e outro superior, que limitam o tamanho da estrutura. Quando um pedaço de código faz uma chamada a uma dessas estruturas, há alguma probabilidade de que o índice requerido esteja fora do limite, podendo causar um (Bounds Check Fault). Por exemplo, suponha um vetor definido para o intervalo [0,91. Se um acesso requerer algo do tipo M[11], um teste pode revelar que o índice 11 é inválido.

O dado que será recuperado pode até invadir uma região de memória não pertencente à tarefa atual ou então pode invadir a área reservada à porta de E/S de algum dispositivo. Para quem não sabe, só a ação de ler um endereço de memória pode desencadear um processo num determinado hardware. Fora isso, se o processo for de escrita, muito pior, pois há riscos de corrupção de dados.

Note que este erro só surge se o processador for explicitamente encarregado de verificar se o acesso está dentro dos limites por meio de um comando específico. Os compiladores oferecem a opção (bounds checking) de desabilitar a verificação de limites, o que deixaria os programas um pouquinho mais rápidos, porém mais perigosos.

(06H) OPERADOR INVÁLIDO

Esta exceção, chamada em inglês de Invalid OpCode Fault, ocorre sempre que o processador recebe uma instrução inválida para ser executada ou então quando um dos operandos é inválido para determinada operação. Também pode ocorrer quando uma instrução reservada para uso apenas em modo protegido (ambiente Windows) é executada em modo 8086 virtual (uma sessão DOS dentro do Windows).

O que pode causar essa exceção é um arquivo de driver ou aplicativo corrompido ou mesmo falhas no hardware. Dificilmente um programa seria compilado com um problema desses, a menos que se trate de um dos casos que não envolvem uma instrução ilegal, também armadilhadas por esta exceção.

Há casos desses que são causados por placas-mãe defeituosas, ou seja, algum problema com o chipset, possivelmente com o controlador de memória que deve estar corrompendo os dados.

(07H) COPROCESSADOR NÃO PRESENTE

Quando a máquina não possui co-processador matemático (Coprocessor not Available), e o sistema está ciente disso por meio da configuração do registrador apropriado, esta exceção é gerada toda vez que uma instrução com dados do tipo ponto flutuante é requerida. Não é preciso de co-processador matemático para executar operações com dados tipo ponto flutuante, mas é necessário que as instruções corretas sejam empregadas para que o processador possa emular a operação. Quando um co-processador está presente, a interrupção é utilizada para auxiliar nos sistemas multitarefa. Sabendo disso, quando o processador recebe esta interrupção, o estado dos registradores do co-processador matemático é salvo. Com isso, a tarefa interrompida pode ser continuada posteriormente e sem prejuízos.

(08H) DUPLA FALTA

Durante a execução da rotina de tratamento de exceções, também pode haver uma falha que levanta uma exceção. Como a exceção em tratamento ainda está em curso, a segunda exceção levanta uma condição conhecida como dupla falta – enquanto a rotina de tratamento da exceção não chega ao fim, a exceção que a disparou permanece sinalizada. Dessa maneira é mais fácil diagnosticar que um problema ocorreu também na rotina de tratamento ou talvez durante a sua execução.

(09H) OPERAÇÃO DE FPU ILEGAL

Se, por infortúnio, uma instrução envolvendo dados do tipo ponto flutuante necessitar acessar uma região da memória que atravessa um segmento, é sinal de que algo deu errado ou foi mal planejado. A memória precisa ser utilizada em blocos chamados de segmentos. Nenhum dado pode estar contido parte em um segmento, parte em outro. Por isso uma exceção deste tipo é necessária.

(0AH) SEGMENTO DE ESTADO DE TAREFA INVÁLIDO

Trata-se de uma exceção genérica que aponta a ocorrência de um erro no segmento de memória que armazena as informações sobre o estado de determinada tarefa. Este erro, na verdade, desencadeia um segundo, com informações mais apuradas.

(0BH) SEGMENTO NÃO PRESENTE

Na verdade esta não é bem uma exceção. Ela auxilia o sistema operacional na tarefa do gerenciamento de memória virtual. Quando uma aplicação requer acesso a um segmento que não está na memória, parte do conteúdo da memória vai para o disco, e o segmento necessário vai para a memória. Na verdade, o Windows implementa a memória virtual pelo modelo de páginas, e não de segmentos.

(0CH) FALHA DE PILHA

A pilha (stack) é uma pequena região de memória utilizada pelo processador para armazenar dados temporariamente. A organização e manipulação dos dados lembram a de uma pilha de papéis, daí

o nome. Este método de armazenamento, em princípio complexo, simplifica a tarefa do processador na busca de dados. Pode haver diversos erros envolvidos com a pilha e sua manipulação, sendo que apenas alguns deles geram uma exceção 0Ch, e outros podem gerar uma GPF.

Pode indicar um problema com o subsistema da memória ou com drivers, se ocorrer repetidas vezes.

(0DH) GENERAL PROTECTION FAULT

O Windows intercepta as exceções com código 0D e procura detalhá-las de outras maneiras criando a categoria de GPFs, também bastante conhecidas. Para o processador, as GPFs são todas as outras exceções não cobertas pelas outras condições especificadas.

Alguns códigos que não são armadilhados pelo Windows podem ser relativos a problemas com subsistemas de vídeo e de som.

(0EH) FALHA DE PÁGINA

Um dos objetivos desta exceção é também auxiliar na implementação da memória virtual. O sistema operacional primeiro verifica se a página está na memória virtual. Caso ele a encontre, a instrução causadora da exceção é reavaliada e a tarefa prossegue sem problemas. Caso a página não seja encontrada, ou os dados extraídos da página não sejam válidos, ou, ainda, se a instrução que exigiu a página causar um erro de proteção, uma exceção realmente será gerada.

Os erros 0Eh geralmente são causados por memórias defeituosas. Também é possível que alguma aplicação ou driver seja o causador do problema.

(10H) ERRO NO CO-PROCESSADOR

Mais um erro relativo à operação com dados tipo ponto flutuante. Qualquer erro com esse tipo de dado que não seja incluído nas classes anteriores e que não esteja bloqueando a geração de exceções (não-mascarado) causa uma interrupção 10h. Em inglês, o nome do erro é Coprocessor Error Fault.

(11H) FALHA DE ALINHAMENTO

Empregada somente nos processadores i486. Tem a ver com a ocupação de dados em determinados endereços para emprego com determinadas instruções. Por exemplo, dados tipo Double-Word (32bits) precisam ocupar endereços que sejam divisíveis por quatro.

Note que as exceções 01h, 03h e 15h não foram definidas.

Que fique bastante claro que a ocorrência de exceções não deve causar alarme, desde que ela não se repita com frequência. Como alguns programas e drivers não são perfeitos, é natural que tais erros ocorram, porém, é necessário que os desenvolvedores tenham a preocupação de manter seus programas revisados para suprimir defeitos até então desconhecidos.

Quando é uma aplicação que causa uma FEE, é bastante fácil de notar, afinal a ocorrência do erro deve estar associada com alguma atividade específica. Quando o problema é com o hardware ou com um driver, a detecção é mais complexa e usualmente envolve a isolação de dispositivos e substituição de peças, mesmo que em caráter temporário. Mais adiante, há um pequeno roteiro para detecção e eliminação desses problemas.

Falhas de Proteção Geral (*General Protection Fault - GPF*)

Os erros de GPF constituem uma significativa categoria dos erros FFE, mais precisamente um erro gerado pela interrupção 0Dh. Uma GPF pode ser causada pelo próprio Windows, por alguma aplicação que esteja sendo executada (como o Word, por exemplo) ou ainda por algum driver de dispositivo (como o de som, vídeo ou scanner, por exemplo). As GPFs ocorrem invariavelmente por problemas de acesso à memória. Quando um dos possíveis causadores executa um acesso fora do padrão estabelecido pelo Windows, a memória pode estar inacessível, sendo utilizada por outra aplicação, por um driver, pelo próprio Windows ou simplesmente não reservada previamente.

O modelo de memória protegida adotado pelos sistemas de 32bits, como os do Windows 9x e NT, alivia bastante a ocorrência de GPFs, em comparação com o do sistema Windows 3.x. Memória protegida é uma porção de memória reservada exclusivamente para uma determinada aplicação. O Windows é que gerencia a atribuição e o acesso a essas regiões; no entanto, aplicações que não respeitem adequadamente as regras podem induzir o sistema operacional a causar violações de acesso.

O hardware também pode ser causador de GPFs, porém muito raramente. As GPFs que ocorrem devido a falhas no hardware são de problemas que têm soluções simples, mas difíceis de serem detectadas. Por exemplo, o superaquecimento (principalmente no processador), mau contato e setores defeituosos no HD podem causar GPFs.

A GPF pode ser apresentada em uma janela como a da figura, exibindo o erro e os envolvidos, ou ainda ao inicializar o Windows, mostrando uma das seguintes frases em modo texto:

Erro de proteção do Windows, você precisa reinicializar o computador.

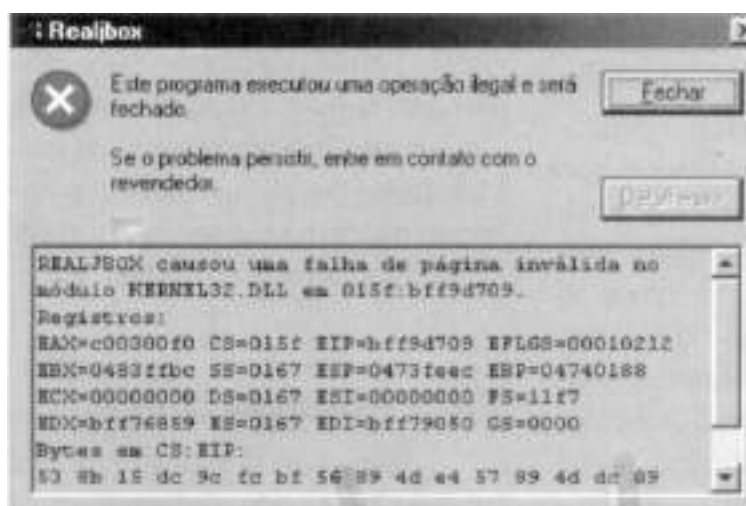
ou

Erro em <nome do arquivo>. Erro de proteção do Windows, você precisa reinicializar o computador.

Durante a execução do Windows, assim que ocorre uma GPF, pode surgir uma janela com uma informação inicial e em seguida uma janela com informações mais detalhadas. A primeira janela costuma trazer o conteúdo:

Um erro ocorreu na sua aplicação. Se você escolher ignorar, você deve salvar o seu trabalho. Se você escolher fechar, a sua aplicação será terminada.

Nem sempre é dada a opção de continuar (ignorar), especialmente quando o Windows infere que o erro foi muito grave. Mesmo quando é dada esta opção, dificilmente a aplicação volta ao normal e até mesmo o sistema pode ficar instável. Caso seja possível retornar, o melhor é salvar todos os trabalhos em novos arquivos e reinicializar a máquina assim que possível.



A forma mais comum de apresentação de uma GPF, conforme mostra a figura, emprega a estrutura definida a seguir:

<Executável A > causou uma falha no <Executável B> na posição de memória pppp:hhhh hhhh

A mensagem sucintamente indica que o executável A, que pode ser uma aplicação, um driver ou uma biblioteca, estava sendo executado, quando o executável B colidiu com A ou causou um erro. Usualmente, o executável B estava sendo requisitado pelo A a cumprir alguma tarefa. Daí, não é incomum que o B seja uma biblioteca do Windows, como a Kernel ou a User. Qualquer um dos dois envolvidos pode ser o causador.

No caso de haver repetição deste tipo de problema por diversas vezes, pode haver probabilidade de que as bibliotecas do Windows estejam corrompidas. Isso pode requerer a reinstalação do sistema operacional ou simplesmente a cópia dos arquivos possivelmente danificados. Podem-se extrair os arquivos de outra máquina com a mesma versão do sistema, caso seja possível. É preciso notar que algumas dessas substituições precisam ser feitas com o Windows desativado. A única solução é empregar o modo MS-DOS exclusivo, ou seja, ativá-lo durante a inicialização.

Além da possibilidade de haver problemas com o Windows, o próprio aplicativo pode estar enfrentando problemas. Em ambos os casos, é útil pesquisar se há alguma atualização recente. Muitas vezes, as atualizações de software são a única maneira de solucionar os problemas.

Redução de Problemas

Que o problema existe é evidente, porém o necessário é entender, partindo das informações oferecidas, qual a origem do problema. Só assim será possível remediar ou aprender a conviver, de preferência temporariamente, com a disfunção.

Quando o problema é freqüente ou intermitente, é muito mais difícil identificar a origem. Conseguir reproduzir o problema tantas vezes quanto se desejar, e o mais importante, quando se desejar, já é meio caminho andado para identificar a origem da disfunção – na verdade, quando isso for possível, a origem já deverá estar praticamente definida. Um bom procedimento para começar a atacar um problema desconhecido é conseguir sua reprodutividade controlada.

No mundo real, no qual o tempo conta, isso nem sempre é possível, daí é necessário partir para um procedimento padrão que normalmente consiste em tentativas, erros, e, quando houver sucesso, num acerto.

ENTENDENDO O FEE

Na ocorrência de um FEE, é útil verificar o código retomado pelo processador que, indiretamente, é apresentado pelo sistema operacional. Com essa informação já é possível começar a pesquisar os suspeitos.

CASOS DE FEE

O 0Eh costuma ser causado por problemas na memória RAM. Nesse caso, é bem provável que o endereço (hhhh hhhh) comece em BF. Outro erro freqüente que pode gerar um 0Eh ocorre por conta da controladora IDE, havendo problemas com o dispositivo VMM (*Virtual Memory Manager – um VxD, Virtual Device Driver*). Na maioria das vezes, o problema é corrigido instalando-se um driver adequado para a controladora.

O 0Dh pode ocorrer em sistemas executando aplicações mais exigentes, normalmente quando a placa de vídeo ou o seu driver está com problemas, independente de ela ser AGP, PCI ou VESA. Se o problema for realmente do vídeo, os erros tendem a ser pouco reprodutíveis e com freqüência variável. A sugestão é instalar drivers mais recentes ou alternativos e também procurar atualizações para o aplicativo problemático, se for o caso.

Uma variação da origem da exceção 0Dh costumava ocorrer quando se integrava um sistema com DIMMs de 3,3 volts, e a placa-mãe estava com a memória configurada para 5V.

O 06h ocorre geralmente quando o problema está na placa-mãe, desde mau-contato em algum dispositivo (causado por oxidação ou mau engate), até um defeito em algum dos barramentos, sem falar em superaquecimentos do processador, memória, chipset ou alguma incompatibilidade entre a placa-mãe e o dispositivo. Um exemplo recentemente observado foi nas placas-mãe Tomato TX98-3D da Zida. Nela, estava integrado um Cyrix MII 333MHz que opera em 83Mhz externamente. Esta placa-mãe não oferece esta frequência (o limite é de 75MHz), o que classifica esta série de processadores como incompatível com a placa. Durante a instalação do Windows, diversos erros foram detectados: começou com um 06h; após pressionar a tecla [Enter] foi retornado um código 08h; e, numa última tentativa, o erro retornado foi um 00h, resultando no travamento total do equipamento. Nesse caso, o problema foi causado por falta de observação às limitações da placa-mãe.

ENTENDENDO A GPF

As GPFs são consideradas mais controláveis, uma vez que há mais informações para iniciar uma inspeção do que os FEE. Sua solução também é mais simples, podendo basear-se apenas na troca de um arquivo por um outro mais atualizado.

Uma observação muito importante a ser feita é que uma GPF pode ocorrer devido à existência de vírus no sistema. Como o processo de varredura por vírus costuma ser relativamente rápido, é recomendável começar com uma busca por eles.

Um exemplo prático de erro GPF é a falha do Windows 95 com os processadores AMD-K6-2 350MHz e superiores. Procure na Internet uma atualização para o sistema operacional, que a questão está solucionada. Duas boas e confiáveis fontes de informações são o serviço de suporte da Microsoft e o site da própria AMD.

CASOS DE GPF

Os erros de GPF ocorrem com muita frequência em versões beta de programas. Justamente por se tratarem de versões inacabadas e em desenvolvimento, elas são mais propensas a provocar erros.

Também não é incomum observar aplicações desenvolvidas para uma versão do sistema operacional não conseguirem operar em versões mais recentes sem causar erros. Por exemplo, um problema que ocorria muito quando do lançamento do Windows 98 era com o driver de dispositivo de som da TXPRO-II (PC Chips M571), que acusava erros toda vez que o computador ia ser desligado. A solução é atribuir o dispositivo correto no painel de controle> multimídia, alterando-se a definição dos dispositivos preferidos para SBL6 (22Oh).

REGISTRO

Um dos erros sem código de retorno é causado por falhas no registro. Geralmente os erros de registro estão associados a falhas de memória (que pode necessitar de troca), vírus, ou atribuição a um arquivo de registro corrompido. No último caso, a solução pode necessitar a reinstalação do sistema ou recuperação do registro a partir de um backup, conforme já estudamos. A pasta windows\sysbckup armazena alguns CABs (rbxyz.cab; xyz é um índice como 002, por exemplo) interessantes, com backups dos arquivos de sistema mais recentes de várias datas. Isso pode ser útil quando você não possui um backup muito recente do seu registro. Eles podem ser recuperados com o comando extract ou com o scanreg. O scanregw sempre verifica o registro do sistema na inicialização, por isso, acredita-se que mesmo a versão para DOS não seja lá muito eficaz nesta situação, sendo aconselhado utilizar softwares mais eficientes, como o Norton Windoctor, conforme já estudamos.

Sites Úteis para Manutenção

www.abcddrivers.com.br

www.acer.com

www.amd.com

www.asus.com.tw

www.canon.com.br

www.cirrus.com

www.clubedohardware.com.br

www.compaq.com

www.crystal.com

www.cyrix.com

www.download.com

www.driverguide.com

www.drivershq.com

www.driverzone.com

www.epson.com

www.fic.com.tw

www.fuji.com

www.fujitsu.com

www.geniusnet.tw

www.helpdrivers.com

www.hp.com

www.ibm.com

www.intel.com

www.iomega.com

www.kingston.com

www.laercio.com.br

www.lexmark.com

www.matrox.com

www.maxtor.com

www.micron.com

www.motherboards.org

www.packardbell.com

www.pcchips.com

www.quantum.com

www.rambus.com

www.seagate.com

www.soyo.com.tw

www.ti.com

www.toshiba.com

www.tridentmicro.com

www.usr.com

www.wdc.com

www.winfiles.com

www.windrivers.com

www.wisecominc.com

www.xerox.com

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LIVROS E MANUAIS

- BEZERRA, Ijalde. Hardware PC passo a passo - Montagem e configuração. Goiânia, Editora Gráfica Terra Ltda, 2000.
- BRAGA, Newton C.. Manutenção de computadores Guia para futuros profissionais. 4 ed. São Paulo, Editora Saber Ltda., 2001.
- GLOBO. Microcomputador Curso Prático. Editora Globo, 1987.
- ROSCH, Winn L.. Desvendando o hardware do PC. 2 ed, vol I e II. Rio de Janeiro, Editora Campus, 1993.
- TORRES, Gabriel. *Hardware Curso Completo*. 4 ed. Rio de Janeiro, Axcel Books, 2001.
- VASCONCELOS, Laércio. *Como montar, configurar e expandir seu PC de 200 a 500Mhz*. Rio de Janeiro, Laércio Vasconcelos Computação Ltda, 1998.
- _____. *Como montar e configurar seu PC 486/586*. 2 ed. Rio de Janeiro, Laércio Vasconcelos Computação Ltda, 1997.
- WHITE, Ron. *Como funciona o computador*. 3 ed. São Paulo, Editora Quark, 1993.

ARTIGOS - JORNAIS E REVISTAS

- CAMPOS, Iberê. A configuração do "setup". In: *Hardware PC*, 04: 47-50.
- COUTO, Paulo. O valor de um monitor. In: *PCs*, 06: 05-17.
- _____. Memórias de marca. In: *Hardware PC*, 06: 29-35.
- CORRETEGÉ, Joan Lesán. Funcionamento básico. In: *PC a Fundo*, fasc 1.
- _____. A placa-mãe. In: *PC a Fundo*, fasc 2.
- _____. Aceleração 3-D. In: *PC a Fundo*, fasc 9.
- HARDMAN, Dr & TAKAHASHI, Alexandre. Pentium 4 vs. Athlon. In: *PCs*, 27: 35-41.
- _____. ; _____. Testes de Confiabilidade. In: *PCs*, 26: 32-37.
- _____. Códigos de erro do Windows 9x . In: *PCs*, 02: 08-13.
- HARDWARE PC. Particionando o HD. In: *Hardware PC*, 02: 54-59.
- HARDWARE PC. Otimização do bios. In: *Hardware PC*, 04: 48-53.
- HARDWARE PC. Placas de vídeo. In: *Hardware PC*, 05: 33-42.
- HARDWARE PC. Preparando o HD. In: *Hardware PC*, 07: 21-25.
- IN HARDWARE. Aprenda a montar, configurar e manter seu micro. fasc 1. Rio de Janeiro, Editora Escala.
- MACHADO, Carlos. Olho vivo no Windows XP. In: *Info Exame*, 186 (16): 49-60.
- _____. ; REGGIANI, Lucia; MOREIRA, Maria Isabel & GREGO, Maurício. Deu pau? In: *Info Exame*, 182 (16): 41-58.
- _____. ; _____. ; LOPES, Airton; GREGO, Maurício; SOARES, Eric & BALIEIRO, Silvia. 65 macetes para ganhar velocidade no micro. In: *Info Exame*, 189 (16): 51-75.

PCS. Troubleshooting . *In: PCs*, 01: 50-66.

PCS. Processador . *In: PCs*, 02: 05-18.

PCS. Placa-mãe . *In: PCs*, 02: 19-34.

PCS. Problemas típicos de manutenção . *In: PCs*, 03: 34-46.

PCS. Fontes de alimentação. *In: PCs*, 12: 33-43.

PCS. Duron vs. Athlon T-Bird. *In: PCs*, 22: 33-37.

PCS. Descargas Eletrostáticas. *In: PCs*, 29: 19-27

PCS. Athlon XP. *In: PCs*, 29: 30-35.

REGGIANI, Lucia. A escalada insuportável dos vírus. *In: Info Exame*, 188 (16): 49-57.

SILVA, Fernando Ramos. Pc-Check. *In: PC & Cia*, 01 (01): 73-78.

SILVA, Pedro Henrique. O que há de novo no Athlon XP. *In: PC & Cia*, 06 (01): 40-43.

Livros e Publicações Recomendados

LIVROS e FASCÍCULOS

Hardware Curso Completo 4.a Edição - Gabriel Torres - Axcel Books

Série Curso Rápido & Básico - Montagem de Micros - Gabriel Torres - Axcel Books

Série Curso Rápido & Básico - Hardware - Gabriel Torres - Axcel Books

Manutenção e Configuração de Micros para Principiantes - Gabriel Torres - Axcel Books

Montagem e Configuração de PCs - Passo a Passo - Laércio Vasconcelos - MAKRON Books

Como Montar, Configurar e Expandir seu PC - Laércio Vasconcelos - MAKRON Books

PC Ideal - Laércio Vasconcelos - MAKRON Books

Como ter mais MHz, MB e GB no seu PC gastando pouco - Laércio Vasconcelos - MAKRON Books

Manutenção de Computadores - Guia Para Futuros Profissionais - Newton C. Braga - Editora Saber

Hardware - PC Passo a Passo - Montagem e Configuração - Ijalde Darlan Bezerra - Editora Terra

PC A Fundo - Editora Planeta

IN Hardware - Aprenda a Montar, Configurar e Manter Seu Micro - Editora Escala

PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS

Revista PCs - mensal - Lucano Editores Associados

Revista Hardware PC - mensal - Lucano Editores Associados

Revista PC & CIA - mensal - Editora Saber

Revista Info Exame - mensal - Editora Abril

Revista PC Master - mensal - Editora Europa

EXERCÍCIOS

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

Nome: Data da realização: ____/____/____ Data do Término: ____/____/____

Exercício 4:

1) Utilizando seu multímetro, faça a medição dos conectores da placa mãe na fonte AT:

- Conecte o botão liga/desliga de forma adequada na fonte;
- Conecte a fonte de forma adequada em alguma placa-mãe;
- Preencha a tabela abaixo com as medidas que você obteve com seu multímetro, comparando com o valor padrão, de acordo com a cor de cada fio do conector.

Cor do Fio	Tensão Padrão	Tensão Medida
Preto	0 V	
Vermelho	5 V	
Amarelo	+12 V	
Azul	-12 V	
Branco	-5 V	
Laranja	5 V (Power Good)	

2) Utilizando seu multímetro, faça a medição das pilhas/baterias, preenchendo abaixo com as tensões encontradas, bem como a condição em que se encontram (TENSÃO ADEQUADA ou TENSÃO BAIXA):

- CR2032: Condição:
- CR2032: Condição:
- NiCa: Condição:

Nome: Data combinada: ____/____/____ Data de Entrega: ____/____/____

EXERCÍCIO 5:

- 1) Quais os três principais componentes que diferenciamos nos padrões AT e ATX?
- 2) Qual a origem do padrão AT?
- 3) Qual a origem do padrão ATX?
- 4) O que são os padrões LPX e NLX?
- 5) Qual a diferença entre os padrões AT e ATX quanto à (ao):
 - a) Espaço interno dos gabinetes?
 - b) Forma de circulação de ar?
 - c) Cabos internos?
 - d) Placa-mãe?
 - e) Fixação da placa-mãe?
- 6) É possível usar algum componente AT em gabinetes ATX? Explique sua resposta. E componentes ATX em gabinetes AT.
- 7) Os conectores da fonte na placa-mãe são iguais nos dois padrões? Explique.

- 8) Quais são os sete principais itens do painel frontal que devemos conectar à placa-mãe?
- 9) O que é e qual a função do speaker?
- 10) Explique a ligação do Power Led e da chave Reset (faça o desenho dos pinos e respectivas ligações dos fios)?
- 11) Qual a diferença entre as chaves e os leds do painel frontal conectados na placa-mãe? Posso ligá-los de qualquer jeito?
- 12) Como devemos ligar o botão liga/desliga no padrão AT?
- 13) Como devemos ligar o botão liga/desliga no padrão ATX?
- 14) Qual a função do display digital no gabinete?
- 15) Cite 3 formas de como identificar o pino 1 em placas-mãe ou placas de expansão.
- 16) Como identificamos o lado do pino 1 nos cabos flat IDE, do disquete e dos adaptadores de dispositivos on-board (interface paralela, seriais, vídeo, som, etc.)?

Nome: Data combinada: ____/____/____ Data de Entrega: ____/____/____

Exercício 6:

- 1) Calcule a Taxa de Transferência para os seguintes barramentos (o valor deve ser dado em MB/s e com exatidão – **NÃO PODE ARREDONDAR!!!**). Os cálculos devem ser apresentados:
 - a) AGP 1x (66MHz e 32 bits)
 - b) PCI (33 MHz e 32 bits)
 - c) ISA (8 MHz e 8 bits)
 - d) ISA (8 MHz e 16 bits)

- 2) Calcule a taxa de transferência do barramento local para os processadores abaixo (o valor deve ser dado em MB/s e com exatidão – **NÃO PODE ARREDONDAR!!!**). Os cálculos devem ser apresentados:

Processador	Largura do Barramento Local	Clock do Barramento Local
486 DX2 66	32 bits	33 MHz
Pentium 200 MMX	64 bits	66 MHz
K6-2 500	64 bits	100 MHz

- 3) Converta a taxa de transferência dos dispositivos seriais abaixo para KB/s (ou MB/s quando for mais que 1024 KB/s). Os cálculos devem ser apresentados:
 - a) MODEM (33,6 Kb/s)
 - b) MODEM (56 Kb/s)
 - c) Placa de rede (10 Mb/s)
 - d) Placa de rede (100 Mb/s)

- 4) Converta as bases numéricas abaixo, conforme pedido:
 - a) 0011110001110101b (para hexadecimal):
 - b) 3FCAh (para binário):
 - c) 12 (para binário):
 - d) 12 (para hexadecimal):

Nome: Data combinada: ____/____/____ Data de Entrega: ____/____/____

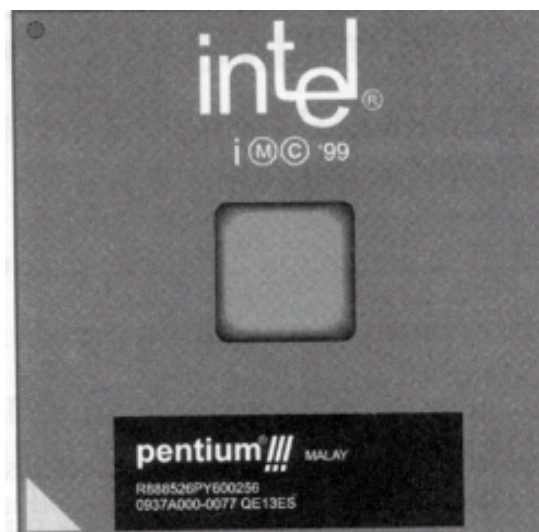
EXERCÍCIO 7

- 1) Explique as principais diferenças entre memórias SRAM, DRAM e ROM, explicitando suas relações no funcionamento do computador (onde situam-se na arquitetura e quais suas funções).
- 2) Para que serve o Setup do computador? Quais são os componentes de hardware do Setup e quais suas funções? Cite três formas para removermos a senha do Setup.
- 3) Cite a característica marcante das quinta, sexta e sétima gerações dos processadores com arquitetura IA-32. Cite um exemplo de um processador da Intel e um da AMD de cada uma destas gerações.
- 4) **Caracterize as memórias SRAM (cachê):** o que são os níveis L1 e L2? Quais as capacidades da L1 a partir da quinta geração? E da L2? Quais os encapsulamentos encontrados? O que acontece com a L2 a partir da sexta geração de processadores IA-32? De que forma a memória cache afeta o desempenho da máquina?
- 5) **Explique a atualização de BIOS:** quais os arquivos necessários, como devemos proceder para utilizá-los e quais os riscos em realizar este tipo de operação?
- 6) Quais os três programas gravados na memória ROM e qual a função de cada um deles? Como chamamos o tipo de memória ROM que permite a atualização por software?
- 7) Explique o que é clock interno e externo. Cite exemplos de clocks internos e externos comuns a partir da quinta geração, exemplificando com algum processador do seu conhecimento.
- 8) Fale sobre a organização da memória RAM nos PCs: memória convencional, memória superior e UMB, memória estendida, memória expandida e memória alta. O que é memória virtual? O que são os modos real e protegido?

9) Caracterize os processadores abaixo:

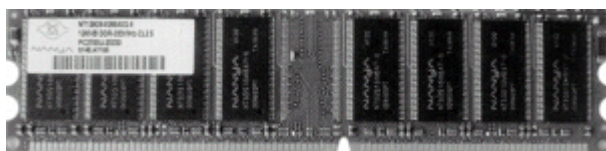
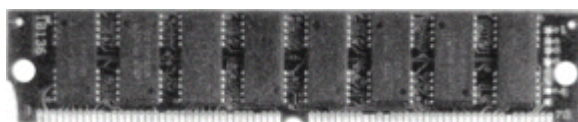


Fabricante:
Modelo:
Clock interno:
Clock externo:
Tensão no Núcleo:
P54 ou P55:
Cache L2:



Fabricante:
Modelo:
Clock interno:
Clock externo:
Tensão no Núcleo:
P54 ou P55:
Cache L2:

10) Caracterize os formatos físicos abaixo, explicitando suas respectivas tecnologias, tempos de acesso e frequências. O que deve ser evitado quanto à utilização das memórias para que não ocorram panes no sistema?



11) Explique o que é conjunto de instruções, o que é CISC, RISC e CRISC e quais são os encapsulamentos comuns a partir da quarta geração de processadores IA-32?

Nome: Data combinada: ____/____/____ Data de Entrega: ____/____/____

EXERCÍCIO 8

- 1) Explique sucintamente o chipset: o que é, principais circuitos integrados e principais marcas.
- 2) **Caracterize as placas de som:** fale dos padrões, especifique os conectores na placa, bem como os tipos de barramentos/slots utilizados por este dispositivo.
- 3) Caracterize o que é o barramento de um modo geral, apresentando os aspectos mais importantes.
- 4) **Caracterize as placas de modem:** o que são, conectores na placa, barramentos/slots utilizados, diferença entre HSP e Hardmodem, como configuramos (que dispositivo o modem aloca na instalação)?
- 5) Explique o barramento ISA: quando surgiu, cor do slot, clock, largura do barramento.
- 6) **Caracterize as placas de rede:** o que são, barramentos/slots utilizados, padrões mais atuais (respectivas velocidades e conectores)?
- 7) Explique o barramento local: o que é, clocks e larguras do barramento.
- 8) O que é o barramento AMR?
- 9) Explique o barramento AGP: quando surgiu, cor do slot, clock (o que é 1x, 2x, 4x ...), largura do barramento.

- 10) Explique o barramento PCI: quando surgiu, cor do slot, clocks, larguras do barramento.
- 11) Explique o barramento VLB: quando surgiu, cor do slot, clock, largura do barramento.
- 12) O que é o pixel?
- 13) O que é resolução de vídeo?
- 14) O que é High Color e True Color e como trocamos a resolução e o número de cores da tela?
- 15) O que são as placas de vídeo 3D?
- 16) Cite e caracterize rapidamente os seguintes dispositivos ON-BOARD: vídeo, som, modem e rede.
- 17) Como funciona a porta serial e qual a sua taxa de transferência máxima em KB/seg? Qual sua principal vantagem?
- 18) Como funciona a porta paralela? Quais são os três modos de operação e quais suas respectivas taxas de transferência (em KB/seg ou MB/seg)?
- 19) Explique a porta USB: fale de suas vantagens, versões e respectivas taxas de transferência (em KB/seg ou MB/seg).
- 20) Explique o que é driver e diferencie dispositivos de legado (legacy) e PnP?

1. Preencha a tabela abaixo - não esqueça de especificar o clock e a largura do barramento dos SLOTS e a largura do barramento das memórias:

Barramento / Slot	Clock	Largura do barramento
ISA	8 MHz	8 ou 16 bits
VLB	o mesmo do barramento local	32 bits
PCI	25 a 66 MHz (normalmente 33 MHz)	normalmente 32 bits (existe uma nova versão de 64 bits)
AGP	66 MHz (modo 1x)	32 bits
AMR	-	-

INFORMAÇÕES ÚTEIS & DICAS:
A MEMÓRIA CACHE surge com o 386
Placas mãe com processadores de cartucho não possuem memória cache, pois ela está no processador
Todas as placas mãe para processadores de cartucho deste exercício são do tipo SLOT 1, mas existe o SLOT A (p/ K7)
A diferença entre as placas soquete 7 e as super soquete, é que a super 7 normalmente possui apenas conectores para memória DIMM

Interface on-board	Identificação (serigrafia)	Abreviatura a utilizar	nº de pinos
SERIAL portas seriais	COM	(Nº) COM	10
PARALELA porta paralela	PRN, LPT, PRINTER	LPT	26
IDE conexão de disp. IDE: disco rígido, CD-ROM, ZIP drive...	IDE, HDD	(Nº) IDE	40
SOM adaptador de som: E/S de som e joystick	SND, SOUND (pode não conter nada escrito, mas fica próximo ao chip de som)	SOM	26
VÍDEO adaptador de vídeo	VGA, VIDEO	VGA	16
MODEM adaptador de MODEM	DAA, DAQ	MODEM	16
REDE adaptador de rede	LAN	LAN	10
USB adaptador de portas USB	USB	(Nº) USB	8
DISQUETE conexão cabo flat do drive de disquete	FDD, FLOPPY, FDC	FDD	34
ATX-FORM USB+MOUSE PS/2+IR	ATX, ATX-FORM	ATX-F	18

Nome: Data combinada: ____/____/____ Data de Entrega: ____/____/____

EXERCÍCIO 10

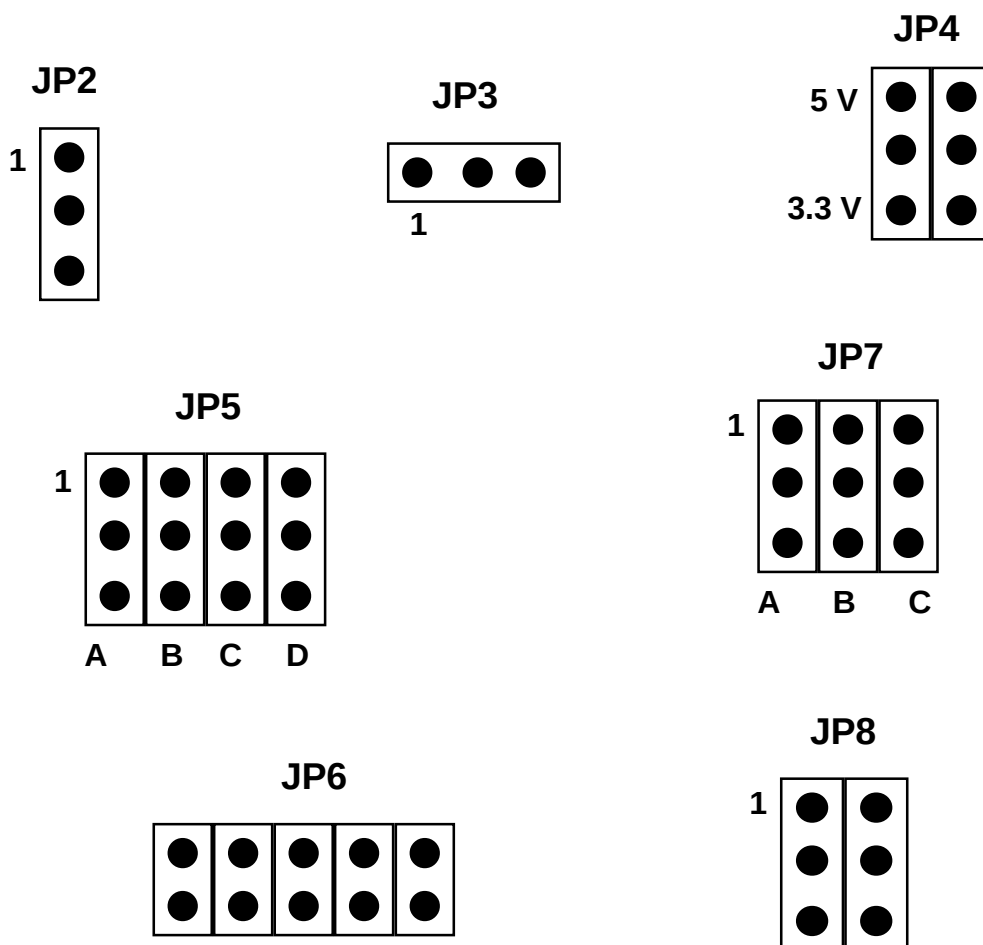
- 1) Utilizando o manual da placa TX-PRO II, coloque (desenhe) os jumpers nos pinos abaixo, para que o computador funcione atendendo às especificações dadas.

ESPECIFICAÇÃO 1:

PROCESSADOR:

MEMÓRIA:

PLACA DE VÍDEO:

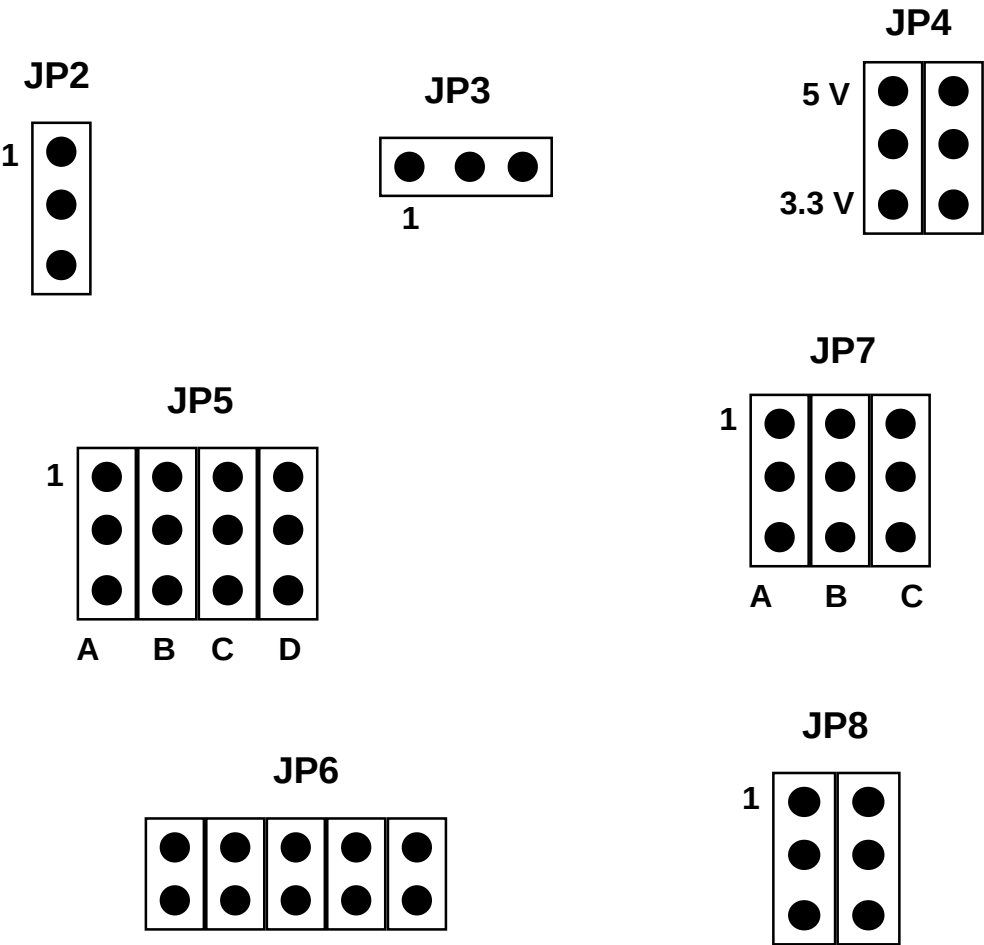


ESPECIFICAÇÃO 2:

PROCESSADOR:

MEMÓRIA:

PLACA DE VÍDEO:



Mainboard Component Locations

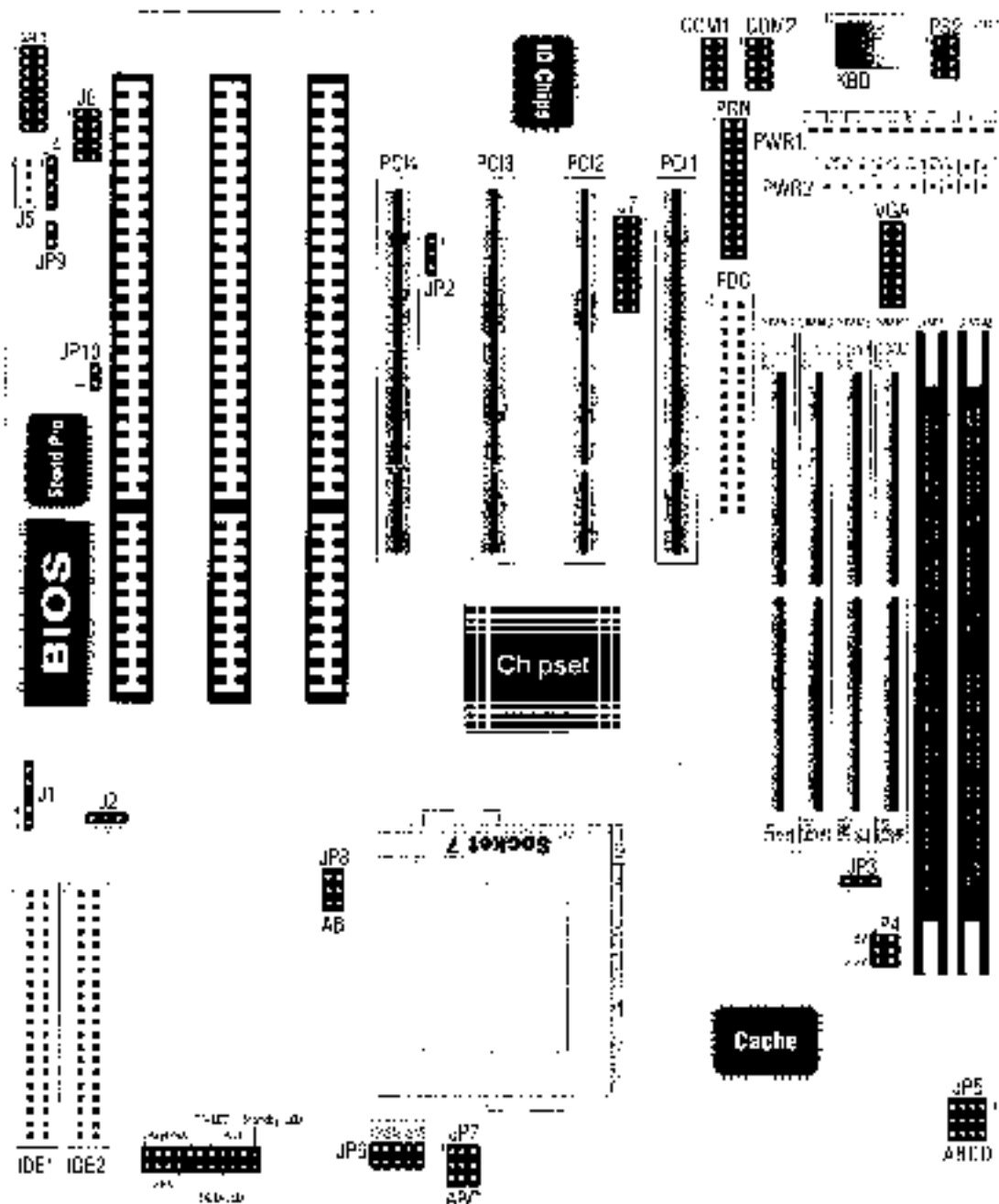


Figure 2-1. Mainboard Component Locations

Jumpers Settings

JP2 – CMOS RAM Discharge Selector

Description	Setting	Description	Setting
Normal Mode		Disable	
Clear CMOS		Enable	

JP4 – DIMM Voltage Selectors*

Voltage Selectors	Setting	Description	Setting
5V		CPU CLK/2	
3.3V			
5V			
3.3V			

JP5(D) – PCI Clock Jumper**

Description	Setting
CPU CLK/2	
33 MHz	

JP5 (A, B, C) – CPU External Clock Selectors

External Clock	JP5 (A, B, C) Settings	External Clock	JP5 (A, B, C) Settings
50MHz		66MHz	
55MHz		75MHz	
60MHz			

JP6 – CPU Core Voltage Selectors***

Core Vcc	Setting	Core Vcc	Setting
3.2V		3.2V	
2.8V		3.3V	
2.9V		3.5V	

JP7(A,B,C) – CPU Internal Clock Speed Selectors

Internal	Setting	Internal	Setting
1.5X/ 3.5X		4.0X	
2.0X		4.5X	
2.5X		5.0X	
3.0X		5.5X	

Note: The CPU speed is equal to CPU External Clock x CPU Internal Clock Speed.

JP8 – CPU Type Selector

CPU	Setting	Example
P54C (Single Voltage)		Intel P54C, 4DT Cn
P55C (Dual Voltage)		Intel MMX™, AMD K6, IBM/Cyrix 6x86L/6x86MMX(M2)

* JP4 must be set to 5V. CPU frequency will vary according to CPU.

** If CPU must operate in 33MHz mode, only when the position of the jumper is "33MHz".

*** JP6 must be set to 3.3V position for P54C Single Voltage Intel/Cyrix P54C.

Nome: Data da realização: ____/____/____ Data do Término: ____/____/____

Exercício 12:

1) Utilizando o gerenciador de dispositivos, faça o levantamento dos dispositivos abaixo:

- a) Placa de rede:
- b) Placa de vídeo:
- c) Drive de CD-ROM:
- d) Controladora IDE:
- e) Placa de som:
- f) MoDem:
- g) Mouse:
- h) USB:

2) Responda:

- a) O que é Bus Mastering?
.....
.....
- b) Esta máquina suporta Bus Mastering? Justifique sua resposta.
.....
.....

3) Preencha a tabela abaixo, colocando os dispositivos de acordo com a interrupção alocada (**NÃO COPIE!!!**
Procure preencher utilizando suas próprias palavras):

IRQ	DISPOSITIVO
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

- 4) Preencha a tabela abaixo, colocando os dispositivos de acordo com o canal de DMA alocado (**NÃO COPIE!!!** Procure preencher utilizando suas próprias palavras):

CANAL DE DMA	DISPOSITIVO
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

- 5) Responda:
Dispositivos PCI utilizam canais de DMA? Justifique sua resposta.

.....

.....

.....

.....

.....

- 6) Especifique os ENDEREÇOS DE E/S para os dispositivos abaixo:

- a) Interface IDE Primária:
- b) Interface IDE Secundária:
- c) Controladora de Disquete:
- d) Porta Serial COM 1:
- e) Porta Serial COM 2:
- f) Porta Paralela: